

Bl-6.05
Jul/29/95
#473

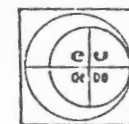
MANUALES



INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE CONJUNTOS

LÍA OUBIÑA

EDITORIAL UNIVERSITARIA
DE BUENOS AIRES



Uniz

Universidad de Panamá.

Séptima edición corregida y actualizada
por la autora. Enero de 1974.



EUDEBA S.E.M.
Fundada por la Universidad de Buenos Aires

© 1965
EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES
Sociedad de Economía Mixta
Rivadavia 1571/73
Hecho el depósito de ley
IMPRESO EN LA ARGENTINA - PRINTED IN ARGENTINA

ÍNDICE

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN	IX
PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN	XI
PREFACIO A LA EDICIÓN DEFINITIVA	XV
ADVERTENCIA	XVII
PRELIMINAR SOBRE EL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN COMPLETA	XIX
I. CONJUNTOS	1
1.1. Generalidades, 1; 1.2. Notaciones, 4; 1.3. Inclusión. Subconjuntos, 7; 1.4. El conjunto vacío, 10; 1.5. El conjunto de partes, 11.	
II. OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS	13
2.1. Unión, 13; 2.2. Intersección, 18; 2.3. Diferencia, 23; 2.4. Complemento, 26; 2.5. Leyes distributivas y fórmulas de De Morgan, 28; 2.6. Diferencia simétrica, 30; 2.7. Uniones e intersecciones generalizadas, 35; 2.8. Producto cartesiano, 39.	
III. CORRESPONDENCIA Y FUNCIÓN	44
3.1. Gráficas, 44; 3.2. Definición de correspondencia y relación, 46; 3.3. Imagen por una correspondencia, 49; 3.4. Correspondencia inversa de una correspondencia, 51; 3.5. Composición de correspondencias, 61; 3.6. Definición de función, 63; 3.7. Imagen e imagen inversa por una función, 66; 3.8. Restricción y extensión de funciones, 67; 3.9. Composición de funciones, 73; 3.10. Funciones inyectivas, suryectivas y biyectivas. Función inversa, 74; 3.11. Definición de familia y sucesión, 81; 3.12. Unión e intersección de una familia de conjuntos, 83; 3.13. Cubrimientos y particiones, 86; 3.14. Producto de una familia de conjuntos, 92.	
IV. RELACIONES DE ORDEN	97
4.1. Propiedades de las relaciones, 97; 4.2. Definición de relación de orden, Conjuntos ordenados, 100; 4.3. Conjuntos totalmente ordenados, 102; 4.4. Elementos maximales y minimales, 103; 4.5. Cotas superiores e inferiores, 104; 4.6. Supremos e ínfimos, 105; 4.7. Definición de conjuntos bien or- denados, 109; 4.8. Segmentos de un conjunto bien ordenado, 110; 4.9. Principio de inducción transfinita. Definición por recurrencia, 113; 4.10. Re- laciones de preorden, 117.	

INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS

V.	REFLEXIONES DE EQUIVALENCIA	120
	5.1. Definición de relación de equivalencia, 120; 5.2. Clases de equivalencia. Conjunto cociente, 121; 5.3. Congruencia módulo p , 127; 5.4. Aplicaciones de las relaciones de equivalencia, 130.	
VI.	NÚMEROS CARDINALES	138
	6.1. Definición de número cardinal. Conjuntos finitos e infinitos, 138; 6.2. Conjuntos reflexivos, 142; 6.3. Relación de orden entre cardinales, 145; 6.4. Suma y producto de números cardinales, 148; 6.5. Potenciación de números cardinales, 154.	
VII.	EL AXIOMA DE ELECCIÓN	162
	7.1. Distintas formas del axioma de elección, 162; 7.2. El postulado de buena ordenación, 164; 7.3. El lema de Zorn, 166; 7.4. Ejemplos de aplicación del lema de Zorn, 170.	
VIII.	TIPOS DE ORDEN Y NÚMEROS ORDINALES	175
	8.1. Intervalos de conjuntos ordenados, 175; 8.2. Morfismos e isomorfismos de conjuntos ordenados, 176; 8.3. Definición de tipo de orden, 180; 8.4. Suma de tipos de orden, 181; 8.5. Producto de tipos de orden, 186; 8.6. Definición de números ordinales. Suma y producto, 189; 8.7. Isomorfismos entre conjuntos bien ordenados, 191; 8.8. Relación de orden entre ordinales, 193; 8.9. El orden y las operaciones 196; 8.10 Ordinales de primera y segunda especie. Potencias, 198.	
IX.	APLICACIÓN A LA SOCIOLOGÍA	205
	9.1. La relación de referencia o indiferencia, 205; 9.2. Sistema de elección social, 207; 9.3. Sistema de elección de bienestar social, 208; 9.4. Existencia de sistemas de elección de bienestar social, 210.	
	BIBLIOGRAFÍA	217
	ÍNDICE TERMINOLÓGICO	217

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

Las corrientes estructurales del pensamiento matemático suelen sedimentarse lentamente antes de impregnar los textos introductorios destinados a la enseñanza. No debe asombrar entonces que la teoría de conjuntos, cuyo punto de vista ha presidido el desarrollo matemático del siglo XX, haya encontrado muy pocos expositores en un nivel a la vez riguroso y elemental. Esta falta es particularmente sensible en el idioma español, que se ha enriquecido últimamente con buenas traducciones, pero que está lejos aún de contar con una literatura matemática propia suficientemente abundante.

En la primera mitad de nuestro siglo, la batalla fundamental correspondió a la tarea de aritmetización del análisis, que reconoce en Weierstrass a su genio tutelar. Durante mucho tiempo, sin embargo, los textos elementales continuaron adoptando un punto de vista científicamente perimido. Algunos eminentes tratadistas extranjeros, como Vallée-Poussin y Hardy (por no citar más que dos ejemplos típicos), establecieron firmemente el vuelco hacia el rigor weierstrassiano en las exposiciones didácticas. Sabido es que, en lengua española, ésta fue casi la obra personal de nuestro venerado maestro don Julio Rey Pastor. Hoy esa batalla puede considerarse definitivamente ganada; ninguna persona seria piensa ya en enseñar las nociones de límite, continuidad e integral a la manera del siglo XVIII ni siquiera a los estudiantes de carreras no específicamente matemáticas; este hecho es tanto más sugestivo cuanto que en otros aspectos persiste la curiosa concepción según la cual, para enseñar y apuntalar las técnicas modernas, conviene servirse de instrumentos matemáticos vetustos.

El centro de la batalla didáctica de hoy corresponde a la teoría de conjuntos. Por ello creo que toda oportunidad es propicia para señalar el vasto alcance y el hondo valor formativo de esta disciplina. De ninguna manera es cierto que ella interesa sólo a los matemáticos o a quienes se sirven de la matemática; las ideas conjuntistas tienen vigencia en cualquier plano en que gravite en forma decisiva el pensamiento racional: filosofía, ciencias naturales, ciencias sociales, técnicas aplicadas. No es aventurado suponer que, dentro de muy poco tiempo, el lenguaje de la teoría de conjuntos proveerá un molde genérico válido para todo análisis conceptual riguroso. Es más importante familiarizar con estas ideas a quienes estudian

otras disciplinas racionales, que a quienes se inician en una carrera específicamente matemática; éstos adquirirán de todos modos las nociones conjuntistas esenciales, en tanto que aquéllos corren el riesgo de adquirir hábitos mentales que hagan más ardua la posterior adopción del punto de vista conjuntista.

Para colocarnos a la altura de estas necesidades —cuya vasta proyección cultural es difícil exagerar— debemos disponer de textos claros y rigurosos, elementales por su virtud didáctica y profundos por las ideas matemáticas que contenga. El libro de L. Oubiña satisface plenamente estos requisitos.

Sólidamente estructurado según los métodos expositivos de la matemática moderna, este libro ofrece al joven estudiante un modelo de lenguaje cuidadoso y organizado. Si bien provee fundamentos intuitivos que facilitan el estudio, no hay en él ninguna concesión a la pereza mental ni a una fraseología más o menos pintoresca y finalmente vacua. El avance es metódico y pausado, pero va lejos: después de numerosas páginas en que pacientemente se desarrollan ideas muy básicas y elementales como las de pertenencia, inclusión, operaciones conjuntistas, funciones —apuntaladas sistemáticamente por ejemplos y ejercicios—, se ofrecen al lector algunas cuestiones de mayor sutileza conceptual, entre las que merece destacarse la demostración de existencia de entidades definidas por inducción transfinita.

Creo que corresponde a este libro el mayor elogio que puede hacerse de un texto elemental: transmite intacto el espíritu del pensamiento matemático moderno en forma tal que resulta claro y accesible para un principiante. La teoría de conjuntos tiene desde ahora, en idioma español, un instrumento didáctico de primera calidad.

Jorge Bosch

PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN

Este libro es una sistemática exposición de elementos de la teoría de conjuntos, actualmente indispensable en toda rama de la matemática. Contiene dos primeros capítulos en los cuales se dan nociones generales sobre conjuntos y se definen las operaciones incluyendo aquellas generalizadas sobre conjuntos de conjuntos. Un capítulo dedicado a correspondencias y funciones donde se han tratado con todo detalle nociones vinculadas de uso muy frecuente en cualquier desarrollo matemático incluyendo familias de conjuntos. Un cuarto capítulo dedicado a relaciones de orden, preorden y a conjuntos bien ordenados llegando a las definiciones por inducción transfinita. En el quinto capítulo se estudian las relaciones de equivalencia con bastante detalle y se dan ejemplos de sus aplicaciones para convencer al lector de su importancia y utilidad y al mismo tiempo adiestrarlo en el manejo de las mismas. Se desarrolla luego la teoría del número cardinal y en el capítulo siguiente se trata el axioma de elección a partir de su formulación clásica y se demuestra su equivalencia con el principio de buena ordenación y el Lema de Zorn. El último capítulo tiene por objeto mostrar una de las posibles aplicaciones de los conceptos vistos anteriormente a disciplinas que aparentemente no admiten un tratamiento matemático de este tipo, como la sociología. Se han extraído las ideas y resultados del libro de J. Arrow titulado "Social Choice and Individual Values".

Esta obra está concebida como una introducción para principiantes, de allí que se deja a un lado la fundamentación lógica de la teoría de conjuntos, partiendo de las nociones intuitivas de conjunto y pertenencia. Pero a partir de estas ideas iniciales se sigue un método riguroso y sistemático, indispensable para una clara comprensión del tema. En algunas ocasiones se hace una introducción informal con el objeto de que el lector capte el contenido intuitivo de una definición o proposición, que de otro modo podrían parecerle arbitrarias. Se dan abundantes ejercicios y ejemplos sobre cada tema y se intercalan notas y observaciones para evitar confusiones y señalar detalles importantes.

Este libro está destinado, en general, a toda persona que desee tener un conocimiento sólido de las bases fundamentales de la matemática moderna. En particular, puede servir como introducción o propedéutica para

INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS

estudiantes universitarios de matemática o de materias afines, como texto de actualización para profesores de enseñanza media (dado el gran movimiento que se está realizando en nuestro país y en el mundo entero para modernizar la enseñanza de la matemática en los colegios secundarios), y finalmente, para estudiosos de otras disciplinas que deseen tener un instrumento riguroso de análisis conceptual. Para ellos especialmente está dedicado el capítulo 8.

En el texto se presupone sólo el conocimiento de los números naturales y esto en una forma puramente intuitiva. Como el alumno que actualmente egresa de la escuela secundaria desconoce el principio de inducción completa se ha realizado un breve preliminar sobre ese tema. Para los ejemplos y ejercicios se ha presupuesto un mínimo de los conocimientos que provee la escuela secundaria en la actualidad. Los ejercicios, ejemplos y notas marcados con asteriscos rebasan un poco dicho nivel y están destinados a los lectores más familiarizados con la matemática. De todos modos aconsejamos su lectura aun a aquellos que no se encuentren en esas condiciones para que verifiquen por ellos mismos si su nivel de conocimientos les permite o no entenderlos.

Se recomienda a los que se inician en estos estudios resolver la mayoría de los ejercicios que en general no presentan grandes dificultades, están encaminados principalmente a familiarizar al lector con el manejo de las definiciones contenidas en el texto. No se ha creído necesario publicar las respuestas, como comúnmente se hace, debido a la gran cantidad de ejemplos explicados con todo detalle que servirán de guía para la resolución de aquéllos.

Se ha seguido especialmente a Bourbaki ("Théorie des ensembles", capítulos 1, 2) en la elección de los temas y en la presentación de muchos de ellos. En particular se adoptó la definición de función, dada en capítulo 2 como terna ordenada (G, A, B) donde G es su gráfica (conjunto de pares ordenados), A su dominio y B su contradominio. Con ella se distinguen las funciones no sólo por sus valores en cada punto de sus dominios, sino también por sus contradominios. La conveniencia de esta definición se aprecia cuando se introducen estructuras en cada conjunto (de grupo, de espacio topológico, de variedad, etc.) y por tanto es bueno familiarizar al estudiante con la misma aunque por el momento no se noten ventajas apreciables sobre otras (por ejemplo, definición de función como conjunto de pares ordenados). Consecuentemente, se amplió el concepto usual de restricción y extensión de una función permitiendo también restricciones y extensiones del contradominio.

Este libro es el primer ensayo de un plan de redacción de textos modelos que por inspiración del Dr. Rodolfo Ricabarra comenzó a ponerse en práctica en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas de la Universidad Nacional de La Plata.

Se me encargó este trabajo cuando fui contratada por dicha universidad en la categoría de investigador asociado. El Director del mismo es el

PREFACIO A LA PRIMERA EDICION

Profesor Jorge Bosch, a quien agradezco profundamente la colaboración prestada en todo momento, en particular sus valiosas sugerencias y su cuidadosa revisión del texto.

Agradezco también al Dr. Rodolfo Ricabarra, a quien lamentablemente la Universidad de La Plata perdió como investigador y profesor, su lectura de buena parte del libro y sus oportunas observaciones y correcciones.

Agradezco por último a la Editorial Universitaria de Buenos Aires la publicación de este libro.

Lia G. Oubiña
La Plata, setiembre de 1964.

**PREFACIO
A LA EDICION DEFINITIVA**

En la edición definitiva de este libro se ha incorporado un capítulo dedicado a los tipos de orden y números ordinales. En cuanto al resto del libro, la experiencia recogida ha mostrado la necesidad de ampliar ciertos temas, cambiar la exposición de otros, de incluir nuevos ejemplos y ejercicios tratando sobre todo de resaltar la relación existente entre algunos conceptos abstractos del texto y situaciones del ámbito cotidiano.

Entre los temas ampliados figuran el de los conjuntos ordenados, con la introducción de las nociones de supremo e ínfimo, además del capítulo ya mencionado sobre los tipos de orden y los números ordinales; el de las correspondencias, con la introducción de las matrices asociadas a correspondencias entre conjuntos finitos, y el del Lema de Zorn, mediante la incorporación de otros ejemplos de su aplicación.

*Lía G. Oubiña
La Plata, setiembre de 1973.*

ADVERTENCIA

ALGUNOS SIMBOLOS Y CONVENCIONES USADOS EN ESTE LIBRO

1) Hemos adoptado la convención, como se hace habitualmente, de emplear la palabra “s”, en una definición, como abreviatura de “si y sólo si”. Por ejemplo, sea la siguiente definición: “Un triángulo se llama equilátero si tiene sus tres lados iguales”. La palabra “si”, con la convención anterior expresa entonces que se llama equiláteros aquéllos triángulos y *sólo aquellos* que tienen su tres lados iguales.

2) El símbolo “ $\Rightarrow$ ” colocado entre dos proposiciones, $A \Rightarrow B$, se traduce por: “A implica B”, “de A se deduce B” o “B es consecuencia de A”. La proposición A se llama hipótesis o primer miembro de la implicación y la proposición B, tesis o segundo miembro de la implicación. Por ejemplo, se demuestra inmediatamente que si un número x es múltiplo de 4 resulta también múltiplo de 2, es decir, la proposición “ x es múltiplo de 4” implica la proposición “ x es múltiplo de 2”. En forma simbólica se puede escribir:

(1) x es múltiplo de 4 $\Rightarrow$ x es múltiplo de 2.

Análogamente, se tiene:

(2) α, β y γ son ángulos interiores de un triángulo $\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$;

(3) x par $\Rightarrow x + 1$ impar.

En los ejemplos (1) y (2) no vale la implicación inversa, o sea, de “ x es múltiplo de 2” no se deduce “ x es múltiplo de 4” y de “ $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ ” no se deduce “ α, β y γ son ángulos interiores de un triángulo”. En cambio, vale la implicación inversa de (3). En símbolos:

(4) $x + 1$ impar $\Rightarrow x$ par.

Las implicaciones 3 y 4 se reúnen en una sola empleando el símbolo “ $\Leftrightarrow$ ” en la forma siguiente:

x par $\Leftrightarrow x + 1$ impar

Luego, el símbolo “ $\Leftrightarrow$ ” colocado entre dos proposiciones $A \Leftrightarrow B$ significa las dos implicaciones $A \Rightarrow B$ y $B \Rightarrow A$. Puede traducirse como:

"A si y sólo si B", "A es equivalente a B" o "A y B son equivalentes".

3) En (1-4-2) y en la nota de (2-7) se emplea la siguiente regla de lógica: "Una implicación es verdadera en todos aquellos casos en que la hipótesis es falsa". Esta regla da lugar a ejemplos de implicaciones verdaderas en el sentido de la Lógica, que desconciertan un poco a la intuición, como:

$3 + 2 = 7 \Rightarrow$ la luna es verde

El sol gira alrededor de la Tierra $\Rightarrow$ Hoy comienza la Primavera

Un triángulo tiene dos lados $\Rightarrow$ Todo hombre es mortal

Abundantes razones lógicas hacen aceptar este tipo de implicaciones como verdadera.

4) Si no se hace mención expresa de lo contrario, se designará en el texto al conjunto de los números naturales (comenzando desde 0) con la letra "N" y al conjunto de los números enteros con la letra "Z".

PRELIMINAR SOBRE EL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN COMPLETA

En este libro no se desarrolla la teoría del número natural. Se presupone un cierto conocimiento del mismo por parte del lector. Los números naturales se utilizan principalmente en los cinco primeros capítulos como material para los ejemplos (se ha incluido el cero entre ellos por ser muy útil en los mismos). Para comprenderlos se necesita tan solo la idea intuitiva y la familiaridad con los números que tiene un alumno de la escuela primaria.

En el capítulo IV se da el principio de inducción transfinita, generalización del principio de inducción completa de los números naturales, y en los capítulos VI y VII aparecen algunas demostraciones por inducción. Como el alumno que actualmente egresa de nuestra escuela secundaria desconoce este principio, daremos aquí su enunciado, su significado intuitivo y algunos ejemplos para mostrar su aplicación.

Supongamos que una persona tiene bolillas blancas y negras y comienza a alinearlas respetando la siguiente regla: "Cada vez que se coloca una bolilla blanca la siguiente debe ser también blanca".

Una vez que ha alineado 1.000.000 de bolillas pregunta: "¿He colocado alguna bolilla negra o, por el contrario, son todas blancas?".

El lector sin duda habrá encontrado una forma muy sencilla de resolver el problema sin tener que recurrir al procedimiento de revisar una a una todas las bolillas. Nos dirá: "Basta con observar la primera bolilla. Si la primera es blanca, son todas blancas".

En efecto, si la primera bolilla es blanca, la segunda debe ser del mismo color, puesto que, según la regla, cada vez que se coloca una bolilla blanca la siguiente debe ser también blanca. Por la misma razón, siendo blanca la segunda, lo es la tercera y luego la cuarta y así siguiendo todas las restantes.

Investiguemos ahora, en nuestro razonamiento, cuáles son las hipótesis que nos permiten asegurar que todas las bolillas son blancas.

1) La primera bolilla es blanca.

2) Si una bolilla es blanca, la segunda también lo es.

Para generalizar nuestro razonamiento a otros casos similares, numeremos las bolillas de 0 en adelante y asociemos a cada número n una proposición que abreviaremos $P(n)$ y dice lo siguiente: "La bolilla número n es blanca". La proposición $P(n)$ puede ser, evidentemente, verdadera o falsa.

Con esta convención, y teniendo en cuenta que el siguiente de un número natural se obtiene sumando 1 a ese número (el siguiente de n es $n + 1$), las hipótesis 1) y 2) se expresan

1) $P(0)$ es verdadera.

2) Para cualquier n , si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n + 1)$ es también verdadera.

La conclusión, es decir, "todas las bolillas son blancas", se expresa: "La proposición $P(n)$ es verdadera para todo n menor que 1.000.000".

Es fácil darse cuenta de que la posibilidad de obtener tal conclusión a partir de las hipótesis 1) y 2) es una propiedad intrínseca de los números naturales que puede aplicarse a toda situación similar a la dada. Por otra parte, el número de bolillas que se dio como dato al principio no desempeña ningún papel en el razonamiento, puede aumentarse tanto como se quiera; en los ejemplos que se verán más adelante, se asocia a cada número natural n una proposición $P(n)$ y la conclusión es válida para todo n natural.

Esperamos que el ejemplo precedente sirva al lector para captar el soporte intuitivo del "principio de inducción completa" o de "inducción finita" de los números naturales que enunciamos a continuación, lo que es muchas veces difícil de lograr, para el principiante, a partir de su formulación abstracta.

Principio de inducción completa: Sea $P(n)$ una proposición asociada a todo número natural n . Si se cumple que:

1) la proposición $P(0)$ es verdadera,

2) si la proposición $P(n)$ es verdadera, entonces también lo es $P(n + 1)$, para cualquier n ,

resulta que la proposición $P(n)$ es verdadera para todo n natural.

En las aplicaciones del principio de inducción completa, se suele llamar "hipótesis inductiva" o "hipótesis de recurrencia" a la suposición: la proposición $P(n)$ es verdadera. Las demostraciones que emplean este principio se llaman así mismo "demostraciones por inducción finita" (o simplemente "por inducción" o "por recurrencia").

Ejemplos:

1) Se demostrará por inducción que, para todo n natural, la suma

de los n primeros números naturales es igual a $n(n + 1)/2$. En símbolos: $0 + 1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$.

Sea $P(n)$ la proposición: $0 + 1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$.

1) La proposición $P(0)$ es: $0 = 0(0 + 1)/2$. Luego, $P(0)$ es verdadera.

2) Se debe demostrar ahora que si, para cualquier n , $P(n)$ es verdadera también lo es $P(n + 1)$. En otras palabras, admitiendo como hipótesis de recurrencia que es válida la igualdad $0 + 1 + \dots + n = n(n + 1)/2$, se debe probar la validez de $0 + 1 + \dots + n + (n + 1) = (n + 1)[(n + 1) + 1]/2$.

Por la propiedad asociativa de la suma de los números naturales, se tiene

$$0 + 1 + \dots + n + (n + 1) = (0 + 1 + \dots + n) + (n + 1)$$

de donde, aplicando la hipótesis de recurrencia, resulta:

$$(0 + 1 + \dots + n + (n + 1)) = n(n + 1)/2 + (n + 1).$$

Efectuando operaciones el segundo miembro de la igualdad precedente se transforma en:

$$(n + 1)(n + 2)/2 = (n + 1)[(n + 1) + 1]/2.$$

Luego, se ha demostrado la validez de la proposición $P(n + 1)$. Por el principio de inducción completa puede afirmarse que la proposición $P(n)$ es verdadera para todo n natural.

2) Se demostrará, aplicando el principio de inducción completa, que la potencia impar de un número negativo es negativa.

Sea a un número negativo. Todo número impar m puede escribirse como $m = 2n + 1$, con n natural (si a n se le asignan los valores 0, 1, 2, etcétera, el número $2n + 1$ resulta igual a 1, 3, 5, etcétera). Luego, la proposición: "las potencias impares de a son negativas" es equivalente a: "para todo n natural a^{2n+1} es negativo".

Sea $P(n)$ la proposición: $a^{2n+1} < 0$.

1) La proposición $P(0)$: $a^{2 \cdot 0 + 1} < 0$ es verdadera porque $a^{2 \cdot 0 + 1} = a^1 = a$, y, por hipótesis a es negativo.

2) Se demostrará ahora que, si para cualquier n , $P(n)$ es verdadera también lo es $P(n + 1)$. Es decir, si $a^{2n+1} < 0$ entonces $a^{2(n+1)+1} < 0$.

Efectuando operaciones, se tiene:

$$a^{2(n+1)+1} = a^{(2n+1)+2} = a^{2n+1} \cdot a^2.$$

Por la regla de los signos el número a^2 es positivo, y puesto que a^{2n+1} es negativo por la hipótesis inductiva se tiene, también por la regla de los signos, que $a^{2n+1} \cdot a^2 < 0$, con lo cual la proposición $P(n + 1)$ es verdadera.

Por el principio de inducción completa se puede concluir que a^{2n+1} es negativo para todo n natural.

CAPÍTULO I

CONJUNTOS

1.1. GENERALIDADES

La palabra "conjunto" será uno de los términos básicos no definidos. En lo que sigue se tratará de aclarar y precisar la idea intuitiva de conjunto de objetos por medio de ejemplos y nociones relacionadas.

Los objetos que integran un conjunto se llaman "elementos" de ese conjunto. Para indicar que un objeto a es elemento de un conjunto A se escribe $a \in A$ que se lee " a pertenece a A " o " a es elemento de A ". Si por el contrario, el objeto a no es elemento del conjunto A se escribe $a \notin A$, que se lee " a no pertenece a A " o " a no es elemento de A ". Si los objetos $a, b, c, \dots, h$ son elementos de A , se escribe $a, b, c, \dots, h, \in A$.

A pesar de que hasta aquí se usaron letras minúsculas para designar a los elementos de un conjunto y letras mayúsculas para designar a los conjuntos mismos, a veces, cuando resulte conveniente, emplearemos una letra mayúscula para designar a un elemento de un conjunto, por ejemplo, escribiremos $B \in A$; por otra parte, si escribimos $b \in A$ no quiere decir que b no sea a su vez un conjunto (consistente de elementos que no interesa poner en evidencia).

Ejemplos

1.1.1. El conjunto A de los habitantes de La Plata (esta expresión debe considerarse sinónima de: "el conjunto A cuyos elementos son *todos* los habitantes de La Plata y *solo* ellos". Análogamente en los ejemplos que siguen).

1.1.2. El conjunto N de los números naturales.

1.1.3. El conjunto C cuyos elementos son $10, \pi$ y $\sqrt{3}$.

- 1.1.4. El conjunto D de los números naturales mayores que 5 y menores que 100.000.
- 1.1.5. El conjunto E de los números naturales mayores que 5, menores que 9 y diferentes de 7.
- 1.1.6. El conjunto F de los números naturales pares mayores que 5 y menores que 9.
- 1.1.7. El conjunto G cuyos elementos son el número 6 y el número 8.
- 1.1.8. El conjunto H de todas las rectas del plano.
- 1.1.9. El conjunto I de todas las rectas del plano que pasan por un punto dado.
- 1.1.10. El conjunto J de todas las rectas del plano que pasan por dos puntos dados.
- 1.1.11. El conjunto K de todas las bibliotecas de La Plata.
- 1.1.12. El conjunto L de todos los libros de todas las bibliotecas de La Plata.
- 1.1.13. El conjunto M cuyos elementos son el número 1 y el conjunto de alumnos de la Universidad de La Plata.
- 1.1.14. El conjunto $\tilde{N}$ cuyos elementos son el conjunto N de los números naturales y el conjunto P de los números naturales pares.
- 1.1.15. El conjunto Q cuyos elementos son el conjunto P de los números naturales pares y el número 2.

Observaciones. 1) Los conjuntos de los ejemplos dados más arriba han sido definidos fundamentalmente en dos formas distintas; por ejemplo, para definir C en 1.1.3 se nombran cada uno de sus elementos, a saber, los números 10, Π y $\sqrt{3}$, lo mismo para G en 1.1.7. Se dice en estos casos que el conjunto ha sido definido por extensión. En cambio para definir por ejemplo el conjunto A de 1.1.1 y el conjunto D de 1.1.4 no se nombra ninguno de los elementos de cada conjunto pero se da una propiedad que caracteriza a todos ellos, la propiedad de habitar en La Plata para A y la propiedad de ser un número natural mayor que 5 y menor que 100.000 para D. Se dice que tales propiedades caracterizan a los elementos de un conjunto porque todos los elementos del conjunto tienen esa propiedad y además, cualquier objeto que tenga esa propiedad pertenece al conjunto. En estos casos se dice que se ha definido un conjunto por

comprensión. Es claro que un conjunto infinito, como el conjunto de los números naturales, no puede ser definido por extensión.

2) Un mismo conjunto puede definirse en formas distintas; así, por ejemplo, los conjuntos E, F y G de 1.1.5, 6 y 7 respectivamente, tienen a los números 6 y 8 como únicos elementos. Se trata entonces de un mismo conjunto.

3) Los ejemplos a partir de 1.1.11 hasta 1.1.15 están encaminados a evitar confusiones que puedan presentarse cuando se trabaja con conjuntos cuyos elementos, o algunos de ellos, son también conjuntos. Así, por ejemplo, se debe distinguir cuidadosamente el conjunto K de 1.1.11 del conjunto L de 1.1.12 si con la letra a se designa a un libro de una biblioteca de La Plata, es correcto escribir $a \in L$, pero no lo es $a \in K$, porque los elementos de K son bibliotecas y un libro no constituye por sí solo una biblioteca. Similarmente, si con la letra a se designa a una biblioteca de La Plata, es correcto escribir $a \in K$, pero no lo es $a \in L$, pues los elementos de L son libros y no conjuntos de libros.

En 1.1.13 el conjunto M tiene exactamente dos elementos, aunque uno de ellos, el conjunto de alumnos de la Universidad de La Plata, sea a su vez un conjunto con muchos elementos. Si Juan es alumno de la Universidad de La Plata, no es lícito escribir $\text{Juan} \in M$.

En 1.1.14, los elementos de $\tilde{N}$ son N y P y solo ellos. $\tilde{N}$ tiene, por lo tanto, dos elementos. Si bien es cierto que $10 \in N$ y $10 \in P$, no es lícito escribir $10 \in \tilde{N}$.

En 1.1.15 es correcto escribir $2 \in Q$, pero no lo es por el hecho de ser 2 un número par, sino por figurar explícitamente en la definición de Q.

1.1.16. *Definición.* Un conjunto se llama "unitario" si tiene un solo elemento. (Se recuerda que la palabra "si" usada en una definición es abreviatura de "si y solo si" (ver Advertencia).

Ejemplos

- 1.1.17. El conjunto J de 1.1.10, puesto que por dos puntos pasa una y solo una recta.
- 1.1.18. El conjunto de los números naturales mayores que 1 y menores que 3.
- 1.1.19. El conjunto de rectas de un plano que son perpendiculares a una dada y pasan por un mismo punto.
- 1.1.20. El conjunto cuyo único elemento es el conjunto N de los números naturales.

Ejercicios

- 1.1.21. Con referencia a todos los ejemplos dados, ¿a qué conjuntos pertenece el número 10?
- 1.1.22. ¿Cuáles de los conjuntos de todos los ejemplos dados han sido definidos por extensión y cuáles por comprensión?
- 1.1.23. ¿Cuáles son los elementos del conjunto que se obtiene de la expresión $2k - 3$ dándole a k los valores 2, 3, 4, 5 y 6?
- 1.1.24. Dar otra definición del conjunto del ejercicio anterior.
- 1.1.25. Supongamos cinco personas: Ana, María, Pedro, Juan y Diego; se quiere formar el conjunto de grupos de esas cinco personas con la condición de que en cada grupo no haya dos hombres juntos. Hacer una lista de los elementos de ese conjunto.
- 1.1.26. Del conjunto del ejercicio anterior extraer los grupos en que aparezcan juntos Ana y Pedro.
- 1.1.27. ¿Cuál es el conjunto constituido por los múltiplos no negativos de 1?
- 1.1.28. De las fórmulas $A \in B$ y $B \in C$ ¿se deduce $A \in C$?
- 1.1.29. Sea A el conjunto de los números naturales iguales a 2, y sea B el conjunto cuyos elementos son A y el número 1. ¿Es lícito escribir $2 \in B$?
- 1.1.30. Dar ejemplos de conjuntos unitarios.

1.2. NOTACIONES

Cuando se define un conjunto X enunciando una propiedad P que caracteriza a sus elementos (definición por comprensión) es frecuente utilizar la siguiente notación:

$$X = \{x: x \text{ cumple } P\}$$

Por ejemplo, el conjunto D de 1.1.4 se escribe

$$D = \{x: 5 < x < 100.000\}$$

o, si por el contexto no está claro de que se habla exclusivamente de números naturales:

$$D = \{x: x \text{ natural}, 5 < x < 100.000\}$$

Similarmente, para E , F y G se tendrá

$$E = \{x: 5 < x < 9, x \neq 7\},$$

$$F = \{x: 5 < x < 9, x \text{ par}\},$$

$$G = \{x: x = 6 \text{ ó } x = 8\};$$

cuando es posible, como en este último caso, indicar explícitamente los elementos de un conjunto, (definición por extensión) se acostumbra escribirlos entre llaves separados por comas. Así, por ejemplo:

$$E = F = G = \{6, 8\}.$$

Con el mismo criterio, el conjunto C de 1.1.3 se designará con

$$C = \{10, \Pi, \sqrt{3}\}.$$

Para los conjuntos unitarios se usa la misma notación; por ejemplo, si r es la recta perteneciente al conjunto J de 1.1.10, se escribe:

$$J = \{r\}.$$

Observación. Es preciso distinguir entre la recta r y el conjunto J cuyo único elemento es la recta r , es correcto escribir $r \in \{r\}$, pero no lo es $r \in r$. Con este criterio son distintos los conjuntos unitarios $\{\{r\}\}$ y $\{r\}$.

Como haremos uso frecuente de los conjuntos de números naturales comprendidos entre dos números naturales dados, daremos la siguiente definición

1.2.1. *Definición.* Dados los números naturales a y b , se llama intervalo natural de extremos a y b al conjunto $\{x: x \text{ natural}, a \leq x \leq b\}$ y se lo designa con $[a, b]$.

Por ejemplo, el conjunto D de 1.1.4 es el intervalo natural $[6, 99.999]$.

Ejercicios

1.2.2. Siendo a una recta de un plano α , traducir en palabras:

$$A = \{r: r \in \alpha, r \parallel a\}.$$

1.2.3. Traducir en palabras y hallar los elementos del conjunto

$$B = \{x: x \text{ natural}, 2 < 2x - 3 \leq 11\}.$$

1.2.4. Con referencia al ejercicio anterior, hallar 10 elementos del conjunto

$$C = \{x: x \text{ natural}, x \notin B\}.$$

1.2.5. Traducir en palabras y hallar 10 elementos del conjunto

$$D = \{\{x, y\}: x, y \text{ naturales}, x - y = 3\}.$$

- 1.2.6. Con referencia al ejercicio anterior, decir cuál de las siguientes expresiones es la correcta:

$$10, 7, \in D \quad \{10, 7\} \in D.$$

- 1.2.7. Escribir con las notaciones introducidas las definiciones de los siguientes conjuntos:

- El conjunto de las rectas del plano α que pasan por el punto P.
- El conjunto de los números fraccionarios cuyos denominadores son mayores que los numeradores.
- El conjunto de los divisores de 10.

- 1.2.8. En geometría se da el nombre de lugares geométricos a conjuntos de puntos definidos por una propiedad característica, por ejemplo, circunferencia de centro C y radio r es el conjunto de puntos del plano cuyas distancias a C son iguales a r: Si con $d(P, C)$ se indica la distancia del punto P a C, se puede definir la circunferencia de centro y radio r como:

$$C_{(C, r)} = \{P: d(P, C) = r\}.$$

¿Cómo se llaman en geometría los siguientes conjuntos de puntos del plano?

- $\{P: d(P, A) = d(P, B)\}$, siendo A y B dos puntos fijos...
- $\{P: d(P, C) \leq r\}$, siendo C un punto fijo.
- $\{P: d(P, a) \text{ y } d(P, b)\}$ siendo a y b lados de un ángulo e indicando con $d(P, a)$ y $d(P, b)$ las distancias de P a los lados a y b respectivamente.
- $\{P: r \leq d(P, C) \leq r'\}$, siendo C un punto fijo y r y r' dos números tales que $r \leq r'$.
- $\{P: d(P, A) + d(P, B) = c\}$, siendo A y B dos puntos fijos y c un número real.

- 1.2.9. ¿Cómo se llaman en geometría los siguientes conjuntos de puntos del espacio?

- $\{P: d(P, C) = r\}$, siendo C un punto fijo y r un número real.
- $\{P: d(P, a) = d(P, b)\}$, siendo a y b las caras de un ángulo diedro y $d(P, a)$ y $d(P, b)$ las distancias del punto P a las caras a y b respectivamente.

- 1.2.10. Expresar los siguientes conjuntos de números naturales con la notación introducida en 1.2.1:

- $\{x: 1 \leq x \leq 10\}$
- $\{x: 0 < x < 122\}$
- $\{x: 15 < x \leq 346\}$

1.3. INCLUSIÓN. SUBCONJUNTOS

- 1.3.1. *Definición.* Se dice que un conjunto F "está incluido" en, o es "subconjunto" de un conjunto E si todo elemento de F es también elemento de E.

Se usan como equivalentes a las expresiones anteriores las siguientes:

- "F es parte de E",
- "F está contenido en E",
- "E contiene a F",
- "E incluye a F".

Notación. Para expresar que el conjunto F es subconjunto del conjunto E se escribe indistintamente $F \subset E$ o $E \supset F$, que se leen "F está incluido en E" y "E incluye a F" respectivamente. Las negaciones de las relaciones anteriores se escriben $F \not\subset E$ y $E \not\supset F$, respectivamente.

Cuando se trata de probar una inclusión del tipo $F \subset E$, se toma un elemento cualquiera $x \in F$ y se demuestra que está en E, como x es arbitrario, lo mismo debe suceder con todo elemento de F. El mecanismo de esta demostración se verá en los ejemplos 1.3.11, 12.

Ejemplos

- Todo conjunto E es subconjunto de sí mismo; en símbolos: $E \subset E$. En efecto, todo elemento de E es de E, luego $E \subset E$.
- El conjunto P de los números naturales pares es subconjunto del conjunto N de los números naturales.
- El conjunto de las rectas de un plano que pasan por un punto P está contenido en el conjunto de todas las rectas del plano.
- Los conjuntos unitarios $\{10\}$, $\{\pi\}$ y $\{\sqrt{3}\}$, son subconjuntos del conjunto $C = \{10, \pi, \sqrt{3}\}$.
- Si D es el conjunto de todas las palabras de la lengua castellana, son partes de D los conjuntos

$$D_1 = \{\text{el, cielo, es, azul}\}$$

$$D_2 = \{\text{la, hoja, verde, es, roja}\}$$

- El conjunto $\{(x, y): x, y \in \mathbb{N}\}$ contiene al conjunto $\{(x, y): x, y \in \mathbb{N}, x = 0 \text{ ó } y = 0\}$.

- 1.3.8. Sea T el conjunto de los triángulos ABC , BCD y CDE de la figura 1. Son subconjuntos de T , por ejemplos los conjuntos $T_1 = \{ABC\}$ y $T_2 = \{ABC, BCD\}$ pero no lo son, por ejemplo, el lado AB del triángulo ABC ni cualquier conjunto de vértices como $\{A, D, E\}$, puesto que los elementos de T son triángulos y no elementos de los mismos.

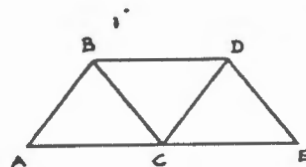


Figura 1

- 1.3.9. Sea E el conjunto cuyos elementos son el conjunto N de los números naturales y el conjunto P de los números naturales pares. Los conjuntos unitarios $\{N\}$ y $\{P\}$ son partes de E , pero no lo son, subconjuntos de N o de P ; por ejemplo, *no* es lícito escribir $\{14, 8, 6\} \subset E$, ya que 14, 8 y 6 no son elementos de E .
- 1.3.10. Sea R el conjunto de las rectas de un plano; si P es un punto de una recta a , es lícito escribir $P \in a$ y $\{P\} \subset a$, pero *no* lo es $P \in R$ y $\{P\} \subset R$.
- 1.3.11. El conjunto A de los múltiplos de 4 (en símbolos $A = \{x: x = 4k\}$) es subconjunto del conjunto B de los múltiplos de 2 (en símbolos $B = \{x: x = 2k\}$). En efecto, si x es un elemento arbitrario de A , se tiene $x = 4k$, es decir, existe un número natural k tal que $x = k \cdot 4$, pero como $4 = 2 \cdot 2$ resulta $x = 2k \cdot 2$, con lo cual $x = 2 \cdot (2k)$, de donde $x \in B$. Siendo x un elemento arbitrario de A , lo mismo se cumple para todos los elementos de A , luego $A \subset B$.
- 1.3.12. El intervalo natural $[2, 10]$ es un subconjunto del intervalo natural $[2, 100]$. En efecto, si $x \in [2, 10]$ se tiene $2 \leq x \leq 10$ y como $10 < 100$ resulta $2 \leq x < 100$, con lo cual $x \in [2, 100]$ y por lo tanto $[2, 10] \subset [2, 100]$.

1.3.13. Teorema. Para todo conjunto E , se cumple:

- $E \subset E$.
- $F \subset E$ y $E \subset F$ implica $E = F$.
- $F \subset E$ y $E \subset G$ implica $F \subset G$.

Demostración. La parte a) ya ha sido demostrada en el ejemplo 1.3.2.

b) Por ser F un subconjunto de E , resulta que todos los elementos de F están en E . Por otra parte, E no puede tener otros elementos distintos de los de F , puesto que $E \subset F$ indica que todo elemento de E es de F . Luego, E y F tienen los mismos elementos, es decir $E = F$.

c) Si $x \in F$, por ser F un subconjunto de E , resulta $x \in E$, pero como además se tiene $E \subset G$, resulta $x \in G$, con lo cual $F \subset G$.

Observación. El punto b) del teorema anterior da un criterio de "igualdad de conjuntos" y un procedimiento para demostrar que dos conjuntos tienen los mismos elementos. Por ejemplo, si se quiere demostrar la igualdad de dos conjuntos E y F se toma un elemento arbitrario $x \in E$ y se prueba que $x \in F$, luego se toma un elemento arbitrario $y \in F$ y se prueba que $y \in E$; con esto se demuestra la doble inclusión $E \subset F$ y $F \subset E$ que es equivalente (por a) y b) del teorema anterior) a $E = F$.

1.3.14. *Definición.* Se dice que un subconjunto F de E es subconjunto "propio" de E o está contenido "propiamente" en E si $E \neq F$.

Ejercicios

- 1.3.15. Demostrar que siendo $A = \{k: k \in N, 3 \leq 2 + 5k \leq 20\}$:
 $B = \{k: k \in N, 3 \leq 2 + k \leq 20\}$, se cumple que $A \subset B$.
- 1.3.16. Demostrar que el conjunto $D = \{x: x \in N, 1 \leq x^3 \leq 100\}$ está incluido en el conjunto $E = \{x: x \in N, 1 \leq x^2 \leq 100\}$.
- 1.3.17. ¿Qué relaciones de inclusión se verifican entre los siguientes conjuntos?
- F : conjunto de números de cuatro cifras donde dos por lo menos son ceros.
- G : conjunto de números de cuatro cifras donde una por lo menos es cero.
- H : conjunto de números de cuatro cifras dos de las cuales son ceros y las restantes diferentes de cero.
- 1.3.18. Sean I, J y K los conjuntos:
- $I = \{\{7, 8\}, \{2, 3, 4\}, \{9, 10\}\}$ $J = \{7, 8, 2, 3, 4, 9, 10\}$
 $K = \{\{7\}, \{8\}, \{2\}, \{3\}, \{9\}, \{10\}\}$.
- ¿Es lícito escribir $I = J = K$?
 - ¿Cuáles de las siguientes expresiones es la correcta?
 $\{7, 8\} \in I$, $\{7, 8\} \subset I$, $\{7, 8\} \in J$, $\{7, 8\} \subset J$, $\{7, 8\} \in K$.

$$\{7, 8\} \subset K.$$

$$\{7\} \in I, \{7\} \in J, \{7\} \in K, \{7\} \subset I, \{7\} \subset J, \{7\} \in I, \\ \{7\} \in J, \{7\} \in K.$$

1.3.19. Sea A un conjunto y sea $B \in A$; si $C \subset B$, ¿es lícito escribir $C \subset A$? (ver ejemplos 1.3.8, 9, 10).

1.3.20. Sean $A = \{1\}$ y $B = \{\{1\}\}$, ¿cuáles de las siguientes expresiones son correctas?

$$1 \in A, 1 \in B, \{1\} \subset A, \{1\} \subset B, \{1\} \in B, \{\{1\}\} \subset A.$$

1.4. EL CONJUNTO VACÍO

Si se da una propiedad P de elementos de un conjunto X tal que, por lo menos un elemento $x \in X$ tenga tal propiedad, queda determinado el subconjunto de X constituido por todos los elementos de X que tienen la propiedad P . Por ejemplo, en 1.1.1 el conjunto A es el subconjunto del conjunto de los habitantes de la República Argentina que tienen la propiedad de vivir en La Plata; en 1.1.4 el conjunto D es el subconjunto del conjunto N de los números naturales que tienen la propiedad de ser mayores que 5 y menores que 100.000. Pero si P es una propiedad de elementos del conjunto X que no es satisfecha por ningún elemento de X (por ejemplo, la propiedad $x \neq x$), se tiene el caso excepcional de una propiedad que no define un conjunto. Se conviene en evitar formalmente esta excepción introduciendo el signo ϕ_X que se denomina "conjunto vacío de X " y que se supone indica intuitivamente "el subconjunto de X que no contiene ningún elemento". Este signo ϕ_X puede someterse a las relaciones y operaciones usuales de la teoría de conjuntos, combinándolo con los conjuntos propios (conjuntos como los hasta ahora tratados, determinados por sus elementos) y se demuestra en una teoría axiomática de conjuntos que estas operaciones y combinaciones son lícitas, desde el punto de vista de la Lógica Matemática (una teoría axiomática de conjuntos puede verse en Bourbaki [4]).

1.4.1. *Definición.* Sea X un conjunto, se llama "subconjunto vacío de X ", y se anota ϕ_X , al conjunto $\phi_X = \{x: x \in X, x \neq x\}$.

Observación. Para definir al conjunto vacío se podría haber usado otra propiedad que tampoco fuera satisfecha por ningún elemento de X ; por ejemplo, el conjunto $\{x: x \in N, 5 < x < 5\}$ es un subconjunto vacío del conjunto de los números naturales, pero la propiedad empleada en la definición 1.4.1 tiene la ventaja de poder ser aplicada a cualquier conjunto

(con igual resultado se puede definir al conjunto vacío como $\phi_X = \{x: x \in X, x \notin X\}$).

Según 1.4.1, se tendría un conjunto vacío para cada conjunto X , pero se verá en el siguiente teorema que todos los conjuntos vacíos coinciden.

1.4.2. *Teorema.* Si X e Y son dos conjuntos se tiene $\phi_X = \phi_Y$.

Demostración. Recordemos que si la hipótesis de una implicación es falsa la implicación es verdadera (ver Advertencia). Por lo tanto, la implicación $x \in \phi_X \Rightarrow x \in \phi_Y$ es verdadera porque la hipótesis $x \in \phi_X$ es falsa cualquiera sea X . Se tiene, entonces $\phi_X \subset \phi_Y$. Repitiendo el razonamiento con la hipótesis $y \in \phi_Y$ se llega a $\phi_Y \subset \phi_X$, y por la parte b) del teorema 1.3.13 resulta $\phi_X = \phi_Y$.

Según lo demostrado, existe un único conjunto vacío que, por otra parte es subconjunto de cualquier conjunto X ; se lo designa simplemente con el símbolo ϕ sin referirlo a ningún conjunto en particular.

Nota. Muchas veces se introduce un conjunto, llamado "conjunto universal", como el conjunto de todos los objetos. Un ente como éste solo puede ser tratado rigurosamente, y no conducir a contradicciones, dentro de una adecuada teoría axiomática de conjuntos (pueden consultarse: Kelley [13], Appendix; Gödel, K.: The Consistency of the Continuum Hypothesis. Princeton University Press, 1940).

Ejercicios

1.4.3. Demostrar: $X \subset \phi \iff X = \phi$ (sobre los símbolos $\Rightarrow$ y $\iff$ ver Advertencia).

1.4.4. Definir al conjunto vacío como subconjunto del conjunto N de los números naturales empleando otra propiedad que la dada en la definición 1.4.1.

1.4.5. Ídem para el conjunto de rectas del plano.

1.5. EL CONJUNTO DE PARTES

1.5.1. *Definición.* Dado un conjunto E , se llama "conjunto de partes de E " al conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de E .

Notación. Se designa con $\mathcal{P}(E)$ al conjunto de partes de E .

En símbolos se tiene que

$$\mathcal{P}(E) = \{F: F \subset E\}.$$

Según lo visto en 1.3.2. y en 1.4, se tiene $E, \phi, \in \mathcal{P}(E)$.

Ejemplos

1.5.2. Si $X = \{x\}$ resulta $\mathcal{P}(X) = \{\{x\}, \phi\}$.

1.5.3. Si $A = \{a, b, c\}$ resulta $\mathcal{P}(A) = \{A, \phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$

Ejercicios

1.5.4. Siendo T el conjunto definido en 1.3.8 hallar $\mathcal{P}(T)$

1.5.5. Siendo $A = \{a, b, c, d\}$ hallar $\mathcal{P}(A)$.

1.5.6. Demostrar que si un conjunto E tiene n elementos, $\mathcal{P}(E)$ tiene 2^n elementos.

1.5.7. Hallar $\mathcal{P}(\phi)$.

CAPÍTULO II

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

2.1. UNIÓN

2.1.1. *Definición.* Sean E y F dos conjuntos. Se llama "unión" o "reunión" de E y F al conjunto cuyos elementos pertenecen a E o a F .

Observación: La conjunción "o" se emplea aquí en sentido no restringido, es decir, un elemento que pertenece simultáneamente a E y a F también pertenece a la unión.

Notación. La unión de dos conjuntos E y F se designa con $E \cup F$. En forma abreviada se puede escribir

$$E \cup F = \{x: x \in E \text{ ó } x \in F\}.$$

Para visualizar las operaciones entre conjuntos se puede recurrir a diagramas como el siguiente, donde E y F son los conjuntos de puntos de los rectángulos y su unión es la parte sombreada

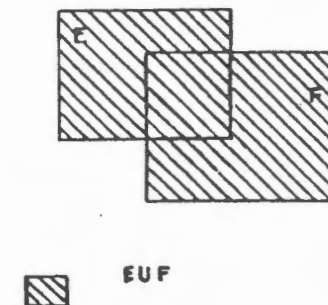


Figura 2

En las demostraciones (ejemplos 2.1.6, 7) usaremos frecuentemente estas dos consecuencias inmediatas de la definición 2.1.1 de unión de dos conjuntos: si $x \in E \cup F$, se tiene $x \in E$ ó $x \in F$; si $x \in E$, para cualquier conjunto X , se tiene $x \in E \cup X$.

Ejemplos

2.1.2. $\{1, 2, 3\} \cup \{2, 5\} = \{1, 2, 3, 5\}$.

2.1.3. La unión del conjunto P de los números naturales pares con el conjunto I de los números naturales impares es el conjunto N de los números naturales.

2.1.4. Sea X un conjunto de personas, sea A el conjunto de los elementos de X que hablan inglés (no se excluye la posibilidad de que hablen otros idiomas además del inglés) sea B el conjunto de los elementos de X que hablan francés (tampoco se excluye en este caso la posibilidad de que hablen otros idiomas además del francés), y sea C el conjunto de los elementos de X que hablan francés e inglés; por lo tanto, $C \subset A$ y $C \subset B$. Si A tiene 40 elementos, B 20 y C 10, para contar el número de elementos de $A \cup B$, o sea el conjunto de las personas que hablan francés o inglés, se procede en la siguiente forma: se tienen 40 personas que hablan inglés, entre éstas 40 están las 10 personas de C que también hablan francés, por lo tanto, de las 20 que hablan francés se deben descontar estas 10 de C que ya están computadas, se tiene entonces un total de 50 personas como número de elementos de $A \cup B$.

2.1.5. Siendo $D = \{\{2, 3\}, \{1\}\}$ y $G = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$, resulta $D \cup G = \{\{2, 3\}, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}\}$.

2.1.6. La unión de los intervalos naturales $[5, 10]$ y $[10, 14]$ es el intervalo natural $[5, 14]$. En efecto, si $x \in [5, 10] \cup [10, 14]$, se tiene $x \in [5, 10]$ ó $x \in [10, 14]$, luego $5 \leq x \leq 10$ ó $10 \leq x \leq 14$; en cualquiera de los dos casos resulta $x \in [5, 14]$, con lo cual $[5, 10] \cup [10, 14] \subset [5, 14]$. Recíprocamente, si $x \in [5, 14]$ se tiene $5 \leq x \leq 14$; pueden presentarse únicamente las dos siguientes posibilidades: $x \leq 10$ ó $x > 10$, en el primer caso $x \in [5, 10]$ y en el segundo $x \in [10, 14]$, por lo tanto, $x \in [5, 10] \cup [10, 14]$, con lo cual $[5, 14] \subset [5, 10] \cup [10, 14]$ y por la parte b) del teorema 1-3-13 resulta la igualdad que se quería demostrar.

2.1.7. Sea K el conjunto de números de dos cifras tales que la primera sea mayor o igual que la segunda. Sea L el conjunto de números de dos cifras tales que la segunda sea mayor o igual que la primera (por ejemplo, $15 \in L$ y $51 \in K$), entonces $K \cup L$ es el conjunto M de todos los números de dos cifras.

En efecto, desde que $K \subset M$ y $L \subset M$, resulta $K \cup L \subset M$; recíprocamente, si ab es un número de dos cifras la primera de las cuales es a y la segunda b , puede suceder únicamente que $a \geq b$ ó $a < b$, en el primer caso $ab \in K$ y en el segundo $ab \in L$, de donde $ab \in K \cup L$, con lo cual $M \subset K \cup L$, y por la parte b), del teorema 1.3.13, resulta $M = K \cup L$.

2.1.8. Teorema. Siendo E , F y G conjuntos, se cumplen las siguientes leyes:

a) $E \cup F = F \cup E$ (ley conmutativa).

b) $F \subset E$ si y solo si $F \cup E = E$.

c) $(E \cup F) \cup G = E \cup (F \cup G)$ (ley asociativa).

Demostración. La demostración de las leyes a) y b) se deja como ejercicio para el lector (ver 2.1.9). Se demostrará la ley asociativa.

Si $x \in (E \cup F) \cup G$, se tiene $x \in E \cup F$ ó $x \in G$; si $x \in E \cup F$ se tiene $x \in E$ ó $x \in F$, en el primer caso $x \in E \cup (F \cup G)$ y en el segundo, $x \in F \cup G$, con lo cual también $x \in E \cup (F \cup G)$; si $x \in G$ se tiene $x \in F \cup G$, y por lo tanto $x \in E \cup (F \cup G)$. Se ha probado que $(E \cup F) \cup G \subset E \cup (F \cup G)$, veamos ahora la inclusión inversa. Si $x \in E \cup (F \cup G)$, se tiene $x \in E$ ó $x \in F \cup G$; si $x \in E$ se tiene $x \in E \cup F$, con lo cual también $x \in (E \cup F) \cup G$; si $x \in F \cup G$, se tiene $x \in F$ ó $x \in G$, en ambos casos $x \in (E \cup F) \cup G$. Por lo tanto $E \cup (F \cup G) \subset (E \cup F) \cup G$.

Ejercicios

2.1.9. Demostrar las leyes a) y b) del teorema anterior. Obtener como consecuencia de b) las siguientes:

a) $E \cup E = E$.

b) $E \cup \emptyset = E$.

2.1.10. Sean $A = \{\{1, 2, 3\}, 1\}$; $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 3, 4\}$, $D = \{\{2, 3\}, 1, 5\}$, Hallar $A \cup B$, $A \cup C$ y $A \cup D$.

2.1.11. Sea E el conjunto cuyos elementos son el conjunto de los números

pares y el número 1, sea $F = \{1, 5, 2\}$ y sea $G = \{5, 3, 2\}$. Hallar $E \cup F$ y $E \cup G$.

2.1.12. Hallar la unión del conjunto formado por todas las rectas del plano y el punto P con el conjunto formado por todos los puntos de una recta dada. Dividir en dos casos según esta recta contenga o no al punto P.

2.1.13. Demostrar que si X e Y son dos conjuntos resulta:

$$\mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y) \subset \mathcal{P}(X \cup Y); \text{ (ver 1.5).}$$

b) Dar un ejemplo en el que no se verifique la inclusión inversa.

Se extenderá ahora la definición de unión de dos conjuntos para el caso de un número n de conjuntos.

2.1.14. *Definición.* Sean $E_1, \dots, E_n$ n conjuntos. Se llama unión o reunión de $E_1, \dots, E_n$ al conjunto cuyos elementos pertenecen a uno al menos de los conjuntos dados.

Notación. Se designa a la unión de los conjuntos $E_1, \dots, E_n$ con $E_1 \cup \dots \cup E_n$ o también con $\bigcup_{i=1}^n E_i$.

En forma abreviada se pueden escribir:

$$\bigcup_{i=1}^n E_i = \{x: x \in E_i \text{ para algún } i = 1, \dots, n\}.$$

Ejemplos

2.1.15. $\{1, 3, 2\} \cup \{1, 5\} \cup \{7, 9, 2\} \cup \{8, 5, 4\} = \{1, 3, 2, 5, 7, 9, 8, 4\}$

2.1.16. Sea A el conjunto de números de cuatro cifras que tienen por lo menos un cero, y sea, para $i = 1, 2, 3$, A_i el conjunto de números de cuatro cifras que tienen i ceros y las $4 - i$ cifras restantes diferentes de cero.

En estas condiciones se tiene $A = \bigcup_{i=1}^3 A_i$. En efecto, si $x \in A$, tiene por lo menos un cero; si tiene tres cifras distintas de cero pertenece a A_1 , si tiene dos cifras diferentes de cero pertenece a A_2 y si tiene una sola cifra distinta de cero pertenece a A_3 ; en cualquiera de los tres casos $x \in \bigcup_{i=1}^3 A_i$, con lo cual $A \subset \bigcup_{i=1}^3 A_i$.

Por otra parte, si $x \in \bigcup_{i=1}^3 A_i$ se tiene que $x \in A_i$, para algún i , $i = 1, 2, 3$, y como cada $A_i \subset A$, resulta $x \in A$, con lo cual $\bigcup_{i=1}^3 A_i \subset A$.

2.1.17. La unión de los intervalos naturales $[0, i]$, para $i = 0, \dots, n$,

es el intervalo natural $[0, n]$. En efecto, se tiene evidentemente que $[0, n] \subset [0, 0] \cup \dots \cup [0, n]$, y como por otra parte, $[0, i] \subset [0, n]$ para $i = 1 \dots n$, razonando como en el ejemplo anterior, se obtiene $[0, 0] \cup \dots \cup [0, n] \subset [0, n]$.

2.1.18. Teorema. a) Sean $k_1, \dots, k_n$ una ordenación cualquiera de los índices $1, \dots, n$, entonces

$$\bigcup_{i=1}^n E_{k_i} = \bigcup_{i=1}^n E_i \quad (\text{ley conmutativa}).$$

b) Sea E un conjunto tal que, para todo i , $i = 1, \dots, n$, se cumple $E_i \subset E$, entonces

$$\bigcup_{i=1}^n E_i \subset E.$$

c) Para todo número natural j , tal que $1 \leq j \leq n$, se cumple

$$\left(\bigcup_{i=1}^j E_i \right) \cup \left(\bigcup_{i=j+1}^n E_i \right) = \bigcup_{i=1}^n E_i$$

Demostración. Se deja como ejercicio para el lector (ver 2.1.19).

Nota. Se puede definir "por recurrencia" la unión de n conjuntos a partir de la definición de unión de dos conjuntos. Por 2.1.1, se conoce el significado de $E_1 \cup E_2$; para un tercer conjunto E_3 se escribe

$$\bigcup_{i=1}^3 E_i = (E_1 \cup E_2) \cup E_3, \text{ y en general para } n \text{ conjuntos}$$

$$\bigcup_{i=1}^n E_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} E_i \right) \cup E_n$$

Ejercicios

2.1.19. Demostrar el teorema 2.1.18 y como consecuencia de la parte b) probar:

$$a) \underbrace{E \cup E \cup E \dots \cup E}_{n \text{ veces}} = E.$$

$$b) E \cup \phi \cup \dots \cup \phi = E.$$

$$c) E_i \subset E_{i+1}, i = 1, \dots, n-1, \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n E_i = E_n.$$

2.1.20. Sean $r_1, \dots, r_n$, n números naturales tales que $r_1 \leq \dots \leq r_n$; Demostrar que $\bigcup_{i=1}^n \{x: r_i \leq x \leq r_{i+1}\} = \{x: r_1 \leq x \leq r_n\}$.

2.1.21. Sean $r_1, \dots, r_n$, n números naturales y sean r y R el menor y el mayor respectivamente de dichos números. Demostrar que

$$\bigcup_{i=1}^n \{x: r_i \leq x \leq r_{i+1}\} \subset \{x: r \leq x \leq R\}.$$

Proponer un ejemplo donde no se verifique la inclusión inversa.

2.1.22. Demostrar: $\bigcup_{i=1}^n \mathcal{P}(E_i) \subset \mathcal{P}\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right)$. (ver 1.5)

2.2. INTERSECCIÓN.

2.2.1. *Definición.* Sean E y F dos conjuntos. Se llama "intersección" de E y F al conjunto cuyos elementos pertenecen a la vez a E y a F.

Notación. La intersección de los conjuntos E y F se designa con $E \cap F$. En forma abreviada se puede escribir

$$E \cap F = \{x: x \in E, x \in F\}$$

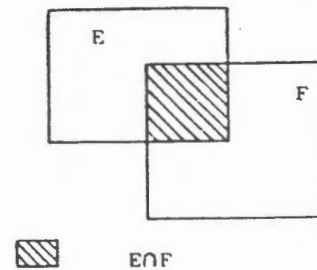


Figura 3.

Ejemplos

2.2.2. Según las notaciones de 2.1.4, $A \cap B = C$.

2.2.3. $\{7, 8, 9\} \cap \{3, 2, 8\} = \{8\}$.

2.2.4. La intersección de los intervalos naturales $[0, 10]$ y $[5, 15]$ es el intervalo natural $[5, 10]$.

2.2.5. Siendo $A = \{\{2, 3\}, \{9\}\}$ y $B = \{2, 3, 9\}$ es $A \cap B = \emptyset$. (Notar la diferencia entre el elemento 9 y el conjunto cuyo único elemento es 9).

2.2.6. Sean $K_1 = \{2k - 3: k = 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y $K_2 = \{3k - 2: k = 1,$

$2, 3, 4, 5\}$. Resulta $K_1 \cap K_2 = \{1, 7\}$. En efecto, $K_1 = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ y $K_2 = \{1, 4, 7, 10, 13\}$.

2.2.7. Sean P y Q dos puntos distintos del plano; la intersección del conjunto de rectas que pasan por P con el conjunto de rectas que pasan por Q es la recta determinada por P y Q.

2.2.8. Si C es el conjunto de puntos de un círculo y D es el conjunto de puntos de un ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo, $C \cap D$ es el conjunto de los puntos de una figura llamada en Geometría sector circular.

2.2.9. *Teorema.* Siendo E, F y G conjuntos, se cumplen las siguientes leyes:

- a) $E \cap F = F \cap E$ (ley conmutativa).
- b) $F \subset E \iff F \cap E = F$.
- c) $(E \cap F) \cap G = E \cap (F \cap G)$ (ley asociativa).

Demostración: Las leyes a) y c) se dejan como ejercicio para el lector (ver 2.2.10). Se demostrará la ley b); para ello se partirá de la hipótesis $F \subset E$ y se probará $F \cap E = F$, luego se realizará el camino inverso. Sea $x \in F \cap E$, por la definición 2.2.1 de intersección de dos conjuntos se tiene $x \in F$ (se cumple también $x \in E$, pero es una relación que no interesa a los efectos de esta demostración) luego, por la definición 1.3.1 de inclusión, resulta $F \supset E \cap F$. Sea ahora $x \in F$, como por hipótesis $F \subset E$ se tiene $x \in E$, por lo tanto $x \in E \cap F$, con lo cual $F \subset E \cap F$. Esta inclusión con la inversa ya demostrada da, por 1.1.13, $F \cap E = F$.

Suponiendo ahora $F \cap E = F$, se demostrará $F \subset E$. En efecto, si $x \in F$, siendo $F = F \cap E$, resulta $x \in E$, con lo cual $F \subset E$.

Ejercicios

2.2.10. Probar las leyes a) y c) del teorema 2.2.9 y obtener como consecuencia de b) las siguientes:

- a) $E \cap E = E$.
- b) $\emptyset \cap E = \emptyset$.

2.2.11. Sean X e Y dos conjuntos. Demostrar: $\mathcal{P}(X) \cap \mathcal{P}(Y) = \mathcal{P}(X \cap Y)$.

2.2.12. Sean a y b dos rectas de un plano α y sean

$$R_1 = \{r: r \text{ es recta de } \alpha, r \parallel a\},$$

$$R_2 = \{r: r \text{ es recta de } \alpha, r \parallel b\}.$$

Hallar $R_1 \cap R_2$ en los casos

a) $a \parallel b$,

b) $a \nparallel b$.

2.2.13. Siendo $A = \{x: x \in \mathbb{N}, 10 \leq x^2 \leq 300\}$, $B = \{x: x \in \mathbb{N}, 1 \leq 3x - 2 \leq 30\}$ hallar $A \cap B$.

2.2.14. Demostrar que siendo: $F = \{x, y: x, y \in \mathbb{N}, x + y = 10\}$ y $G = \{x, y: x, y \in \mathbb{N}, x - y = 3\}$, resulta $F \cap G = \emptyset$.

2.2.15. Demostrar que siendo: $C = \{x: x \text{ es múltiplo de } 2\}$, $D = \{x: x \text{ es múltiplo de } 5\}$, $E = \{x: x \text{ es múltiplo de } 10\}$ resulta $C \cap D = E$.

2.2.16. *Definición.* Dos conjuntos E y F son "disjuntos" si $E \cap F = \emptyset$.

Ejemplos

2.2.17. Son disjuntos A y B en 2.2.5 y F y G en 2.2.14.

2.2.18. El conjunto de los números naturales pares es disjunto con el conjunto de los números naturales impares.

2.2.19. El conjunto vacío es disjunto con cualquier conjunto (ver 2.2.10).

2.2.20. Siendo a una recta del plano, son disjuntos los conjuntos

$$C = \{r: r \text{ es recta del plano, } r \parallel a\} \text{ y}$$

$$D = \{r: r \text{ es recta del plano, } r \perp a\}$$

2.2.21. Si X y Y son dos conjuntos disjuntos, $\mathcal{P}(X) \cap \mathcal{P}(Y) = \{\emptyset\}$. En efecto, si existiese un elemento $Z \neq \emptyset$ tal que $Z \in \mathcal{P}(X) \cap \mathcal{P}(Y)$, se tendría por definición de intersección $Z \in \mathcal{P}(X)$ y $Z \in \mathcal{P}(Y)$, luego según la definición del conjunto de partes (ver 1.5.1), resultaría $Z \subset X$ y $Z \subset Y$, y siendo por hipótesis $Z \neq \emptyset$, existiría $x \in Z$ cumpliendo $x \in X$ y $x \in Y$, lo cual es absurdo puesto que $X \cap Y = \emptyset$.

Se extenderá ahora la definición de intersección de dos conjuntos para el caso de un número finito de conjuntos.

2.2.22. *Definición:* Sean $E_1, \dots, E_n$, n conjuntos. Se llama intersección de

$E_1, \dots, E_n$ al conjunto cuyos elementos pertenecen a todos los conjuntos dados.

Notación. Se designa a la intersección de los conjuntos $E_1, \dots, E_n$ con $E_1 \cap \dots \cap E_n$, o también con $\bigcap_{i=1}^n E_i$.

En forma abreviada se puede escribir

$$\bigcap_{i=1}^n E_i = \{x: x \in E_i, \text{ para todo } i, i = 1, \dots, n\}.$$

Ejemplos

2.2.23. $\{2, 5, 8, 9\} \cap \{5, 9\} \cap \{1, 3, 8, 5, 9\} \cap \{10, 5, 9\} = \{5, 9\}$.

2.2.24. La intersección de los intervalos naturales $[0, i]$, para $i = 0, \dots, n$, es el conjunto unitario $\{0\}$.

2.2.25. Sean D el conjunto de los números primos, E el intervalo natural $[0, 20]$ y F el conjunto de los números naturales, una por lo menos de cuyas cifras es 3. Entonces resulta $D \cap E \cap F = \{3, 13\}$. En efecto, el conjunto de los números primos comprendidos entre 0 y 20 incluidos, es decir $D \cap E$, es el conjunto $\{1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$; al intersecar este conjunto con F quedan solamente los números en los cuales una por lo menos de cuyas cifras es 3.

2.2.26. Sea C el conjunto de todos los cuadriláteros, R el conjunto de todos los polígonos con ángulos iguales y G el conjunto de todos los polígonos con lados iguales. Entonces resulta $C \cap R \cap G$ el conjunto de todos los cuadrados.

2.2.27. *Teorema:* a) Sea $k_1, \dots, k_n$, una ordenación cualquiera de los índices $1, \dots, n$, entonces

$$\bigcap_{i=1}^n E_{k_i} = \bigcap_{i=1}^n E_i \quad (\text{ley conmutativa}).$$

b) Si para algún j , con $1 \leq j \leq n$, se cumple $E_j \subset E_i$, para $i = 1, \dots, n$ se tiene

$$\bigcap_{i=1}^n E_i = E_j.$$

c) Para todo número natural j tal que $1 \leq j \leq n$, se cumple

$$\left(\bigcap_{i=1}^j E_i \right) \cap \left(\bigcap_{i=j+1}^n E_i \right) = \bigcap_{i=1}^n E_i.$$

Demostración. Se deja como ejercicio (ver 2.2.28).

Nota. Como en el caso de la unión de n conjuntos se podría haber definido por recurrencia la intersección de n conjuntos, se define como en 2.2.1 la intersección de dos conjuntos E_1 y E_2 ; para un tercer conjunto E_3 se escribe:

$$\bigcap_{i=1}^3 E_i = (E_1 \cap E_2) \cap E_3, \text{ y en general para } n \text{ conjuntos}$$

$$\bigcap_{i=1}^n E_i = \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} E_i \right) \cap E_n.$$

Ejercicios

2.2.28. Demostrar el teorema 2.2.27 y obtener como consecuencia de b) las siguientes leyes:

a) $E \cap \dots \cap E = E.$

n veces

b) $E_i \subset E_{i+1}, i = 1, \dots, n-1, \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n E_i = E_1$

2.2.29. Demostrar la parte b) del teorema 2.2.27 empleando el principio de inducción completa (ver Preliminar sobre el principio de inducción completa).

2.2.30. Sean $r_1, \dots, r_n, n$ números naturales tales que $r_1 \leq \dots \leq r_n$.

Hallar el valor de $\bigcap_{i=1}^{n-1} \{x: r_i \leq x \leq r_{i+1}\},$

en los casos

a) $r_1 = r_2 = \dots = r_n,$

b) $r_1 \neq r_2, r_2 = r_3 = \dots = r_n$

c) $r_1 \neq r_2 \neq r_j \neq r_k, \text{ con } 2 < j < n \text{ y } j < k \leq n.$

2.2.31. Sea A el conjunto de números fraccionarios con numerador y denominador natural, uno por lo menos de los cuales es 5, B el conjunto de números fraccionarios en los cuales el denominador es mayor o igual que el numerador, y C el conjunto de números fraccionarios tales que la suma del numerador y del denominador es un múltiplo de 2. Demostrar

$$A \cap B \cap C = K_1 \cup K_2,$$

donde $K_1 = \{(5-2k)/5 : k = 0, 1, 2\}$ y

$$K_2 = \{5/(5+2k) : k = 0, 1, 2, \dots\}.$$

2.2.32. Sea D el conjunto de números de tres cifras y sean E_0, E_1 y E_2 el conjunto de números naturales, una por lo menos de cuyas cifras es 0, 1, 2, respectivamente. Hallar $D \cap E_0 \cap E_1 \cap E_2$.

2.2.33. Demostrar que $\mathcal{P}(\bigcap_{i=1}^n E_i) = \bigcap_{i=1}^n \mathcal{P}(E_i).$

2.2.34. Siendo $A = \{2, 3, 5, 7, 8\}, B = \{3, 5, 1\}, C = \{7, 9\}, D = \{9, 4, 1\},$ Hallar $(A \cap B) \cup (C \cap D); (B \cup C) \cap A; (A \cap D) \cup A \cup B.$

2.3. DIFERENCIA

2.3.1. *Definición.* Sean E y F dos conjuntos. Se llama "diferencia" de E y F al conjunto de los elementos de E que no pertenecen a F .

Notación. La diferencia de E y F se designa con $E - F$.

En forma abreviada se puede escribir

$$E - F = \{x: x \in E, x \notin F\}.$$

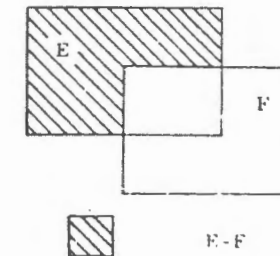


Figura 4

Ejemplos

2.3.2. a) $\{5, 7, 3, 8\} - \{7, 3, 5\} = \{8\}.$

b) $\{8\} - \{5\} = \{8\}.$

2.3.3. Según las notaciones de 2.1.4, $A - C$ es el conjunto de las personas que hablan inglés y no francés, y tiene por lo tanto 30 elementos.

2.3.4. La diferencia de los intervalos naturales $[3, 25]$ y $[10, 40]$ es el intervalo natural $[3, 9]$.

2.3.5. El conjunto de los números naturales menos el conjunto de los números pares es el conjunto de los números naturales impares.

2.3.6. El conjunto de los triángulos menos el conjunto de los polígonos que tienen, por lo menos, un par de lados desiguales es el conjunto de los triángulos equiláteros.

2.3.7. Sean C y C' dos círculos con contorno incluido, concéntricos, de radios r y r' respectivamente. Suponiendo $r > r'$, $C - C'$ es la corona circular que muestra la figura 5, con la circunferencia exterior incluida y la circunferencia interior excluida.

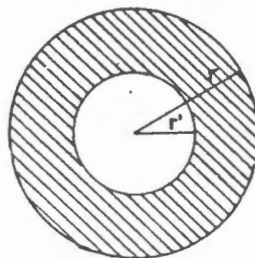


Figura 5

2.3.8. Teorema. Siendo E , F y G conjuntos, se cumplen las siguientes leyes:

- $E - E = \phi$,
- $E - \phi = E$.
- $\phi - E = \phi$,
- $E - F = F - E \Rightarrow E = F$,
- $(E - F) - G \subseteq E - (F - G)$.

Demostración. Las demostraciones de las partes a), b), c) y d) se dejan como ejercicio para el lector. Se probará e). Sea $x \in (E - F) - G$; por la definición 2.3.1 de diferencia de dos conjuntos, se tiene $x \in E - F$ y $x \notin G$, de donde, por la misma definición, $x \in E$ y $x \notin F$, luego $x \notin F - G$ y como $x \in E$, resulta $x \in E - (F - G)$. Esto termina la demostración de la parte e).

Observación. La inclusión inversa de la que figura en e), en general no es válida como lo demuestra la siguiente figura:

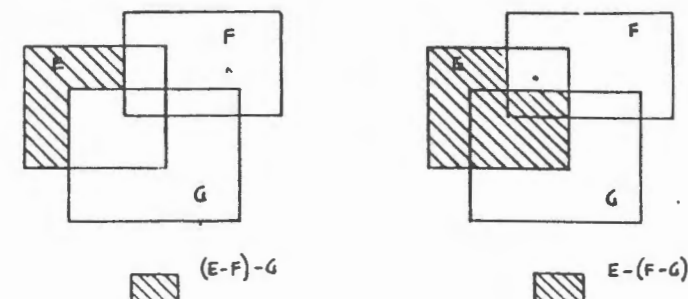


Figura 6

Ejercicios

2.3.9. Demostrar a), b), c) y d) del teorema 2.3.8.

2.3.10. Siendo $A = \{x: x \text{ es múltiplo de } 2\}$ y $B = \{x: x \text{ múltiplo de } 4\}$ demostrar que $A - B = \{x: x = 2k, k \text{ impar}\}$.

2.3.11. Sea ABC un triángulo y sean AB , BC y CA sus lados; si $E = \{ABC\}$ y $F = \{AB, BC, CA\}$, decir cuáles de las siguientes respuestas es la correcta:

- $E - F$ es el conjunto de puntos del triángulo que no están en el contorno.
- $E - F = E$.

2.3.12. Sean a , b y c tres números naturales y sea E el intervalo natural $[a, b]$ y F el intervalo natural $[b, c]$. Hallar $E - F$ en los siguientes casos:

- $a < b < c$.
- $a < c < b$.
- $c < a < b$.
- $a < b = c$.
- $a = c < b$.

2.3.13. Siendo $A = \{1, 5, 7\}$, $B = \{7, 3, 4, 2, 1\}$, $C = \{5\}$, $D = \{2, 9, 7\}$, hallar $(B - A) \cup C$; $(B - A) - (C \cup D)$; $(A \cup B) - (D \cup C)$ y $A \cup (B - D)$.

2.3.14. Para tres conjuntos A, B y C demostrar:

- $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$.
- $A \cup (B - C) = (A \cup B) - (C - A)$.
- $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$.

2.4. COMPLEMENTO

2.4.1. *Definición.* Sean E y F dos conjuntos tales que $F \subset E$. Se llama "complemento de F con respecto a E", o "relativamente a E", a la diferencia $E - F$.

Notación: Se designa al complemento de F con respecto a E con el símbolo $\complement_E F$.

En forma abreviada se puede escribir

$$\complement_E F = \{x: x \in E, x \notin F\}$$

Cuando no da lugar a confusión y no interesa poner en evidencia el conjunto respecto al cual se toma complemento se escribe simplemente $\complement F$.

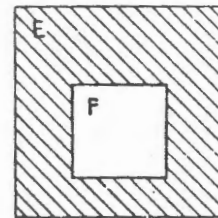


Figura 7

Ejemplos

2.4.2. $\{8, 9, 4, 5\} - \{5, 4\} = \{8, 9\}$, ó $\complement_{\{8, 9, 4, 5\}} \{5, 4\} = \{8, 9\}$.

2.4.3. El complemento del conjunto de los números naturales pares con respecto al conjunto de los números naturales es el conjunto de los números naturales impares.

2.4.4. Siendo $A = \{x \in \mathbb{N}, x > 10\}$, $B = \{x: x \in \mathbb{N}, x \geq 15\}$, resulta $\complement_A B = \{11, 14\} \subset \mathbb{N}$

2.4.5. Con las notaciones de 2.1.7, $\complement_M K$ es el conjunto de números de dos cifras tales que la primera sea menor que la segunda.

2.4.6. Sea R el conjunto de todas las rectas del plano y a un elemento fijo de R. Sea C el conjunto de todas las rectas del plano que cortan a a ; se tiene que el complemento de C respecto de R es el conjunto de las rectas del plano paralelas a a .

2.4.7. *Teorema.* Siendo E y F dos conjuntos tales que $F \subset E$, se cumplen las siguientes leyes:

- $F \cup \complement_E F = E$,
- $F \cap \complement_E F = \emptyset$,
- $\complement_E \emptyset = E$,
- $\complement_E E = \emptyset$,
- $\complement_E (\complement_E F) = F$ (ley de involución).

Demostración. Se demostrará la igualdad a), dejando las restantes como ejercicio para el lector.

Como F y $\complement_E F$ son subconjuntos de E, se tiene $F \cup \complement_E F \subset E$. Para demostrar la inclusión inversa sea x un elemento de E; si $x \in F$ resulta $x \in F \cup \complement_E F$ y si $x \notin F$, por la definición 2.4.1 de complemento, se tiene $x \in \complement_E F$, con lo cual también $x \in F \cup \complement_E F$. Luego, $E \subset F \cup \complement_E F$ y por el teorema 1.3.13 sigue la tesis.

Ejercicios

2.4.8. Demostrar b), c), d) y e) del teorema 2.4.7.

2.4.9. Con las notaciones de 1.3.15, hallar $\complement_B A$.

2.4.10. Con las notaciones de 1.3.16, hallar $\complement_E D$.

2.4.11. Demostrar que si A y B son subconjuntos de un conjunto E se cumple:

- a) $A \subset B \iff CA \supset CB$.
- b) $B \subset CA \iff A \subset CB$.
- c) $CB \subset A \iff A \subset B$.

2.4.12. Demostrar que si A y B son subconjuntos de un conjunto E se cumple:

- a) $A - B = A \cap CB$.
- b) $A = (A \cap B) \cup (A \cap CB)$.
- c) $A \cup B = (A \cap B) \cup (A \cap CB) \cup (CA \cap B)$.

2.4.13. Sean $C = \{7, 8, 9, 5, 1\}$, $D = \{1, 8\}$, $E = \{8, 9, 5, 1\}$ y $F = \{1, 9, 7\}$. Hallar:

- a) $(\overset{C}{C}D \cap F) \cup \overset{C}{C}E$.
- b) $(F \cap C) \cup \overset{E}{C}D$.
- c) $\overset{C}{C}(E - F) \cup D$.

2.4.14. Con las notaciones del ejercicio anterior expresar $E \cup F$ como unión de tres conjuntos disjuntos.

2.5. LEYES DISTRIBUTIVAS Y FÓRMULAS DE DE MORGAN

2.5.1. Teorema. Siendo E, F y G tres conjuntos, valen las siguientes leyes llamadas distributivas:

- a) $E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G)$
- b) $E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G)$.

Demostración. Probaremos la ley a), dejando la b) como ejercicio para el lector.

Sea $x \in E \cap (F \cup G)$, entonces en virtud de la definición de intersección 2.2.1 $x \in E$ y $x \in F \cup G$; de este último hecho resulta, por la definición de unión 2.2.1, que $x \in F$ ó $x \in G$. Analizaremos ambos casos:

Si $x \in F$, como también $x \in E$, resulta que $x \in E \cap F$ y por lo tanto $x \in (E \cap F) \cup (E \cap G)$.

Si $x \in G$, como también $x \in E$, resulta que $x \in E \cap G$ y por lo tanto $x \in (E \cap F) \cup (E \cap G)$.

Se ha demostrado entonces: $E \cap (F \cup G) \subset (E \cap F) \cup (E \cap G)$.

Sea ahora $x \in (E \cap F) \cup (E \cap G)$, entonces por definición de unión, $x \in E \cap F$ ó $x \in E \cap G$. Si $x \in E \cap F$ resulta que $x \in E$ y $x \in F$, luego $x \in E$ y por definición de unión, $x \in F \cup G$ y por lo tanto $x \in E \cap (F \cup G)$.

Si $x \in E \cap G$ resulta que $x \in E$ y $x \in G$, luego $x \in E$ y $x \in F \cup G$ y por lo tanto $x \in E \cap (F \cup G)$. Entonces $(E \cap F) \cup (E \cap G) \subset E \cap (F \cup G)$, y con la inclusión inversa ya probada queda demostrada la parte a) del teorema.

2.5.2. Teorema. Sean F y G dos conjuntos, ambos subconjuntos de un conjunto E; entonces valen las siguientes leyes, llamadas de De Morgan:

- a) $\overset{E}{C}(F \cup G) = \overset{C}{C}F \cap \overset{C}{C}G$.
- b) $\overset{E}{C}(F \cap G) = \overset{C}{C}F \cup \overset{C}{C}G$.

Demostración. Probaremos la fórmula a), dejando la b) como ejercicio.

Sea $x \in \overset{E}{C}(F \cup G)$; por definición de complemento (2.4.1), $x \in E$ y $x \notin F \cup G$, con lo cual, por definición de unión, $x \in E$ y $x \notin F$ y $x \notin G$, de donde, $x \in \overset{C}{C}F$ y $x \in \overset{C}{C}G$, con lo cual, por definición de intersección, $x \in \overset{C}{C}F \cap \overset{C}{C}G$. Luego, $\overset{E}{C}(F \cup G) \subset \overset{C}{C}F \cap \overset{C}{C}G$.

Sea ahora, $x \in \overset{C}{C}F \cap \overset{C}{C}G$, entonces, $x \in E$ y $x \notin F$ y $x \notin G$, de donde $x \in E$ y $x \notin F \cup G$, con lo cual, $x \in \overset{E}{C}(F \cup G)$; luego, $\overset{C}{C}F \cap \overset{C}{C}G \subset \overset{E}{C}(F \cup G)$. Esta última inclusión, con la inversa ya demostrada, prueba la parte a) del teorema.

Nota: Las fórmulas de De Morgan se enuncian en forma abreviada diciendo: "el complemento de la unión es la intersección de los complementos, y el complemento de la intersección es la unión de los complementos". Recordando esta regla y la ley de involución $\overset{C}{C}(CF) = F$ del teorema 2.4.7 se puede hallar fácilmente el complemento de una expresión donde figuren uniones o intersecciones. Propongámonos hallar, por ejemplo, el complemento de $(CA \cup B) \cap (C \cup CD)$.

Por las fórmulas de De Morgan:

$$\overset{C}{C}[(CA \cup B) \cap (C \cup CD)] = \overset{C}{C}(CA \cup B) \cup \overset{C}{C}(C \cup CD) =$$

$$(\overset{C}{C}(CA) \cap B) \cup (\overset{C}{C}C \cap \overset{C}{C}(CD))$$

y por la ley de involución obtenemos finalmente:

$$(A \cap CB) \cup (CC \cap D).$$

Ejercicios

2.5.3. Probar la parte b) de los teoremas 2.5.1 y 2.5.2.

2.5.4. Como generalización para un número finito de conjuntos de las leyes distributivas de 2.5.1, probar:

$$a) \left(\bigcup_{i=1}^n E_i \right) \cap \left(\bigcup_{j=1}^n F_j \right) = \bigcup_{i=1 \dots n} \left(E_i \cap F_i \right).$$

$$b) \left(\bigcap_{i=1}^n E_i \right) \cup \left(\bigcap_{j=1}^n F_j \right) = \bigcap_{i=1 \dots n} (E_i \cup F_i).$$

2.5.5. Como generalización, para un número finito de conjuntos, de las leyes de De Morgan de 2.5.2 probar:

$$a) C \left(\bigcup_{i=1}^n E_i \right) = \bigcap_{i=1}^n C E_i.$$

$$b) C \left(\bigcap_{i=1}^n E_i \right) = \bigcup_{i=1}^n C E_i.$$

2.5.6. Encontrar los complementos de las siguientes expresiones:

$$a) A \cup B \cup CC; \quad b) (A \cup CB \cup CC) \cap [A \cup (B \cup CC)].$$

$$b) A \cup [B \cap (C \cup CD)], \quad d) (CA \cup B) \cap (A \cup CB).$$

2.6. DIFERENCIA SIMÉTRICA

2.6.1. *Definición.* Dados dos conjuntos E y F, se llama diferencia simétrica de E y F al conjunto $(E \cup F) - (E \cap F)$.

La diferencia simétrica de E y F es entonces el conjunto de puntos que pertenecen a E o a F, pero no a ambos a la vez.

Notación. Se designa con $E \Delta F$ a la diferencia simétrica de E y F.



Figura 8

El siguiente teorema permite expresar la diferencia simétrica empleando las operaciones de unión, intersección y complemento.

2.6.2. *Teorema.* Para dos conjuntos E y F se tiene

$$a) E \Delta F = (E \cup F) \cap C(E \cap F),$$

$$b) E \Delta F = (E \cap CF) \cup (CE \cap F).$$

(el complemento se toma con respecto a un conjunto cualquiera que contenga a los conjuntos dados).

Demostración. La demostración de la parte a) es una consecuencia inmediata de las definiciones. Probaremos la igualdad b) demostrando que su segundo miembro es igual al segundo miembro de a).

Por una de las fórmulas de De Morgan (teorema 2.5.2), resulta

$$C(E \cap F) = CE \cup CF,$$

de donde

$$(E \cup F) \cap C(E \cap F) = (E \cup F) \cap (CE \cup CF),$$

aplicando la propiedad distributiva de la intersección, (teorema 2.5.1 a) el segundo miembro de la igualdad anterior se transforma en

$$[(E \cup F) \cap CE] \cup [(E \cup F) \cap CF],$$

volviendo a aplicar a cada paréntesis la misma propiedad se obtiene

$$[(E \cap CE) \cup (F \cap CE)] \cup [(E \cap CF) \cup (F \cap CF)],$$

como $E \cap CE = F \cap CF = \emptyset$ (teorema 2.4.7) la expresión anterior es igual a:

$$(F \cap CE) \cup (E \cap CF),$$

la cual por las propiedades conmutativas de la unión e intersección, es igual a:

$$(E \cap CF) \cup (CE \cap F).$$

Esto concluye la demostración del teorema.

Ejemplos

$$2.6.3. \{1, 2, 3, 4\} \Delta \{2, 5, 4, 7\} = \{1, 3, 5, 7\}.$$

2.6.4. Con las notaciones 2.1.7, $K \Delta L$ es el conjunto de números de dos cifras en los cuales ambas son distintas.

2.6.5. Con las notaciones de 2.1.4, $A \Delta B$ es el conjunto de personas que hablan inglés y no hablan francés o que hablan francés y no hablan inglés.

2.6.6. Si P es el conjunto de los números pares y C es el intervalo natural $[10, 20]$, $P \Delta C$ es el conjunto de los números pares menores que 10 y mayores que 20, unido con el conjunto de los números impares comprendidos entre 10 y 20.

2.6.7. *Teorema.* Siendo E, F y G tres conjuntos, valen las siguientes igualdades:

- a) $E \Delta F = F \Delta E$ (propiedad conmutativa).
- b) $(E \Delta F) \Delta G = E \Delta (F \Delta G)$ (propiedad asociativa).
- c) $E \Delta \phi = E$.
- d) $E \Delta E = \phi$.
- e) $(E \Delta F) \cap G = (E \cap G) \Delta (F \cap G)$ (propiedad distributiva de la intersección con respecto a la diferencia simétrica).

Demostración. La propiedad conmutativa surge inmediatamente del teorema 2.6.2 y de las propiedades conmutativas de la unión e intersección, (se deja como ejercicio). Demostraremos la propiedad asociativa.

Por la parte b) de 2.6.2 se tiene

$$(E \Delta F) \Delta G = ((E \Delta F) \cap CG) \cup (C(E \Delta F) \cap G); \quad (1)$$

por otro lado, de la parte a) del mismo teorema se obtiene:

$$E \Delta F = (E \cup F) \cap C(E \cap F),$$

de donde, por las fórmulas de De Morgan 2.5.2 y la ley de involución del complemento 2.4.7, e) resulta

$$C(E \Delta F) = C(E \cup F) \cup (E \cap F) = (CE \cap CF) \cup (E \cap F);$$

reemplazando esta expresión en (1) y desarrollando $E \Delta F$ según la parte b) de 2.6.2, el segundo miembro de (1) se transforma en

$$\{[(E \cap CF) \cup (CE \cap F)] \cap [(CE \cap CF) \cup (E \cap F)] \cap G\};$$

por la propiedad distributiva de la intersección 2.5.1, a) y por las propiedades asociativas de la unión e intersección, la expresión anterior es igual a:

$$(E \cap CF \cap CG) \cup (CE \cap F \cap CG) \cup (CE \cap CF \cap G) \cup (E \cap F \cap G). \quad (2)$$

El segundo miembro de la igualdad que se está demostrando es igual, por la propiedad conmutativa de la diferencia simétrica supuesta ya demostrada, a $(F \Delta G) \Delta E$, cuyo desarrollo se puede obtener, sin necesidad de repetir el proceso anterior, cambiando en (2) E por F, F por G y G por E se tiene entonces

$$(F \Delta G) \Delta E = (F \cap CG \cap CE) \cup (CF \cap G \cap CE) \cup (CF \cap CG \cap E) \cup (F \cap G \cap E),$$

expresión que coincide con la (2) salvo el orden de los paréntesis y de los elementos dentro de cada paréntesis; luego por las propiedades conmutativas de la unión e intersección resulta finalmente

$$(E \Delta F) \Delta G = E \Delta (F \Delta G).$$

Las igualdades c) y d) se dejan como ejercicio. Demostraremos ahora la propiedad distributiva e):

Por teorema 2.6.2 parte b), se tiene

$$(E \Delta F) \cap G = [(E \cap CF) \cup (CE \cap F)] \cap G,$$

lo que a su vez es igual, por la propiedad distributiva de la intersección con respecto a la unión a:

$$(E \cap CF \cap G) \cup (CE \cap F \cap G) \quad (3)$$

Empleando nuevamente el teorema 2.6.2 parte b), resulta

$$(E \cap G) \Delta (F \cap G) = [(E \cap G) \cap C(F \cap G)] \cup [C(E \cap G) \cap (F \cap G)];$$

por las fórmulas de De Morgan, el segundo miembro de esta última igualdad se convierte en:

$$[(E \cap G) \cap (CF \cup CG)] \cup [(CE \cup CG) \cap (F \cap G)],$$

y por la propiedad distributiva de la intersección con respecto a la unión y la asociativa de la intersección, en

$$(E \cap G \cap CF) \cup (E \cap G \cap CG) \cup (CE \cap F \cap G) \cup (CG \cap F \cap G),$$

el segundo y el último paréntesis de la expresión anterior pueden suprimirse puesto que $G \cap CG = \phi$, con lo cual, por la propiedad conmutativa de la intersección, la última expresión resulta igual a la (3). Esto termina la demostración de la propiedad e).

Ejercicios

2.6.8. Demostrar las igualdades a), c) y d) del teorema 2.6.7.

2.6.9. Averiguar si la unión es distributiva con respecto a la diferencia simétrica.

2.6.10. Demostrar: $A \Delta B = \phi \iff A = B$.

2.6.11. Demostrar: $(A \Delta B) \cup (B \Delta C) = (A \cup B \cup C) - (A \cap B \cap C)$.

2.6.12. Sea F un conjunto de conjuntos finitos, para cada $A \in F$, designaremos con $c(A)$ al número de elementos del conjunto A. Definiremos una distancia entre los elementos de F en la siguiente forma: si A y B pertenecen a F, la distancia de A a B, a la cual simbolizaremos con $d(A, B)$ es el número de elementos de la diferencia simétrica $A \Delta B$. Es decir

$$d(A, B) = c(A \Delta B)$$

a) Demostrar que esta distancia goza de las propiedades que se le exigen a una métrica, a saber:

$$1) \quad d(A, B) \geq 0$$

$$2) \quad d(A, B) = 0 \quad \text{si y sólo si } A = B$$

- 3) $d(A, B) = d(B, A)$
 4) $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$
 b) Para X , A y B pertenecientes a F , diremos que " X está entre A y B " si $d(A, X) + d(X, B) = d(A, C)$

Probar que X está entre A y B si y sólo si

$$A \cap B \subset X \subset A \cup B.$$

- c) A cada palabra de la lengua castellana le haremos corresponder el conjunto de sus letras afectadas por subíndices de acuerdo con el lugar que ocupan, por ejemplo a la palabra "teléfono" le corresponde el conjunto $\{t_1, e_2, l_3, f_4, o_5, n_6, o_7, o_8\}$. La distancia entre dos palabras, será por definición, el número de elementos de la diferencia simétrica de los conjuntos correspondientes, por ejemplo, $d(\text{mamá, papá}) = 4$, puesto que la diferencia simétrica de los conjuntos $\{m_1, a_2, m_3, a_4\}$, $\{p_1, a_2, p_3, a_4\}$ es $\{m_1, m_2, p_1, p_2\}$.

Calcular $d(\text{vida, vid})$, $d(\text{abuelo, abuela})$. ¿Existen palabras entre "cielo" y "tierra" distintas de estas dos? ¿y entre mamá y papá?

- 2.6.13. Se dice que el conjunto E de los números enteros constituye un "anillo conmutativo con unidad con respecto a las operaciones de suma y producto" porque la suma y el producto de dos números enteros son números enteros y se cumplen además las siguientes propiedades:

- a) propiedad conmutativa de la suma: para todos $a, b, \in E$:

$$a + b = b + a$$

- b) propiedad asociativa de la suma: para todos $a, b, c, \in E$

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

- c) existencia del elemento neutro: existe un número entero e (el número 0) tal que, para todo $a \in E$,

$$a + 0 = a$$

- d) existencia del inverso: para todo $a \in E$, existe un entero a' (el número $-a$) tal que

$$a + a' = e$$

- e) propiedad asociativa del producto: para todos $a, b, c, \in E$,

$$a(bc) = (ab)c.$$

- f) propiedad distributiva del producto con respecto a la suma: para todos $a, b, c, \in E$,

$$(a + b)c = ac + bc.$$

- g) propiedad conmutativa del producto: para todos $a, b, \in E$

$$ab = ba.$$

- h) existencia de la unidad: para todo $a \in E$, existe un entero k (el número 1) tal que

$$ak = a$$

Sea ahora X un conjunto, entre las operaciones $\cup$, $\cap$, $-$, C , y Δ , elegir una de ellas como suma y otra como producto de modo que $\mathcal{P}(X)$ (ver 1.5.1) munido de estas operaciones constituya un anillo conmutativo con unidad.

* 2.7. UNIONES E INTERSECCIONES GENERALIZADAS

Hasta ahora se han definido (en 2.1 y 2.2) uniones e intersecciones de conjuntos en número finito. Extenderemos estas definiciones para un conjunto de conjuntos cualquiera. Emplearemos letras mayúsculas cursivas para designar a conjuntos de conjuntos.

2.7.1. *Definición.* Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de conjuntos, se llama "unión (o reunión) de los conjuntos de $\mathcal{F}$ " al conjunto cuyos elementos pertenecen a uno al menos de los conjuntos de $\mathcal{F}$.

Notación. Se designa con el símbolo $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ a la unión de los conjuntos de $\mathcal{F}$. En símbolos

$$\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = \{x: x \in X \text{ para algún } X \in \mathcal{F}\}$$

2.7.2. *Definición.* Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de conjuntos, se llama "intersección de los conjuntos de $\mathcal{F}$ " al conjunto cuyos elementos pertenecen a todos los conjuntos de $\mathcal{F}$.

Notación. Se designa con el símbolo $\bigcap_{X \in \mathcal{F}} X$ a la intersección de los conjuntos de $\mathcal{F}$. En forma abreviada

$$\bigcap_{X \in \mathcal{F}} X = \{x: x \in X \text{ para todo } X \in \mathcal{F}\}$$

Nota. 1) Muchos autores acostumbra llamar a un conjunto de conjuntos "familia de conjuntos". Nosotros no adoptaremos esta nomenclatura porque emplearemos más adelante (3.11.1) la palabra "familia" con otro significado.

2) Si se efectúan, según las definiciones la unión y la intersección de los conjuntos de $\mathcal{F}$, en la hipótesis: $\mathcal{F} = \emptyset$ resulta.

$\bigcup_{x \in \phi} x = \phi$, puesto que si existiera un elemento x tal que

$x \in \bigcup_{x \in \phi} x$, de acuerdo a la definición de unión, existiría un conjunto $X \in \mathcal{F}$ tal que $x \in X$, en contra de la hipótesis: $\mathcal{F} = \phi$; en cambio, en el caso de la intersección, cualquier elemento x pertenece a $\bigcap_{x \in \phi} x$, puesto que es verdadera la implicación

$$\text{para todo } X \in \phi \Rightarrow x \in X \quad (1)$$

ya que su hipótesis ($X \in \phi$) es falsa (ver advertencia). Luego $\bigcap_{x \in \phi} x$ es el conjunto de todos los elementos o conjunto universal (ver nota de 1.4).

Si se supone que $\mathcal{F}$ es un conjunto de partes de un conjunto E , se puede dar una definición de intersección de conjuntos de $\mathcal{F}$ que coincida con 2.7.2 para el caso $\mathcal{F} \neq \phi$ y da el conjunto E para $\mathcal{F} = \phi$. Ella es:

Definición. Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de partes de un conjunto E , se llama intersección de los conjuntos de $\mathcal{F}$ y se anota $\bigcap_{x \in \mathcal{F}} x$, al conjunto de los elementos de E que pertenecen a todos los conjuntos de $\mathcal{F}$.

Aquí, $\bigcap_{x \in \mathcal{F}} x$ es un subconjunto de E , y si $\mathcal{F} = \phi$, para cualquier $x \in E$ vale la implicación (1), con lo cual $\bigcap_{x \in \phi} x = E$.

Ejemplos

2.7.3. Siendo a y b dos números naturales tales que $a \leq b$, se llama amplitud del intervalo natural $[a, b]$ a la diferencia $b - a$. Sea $\mathcal{F}$ el conjunto de todos los intervalos naturales de amplitud igual a 10. Entonces, siendo N el conjunto de los números naturales es $\bigcup_{x \in \mathcal{F}} x = N$. En efecto, $\bigcup_{x \in \mathcal{F}} x \subset N$. Por otra parte, si $x \in N$ y es tal que $x \geq 5$ resulta $x \in [x - 5, x + 5]$, y en caso contrario $x \in [0, 10]$. Por lo tanto, $N \subset \bigcup_{x \in \mathcal{F}} x$. Además, dado un elemento x perteneciente a un intervalo de $\mathcal{F}$ de extremos a y b , x no pertenece al intervalo de extremos $b + 1, b + 11$, también de $\mathcal{F}$. luego $\bigcap_{x \in \mathcal{F}} x = \phi$.

2.7.4. Si P es un punto de un plano α y $\mathcal{F}$ el conjunto de las rectas de α que pasan por P , se tiene $\bigcup_{x \in \mathcal{F}} x = \alpha$. En efecto, es evidente que $\bigcup_{x \in \mathcal{F}} x \subset \alpha$, y por otra parte, si $Q \in \alpha$ y es distinto de P , resulta Q perteneciente a la recta de $\mathcal{F}$ determinada por P y Q , con lo cual $Q \in \bigcup_{x \in \mathcal{F}} x$. Puesto que evidentemente P también pertenece a ese conjunto, se tiene $\alpha \subset \bigcup_{x \in \mathcal{F}} x$.

Para hallar la $\bigcap_{x \in \mathcal{F}} x$, notemos primero que el punto P pertenece a todos los conjuntos de $\mathcal{F}$ y por lo tanto a su intersección. Supongamos que existe un punto Q , distinto de P , en la intersección de los conjuntos de $\mathcal{F}$; entonces, Q pertenece a todas las rectas que pasan por P , pero como dos puntos distintos determinan una y sólo una recta, nos encontramos con que, en ese caso, pasa una sola recta del plano por P . Este absurdo nos lleva a afirmar que $\bigcap_{x \in \mathcal{F}} x = \{P\}$.

2.7.5. Para cada punto P de un plano α , sea X_P el conjunto de todas las rectas de α que pasan por P . Llamemos $\mathcal{F}$ al conjunto de todos los X_P . Entonces la $\bigcup_{x \in \mathcal{F}} x$ es igual al conjunto R de todas las rectas del plano y la $\bigcap_{x \in \mathcal{F}} x$ es vacía. En efecto: $x_P \in \mathcal{F} \Rightarrow x_P \subset R$ y además, dada una recta r del plano, para un punto Q perteneciente a r , se tiene $r \in X_Q$, con lo cual $r \in \bigcup_{x \in \mathcal{F}} x$ y por lo tanto $\bigcup_{x \in \mathcal{F}} x \supset R$. Si existiera una recta r en la intersección de los conjuntos de $\mathcal{F}$, se tendría $r \in X_P$ para cualquier punto P del plano, es decir r pasaría por todos los puntos del plano, lo cual es un absurdo.

Generalizaremos ahora las fórmulas de De Morgan, vistas en 2.5.2.

Notemos primero, que si $\mathcal{F}$ es un conjunto de subconjuntos de un conjunto E , se puede formar un nuevo conjunto $\mathcal{X}$, cuyos elementos son los complementos de E de los conjuntos de $\mathcal{F}$. En lo que sigue, por comodidad en lugar de escribir $\bigcap_{x \in \mathcal{F}} Cx$, pondremos $\bigcap_{x \in \mathcal{F}} Cx$ y la fórmula análoga para la unión. Podemos enunciar ahora el siguiente teorema.

2.7.6. **Teorema.** Sea $\mathcal{F}$ un conjunto no vacío de partes de un conjunto E , entonces valen las siguientes fórmulas.

$$a) C(\bigcup_{x \in \mathcal{F}} x) = \bigcap_{x \in \mathcal{F}} Cx,$$

$$b) C(\bigcap_{x \in \mathcal{F}} x) = \bigcup_{x \in \mathcal{F}} Cx.$$

(los complementos son tomados con respecto a E).

Demostración. Probaremos la fórmula b), dejando la a) como ejercicio.

Sea $x \in \bigcap_{x \in \mathcal{F}} Cx$; por definición de complemento, $x \in E$ y $x \notin \bigcap_{x \in \mathcal{F}} x$, luego, por definición de intersección, $x \in E$ y existe un conjunto X perteneciente a $\mathcal{F}$ tal que $x \notin X$, con lo cual, $x \in CX$, y por lo tanto $x \in \bigcup_{x \in \mathcal{F}} CX$. Inversamente, si $x \in \bigcup_{x \in \mathcal{F}} CX$, se tiene que existe $X \in \mathcal{F}$ tal

que $x \in C X$, de donde, $x \in E$ y para algún X de $\mathcal{X}$, $x \notin X$, con lo cual $x \in E$ y $x \notin \bigcap_{X \in \mathcal{X}} X$ y, por lo tanto, $x \in C \bigcap_{X \in \mathcal{X}} X$.

Ejercicios

2.7.7. Demostrar la fórmula a) del teorema 2.7.6.

2.7.8. Sean a y b dos números naturales tales que $a \leq b$, y sea $\mathcal{I}$ el conjunto de intervalos naturales de extremos c y d , para todos c y d naturales tales que $c \geq a$ y $d \leq b$. Hallar la unión y la intersección de los elementos de $\mathcal{I}$ en los casos siguientes:

a) $a = b$, b) $a \neq b$.

2.7.9. Sea M un conjunto de puntos del plano y sea X el conjunto de puntos de una circunferencia que pasa por todos los puntos de M . Llamamos $\mathcal{X}$ al conjunto de todos los conjuntos X . Encontrar la unión y la intersección de los conjuntos de $\mathcal{X}$ en los siguientes casos:

- a) $M = \emptyset$
- b) M es un conjunto de un solo punto.
- c) M es un conjunto de dos puntos.
- d) M es un conjunto de tres puntos no alineados.
- e) M es un conjunto de tres puntos alineados.

2.7.10. Sea $\mathcal{X}$ un conjunto de conjuntos. Para un conjunto A cualquiera, las intersecciones de A con cada elemento del conjunto $\mathcal{X}$ constituyen un nuevo conjunto de conjuntos, al cual llamaremos $\mathcal{A}$. Para simplificar la notación, en lugar de escribir $\bigcup_{A \cap B \in \mathcal{X}} (A \cap B)$, pondremos $\bigcup_{B \in \mathcal{X}} (A \cap B)$. Igualmente si $\mathcal{Y}$ es otro conjunto de conjuntos, las intersecciones de cada elemento de $\mathcal{Y}$ con cada elemento de $\mathcal{X}$, constituyen otro conjunto de conjuntos, al cual lo llamaremos $\mathcal{Z}$; por abuso de notación en lugar de escribir $\bigcup_{A \cap B \in \mathcal{Z}} (A \cap B)$, pondremos: $\bigcup_{\substack{A \in \mathcal{X} \\ B \in \mathcal{Y}}} (A \cap B)$.

Teniendo en cuenta estas convenciones, demostrar las fórmulas

- a) $A \cap \left(\bigcup_{B \in \mathcal{X}} B \right) = \bigcup_{B \in \mathcal{X}} (A \cap B)$
- b) $\left(\bigcup_{A \in \mathcal{X}} A \right) \cap \left(\bigcup_{B \in \mathcal{Y}} B \right) = \bigcup_{\substack{A \in \mathcal{X} \\ B \in \mathcal{Y}}} (A \cap B)$.

* 2.8. PRODUCTO CARTESIANO

Sean a y b dos objetos; con ellos se puede formar el conjunto cuyos elementos son a y b , es decir, el conjunto $\{a, b\}$. En este conjunto es indiferente el orden en el que figuren sus elementos, es decir $\{a, b\} = \{b, a\}$; se intentará ahora definir un nuevo ente que dependa no solo de los elementos a y b sino también del orden en que ambos sean tomados; a este nuevo ente se lo llama "par ordenado ab " y se lo designa con el símbolo (a, b) . De acuerdo con nuestros propósitos la definición se hará de tal modo que resulte $(a, b) \neq (b, a)$ para $a \neq b$.

2.8.1. *Definición.* Dados dos objetos a y b , se llama par ordenado ab de primer elemento a y de segundo elemento b , al conjunto $\{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Al primer y segundo elemento de un par ordenado se les llama también primera y segunda coordenada respectivamente.

Notación. Se designa al par ordenado ab con el símbolo (a, b) .

Observación. Un par ordenado puede tener sus coordenadas iguales, y en ese caso es un conjunto unitario. En efecto, de acuerdo a la definición anterior

$$(a, a) = \{\{a\}, \{a, a\}\} = \{\{a\}, \{a\}\} = \{\{a\}\},$$

conjunto unitario cuyo único elemento es el conjunto unitario $\{a\}$.

El siguiente teorema nos permite afirmar que, como lo deseábamos, es $(a, b) \neq (b, a)$ para $a \neq b$.

2.8.2. *Teorema.* Dos pares ordenados son iguales si y solo si tienen respectivamente iguales sus coordenadas.

En símbolos: $(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ y } b = b'$.

Demostración: 1º) Partiremos de la hipótesis de que $(a, b) = (a', b')$ y demostraremos que $a = a'$ y $b = b'$. Por definición se tiene

$$\begin{aligned} (a, b) &= \{\{a\}, \{a, b\}\}, \\ (a', b') &= \{\{a'\}, \{a', b'\}\}, \end{aligned}$$

y entonces de acuerdo con la hipótesis:

$$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a'\}, \{a', b'\}\} \quad (1)$$

a) Supongamos que $a = b$, entonces

$$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a\}\}$$

y por (1), también $\{\{a'\}, \{a', b'\}\}$ debe ser un conjunto unitario, con lo cual debe cumplirse que $a' = b'$; entonces la igualdad (1) se reduce a:

$$\{\{a\}\} = \{\{a'\}\}$$

de donde $\{a\} = \{a'\}$ y por lo tanto $a = a'$. Como también $b = b'$, por ser $b = a$ y $b' = a'$, llegamos a la tesis.

b) Supongamos $a \neq b$, entonces también $a' \neq b'$, porque en caso contrario los conjuntos de la igualdad (1) tendrían distinto número de elementos.

De (1) se obtiene: $\{a\} \in \{\{a'\}, \{a', b'\}\}$ y como $\{a\} \neq \{a', b'\}$, debe ser $\{a\} = \{a'\}$ con lo cual es $a = a'$. También $\{a, b\} \in \{\{a'\}, \{a', b'\}\}$ y como $\{a, b\} \neq \{a'\}$ debe ser $\{a, b\} = \{a', b'\}$, luego siendo $a = a'$ y $b \neq a$ debe ser $b = b'$. Hemos probado entonces la primera parte del teorema.

c) Supongamos ahora que $a = a'$ y $b = b'$ y demostraremos que $(a, b) = (a', b')$.

Siendo $a = a'$ y $b = b'$ resulta $\{a\} = \{a'\}$ y $\{a, b\} = \{a', b'\}$ y entonces $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a'\}, \{a', b'\}\}$, o sea, $(a', b') = (a, b)$.

2.8.3. Definición. Dados dos conjuntos, E y F, se llama "producto cartesiano" (o simplemente "producto") de E y F al conjunto de pares ordenados (a, b) tales que $a \in E$ y $b \in F$.

Notación. Se designa al producto cartesiano de E y F con el símbolo $E \times F$.

En forma abreviada se tiene

$$E \times F = \{(a, b): a \in E, b \in F\}$$

Cuando $E = F$ se suele designar con el símbolo E^2 al producto $E \times E$.

Ejemplos

2.8.4. Sea $A = \{0, 1, 2\}$ y $B = \{5, 6\}$

$$A \times B = \{(0, 5), (0, 6), (1, 5), (1, 6), (2, 5), (2, 6)\}$$

2.8.5. Si N es el conjunto de los números naturales

$$\{0\} \times N = \{(0, x): x \text{ natural}\},$$

$$N \times \{0\} = \{(x, 0): x \text{ natural}\}.$$

2.8.6. Si $[a, b] = \{x: x \text{ real}, a \leq x \leq b\}$ y $[c, d] = \{x: x \text{ real}, c \leq x \leq d\}$

$$[a, b] \times [c, d] = \{(x, y): x, y \text{ reales}, a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}.$$

Mediante la correspondencia que se establece en geometría analítica entre números reales y puntos de un eje, los conjuntos $[a, b]$ y $[c, d]$ corresponden a segmentos con extremos incluidos sobre ese eje. Tomando un sistema de dos ejes cartesianos y representando $[a, b]$ sobre uno de ellos y $[c, d]$ sobre el otro, el conjunto $[a, b] \times [c, d]$ está representado por el conjunto de puntos del rectángulo de la figura con

el contorno incluido. Los elementos de $[a, b] \times [c, d]$ son las coordenadas cartesianas de los puntos de ese rectángulo.

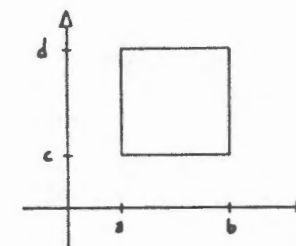


Figura 9

Ejercicios

2.8.7. Demostrar que si $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$ y $A \neq B$, entonces: $A \times B \neq B \times A$.

2.8.8. Demostrar que: $A \times B = \emptyset$ si y sólo si $A = \emptyset$ ó $B = \emptyset$.

2.8.9. ¿En qué caso el producto cartesiano $A \times B$ tiene elementos con iguales coordenadas?

2.8.10. ¿En qué caso $(A \times B) \cap (B \times A) \neq \emptyset$?

2.8.11. Demostrar que si A' y B' son dos conjuntos no vacíos, entonces $A' \subset A$ y $B' \subset B$ si y solo si $A' \times B' \subset A \times B$.

2.8.12. Demostrar que

$$a) (A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C).$$

$$b) (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$

$$c) (A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C).$$

d) Si A y B son subconjuntos de E, entonces:

$$\bigcap_{E \times E} (A \times B) = (\bigcap_E A \times \bigcap_E B) \cup (\bigcap_E A \times B) \cup (A \times \bigcap_E B)$$

2.8.13. Siendo: $A = \{7, 1, 5, 2\}$, $B = \{3, 4, 1\}$, $C = \{2, 9, 3\}$ y $D = \{1, 7, 3\}$, hallar:

a) $(A \times B) - (C \times D)$; b) $(A - B) \times (D - C)$, c) $[(B \cup C) \cap D] \times (A - D)$.

2.8.14. *Definición.* Sean E_1 , E_2 y E_3 tres conjuntos, se llama "producto cartesiano" (o simplemente "producto") de E_1 , E_2 y E_3 y se anota $E_1 \times E_2 \times E_3$, al conjunto

$$(E_1 \times E_2) \times E_3$$

cada uno de sus elementos recibe el nombre de "terna ordenada".

Notación. Si $E_1 = E_2 = E_3 = E$, se acostumbra designar al producto con E^3 .

Observación. La notación $E_1 \times E_2 \times E_3$ para un producto de tres conjuntos, podría inducir a creer que $(E_1 \times E_2) \times E_3 = E_1 \times (E_2 \times E_3)$. Sin embargo esta igualdad no es cierta, ya que el par ordenado $((x_1, x_2), x_3)$, perteneciente a $(E_1 \times E_2) \times E_3$, es diferente del par ordenado $(x_1, (x_2, x_3))$, perteneciente a $E_1 \times (E_2 \times E_3)$. (Ver teorema 2.8.2). No obstante no se hace distinción entre los dos productos porque es posible establecer un estrecho vínculo entre ambos haciendo corresponder al elemento $((x_1, x_2), x_3)$ el elemento $(x_1, (x_2, x_3))$. (En el cap. III se verá que lo que se establece mediante esa correspondencia es una "biyección" de $(E_1 \times E_2) \times E_3$ en $E_1 \times (E_2 \times E_3)$).

Ejemplos

2.8.15. Sean: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ y $C = \{6\}$, entonces resulta $A \times B \times C = \{(1, 4, 6), (1, 5, 6), (2, 4, 6), (2, 5, 6), (3, 4, 6), (3, 5, 6)\}$.

2.8.16. Sea D el conjunto de números naturales de 1, 2 y 3 cifras y sea E el intervalo natural $[0, 9]$. Si convenimos en identificar al número cuyas cifras son a , b y c con la terna ordenada (a, b, c) por ejemplo identificamos 138 con $(1, 3, 8)$ y escribir los números de una y dos cifras con dos y un cero a la izquierda respectivamente (por ejemplo escribir el número 5 como 005 y el número 56 como 056) se tiene $D = E^3$.

2.8.17. En geometría analítica se asocia a cada punto del espacio un elemento de R^3 (designando con R al conjunto de los números reales) que constituye las coordenadas cartesianas de ese punto con respecto a un sistema de ejes cartesianos en el espacio.

Ejercicios

2.8.18. a) Generalizar para tres conjuntos A , B y C , supuestos contenidos en un conjunto E , la fórmula de 2.8.12 parte d).

b) Dar la misma fórmula para n conjuntos $E_1, E_2, \dots, E_n$.

CAPÍTULO III

CORRESPONDENCIA Y FUNCIÓN

3.1. GRÁFICAS

3.1.1. *Definición.* Un conjunto G es una gráfica si sus elementos son pares ordenados. Si G es una gráfica y $(x, y) \in G$, se dice que " y es el correspondiente de x por G ".

3.1.2. *Definición.* Si G es una gráfica, se llama primera (respectivamente segunda) proyección de G , al conjunto de las primeras (respectivamente segundas) coordenadas de elementos de G .

A la primera proyección de G se le suele llamar también "conjunto de definición de G " y a la segunda "conjunto de valores de G ".

Notación. Se designa con $pr_1 G$ y $pr_2 G$ a la primera y segunda, respectivamente, proyecciones de G .

Ejemplos

3.1.3. El producto cartesiano de dos conjuntos A y B es una gráfica, $pr_1(A \times B) = A$ y $pr_2(A \times B) = B$.

3.1.4. $G_1 = \{(x, y): x \text{ natural}, y = x^2\}$, es una gráfica. Su primera proyección es el conjunto N de los números naturales y su segunda proyección es un subconjunto de N .

3.1.5. $G_2 = \{(x, y): x \text{ natural}, y \text{ real}, y^2 = x\}$, es una gráfica. Su primera proyección es el conjunto N de los números naturales y su segunda proyección no está contenida en N (por ejemplo no existe un número natural y tal que $y^2 = 2$).

3.1.6. $G_3 = \{(x, y): x \text{ natural}, y = 2x\}$, es una gráfica. Su primera pro-

yección es N y su segunda proyección es el conjunto P de los números pares.

3.1.7. Sea O un punto de un plano α y sea C una circunferencia de centro O y radio no nulo, contenida en α . El conjunto de pares ordenados (a, A) , donde a es una recta de α que pasa por O y A un punto donde la recta a corta a C , es una gráfica a la cual llamaremos G_4 . La primera proyección es el conjunto de rectas del plano α que pasa por O . La segunda proyección es el conjunto de puntos de C , puesto que si A es un punto de C , es el correspondiente a la recta OA por la gráfica G_4 .

Nota. Cuando los elementos de una gráfica son pares ordenados de números reales, es posible obtener una "representación gráfica" de la misma: se toma un sistema de ejes cartesianos en el plano y se representa cada elemento de la gráfica por un punto del plano cuya abscisa es la primera coordenada del par y cuya ordenada es la segunda. Por ejemplo la "representación gráfica" de la gráfica G_3 , de 3.1.6, es la siguiente

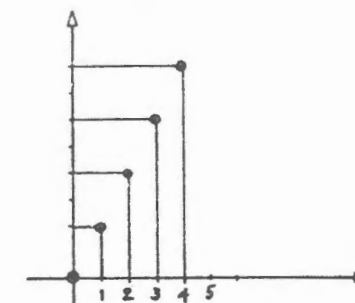


Figura 10

Ejercicios

- 3.1.8. Sea G una gráfica. a) Demostrar que $G \subset (pr_1 G) \times (pr_2 G)$.
 b) Con respecto a la inclusión de la parte a), dar un ejemplo en el que valga la inclusión inversa y otro en el que no valga.
 c) Demostrar que si $pr_1 G = \emptyset$ ó $pr_2 G = \emptyset$ resulta $G = \emptyset$.
- 3.1.9. Sean G_1 y G_2 dos gráficas. a) Demostrar que $pr_i(G_1 \cap G_2) \subset (pr_i G_1) \cap (pr_i G_2)$, para $i = 1, 2$.
 b) Demostrar que: $pr_i(G_1 \cup G_2) = (pr_i G_1) \cup (pr_i G_2)$, para $i = 1, 2$.

INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS

c) Con respecto a la parte a), dar un ejemplo en el que la proyección de la intersección coincida con la intersección de las proyecciones, y otro en el que la proyección de la intersección esté contenida propiamente en la intersección de las proyecciones.

3.1.10. Sea E un conjunto. Decir cuáles son las proyecciones de la gráfica: $\{(X, x): X \subset E, x \in X\}$.

3.1.11. Encontrar la intersección de las gráficas

$$G_1 = \{(x, y): x \text{ natural}, y = 2x + 1\},$$

$$G_2 = \{(x, y): x \text{ natural}, y = 3x - 3\},$$

y representarlas gráficamente.

3.1.12. Decir cuáles son las proyecciones de la gráfica

$$G = \{(x, 2): x \text{ natural}\}$$

y representarla gráficamente

3.1.13. En igual forma, para la gráfica.

$$G = \{(x, x): x \text{ natural}\}.$$

3.2. DEFINICIÓN DE CORRESPONDENCIA Y RELACIÓN

3.2.1. *Definición.* Se llama correspondencia o relación entre un conjunto A y un conjunto B a una terna ordenada $\Gamma = (G, A, B)$, donde G es una gráfica tal que $\text{pr}_1 G \subset A$ y $\text{pr}_2 G \subset B$. Se dice que G es la gráfica de Γ , A el conjunto de partida y B el conjunto de llegada.

Si $(x, y) \in G$, se dice también, que: “ y es correspondiente de x por la correspondencia Γ ” o que: “ Γ hace corresponder al elemento x el elemento y ”. Para todo x perteneciente a $\text{pr}_1 G$, se dice que “la correspondencia Γ está definida para el objeto x ”, y $\text{pr}_1 G$ se llama el “conjunto de definición de Γ ” o “dominio de Γ ”; para todo y perteneciente a $\text{pr}_2 G$, se dice que “ y es un valor tomado por Γ ” y $\text{pr}_2 G$ se llama el “conjunto de valores de Γ ”.

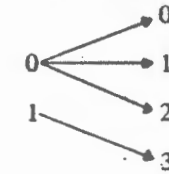
Ejemplos

3.2.2. Siendo A y B dos conjuntos, $\Gamma = ((A \times B), A, B)$ es una correspondencia o relación entre el conjunto A y el conjunto B .

3.2.3. Sean $A = \{0, 1\}$ y $B = \{0, 1, 2, 3\}$. Si G es la gráfica: $G = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 3)\}$, entonces $\Gamma = (G, A, B)$ es una

CORRESPONDENCIA Y FUNCION

correspondencia entre A y B . Esta correspondencia hace corresponder al elemento 0 de A los elementos 0, 1 y 2 de B . Si C es el conjunto $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ entonces $\Gamma' = (G, A, C)$ es una correspondencia entre A y C distinta de Γ a pesar de que ambas tienen la misma gráfica y el mismo conjunto de partida. En casos como éste, donde la gráfica es finita, suele ser útil representar las correspondencias con diagramas como el siguiente, donde se ilustra la correspondencia $\Gamma = (G, A, B)$.



3.2.4. Sea R el conjunto de los números reales, e indiquemos con el símbolo $|x|$ el valor absoluto de un número real x . Definimos la gráfica G como

$$G = \{(x, y): x, y \in R, y > |x|\},$$

entonces $\Gamma = (G, R, R)$ es una correspondencia o relación entre R y él mismo. Esta correspondencia hace corresponder a cada número real x , infinitos números reales: todos aquellos que sean mayores que el valor absoluto de x . Representados los elementos de G en coordenadas cartesianas, obtenemos todos los puntos de la parte

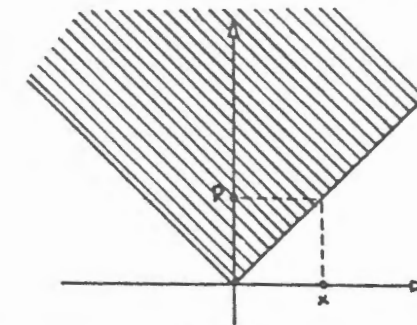


Figura 11

sombreada de la figura 11 limitada por las bisectrices del 1° y 2° cuadrante, las cuales no contienen puntos representantes de elementos de G . Fijando un número real x y representado en el eje de las abscisas, le corresponde por Γ , todos los números reales representados por los puntos de la semirrecta con origen en P y que no contiene el origen de coordenadas.

3.2.5. Un conjunto de alumnos A ha respondido a un conjunto de preguntas B . Si G es el conjunto de pares (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$, tales que el alumno a respondió correctamente a la pregunta b , se tiene una correspondencia (G, A, B) entre A y B .

Observación. El lector puede notar que el concepto de correspondencia es una generalización del concepto de función, que se da habitualmente en los cursos de análisis matemático. En efecto, dado cualquier subconjunto de $R \times R$, se lo puede tomar como gráfica de una correspondencia entre el conjunto de los números reales y sí mismo. Más adelante (en 3.6.2), introduciremos el concepto de función imponiendo condiciones más restrictivas.

Ejercicios

3.2.6. Definir correspondencias cuyas gráficas sean las dadas en (3.1.10, 11, 12 y 13).

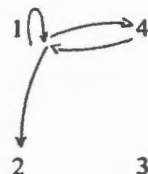
3.2.7. Siendo $A = \{0, 1\}$, definir relaciones entre A y él mismo.

3.2.8. *Definición.* Sea A un conjunto. Se llama "relación en A " o "relación entre elementos de A " a toda correspondencia o relación donde el conjunto de partida y el de llegada, son subconjuntos de A .

Si R es una relación en un conjunto A , y si y es correspondiente de x por la relación R , se dice que " x e y están R -relacionados" o que " x está R -relacionado con y " (o simplemente, cuando no da lugar a confusión, se dice que " x está relacionado con y ") y se escribe: $x R y$. La negación de la proposición anterior se escribe $x \bar{R} y$.

Obsérvese que 3.2.1 define el término "relación" (o "correspondencia") en general. En cambio 3.2.14 define la locución "relación en A ". Por razones de comodidad, usaremos siempre "correspondencia" para el caso general y "relación" para el caso particular de 4.2.14.

Nota. Si R es una relación en un conjunto A resulta muchas veces útil representar los elementos de A mediante puntos y expresar que x está relacionado con y mediante una flecha de x a y . Por ejemplo, si $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y si $G = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (4, 1)\}$ es la gráfica de una relación en A , se obtiene el siguiente diagrama



3.2.9. Sea A el conjunto de las rectas de los plano α , y sea G la gráfica

$$G = \{(a, b): a, b \in A, a \perp b\},$$

entonces la correspondencia $R = (G, A, A)$ es una relación entre las rectas de α . Una recta del plano, está relacionada con todas las rectas del plano que le son perpendiculares.

3.2.10. Siendo G la gráfica: $G = \{(x, y): x, y \text{ naturales}, x \leq y\}$, la correspondencia $R = (G, N, N)$, es una relación en N . Un número natural, está relacionado con todos los números naturales mayores o iguales que él.

3.2.11. Sea B el conjunto de polígonos de n lados, a los cuales se designará con letras griegas, y sea G la gráfica.

$$G = \{(\alpha, \beta): \alpha, \beta \in B, \alpha \text{ semejante a } \beta\}$$

La correspondencia $R = (G, B, B)$, es una relación en el conjunto de los polígonos de n lados. Un polígono de n lados está relacionado con todos sus polígonos semejantes.

3.2.12. Sea X un conjunto de individuos y R la relación en X , $x R y$ si y solo si x es padre de y . Si se representa esta relación con el procedimiento indicado más arriba (nota posterior a 3.2.8) se obtienen los árboles genealógicos de las familias contenidas en X .

3.2.13. Un conjunto X de individuos es sometido a un test sociométrico: a cada uno se le pide que designe a aquellas personas del grupo con quienes le agradaría mantener relaciones amistosas. Se obtiene así una relación R en X definida por: $x R y$ si y solo si x ha designado a y .

3.2.14. Si X es el conjunto de ciudades de la República Argentina se obtiene una relación en X poniendo: $x R y$ si y solo si existe una ruta de x hacia y .

3.3. IMAGEN POR UNA CORRESPONDENCIA

3.3.1. *Definición.* Sea $\Gamma = (G, A, B)$ una correspondencia y X un subconjunto de A . Se llama "imagen de X por Γ " al conjunto de los elementos que corresponden por Γ a los elementos de X .

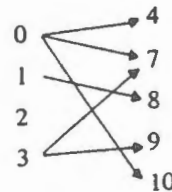
Notación. Se designa a la imagen por Γ de X , con el símbolo $\Gamma(X)$. Cuando X es un conjunto unitario, cuyo único elemento es x , se conviene en escribir $\Gamma(x)$ en lugar de $\Gamma(\{x\})$. Luego en forma abreviada se tiene

$$\Gamma(X) = \{y: y \in \Gamma(x), \text{ para algún } x \in X\}.$$

Ejemplos

3.3.2. Siendo $\Gamma = ((A \times B), A, B)$ con $A \neq \emptyset$, para todo subconjunto X de A no vacío, se tiene $\Gamma(X) = B$. En efecto, por definición $\Gamma(X) \subset B$, y, además, dado b perteneciente a B , para cualquier x de X , se verifica $(x, b) \in A \times B$, con lo cual b es el correspondiente de x por Γ , de donde resulta $b \in \Gamma(X)$ y, por lo tanto $B \subset \Gamma(X)$.

3.3.3. Sea la correspondencia $\Gamma = (G, A, B)$ con $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{4, 7, 8, 9, 10\}$ y $G = \{(0, 4), (0, 7), (0, 10), (3, 7), (3, 9), (1, 8)\}$ entonces, $\Gamma(\{0, 3, 2\}) = \{4, 7, 10, 9\}$



3.3.4. Sea Γ la relación en el conjunto R de los números reales de gráfica $G = \{(x, y): y^2 = x\}$. Entonces $\Gamma(\{1, 4\}) = \{1, -1, 2, -2\}$.

3.3.5. Sea Γ' la relación en el conjunto R de los números reales de gráfica $G' = \{(x, y): y = x^2\}$. Entonces $\Gamma'(\{1, 4\}) = \{1, 16\}$.

3.3.6. Si se designa con X al conjunto de personas que trabajan en una empresa determinada y con R la relación en X definida por: $x R y$ si y solo si y es subordinado de x , se tiene, para el director general a , $R(a) = X$. Además, la igualdad $R(u) = \emptyset$ para algún $\mu \in X$ significa que μ no tiene personal a sus órdenes.

3.3.7. Teorema. Sean $\mathcal{X}$ un conjunto no vacío de partes de un conjunto A y Γ una correspondencia entre A y B . Se tiene entonces:

a) $\Gamma(\bigcup_{X \in \mathcal{X}} X) = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} \Gamma(X)$.

b) $\Gamma(\bigcap_{X \in \mathcal{X}} X) \subset \bigcap_{X \in \mathcal{X}} \Gamma(X)$.

Demostración. a) Sea $y \in \Gamma(\bigcup_{X \in \mathcal{X}} X)$, luego existe $x \in \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$ tal que $y \in \Gamma(x)$. Pero si $x \in \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$, por definición de unión de los elementos de un conjunto (ver 2.7.1), existe $X \in \mathcal{X}$ tal que $x \in X$, de donde $y \in \Gamma(X)$, con lo cual $y \in \bigcup_{X \in \mathcal{X}} \Gamma(X)$. Recíprocamente, si $y \in \bigcup_{X \in \mathcal{X}} \Gamma(X)$, existe $X \in \mathcal{X}$ tal que $y \in \Gamma(X)$, de donde para algún $x \in X$, pero como también $x \in \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$ resulta $y \in \Gamma(\bigcup_{X \in \mathcal{X}} X)$.

b) Sea $y \in \Gamma(\bigcap_{X \in \mathcal{X}} X)$, luego existe $x \in \bigcap_{X \in \mathcal{X}} X$ tal que $y \in \Gamma(x)$. Pero si $x \in \bigcap_{X \in \mathcal{X}} X$, por definición de intersección de los elementos de un conjunto de conjuntos (ver 2.7.2), se tiene que para todo $X \in \mathcal{X}$, $x \in X$, de donde para todo $X \in \mathcal{X}$ se tiene $y \in \Gamma(X)$ con lo cual $y \in \bigcap_{X \in \mathcal{X}} \Gamma(X)$.

Nota. Para una correspondencia Γ cualquiera no vale en general la inclusión inversa de la parte b) del teorema anterior, es decir, es falsa en general la fórmula $\bigcap_{X \in \mathcal{X}} \Gamma(X) = \Gamma(\bigcap_{X \in \mathcal{X}} X)$. Por ejemplo, sea Γ la correspondencia $\Gamma = (A \times B, A, B)$ y sean X e Y dos subconjuntos de A no vacíos y disjuntos. Según se demostró en 3.3.2, $\Gamma(X) = \Gamma(Y) = B$, con lo cual $\Gamma(X) \cap \Gamma(Y) = B$, mientras que $\Gamma(X \cap Y) = \Gamma(\emptyset) = \emptyset$.

Ejercicios

3.3.8. Sea Γ una correspondencia y sean A y B dos subconjuntos del conjunto de partida de Γ y tales que $A \subset B$. Demostrar que

$$\Gamma(A) \subset \Gamma(B)$$

3.3.9. Sea G la gráfica de una correspondencia Γ y sea X un subconjunto de su conjunto de partida. a) Para $X \neq \emptyset$ y $X \subset \text{pr}_1 G$, demostrar que $\Gamma(X) \neq \emptyset$. b) Para X tal que $X \cap \text{pr}_1 G = \emptyset$ demostrar que $\Gamma(X) = \emptyset$.

3.3.10. Sea G la gráfica de una correspondencia Γ y X un subconjunto de su conjunto de partida. Si $X \supset \text{pr}_1 G$, demostrar que $\Gamma(X) = \text{pr}_2 G$.

3.3.11. Sea R la relación de 3.2.10 y X el intervalo natural $[1, 10]$. Hallar $R(X)$.

3.4. CORRESPONDENCIA INVERSA DE UNA CORRESPONDENCIA

3.4.1. **Definición.** Sea G una gráfica. Se llama "gráfica inversa" de G

a la gráfica cuyos elementos son los pares ordenados (x, y) , tales que (y, x) sea un elemento de G .

Notación. La gráfica inversa de G se designa con el símbolo G^{-1} . En forma abreviada se tiene que

$$G^{-1} = \{(x, y): (y, x) \in G\}.$$

Se dice que una gráfica G es "simétrica" si $G = G^{-1}$.

Ejemplos

3.4.2. Sean A y B dos conjuntos, y $G = A \times B$, entonces resulta $G^{-1} = B \times A$. En efecto, por definición de gráfica inversa, si $(x, y) \in G^{-1}$, se tiene $(y, x) \in G = A \times B$, luego $(x, y) \in B \times A$. Fácilmente se ve también que si $(x, y) \in B \times A$ resulta que $(x, y) \in G^{-1}$.

3.4.3. La gráfica inversa de la gráfica G_1 de 3.1.4 es un subconjunto de la gráfica G_2 de 3.1.5, más precisamente, G_1^{-1} coincide con el conjunto: $G = \{(x, y): y \text{ natural } y^2 = x\}$.

(Nótese la exigencia en esta definición, de que y sea un número natural; por ejemplo, el par $(2, \sqrt{2})$ pertenece a G_2 , pero no a G).

En efecto, la proposición $(x, y) \in G_1^{-1}$ es equivalente a $(y, x) \in G_1$, la cual, a su vez equivale a: y natural y $x = y^2$, que es equivalente a $(x, y) \in G$.

3.4.4. La gráfica inversa de la gráfica G_3 de 3.1.6, es la gráfica

$$G = \{(x, y): y \text{ natural}, y = x/2\}.$$

En efecto, la proposición $(x, y) \in G_3^{-1}$ es equivalente a $(y, x) \in G_3$, la cual a su vez equivale a: y natural y $x = 2y$, que es equivalente a: y natural y $y = x/2$, y, por lo tanto, a $(x, y) \in G$.

3.4.5. Con las notaciones de 3.1.7, la gráfica inversa de la gráfica G_4 es el conjunto de pares ordenados (A, a) . En efecto, dado el par (A, a) , se tiene que a es una recta que pasa por O y que corta a la circunferencia C en el punto A ; luego de acuerdo con la definición de G_4 resulta que $(a, A) \in G_4$, con lo cual se tiene que $(A, a) \in G_4^{-1}$. La recíproca es inmediata.

Nota. Sea G una gráfica de pares ordenados de números reales. Para obtener la "representación gráfica" de G^{-1} , (ver 3.1 nota) basta representar cada elemento de G por un punto del plano, cuya abscisa sea la segunda coordenada del par y, cuya ordenada sea la primera. Así, por ejemplo, la

"representación gráfica" de la gráfica de G_3 , de 3.1.6, es la siguiente:

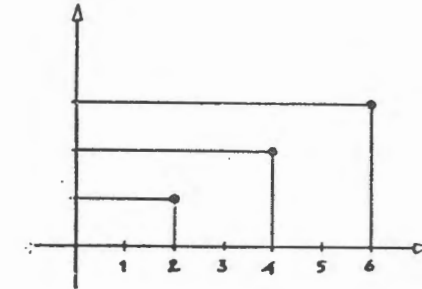


Figura 13

Ejercicios

3.4.6. Hallar las gráficas inversas de las dadas en 3.1.10, 11, 12 y 13, representarlas gráficamente (salvo la primera) y decir cuál de ellas es simétrica.

3.4.7. Sea G una gráfica. Demostrar que:

$$a) \text{ pr}_1 G^{-1} = \text{pr}_2 G.$$

$$b) \text{ pr}_2 G^{-1} = \text{pr}_1 G.$$

3.4.8. *Definición.* Sea $\Gamma = (G, A, B)$ una correspondencia entre A y B . Se llama "correspondencia inversa de Γ ", a la correspondencia (G^{-1}, B, A) .

Observación. Según la definición de correspondencia (ver 3.2 1), para que (G^{-1}, B, A) sea, en efecto, una correspondencia, es necesario que $\text{pr}_1 G^{-1} \subset B$ y $\text{pr}_2 G^{-1} \subset A$. Esto resulta del ejercicio 3.4.7 y del hecho de que, de acuerdo con la definición de Γ , $\text{pr}_2 G \subset B$ y $\text{pr}_1 G \subset A$.

Notación. Se designará a la correspondencia inversa de Γ con el símbolo Γ^{-1} .

3.4.9. *Definición.* Para todo subconjunto Y de B , la imagen $\Gamma^{-1}(Y)$, de Y por Γ^{-1} se llama la "imagen inversa de Y por Γ ".

En forma abreviada se tiene

$$\Gamma^{-1}(Y) = \{x: x \in \Gamma^{-1}(y), \text{ para algún } y \in Y\}.$$

Ejercicios

- 3.4.10. Demostrar que la correspondencia inversa de Γ^{-1} es Γ .
- 3.4.11. Hallar las correspondencias inversas a las dadas en los ejemplos de 3.2.2 a 3.2.5 inclusive.
- 3.4.12. Se darán las definiciones y notaciones de intervalos reales, de uso muy frecuente. Sean a y b dos números reales:
- Se llama "intervalo cerrado de extremos a y b ", y se anota $[a, b]$, al conjunto: $\{x: x \text{ real}, a \leq x \leq b\}$.
 - Se llama "intervalo abierto de extremos a y b ", y se anota (a, b) , al conjunto: $\{x: x \text{ real}, a < x < b\}$.
 - Se llama "intervalo semiabierto a derecha de extremos a y b ", y se anota $[a, b)$, al conjunto: $\{x: x \text{ real}, a \leq x < b\}$.
 - Se llama "intervalo semiabierto a izquierda de extremos a y b ", y se anota $(a, b]$, al conjunto: $\{x: x \text{ real}, a < x \leq b\}$.
- Con estas definiciones, siendo Γ la correspondencia de 3.2.4 hallar $\Gamma^{-1}[-1, 1]$.
- 3.4.13. Sea G la gráfica $G = \{(x, y): x, y \in \mathbb{R}, y = x^2\}$; y sea Γ la correspondencia, $\Gamma = (G, \mathbb{R}, \mathbb{R})$. Hallar $\Gamma^{-1}[0, 1]$.
- 3.4.14. Sea G la gráfica, $G = \{(x, y): x, y \in \mathbb{R}, y = 2x\}$; y sea Γ la correspondencia, $\Gamma = (G, \mathbb{R}, \mathbb{R})$. Hallar $\Gamma^{-1}[-1, 2]$.
- 3.4.15. Sea Γ la correspondencia, entre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}$, cuya gráfica es $G = \{(x, y): x, y \in \mathbb{R}, y = [x]\}$ (con $[x]$ se indica a la parte entera de x). Hallar $\Gamma^{-1}(n)$, para cada número entero n .
- 3.4.16. Sea Γ la correspondencia, entre $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y $\mathbb{R}$, cuya gráfica es $G = \{((x, y), z): x, y, z \in \mathbb{R}, z = x^2 + y^2\}$. Hallar $\Gamma^{-1}(r)$, para cada número real r .
- 3.4.17. Sea Γ la correspondencia, entre $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y $\mathbb{R}$, cuya gráfica es $G = \{((x, y), z): x, y, z \in \mathbb{R}, z = |x - y|\}$ (con $|x - y|$ se indica el valor absoluto de $x - y$). Hallar $\Gamma^{-1}(h)$, para cada número natural h .
- 3.4.18. Con referencia a la relación R de 3.3.6 ¿cuál es el conjunto $R^{-1}(y)$, para $y \in X$?

3.5. COMPOSICIÓN DE CORRESPONDENCIAS

Sean G_1 y G_2 dos gráficas, y supongamos que un mismo elemento

y figura como segunda coordenada en algún par de G_1 y como primera coordenada en algún par de G_2 , es decir para algún x , $(x, y) \in G_1$, y para algún z , $(y, z) \in G_2$. En estas condiciones se puede formar un nuevo par (x, z) con los restantes elementos de cada par y con ellos definir una nueva gráfica que se llama composición de G_1 y G_2 . En términos más precisos, se tiene la siguiente definición:

3.5.1. *Definición.* Sean G_1 y G_2 dos gráficas. Se llama composición de G_1 y G_2 a la gráfica cuyos elementos son los pares (x, z) tales que, para algún y , $(x, y) \in G_1$ y $(y, z) \in G_2$.

Notación. Se designará a la composición de G_1 y G_2 con el símbolo $G_2 \circ G_1$.

Observación. El orden de la escritura en la notación $G_2 \circ G_1$, no coincide con el orden de la lectura (composición de G_1 y G_2). Se verá el motivo de esta notación cuando se defina composición de correspondencias.

Ejemplos

- 3.5.2. Sean $G_1 = \{(2, 5), (3, 4), (6, 2), (3, 0), (2, 7)\}$ y $G_2 = \{(4, 8), (5, 3), (0, 9), (2, 2), (7, 4), (5, 10)\}$,

entonces resultan:

$$G_2 \circ G_1 = \{(2, 3), (2, 10), (3, 8), (6, 2), (3, 9), (2, 4)\},$$

$$G_1 \circ G_2 = \{(5, 4), (5, 0), (2, 5), (2, 7)\}.$$

- 3.5.3. Si $G_1 = A \times B$ y $G_2 = B \times C$, con $B \neq \emptyset$, se tiene que $G_2 \circ G_1 = A \times C$. En efecto, como $\text{pr}_1(G_2 \circ G_1) \subset A$ y $\text{pr}_2(G_2 \circ G_1) \subset C$, se tiene que $G_2 \circ G_1 \subset A \times C$. Recíprocamente, siendo (a, c) un elemento arbitrario de $A \times C$, para cualquier $b \in B$ se tiene que $(a, b) \in A \times B$ y $(b, c) \in B \times C$, con lo cual $(a, c) \in G_2 \circ G_1$ y $A \times C \subset G_2 \circ G_1$. Por otra parte, si A y C son disjuntos, resulta que $G_1 \circ G_2 = \emptyset$.

- 3.5.4. Sean $G_1 = \{(x, y): x \text{ real}, y = 2x\}$ y $G_2 = \{(y, z): y \text{ real}, z = y^3\}$ entonces resultan:

$$G_2 \circ G_1 = \{(x, z): x \text{ real}, z = 8x^3\} \quad (1)$$

$$G_1 \circ G_2 = \{(x, z): x \text{ real}, z = 2x^3\} \quad (2)$$

En efecto, dado el elemento $(x, 8x^3)$ del segundo miembro de (1), se tiene que $(x, 2x) \in G_1$ y $(2x, 8x^3) \in G_2$, con lo cual, por la definición de composición de dos gráficas (3.5.1), resulta que $(x, 8x^3) \in G_2 \circ G_1$. Recíprocamente, si $(x, z) \in G_2 \circ G_1$, existe y tal que $(x, y) \in G_1$ y $(y, z) \in G_2$, de donde, por las definiciones

de G_1 y G_2 , $y = 2x$ y $z = y^3$, con lo cual $z = 8x^3$. Por lo tanto (x, z) pertenece al segundo miembro de (1). Sea ahora $(x, 2x^3)$ un elemento del segundo miembro de (2). Por las definiciones de G_1 y G_2 se tiene que $(x, x^3) \in G_2$ y que $(x^3, 2x^3) \in G_1$, de donde $(x, 2x^3) \in G_1 \circ G_2$. Recíprocamente si $(x, z) \in G_1 \circ G_2$, existe y tal que $(x, y) \in G_2$ y $(y, z) \in G_1$, con lo cual $y = x^3$ y $z = 2y$, de donde $z = 2x^3$ y (x, z) pertenece al segundo miembro de (2).

3.5.5. Teorema. Sean G_1 y G_2 dos gráficas. La gráfica inversa de $G_2 \circ G_1$ es: $G_1^{-1} \circ G_2^{-1}$

Demostración. Sea $G_3 = G_2 \circ G_1$. Por la definición 3.4.1 de gráfica inversa, la proposición

$$“(x, y) \in G_3^{-1}”$$

es equivalente a

$$“(y, x) \in G_3”.$$

de donde, por la definición 3.5.1 de composición de dos gráficas, es equivalente a:

$$“\text{existe } z \text{ tal que, } (y, z) \in G_1 \text{ y } (z, x) \in G_2”,$$

con lo cual equivale a

$$“\text{existe } z \text{ tal que, } (z, y) \in G_1^{-1} \text{ y } (x, z) \in G_2^{-1}”,$$

y, por lo tanto, es equivalente a

$$“(x, y) \in G_1^{-1} \circ G_2^{-1}”,$$

en virtud de la definición 3.5.1 aplicada a G_2^{-1} y G_1^{-1} , en este orden. Esto termina la demostración.

Observación. En la demostración de este teorema se llegó a la conclusión de que $“(x, y) \in G_3^{-1}”$ equivale a $“(x, y) \in G_1^{-1} \circ G_2^{-1}”$, lo que equivale a demostrar la doble inclusión: $G_3^{-1} \subset G_1^{-1} \circ G_2^{-1}$ y $G_1^{-1} \circ G_2^{-1} \subset G_3^{-1}$.

3.5.6. Teorema. Sean las gráficas G_1 , G_2 y G_3 . Se tiene entonces $(G_3 \circ G_2) \circ G_1 = G_3 \circ (G_2 \circ G_1)$.

Demostración. Por la definición 3.5.1 de composición de dos gráficas la proposición

$$“(x, y) \in (G_3 \circ G_2) \circ G_1”$$

es equivalente a

$$“\text{existe } z \text{ tal que, } (x, z) \in G_1 \text{ y } (z, y) \in G_3 \circ G_2”,$$

y por la misma razón equivale a

$$“\text{existen } z \text{ y } u \text{ tales que, } (x, z) \in G_1, (z, u) \in G_2 \text{ y } (u, y) \in G_3”,$$

con lo cual es equivalente a

$$“\text{existe } u \text{ tal que, } (x, u) \in G_2 \circ G_1 \text{ y } (u, y) \in G_3”$$

y, por lo tanto, es equivalente a

$$“(x, y) \in G_3 \circ (G_2 \circ G_1)”.$$

Esto termina la demostración del teorema.

Notación. De acuerdo con este teorema no hay ambigüedad si se designa a la gráfica $(G_3 \circ G_2) \circ G_1$ con el símbolo $G_3 \circ G_2 \circ G_1$, como se hará en lo sucesivo. Igualmente, si G_1 , G_2 , G_3 y G_4 son gráficas, se pondrá $G_4 \circ (G_3 \circ G_2 \circ G_1) = G_4 \circ G_3 \circ G_2 \circ G_1$, y lo mismo tratándose de un número finito cualquiera de gráficas.

Ejercicios

3.5.7. Hallar $G_2 \circ G_1$ y $G_1 \circ G_2$ en los siguientes casos

a) $G_1 = \{(x, x): x \text{ natural}\}$, $G_2 = \{(x, y): x \text{ natural}, y = x + 2\}$,

b) $G_1 = \{(x, y): x \text{ natural}, y = x^2 + 1\}$,
 $G_2 = \{(y, z): y \text{ natural}, z = 3y + 2\}$.

c) $G_1 = \{(x, y): x \text{ real}, y = 2x - 1\}$,
 $G_2 = \{(y, z): y \text{ real}, z = 3y^2\}$.

3.5.8. Hallar $G_3 \circ G_2 \circ G_1$, siendo:

$$G_1 = \{(x, y): x \text{ natural}, y = 3x + 3\},$$

$$G_2 = \{(y, z): y \text{ natural}, z = 2y + 1\},$$

$$G_3 = \{(z, u): z \text{ natural}, u = 2z^2\},$$

3.5.9. Demostrar que $(G_3 \circ G_2 \circ G_1)^{-1} = G_1^{-1} \circ G_2^{-1} \circ G_3^{-1}$.

3.5.10. Sea E un conjunto y sean G_1 y G_2 las gráficas

$$G_1 = \{(x, X): X \subset E, x \in X\},$$

$$G_2 = \{(X, y): X \subset E, y \notin X\}.$$

Hallar $G_2 \circ G_1$ y $G_1 \circ G_2$.

3.5.11. Demostrar que si G_1 , G_2 , G_1' y G_2' son gráficas tales que, $G_1' \subset G_1$ y $G_2' \subset G_2$, se cumple $G_2' \circ G_1' \subset G_2 \circ G_1$.

3.5.12. Demostrar que $\text{pr}_1(G_2 \circ G_1) \subset \text{pr}_1 G_1$ y $\text{pr}_2(G_2 \circ G_1) \subset \text{pr}_2 G_2$.

Dar ejemplos donde no valgan las inclusiones inversas.

- 3.5.13. Sean $G_1 = \{(x, y): x \text{ natural}, x < 6, y = 2x + 1\}$,
 $G_2 = \{(x, y): x \text{ natural}, x > 10, y = x - 1\}$.
 Calcular $G_2 \circ G_1$ y $G_1 \circ G_2$.

Observación. En los ejercicios anteriores se han designado los pares constituyentes de cada gráfica con letras diferentes, así: $G_1 = \{(x, y): \dots\}$ $G_2 = \{(y, z): \dots\}$ para *sugerir* la idea de composición: pasar primero de x a y y después de y a z . Pero tal notación, aunque conveniente, no es necesaria desde el punto de vista lógico. En este ejercicio se han usado para definir ambas gráficas G_1 y G_2 las mismas letras x e y : un adecuado uso de las definiciones impide toda confusión.

- 3.5.14. Sean $G_1 = \{(x, y): x \text{ es ser humano}, y = \text{hermana de } x\}$.
 $G_2 = \{(x, y): x \text{ es ser humano}, y = \text{padre de } x\}$.
 Calcular $G_2 \circ G_1$ y $G_1 \circ G_2$.
- 3.5.15. Sean $G_1 = \{(x, y): x \text{ es caballo}, y \text{ es cabeza de } x\}$.
 $G_2 = \{(x, y): x \text{ es un objeto con centro}, y \text{ es centro de } x\}$.
 $G_3 = \{(x, y): x \text{ es objeto con pelos}, y \text{ es un pelo de } x\}$.
 Calcular $G_3 \circ G_2 \circ G_1$ y $G_2 \circ G_3 \circ G_1$.

3.5.16. *Definición.* Sean $\Gamma_1 = (G_1, A_1, B_1)$ y $\Gamma_2 = (G_2, A_2, B_2)$ dos correspondencias, tales que el conjunto de llegada de Γ_1 sea igual al conjunto de partida de Γ_2 (o sea $B_1 = A_2$). Se llama composición de Γ_1 y Γ_2 a la correspondencia $(G_2 \circ G_1, A_1, B_2)$.

Observación. Para que la composición de Γ_1 y Γ_2 esté bien definida, es necesario que $\text{pr}_1(G_2 \circ G_1) \subset A_1$ y $\text{pr}_2(G_2 \circ G_1) \subset B_2$. Esto resulta del ejercicio 3.5.12 y del hecho de que $\text{pr}_1 G_1 \subset A_1$ y $\text{pr}_2 G_2 \subset B_2$.

Notación. Designaremos a la composición de Γ_1 y Γ_2 con el símbolo $\Gamma_2 \circ \Gamma_1$.

Nota. Se puede obtener una idea intuitiva de la composición de dos correspondencias mediante el siguiente gráfico, donde se indica que y es un correspondiente de x por Γ_1 , z un correspondiente de y por Γ_2 y entonces, z un correspondiente de x por $\Gamma_2 \circ \Gamma_1$.

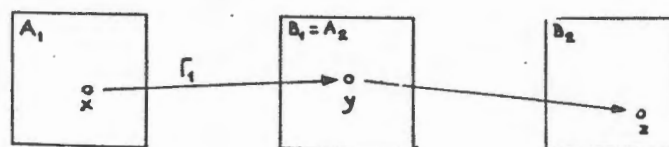


Figura 13

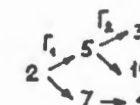
También se suele escribir: $x \xrightarrow{\Gamma_1} y \xrightarrow{\Gamma_2} z$.

Ejemplos.

- 3.5.17. Sean G_1 y G_2 las gráficas de 3.5.2 y sea N el conjunto de los números naturales. Se tienen las siguientes correspondencias

$$\Gamma_1 = (G_1, N, N) \text{ y } \Gamma_2 = (G_2, N, N).$$

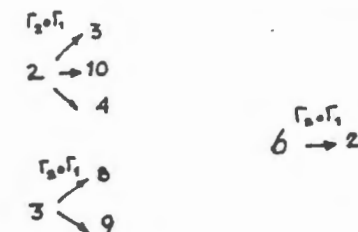
La correspondencia Γ_1 hace corresponder al número 2 los números 5 y 7. La correspondencia Γ_2 hace corresponder al número 5 los números 3 y 10, y al número 7 el número 4. Todo esto se puede indicar con el siguiente gráfico:



Haciendo lo mismo con los restantes números de $\text{pr}_1 G_1$, se obtiene:



Luego, para $\Gamma_2 \circ \Gamma_1$, se tienen los siguientes gráficos



- 3.5.18. Sean G_1 y G_2 las gráficas de 3.5.4 y sean Γ_1 y Γ_2 las correspondencias

$$\Gamma_1 = (G_1, R, R), \Gamma_2 = (G_2, R, R).$$

Se puede expresar $\Gamma_2 \circ \Gamma_1$ por medio del siguiente diagrama

$$x \xrightarrow{\Gamma_1} 2x \xrightarrow{\Gamma_2} 8x^3.$$

por ejemplo, el correspondiente de 1 por $\Gamma_2 \circ \Gamma_1$ es 8, y el de 2 es 64.

Notación. Sean $\Gamma_i = (G_i, A_i, B_i)$, $i = 1, 2, 3$, tres correspondencias. En virtud de la definición 3.5.16 de composición de dos correspondencias, se tiene

$$\Gamma_3 \circ (\Gamma_2 \circ \Gamma_1) = ((G_3 \circ (G_2 \circ G_1), A_1, B_3))$$

y

$$(\Gamma_3 \circ \Gamma_2) \circ \Gamma_1 = ((G_3 \circ G_2) \circ G_1, A_1, B_3),$$

pero por el teorema 3.5.6, los segundos miembros de estas dos igualdades son iguales, con lo cual resulta

$$\Gamma_3 \circ (\Gamma_2 \circ \Gamma_1) = (\Gamma_3 \circ \Gamma_2) \circ \Gamma_1.$$

Se justifica entonces adoptar para la composición de tres correspondencias la notación $\Gamma_3 \circ \Gamma_2 \circ \Gamma_1$, y lo mismo tratándose de un número finito cualquiera de correspondencias.

3.5.19. Teorema. Sean $\Gamma_1 = (G_1, A, B)$ y $\Gamma_2 = (G_2, B, C)$ dos correspondencias, entonces para $X \subset A$, se tiene $\Gamma_2 \circ \Gamma_1 (X) = \Gamma_2 (\Gamma_1 (X))$ (Ver 3.3.1).

Demostración. Como $\Gamma_2 \circ \Gamma_1 = (G_2 \circ G_1, A, C)$, por la definición 3.3.1 de imagen por una correspondencia, se tiene que la proposición

$$“z \in \Gamma_2 \circ \Gamma_1 (X)”$$

es equivalente a

$$“\text{existe } x \in X, \text{ tal que } (x, z) \in G_2 \circ G_1”$$

y, por la definición 3.5.1, de composición de dos gráficas equivale a

$$“\text{existen } x \in X, \text{ e } y \in B, \text{ tales que } (x, y) \in G_1 \text{ e } (y, z) \in G_2”$$

lo cual, nuevamente por 3.3.1, es equivalente a

$$“\text{existe } y \in \Gamma_1 (X), \text{ tal que } (y, z) \in G_2”$$

y, por la misma razón, es equivalente a

$$“z \in \Gamma_2 (\Gamma_1 (X))”$$

Observación. De acuerdo con este teorema y con la convención adoptada en la notación de 3.3 para un conjunto unitario $X = \{x\}$, se puede escribir: $\Gamma_2 \circ \Gamma_1 (x) = \Gamma_2 (\Gamma_1 (x))$.

Ejercicios

3.5.20. Hacer un gráfico similar al de 3.5.17 para $\Gamma_1 \circ \Gamma_2$.

3.5.21. Con las notaciones de 3.5.18, hallar los correspondientes de los números 0, 1, 2 y 3 por la correspondencia $\Gamma_1 \circ \Gamma_2$.

3.5.22. Siendo G_1, G_2 y G_3 las gráficas de 3.5.8 y siendo $\Gamma_1 = (G_1, N, N)$, $\Gamma_2 = (G_2, N, N)$ y $\Gamma_3 = (G_3, N, N)$, hallar los correspondientes de los números 0, 5, 10 y 20 por las correspondencias $\Gamma_3 \circ \Gamma_2 \circ \Gamma_1$ y $\Gamma_1 \circ \Gamma_2 \circ \Gamma_3$.

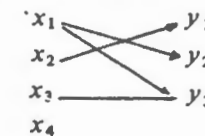
3.5.23. Demostrar que la correspondencia inversa de $\Gamma_2 \circ \Gamma_1$ es $\Gamma_1^{-1} \circ \Gamma_2^{-1}$.

× 3.5.24. **Matriz asociada a una correspondencia.** Sea Γ una correspondencia entre dos conjuntos finitos $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ de gráfica G . Se define la matriz (a_{ij}) asociada a Γ por

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } (x_i, y_j) \in G \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Por ejemplo, para la correspondencia definida por el siguiente diagrama (cuya gráfica es el conjunto

$$\{(x_1, y_2), (x_1, y_3), (x_2, y_1), (x_3, y_3)\})$$



se tiene la matriz

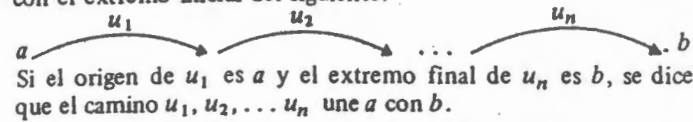
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a) ¿Qué interpretación puede darse a la suma de los elementos de una fila y a la suma de los elementos de una columna?

b) Sean $\Gamma_1 = (G_1, A, B)$ y $\Gamma_2 = (G_2, B, C)$ dos correspondencias, y llamemos M_1 y M_2 respectivamente a sus matrices asociadas. Demostrar que la matriz de la composición $\Gamma_2 \circ \Gamma_1$ se obtiene de la matriz producto $M_1 M_2$ cambiando por 1 todos los números mayores que 1 y dejando como están los restantes. ¿Qué interpretación puede darse a la existencia de números mayores que 1 en la matriz producto?

c) Sea R una relación en un conjunto finito $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ y sea G su gráfica. Si $u = (a, b) \in G$, se dice que u es un arco de extremos a y b , siendo a su extremo inicial (u origen) y b su extremo final. Un camino de longitud n es una sucesión $u_1, u_2,$

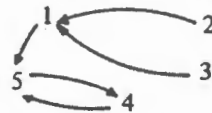
$\dots, u_n$ de n arcos tal que el extremo final de cada arco coincida con el extremo inicial del siguiente.



Demostrar que si M es la matriz de R y M^n su potencia n -ésima, el coeficiente m_{ij} de M^n es igual al número de caminos de longitud n que unen x_i con x_j .

- d) Entre un grupo de individuos A se trata de elegir un representante. Una vez realizada una votación queda definida una gráfica $G = \{(x, y): x \text{ votó por } y\}$. La persona más votada podría no ser la más representativa porque podría haber sido elegida por personas que recibieron a su vez muy pocos votos. Teniendo en cuenta esta observación analizar y decir si está justificado o no el siguiente método de elección. Sea M la matriz asociada a la relación de gráfica G completada con 1 en la diagonal principal (es decir incorporando a G los pares (x, x) con $x \in A$). A cada individuo de A le corresponde una columna de la matriz M . Se ordena A por valores decrecientes de las sumas de las columnas de M . Se calculan las potencias sucesivas $M^r, r = 1, 2, 3, \dots$, y sumando en cada caso los elementos de cada columna se obtienen ordenaciones de A que tienden a estabilizarse. La persona más representativa será la que figure en primer término.

Como ejemplo, sea A un grupo de cinco personas a quienes las designaremos por 1, 2, 3, 4 y 5. Supongamos que el resultado de la votación está expresado por el siguiente diagrama



La matriz correspondiente es entonces

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Las sumas de los elementos de cada columna son respectivamente 3, 1, 1, 2 y 3, luego los individuos 1 y 5 ocupan ambos el primer lugar, 4 el segundo y 2 y 3 el tercero. Calculando M^2 se tiene

$$M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Las sumas de los elementos de cada columna son ahora respectivamente 5, 1, 1, 5, 8, de donde se obtiene una nueva ordenación de los elementos de A : 5 en el primer lugar, 1 y 4 en el segundo y 2 y 3 en el tercero. Continúe calculando el lector las siguientes potencias de A hasta encontrar un orden estable (¿a partir de qué potencia de M sucede esto y por qué?).

3.6. DEFINICIÓN DE FUNCIÓN

3.6.1. *Definición.* Se dice que una gráfica F es una "gráfica funcional" si, para todo x , existe a lo sumo un objeto correspondiente a x por F (ver 3.1.1).

En símbolos: F es gráfica funcional si para todo par $(x, x'), (y, y')$, $\in F$ tal que $x = y$, se cumple $x' = y'$.

3.6.2. *Definición.* Se dice que una correspondencia $f = (F, A, B)$ es una "función" o una "aplicación" si:

- 1) su conjunto de partida es igual a su conjunto de definición; ($A = \text{pr}_1 F$).
- 2) su gráfica F es una gráfica funcional.

Se dice que $f = (F, A, B)$ es una función o aplicación de A en B o que está definida en A y toma sus valores en B , lo que se suele abreviar escribiendo

$$f: A \rightarrow B.$$

De 1) y 2), de la anterior definición, se deduce que para cada $x \in A$ existe exactamente un objeto correspondiente a x por f (demostrarlo). A este objeto se lo llama el "valor de f en el elemento x de A " y se lo designa por $f(x)$ o por f_x ; se dice también que una función f definida en A "transforma x en $f(x)$ " (para todo x de A), o que " $f(x)$ es el transformado de x por f ", o (por abuso de lenguaje) la "imagen de x por f ", y se indica en forma abreviada escribiendo $x \rightarrow f(x)$. Para indicar que el elemento y de B es el correspondiente a x por f se suele escribir $x f y$, de modo que, de acuerdo con las anteriores convenciones, son equivalentes las expresiones:

$(x, y) \in F, y = f(x), x f y$. Al conjunto de llegada B , también se lo llama

“codominio”, “contradominio” o “rango” de f , y a la imagen del conjunto de partida A por f , se la llama “imagen de f ”.

Observación. Decimos que por “abuso de lenguaje” al transformado $f(x)$ de un elemento x de A se lo llama también la imagen de x por f , porque de acuerdo con la definición 3.3.1, la palabra “imagen” se aplica a un conjunto, mientras que aquí se habla de imagen de un elemento. Además, de acuerdo también con 3.3.1, la imagen por f de un subconjunto X de A es un subconjunto de B , a saber, el conjunto $\{y: y = f(x) \text{ para } x \in X\}$, luego la imagen por f de $\{x\}$ es el conjunto $\{f(x)\} \subset B$, conceptualmente distinto del elemento $f(x) \in B$.

Ejemplos

3.6.3. Siendo A y B dos conjuntos, la correspondencia $\Gamma = (A \times B, A, B)$, no es en general una función, puesto que si B tiene por lo menos dos elementos distintos: b y b' , cualquier elemento a de A , tiene por correspondientes a b y a b' .

3.6.4. Siendo $G = \{(x, y): x \text{ natural}, y = x^2\}$, la correspondencia $\Gamma = (G, \mathbb{N}, \mathbb{N})$ es una función de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$, puesto que para cada número natural, existe un único número tal que sea su cuadrado.

3.6.5. *La función constante.* Sea b un elemento de un conjunto B , y, para algún conjunto A , sea F la gráfica: $F = \{(x, b): x \in A\}$. La correspondencia: $f = (F, A, B)$ es una función, que se dice constante, porque para cualquier elemento $x \in A$, se tiene $f(x) = b$.

3.6.6. *La función idéntica.* Sea A un conjunto, se llama “diagonal de $A \times A$ ” y se anota Δ_A , al conjunto

$$\Delta_A = \{(x, x): x \in A\}.$$

La correspondencia $\text{Id}_A = (\Delta_A, A, A)$ es una función, llamada “función idéntica de A ”. Para todo $x \in A$, se tiene, $\text{Id}_A(x) = x$. Cuando esté sobreentendido el conjunto A , escribiremos simplemente Id en lugar de Id_A .

3.6.7. *La inclusión.* Sea A un conjunto y sea $X \subset A$. Si Δ_X es la diagonal de $X \times X$, la correspondencia $\text{In}_{XA} = (\Delta_X, X, A)$, es una función de X en A que se llama “inclusión de X en A ”. Para todo $x \in X$, se tiene, $\text{In}_{XA}(x) = x$. Cuando esté sobreentendido el conjunto A escribiremos In_X en lugar de In_{XA} , y cuando estén sobreentendidos ambos conjuntos, X y A , escribiremos simplemente In (por ejemplo, $\text{In}: X \rightarrow A$).

3.6.8. *La función vacía.* El conjunto vacío puede ser la gráfica de una función. En ese caso, tal función, tendrá como dominio e imagen al conjunto vacío. La función, que además tiene como conjunto de llegada al conjunto vacío, es decir la función $(\emptyset, \emptyset, \emptyset)$, se llama la “función vacía”.

3.6.9. *Las proyecciones del producto cartesiano.* Sean A y B dos conjuntos y sea F_1 la gráfica: $F_1 = \{((x, y), x): x \in A, y \in B\}$, cuyos pares tienen por primera coordenada a un elemento del producto cartesiano $A \times B$ y por segunda coordenada a la primera coordenada de ese par. Entonces, la correspondencia $p_1 = (F_1, A \times B, A)$, es una función que se llama “primera proyección del producto cartesiano”, y que hace corresponder a cada par (x, y) su primera coordenada. Similarmente, se definen la gráfica: $F_2 = \{((x, y), y): x \in A, y \in B\}$ y la función $p_2 = (F_2, A \times B, B)$, llamada “segunda proyección del producto cartesiano”, que hace corresponder a cada par (x, y) su segunda coordenada.

Cuando se toman $A = B = \mathbb{R}$, siendo $\mathbb{R}$ el conjunto de los números reales, y se representan los puntos de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ en coordenadas cartesianas rectangulares, las proyecciones p_1 y p_2 de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ coinciden con las proyecciones geométricas de los puntos del plano sobre los ejes (ver fig. 15).

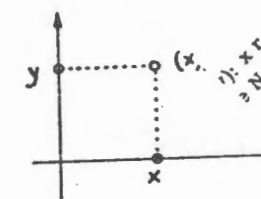


Figura 14

Ejercicios

3.6.10. Decir cuáles de las correspondencias de 3.2.2 a 3.2.5 son funciones.

3.6.11. Decir cuáles son los dominios, imágenes y contradominios de las funciones de 3.6.4 a 3.6.9.

3.6.12. Ídem para la función de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$ definida por $x \rightarrow 2x + 1$.

3.6.13. Hallar las correspondencias inversas de las funciones de 3.6.4. a 3.6.9. y decir cuáles de ellas son funciones.

3.6.14. Sea $\Gamma = (G, A, B)$ una correspondencia; demostrar que para que Γ cumpla la condición 2) de la definición 3.6.2 de función, es necesario y suficiente que para todo conjunto $X \subset B$, se tenga $\Gamma(\Gamma^{-1}(X)) \subset X$. (Bourbaki, [4], capítulo II, § 3, ejercicio 7).

3.6.15. Empleando las proyecciones del producto cartesiano (ver 3.6.9), comprobar que para una función f , en general, $f(X \cap Y) \neq f(X) \cap f(Y)$. ¿Qué inclusión vale en todos los casos?

3.7. IMAGEN E IMAGEN INVERSA POR UNA FUNCIÓN

De acuerdo con la definición dada en 3.3.1, siendo $f = (F, A, B)$ una función y X un subconjunto de A , se llama imagen de X por f al conjunto de los elementos de B que corresponden por f a los elementos de X . Como a cada elemento de A le corresponde por f uno y solo un elemento de B , se puede escribir en forma abreviada:

$$f(X) = \{y: y = f(x), \text{ para algún } x \in X\}.$$

De acuerdo con la definición 3.4.9, siendo Y un subconjunto de B , se llama imagen inversa de Y por f a la imagen de Y por la correspondencia $f^{-1} = (F^{-1}, B, A)$. Se tiene, en este caso, la siguiente igualdad.

$$f^{-1}(Y) = \{x: f(x) \in Y\}. \quad (1)$$

En efecto, sea $x \in f^{-1}(Y)$, luego x es correspondiente por f^{-1} de algún elemento $y \in Y$, es decir existe $y \in Y$ tal que $(y, x) \in F^{-1}$, pero entonces $(x, y) \in F$, de donde, siendo F una gráfica funcional, puede escribirse $y = f(x)$ y como $y \in Y$ resulta $f(x) \in Y$. Recíprocamente, si x es un elemento tal que $f(x) \in Y$, existe $y \in Y$ tal que $f(x) = y$, o equivalentemente, tal que $(x, y) \in F$, de donde $(y, x) \in F^{-1}$, con lo cual x es correspondiente por f^{-1} del elemento $y \in Y$, con lo que resulta finalmente $x \in f^{-1}(Y)$.

Sea ahora, $\mathcal{X}$ un conjunto no vacío de partes de A . De acuerdo con lo demostrado en 3.3.7, valen las siguientes fórmulas (recordar que toda función es una correspondencia):

$$a) f\left(\bigcup_{X \in \mathcal{X}} X\right) = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} f(X).$$

$$b) f\left(\bigcap_{X \in \mathcal{X}} X\right) \subset \bigcap_{X \in \mathcal{X}} f(X).$$

En la nota de 3.3.7 se dio un ejemplo para mostrar que, para una correspondencia Γ , no es válida en general la fórmula $\Gamma\left(\bigcap_{X \in \mathcal{X}} X\right) = \bigcap_{X \in \mathcal{X}} \Gamma(X)$.

Esta fórmula también es falsa en general aún en el caso de ser Γ una función. Así lo demuestra el siguiente ejemplo. Sean R el conjunto de los números reales y $p_1 = (F_1, R \times R, R)$ la primera proyección del producto cartesiano (ver 3.6.9). Sean X e Y los conjuntos de puntos de las rectas

paralelas que muestra la figura 16; luego $p_1(X) = p_1(Y) = R$, con lo cual $p_1(X) \cap p_1(Y) = R$, mientras que $p_1(X \cap Y) = p_1(\emptyset) = \emptyset$.

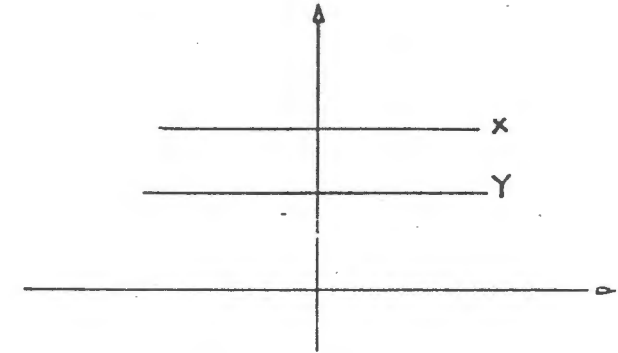


Figura 15

En 3.10.7. se verá en qué condiciones vale la inclusión inversa de b).

Para la imagen inversa de una función se tiene el importante resultado siguiente:

3.7.1. Teorema. Sea f una aplicación de A en B y $\mathcal{X}$ un conjunto no vacío de partes de B . Se tiene entonces $f^{-1}\left(\bigcap_{X \in \mathcal{X}} X\right) = \bigcap_{X \in \mathcal{X}} f^{-1}(X)$.

Demostración. Puesto que f^{-1} es una correspondencia de B en A , por el teorema 3.3.7, se tiene $f^{-1}\left(\bigcap_{X \in \mathcal{X}} X\right) \subset \bigcap_{X \in \mathcal{X}} f^{-1}(X)$. Sea ahora x un elemento de $\bigcap_{X \in \mathcal{X}} f^{-1}(X)$; luego $x \in f^{-1}(X)$, para todo $X \in \mathcal{X}$, de donde $f(x) \in X$, para todo $X \in \mathcal{X}$, con lo cual $f(x) \in \bigcap_{X \in \mathcal{X}} X$ y consecuentemente $x \in f^{-1}\left(\bigcap_{X \in \mathcal{X}} X\right)$ (ver fórmula 1) de 3.7).

3.8. RESTRICCIÓN Y EXTENSIÓN DE FUNCIONES

Sea f una función de A en B , X un subconjunto de A e Y un subconjunto de B tal que $f(X) \subset Y$. Se puede definir una función de X en Y haciendo corresponder a cada $x \in X$ el elemento $f(x)$. Es inmediato que esta correspondencia cumple las condiciones 1) y 2) de la definición 3.6.2 de función. Se obtiene así una función que puede diferir de f en el dominio y en el contradominio, pero que asigna el mismo valor que f a cada elemento de su dominio; se la llama restricción de f a X y a Y . Más precisamente, se tiene la siguiente definición:

3.8.1. Definición. Sea f una función de A en B , X un subconjunto de A e Y un subconjunto de B tal que $f(X) \subset Y$. Sea F la gráfica: $F = \{(x, f(x)) : x \in X\}$. Se llama "restricción de f a X y a Y " a la función (F, X, Y) .

Notación. Se designa con el símbolo $f|X, Y$, a la restricción de f a X y a Y .

Cuando no interese poner en evidencia los conjuntos X e Y a los cuales se ha restringido la función, se dirá que $f|X, Y$ es una "restricción de f " y cuando no interese poner en evidencia al conjunto Y , pero sí al conjunto X , se dirá que $f|X$ es una "restricción de f a X ", y en tal caso suele usarse simplemente la notación: $f|X$.

Observación. El símbolo $f|X$ indica la restricción de f a X y a un cierto subconjunto de B , que no se pone en evidencia y que puede coincidir con B ; por lo tanto, dicho símbolo es ambiguo, ya que la función no queda determinada, pues falta la especificación de su contradominio. En general, cuando se está desarrollando una teoría, suele adoptarse de antemano la convención de que todas las funciones que se obtengan de $f: A \rightarrow B$ por restricción conservarán el contradominio B . Mediante esta convención, puede hablarse de "la" restricción de f a X , o sea que $f|X$ ya no es una notación ambigua, pues está sobreentendido que $f|X = f|X, B$. Estas convenciones u otras análogas deben hacerse al comenzar a desarrollar cada teoría particular.

3.8.2. Definición. Sea la función $g = (G, A, B)$ y sea f una restricción de g . Se dice que g es "extensión de f a A y a B ".

Cuando no interese poner en evidencia al dominio y al contradominio de la función g , se dirá simplemente que g es "una extensión de f " o que g extiende a f y cuando no interese poner en evidencia al contradominio de g pero sí a su dominio, se dirá que g es "una extensión de f a A ", o que " g extiende f a A ".

3.8.3. Definición. Se dice que dos funciones, f y g , "coinciden sobre un conjunto X ", si X está contenido en los dominios de f y g , y si $f(x) = g(x)$ para todo $x \in X$.

Con esta definición se puede caracterizar la extensión de una función en una forma muy útil para las demostraciones.

3.8.4. Teorema. Una función g es una extensión de una función f , si y solo si:

- El dominio de f está contenido en el dominio de g .
- El contradominio de f está contenido en el contradominio de g .
- f y g coinciden sobre el dominio de f .

Demostración. Es una consecuencia inmediata de las definiciones. Se deja como ejercicio.

Ejemplos

3.8.5. Sea $f = (F, A, B)$. La restricción de f a A y a B coincide evidentemente con f , de donde toda función es restricción y extensión de sí misma.

3.8.6. Sea f la función de N en N definida por:

$$f(x) = 0, \text{ para } x \text{ par.}$$

$$f(x) = 1, \text{ para } x \text{ impar.}$$

Llamando P al conjunto de los números pares, e I al conjunto de los números impares, las restricciones de f a P , son funciones constantes con imagen $\{0\}$ y las restricciones de f a I son funciones constantes con imagen $\{1\}$.

3.8.7. Sea f la función del conjunto $\{0, 1, 2\}$ en el conjunto $\{10, 11, 12\}$ definida por

$$0 \rightarrow 10,$$

$$1 \rightarrow 11,$$

$$2 \rightarrow 12,$$

y sea g la función del conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ en el conjunto $\{10, 11, 12, 20, 21\}$, definida por

$$0 \rightarrow 10,$$

$$1 \rightarrow 11,$$

$$2 \rightarrow 12,$$

$$3 \rightarrow 20,$$

$$4 \rightarrow 21.$$

Luego, la función g es una extensión de f al conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Más precisamente, g es extensión de f al conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ y a $\{10, 11, 12, 20, 21\}$.

3.8.8. Siendo P el conjunto de los números pares, sea f la función de P en N definida por $x \rightarrow x^2$, y sea g la función de N en N definida por:

$$g(x) = x^2, \text{ para } x \text{ par.}$$

$$g(x) = x^3, \text{ para } x \text{ impar.}$$

Entonces, de acuerdo con las definiciones, resulta que g es una extensión de f a N .

3.8.9. Sea $f: P \rightarrow N$, tal que $f(x) = 2x$, y sea $g: N \rightarrow P$, tal que $g(x) = 2x$. En este caso, g no es una extensión de f porque no se cumple la condición b) del teorema 3.8.4. En cambio, g es una extensión a N de la función f' de P en P definida por $f'(x) = 2x$.

3.8.10. Sea A un conjunto e Id_A la función idéntica de A (ver 3.6.6). Si $X \subset A$, e In_X es la inclusión de X en A (ver 3.6.7), se tiene que Id_A es una extensión de In_X a A .

3.8.11. Toda función es extensión de la función vacía (ver 3.6.8).

3.8.12. *La extensión canónica al conjunto de partes.* Sea f una función de A en B . Se puede definir una función del conjunto de partes de A en el conjunto de partes de B (ver 1.5.1), haciendo corresponder a cada subconjunto de A , su imagen por f . Más precisamente:

sea $g: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$, tal que, para todo $X \subset A$, $g(X) = f(X)$. Sean ahora A' y B' los conjuntos

$$A' = \{\{x\}: x \in A\}, \quad B' = \{\{x\}: x \in B\},$$

y sea $f': A' \rightarrow B'$, tal que $f'(\{x\}) = \{f(x)\}$, para todo $x \in A$. Se demostrará que g es una extensión de f' a $\mathcal{P}(A)$. Puesto que $A' \subset \mathcal{P}(A)$ y $B' \subset \mathcal{P}(B)$, se cumplen las condiciones a) y b) del teorema 3.8.4; resta sólo verificar la condición c).

Sea $\{x\} \in A'$. Por la definición de g , se tiene que

$$g(\{x\}) = f(\{x\})$$

y, siendo f una función, la imagen de un conjunto unitario es un conjunto unitario, a saber

$$f(\{x\}) = \{f(x)\},$$

y, como por definición de f' , se tiene

$$\{f(x)\} = f'(\{x\}),$$

se ha demostrado que g y f' coinciden sobre A' .

Por abuso de lenguaje se dice que g es extensión de " f " al conjunto de partes, y se llama "la extensión canónica al conjunto de partes" (obsérvese, que al identificar f y f' por este abuso de lenguaje, se está identificando cada elemento x de un conjunto, con el conjunto unitario $\{x\}$).

3.8.13. *La extensión canónica a los conjuntos productos.* Sean los conjuntos A, B, C y D , y sean u y v dos aplicaciones de A en C y de B en

D respectivamente. Se define una aplicación de $A \times B$ en $C \times D$, poniendo

$$(a, b) \rightarrow (u(a), v(b)) \text{ para } a \in A \text{ y } b \in B$$

(recordar que las palabras "aplicación" y "función" son sinónimos de acuerdo con lo establecido en la definición 3.6.2). A esta función se la designa con el símbolo $u \times v$ y se la suele llamar, siempre que no dé lugar a confusión, "producto de u y v " o también "producto cartesiano de u y v ".

Sea, ahora, b un elemento fijo de B y sean A' y C' los subconjuntos de $A \times B$ y $C \times D$ respectivamente definidos por

$$A' = \{(x, b): x \in A\}, \quad C' = \{(x, v(b)): x \in C\}.$$

es decir, $A' = A \times \{b\}$ y $C' = C \times \{v(b)\}$.

Sea $u': A' \rightarrow C'$, tal que $u'(x, b) = (u(x), v(b))$, para $x \in A$.

Como evidentemente se cumplen todas las condiciones del teorema 3.8.4, resulta que $u \times v$ es una extensión de u' a $A \times B$.

Similarmen te, fijando un elemento a de A , se definen los conjuntos

$$B' = \{(a, x): x \in B\}, \quad D' = \{(u(a), x): x \in D\}$$

y la función $v': B' \rightarrow D'$ tal que $v'(a, x) = (u(a), v(x))$, para $x \in B$. Resulta, del mismo modo, que $u \times v$ es una extensión de v' a $A \times B$.

Por abuso de lenguaje, se dice que $u \times v$ es una extensión (llamada canónica) de " u " y de " v " al conjunto producto.

* *Nota.* Los conceptos de extensión y restricción vistos para funciones, pueden generalizarse para correspondencias cualesquiera, pero en este sentido amplio son menos usuales. Se darán a continuación definiciones y ejemplos para el caso general.

Definición. Sea $\Gamma = (G, A, B)$ una correspondencia y sea X un subconjunto de A e Y un subconjunto de B . Sea G' la gráfica:

$G' = \{(x, y): (x, y) \in G, x \in X, y \in Y\}$. Se llama "restricción de Γ a X y a Y " a la correspondencia $\Gamma' = (G', X, Y)$.

Obsérvese que esta definición generaliza efectivamente la dada en 3.8.1, la cual da, como restricción de una función $f: A \rightarrow B$ a X y a Y , otra función $f|X, Y: X \rightarrow Y$. En cambio, la actual definición permite que la restricción de una función (considerada simplemente como correspondencia) sea una correspondencia y no necesariamente una función.

Definición. Sea la correspondencia $\Gamma = (G, A, B)$ y Γ' una restricción de Γ . Se dice que Γ es "extensión" de Γ' a A y a B .

Definición. Se dice que dos correspondencias Γ y Γ' "coinciden sobre un conjunto X " si X está contenido en los conjuntos de partida de Γ y Γ' y si $\Gamma(x) = \Gamma'(x)$, para todo $x \in X$.

Para una relación R en A se suele emplear también la expresión " R' es la relativización de R a X " como equivalente a " R' es la restricción de R a X y a X ".

Ejemplos. 1) Sea la correspondencia $\Gamma = (G, A, B)$, donde $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ y $G = \{(0, 4), (0, 7), (1, 5), (1, 6), (2, 5), (3, 7)\}$. Sea además $X = \{0, 1\}$, $Y = \{5, 6\}$ y $Z = \{8\}$. La restricción de Γ a X y a Y es $\Gamma' = (G', X, Y)$, donde $G' = \{(1, 5), (1, 6)\}$, y la restricción de Γ a X y a Z es $\Gamma'' = (\emptyset, X, Z)$.

2) Sea R la relación en el conjunto de rectas del plano definida por: $a R b$ si y solo si a es paralela a b . Sean P un punto del plano, r una recta del mismo, X el haz de rectas del plano centrado en P (conjunto de rectas que pasan por P) e Y el conjunto de rectas del plano paralelas a r . La relación R relativizada a X es la relación $R_X = (G_X, X, X)$, donde $G_X = \{(a, a): a \in X\}$, y relativizada a Y es $R_Y = (Y \times Y, Y, Y)$. Llamando r' a la recta del haz X paralela a r se tiene que $G' = \{(r', a): a \in Y\}$ es la gráfica de la restricción de R a X y a Y .

Ejercicios

3.8.14. Demostrar el teorema 3.8.4.

3.8.15. Sean las funciones $f = (F, A, B)$ y $g = (G, C, D)$. Demostrar que $F \subset G$ si y solo si $A \subset C$ y f y g coinciden sobre A .

3.8.16. Sea $X = \{(x, 0): x \text{ natural}\}$ y sea $f: N \times N \rightarrow N$, tal que $f(x, y) = x + y$, para $x, y \in N$. Siendo p_1 la primera proyección del producto cartesiano $N \times N$, (ver 3.6.9) demostrar que f es una extensión de $p_1|X, N$.

3.8.17. Sea e la función del conjunto de números reales R , en el conjunto de números enteros Z , tal que para todo número real x , $e(x) = [x]$ (se indica con el símbolo $[x]$ a la parte entera de x). ¿Qué función se obtiene restringiendo e a Z y a Z ?

3.8.18. Lo mismo para las funciones, de R en R , seno y coseno, restringidas al conjunto $X = \{k\pi: k \in N\}$ y a R .

3.8.19. Siendo N el conjunto de los números naturales, Z el de los enteros y R el de los reales, sea f la función de N en Z definida por: $f(x) = 3x - 2$, y sea e la función de R en Z definida por: $e(x) = [x]$ (ver 3.8.17). Designando con $\bar{f}$ y $\bar{e}$, las respectivas extensiones de f y e a los conjuntos de partes (ver 3.8.12) hallar $\bar{f}(\{0, 1, 2\})$, $\bar{e}(\{0, 1\})$, $\bar{e}(\{0, 1\})$ y $\bar{f} \times \bar{e}(\{3, 4\}, \{0, 2\})$, (ver 3.8.13) y sobre los símbolos $[0, 1]$ y $(0, 1)$ (ver 3.4.12).

3.8.20. Demostrar que si g es extensión de f y f es extensión de h , resulta ser g extensión de h (transitividad de la extensión).

3.8.21. Sea R la relación en el conjunto de rectas del plano definida por: $a R b$ si y solo si a corta a b . Sean P un punto del plano, X el haz de rectas del plano centrado en P e Y el conjunto cuyo único elemento es una recta r del plano no perteneciente a X . Hallar a) la restricción de R a X y a Y ; b) la relación R relativizada a X , y c) la relación R relativizada a Y .

3.9. COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

En 3.5.16 se definió composición de dos correspondencias. Se demostrará ahora que la composición de dos funciones es una función.

3.9.1. Teorema. Si f es una función de A en B y g es una función de B en C , la correspondencia $g \circ f$ es una función de A en C .

Demostración. Sea F la gráfica de f y G la gráfica de g , entonces, por la definición 3.5.16 de composición de correspondencias, se tiene que $G \circ F$ es la gráfica de $g \circ f$. Se probará que $g \circ f$ está en las condiciones de la definición 3.6.2 de función.

1) Se tiene que $pr_1(G \circ F) = A$. En efecto, para dos gráficas cualesquiera, F y G , valen en general que $pr_1(G \circ F) \subset pr_1 F$ (ejercicio 3.5.12) se verá que en este caso, tratándose de gráficas de funciones, es válida la inclusión inversa. Sea $x \in pr_1 F$, luego por la definición 3.1.2 de proyecciones de una gráfica, existe $y \in B$, tal que $(x, y) \in F$. Además, puesto que g es una función, $pr_1 G = B$, de donde existe $z \in C$, tal que $(y, z) \in G$ y entonces, por la definición 3.5.1 de composición de gráficas, se tiene $(x, z) \in G \circ F$, con lo cual, $x \in pr_1(G \circ F)$. Como f es una función, resulta $pr_1 F = A$, con lo cual, $pr_1(G \circ F) = A$.

2) Se tiene que, para todo $x \in A$, existe, a lo sumo, un objeto correspondiente a x por $g \circ f$. En efecto, sean z y z' , tales que $(x, z), (x, z') \in G \circ F$. En ese caso, existen y y y' , tales que $(x, y) \in F, (y, z) \in G$ y $(x, y') \in F, (y', z') \in G$, pero siendo f una función, y siendo (x, y) y (x, y')

elementos de su gráfica, debe ser $y = y'$, de donde, siendo g también una función y (y, z) e (y', z') elementos de su gráfica, debe ser $z = z'$.

Ejercicios

Si f es una función de A en B y $X \subset A$, indicaremos con $f|X$ la restricción: $f|X, B$ (ver 3.8 notación y observación).

3.9.2. Sean las funciones $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$ y los conjuntos $X \subset A$ y $Y \subset B$. Probar las siguientes igualdades:

- $g \circ f|X = (g \circ f)|X$.
- $(g|Y) \circ [f|f^{-1}(Y), Y] = (g \circ f)|f^{-1}(Y)$.
- $(g|Y, Z) \circ (f|f^{-1}(Y), Y) = (g \circ f)|f^{-1}(Y), Z$.

3.9.3. Sean las funciones $f: A \rightarrow B$ y $h: C \rightarrow D$, con $B \cap C \neq \emptyset$. ¿Cuáles de las posibles restricciones de f y h se pueden componer?

3.10. FUNCIONES INYECTIVAS, SURYECTIVAS Y BIYECTIVAS. FUNCIÓN INVERSA.

3.10.1. *Definición.* Sea f una aplicación de A en B . Se dice que f es una "inyección", o que f es una "aplicación inyectiva", si dos elementos distintos cualesquiera de A , tienen, por f , imágenes distintas.

En símbolos: f inyectiva $\Leftrightarrow x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$.

La palabra "inyectiva" se aplica también a una gráfica funcional. Se dice que una gráfica funcional G es inyectiva, si para todo par (x, x') , (y, y') de elementos de G tales que $x \neq y$, se cumple $x' \neq y'$.

Nota. Se suele emplear la palabra "biunívoca" como sinónimo de la palabra "inyectiva". Para deslindar definitivamente los términos "inyectiva" y "biunívoca", es conveniente adoptar convenciones como las siguientes: se dice que una correspondencia Γ es "unívoca" cuando dado x en su conjunto de definición existe un único y correspondiente a x por Γ , y se dice que es "biunívoca" cuando además la correspondencia inversa es unívoca, es decir, cuando para cada $x \neq x'$ se tiene $\Gamma(x) \neq \Gamma(x')$. En la hipótesis de que el conjunto de definición de Γ coincida con su conjunto de partida, resulta que Γ es unívoca si y solo si es una función, y Γ es biunívoca si y solo si es una función inyectiva. Por esta razón, muchas veces, en lugar de hablar de una función inyectiva de A en B se habla de una correspondencia biunívoca de *todo* A en B .

Ejemplos

3.10.2. Sea N el conjunto de los números naturales y sea Z el conjunto de los números enteros. La función de Z en N tal que $x \rightarrow x^2$, para todo $x \in Z$, no es inyectiva porque, siendo $x \neq (-x)$ se tiene: $x^2 = (-x)^2$.

3.10.3. Una función constante, cuyo dominio consta de más de un elemento, no es, evidentemente, inyectiva porque todos los elementos del dominio tienen la misma imagen.

3.10.4. Para todo conjunto A , la función idéntica de A en A es inyectiva (ver 3.6.6) y lo mismo, la inclusión de un subconjunto X de A en A (ver 3.6.7). A esta última se la llama también la "inyección canónica de X en A ".

3.10.5. Las proyecciones, p_1 y p_2 , de un producto cartesiano $A \times B$ en A y B respectivamente (ver 3.6.9), no son en general inyectivas. En efecto supongamos que B tenga dos elementos distintos b_1 y b_2 , entonces para cualquier $a \in A$, se tiene que $(a, b_1) \neq (a, b_2)$ mientras que $p_1(a, b_1) = p_1(a, b_2) = a$. Un razonamiento similar demuestra que p_2 tampoco es inyectiva, si A tiene más de un elemento.

3.10.6. La función de N en N definida por $x \rightarrow ax + b$, con $a, b \in N$ y $a \neq 0$, es inyectiva. En efecto, si para dos números naturales x e y se tiene que $ax + b = ay + b$, simplificando a y b en ambos miembros se llega a $x = y$.

Según se vio en 3.7 no es válida en general la fórmula $f(x \cap_{\mathcal{J}} X) = x \cap_{\mathcal{J}} f(X)$, donde f es una función y $\mathcal{J}$ un conjunto de partes de su dominio. Pero si f es inyectiva, se tiene el siguiente resultado:

3.10.7. *Teorema.* Sea f una inyección de A en B y $\mathcal{J}$ un conjunto no vacío de partes de A . Se tiene entonces $f(x \cap_{\mathcal{J}} X) = x \cap_{\mathcal{J}} f(X)$.

Demostración. Según lo demostrado en 3.3.7, $f(x \cap_{\mathcal{J}} X) \subset x \cap_{\mathcal{J}} f(X)$. Sea ahora $y \in x \cap_{\mathcal{J}} f(X)$. Siendo f inyectiva, existe un único elemento x de A tal que $y = f(x)$. Como $y \in f(X)$, para todo $X \in \mathcal{J}$, debe cumplirse que $x \in X$, para todo $X \in \mathcal{J}$, con lo cual $x \in x \cap_{\mathcal{J}} X$, de donde $y \in f(x \cap_{\mathcal{J}} X)$.

3.10.8. *Definición.* Sea f una aplicación de A en B . Se dice que f es una "suryección", o que f es una "aplicación suryectiva", si $f(A) = B$.

En símbolos: f suryectiva $\iff$ para todo $y \in B$, existe $x \in A$, tal que $f(x) = y$.

Nota. En lugar de decir que f es suryectiva, se dice también que f es una aplicación de A "sobre" B .

Ejemplos

3.10.9. La aplicación f de N en N dada por $f(x) = 2x$ no es suryectiva, puesto que la imagen por f de N es el conjunto de los números pares. Dicho de otro modo, f no es suryectiva porque dado un número impar y , no existe ningún número natural x , tal que $f(x) = y$.

3.10.10. La función idéntica Id_A de un conjunto A es suryectiva (ver 3.6.6) puesto que, dado cualquier elemento $x \in A$, $Id_A(x) = x$. En cambio, la inclusión de un subconjunto propio de A , en A , no es, evidentemente, suryectiva.

3.10.11. Las proyecciones, p_1 y p_2 , de un producto $A \times B$ en A y B respectivamente, con A y B no vacíos, son suryectivas (ver 3.6.9). En efecto, dada $x \in A$, para cualquier $b \in B$, se tiene $p_1(x, b) = x$. Una demostración similar vale para p_2 .

3.10.12. La función $f: N \rightarrow N$ definida por:

$$f(x) = x + 1, \text{ para } x \text{ par,}$$

$$f(x) = x - 1, \text{ para } x \text{ impar}$$

(obsérvese que 0 es par, con lo cual $f(0) = 1 \in N$) es suryectiva. En efecto, dado un número natural y , si y es impar, se tiene que $y - 1$ es un número natural par, con lo cual $f(y - 1) = y$; si y es par, se tiene que $y + 1$ es impar, con lo cual $f(y + 1) = y$. En cambio puede verse que la función $f: N \rightarrow N$ dada por $f(x) = x + 1$ para todo $x \in N$, no es suryectiva (no hay $x \in N$ con $f(x) = 0$).

3.10.13. *Definición.* Se dice que una aplicación f es "biyectiva" o que es una "biyección", si f es a la vez inyectiva y suryectiva.

Ejemplos.

3.10.14. La aplicación idéntica de un conjunto A es biyectiva (ver 3.6.6).

3.10.15. La aplicación de $\{0, 1, 2\}$ en $\{3, 4, 5\}$ definida por

$$0 \rightarrow 3.$$

$$1 \rightarrow 4.$$

$$2 \rightarrow 5.$$

es una biyección

3.10.16. Para todo conjunto A y todo elemento b , la aplicación $x \rightarrow (x, b)$, de A en $A \times \{b\}$, es una biyección.

3.10.17. Sean A y B dos conjuntos, la aplicación $(a, b) \rightarrow (b, a)$, para $a \in A$ y $b \in B$, de $A \times B$ en $B \times A$, es una biyección (llamada canónica).

3.10.18. Sean A , B , y C tres conjuntos. La aplicación, de $(A \times B) \times C$ en $A \times (B \times C)$, definida por

$$((a, b), c) \rightarrow (a, (b, c)), \text{ para } a \in A, b \in B \text{ y } c \in C,$$

es una biyección (ver observación posterior a 2.8.14).

3.10.19. *La aplicación diagonal.* Sea A un conjunto y Δ_A la diagonal de $A \times A$ (ver 3.6.6). Se llama "aplicación diagonal" de A , a la función de A en Δ_A tal que $x \rightarrow (x, x)$, para todo $x \in A$. La aplicación diagonal es biyectiva. En efecto, dados $x, y \in A$, si $(x, x) = (y, y)$, se tiene, por el teorema 2.8.2, que $x = y$. Por otra parte, dado el elemento (x, x) de Δ_A , resulta ser la imagen, por la aplicación diagonal, del elemento $x \in A$.

3.10.20. La función de R en R , tal que $x \rightarrow ax + b$, con $a, b \in R, a \neq 0$, es biyectiva. En efecto, resulta ser inyectiva por la misma demostración dada en 3.10.6, y además dado $z \in R$, se tiene $(z - b)/a \in R$ y $(z - b)/a \rightarrow z$ (¿Es biyectiva la aplicación dada en 3.10.6?).

Ejercicios

3.10.21. Sea $f = (F, A, B)$ una función y p_1 y p_2 las proyecciones de $A \times B$ en A y B respectivamente. Demostrar que las restricciones de p_1 a F son inyectivas, y que si f es inyectiva también lo son las restricciones de p_2 a F .

3.10.22. Demostrar que si f es una aplicación inyectiva (resp. suryectiva) su extensión al conjunto de partes es una aplicación inyectiva (respectivamente suryectiva) (ver 3.8.12).

3.10.23. Con las notaciones de 3.8.13, demostrar que si u y v son aplicaciones inyectivas (resp. suryectivas), $u \times v$ es una aplicación inyectiva (resp. suryectiva).

3.10.24. Sea f una función de A en B . Comprobar que la correspondencia $(G, A, A \times B)$, con $G = \{(x, (x, f(x)) : x \in A\}$, es una función y que tal función es inyectiva.

3.10.25. Sea N el conjunto de los números naturales y sean f y g las funciones de $N \times N$ en N definidas por

$$f(a, b) = a + b,$$

$$g(a, b) = ab, \text{ con } a, b, \in N.$$

Demostrar que f y g son ambas suryectivas pero no inyectivas.

10.26. Sean f y g dos funciones de N en N . Demostrar que la correspondencia h entre $N \times N$ y N cuya gráfica es $F = \{(a, b), f(a) + g(b)\} : (a, b) \in N \times N\}$ es una función de $N \times N$ en N , y que si f y g son suryectivas, h también lo es, pero que en cambio, si f y g son inyectivas, h no lo es necesariamente.

10.27. Condición necesaria y suficiente para que la función $f = (F, A, B)$ sea suryectiva es que $\text{pr}_2 F = B$.

10.28. Teorema. Sea f una función de A en B . Para que f^{-1} sea una función es necesario y suficiente que f sea biyectiva.

Demostración. Si F es la gráfica de f , se tiene de acuerdo con definición 3-4-8 de correspondencia inversa, que $f^{-1} = (F^{-1}, B, A)$.

Si f^{-1} es una función, su conjunto de partida es igual a su dominio, decir: $\text{pr}_1 (F^{-1}) = B$, pero $\text{pr}_1 (F^{-1}) = \text{pr}_2 F$, (ejercicio 3-4-7) y entonces $\text{pr}_2 F = B$, lo cual implica que f es suryectiva (ejercicio 3-10-27).

Por otra parte, sean x e y dos elementos de A tales que $f(x) = f(y)$, luego $(x, f(x)), (y, f(y)) \in F$ y por consiguiente $(f(x), x), (f(y), y) \in F^{-1}$, pero siendo f^{-1} una función debe ser $x = y$, de donde resulta f inyectiva.

Recíprocamente, si f es biyectiva, por ser suryectiva, se tiene $\text{pr}_2 F = B$, y siendo $\text{pr}_2 F = \text{pr}_1 F^{-1}$, resulta que el dominio de f^{-1} coincide con su conjunto de partida. Por otra parte, si para algún $z \in B$ se tiene que x e y son correspondientes de z por f^{-1} , es decir: $x, y, \in f^{-1}(z)$ o equi-

valentemente, $(z, x), (z, y), \in F^{-1}$, resulta $(x, z), (y, z), \in F$, pero siendo f inyectiva, debe cumplirse que $x = y$.

Con este teorema queda justificada la siguiente definición:

3.10.29. Definición. Sea f una función biyectiva. Se llama "función inversa" de f a la correspondencia f^{-1} .

3.10.30. Teorema. Sean, f_1 una aplicación de A en B , f_2 una aplicación de B en C y $f = f_2 \circ f_1$. Se tiene

- a) Si f_1 y f_2 son inyecciones, f es una inyección.
- b) Si f_1 y f_2 son suryecciones, f es una suryección.
- c) Si f es una inyección, f_1 también lo es.
- d) Si f es una suryección, f_2 también lo es.

Demostración. a) Sean $x, y, \in A$ tales que $f(x) = f(y)$; se demostrará que $x = y$. En efecto, siendo $f = f_2 \circ f_1$, se tiene $f_2(f_1(x)) = f_2(f_1(y))$, pero como f_2 es inyectiva, debe cumplirse $f_1(x) = f_1(y)$ y siendo f_1 inyectiva resulta finalmente $x = y$.

b) Sea z un elemento de C ; se demostrará que existe un elemento $x \in A$ tal que $f(x) = z$. En efecto por ser f_2 suryectiva, existe $y \in B$ tal que $f_2(y) = z$, y por ser f_1 suryectiva, existe $x \in A$ tal que $f_1(x) = y$, pero entonces resulta $f_2(f_1(x)) = f_2(y) = z$, con lo cual, $f(x) = z$.

c) Sean $x, y, \in A$ tales que $f_1(x) = f_1(y)$; se demostrará que $x = y$. En efecto, por ser f_2 una función, se tiene $f_2(f_1(x)) = f_2(f_1(y))$, de donde $f(x) = f(y)$, pero como por hipótesis f es inyectiva, debe cumplirse: $x = y$.

d) Sea $z \in C$; se demostrará que existe $y \in B$ tal que $f_2(y) = z$. En efecto, por ser f suryectiva existe $x \in A$ tal que $f(x) = z$, o equivalentemente tal que $f_2(f_1(x)) = z$, de donde llamando y al elemento $f_1(x) \in B$, se tiene $f_2(y) = z$.

3.10.31. Teorema. Una aplicación f de A en B es biyectiva si y solo si existe una función g de B en A , tal que $g \circ f$ es la aplicación idéntica de A y $f \circ g$ es la aplicación idéntica de B .

Demostración. De acuerdo con el teorema 3-10-28, si f es biyectiva, existe la función inversa, f^{-1} , que cumple las condiciones del enunciado (ejercicio 3-10-32).

Si existe una función g en las condiciones del enunciado, como la aplicación idéntica es biyectiva, de la parte c) del teorema 3-10-30 se obtiene que f es inyectiva y de la parte d) que f es suryectiva, con lo cual resulta f biyectiva.

Ejercicios

3.10.32. Sea f una función biyectiva de A en B . Demostrar que su función inversa, f^{-1} , es biyectiva y que $f^{-1} \circ f$ es la aplicación idéntica de A y $f \circ f^{-1}$ la aplicación idéntica de B .

3.10.33. Sea f una función de A en B . a) Demostrar que si f es una suryección, se tiene $f(f^{-1}(Y)) = Y$ para todo subconjunto Y de B , si f es una inyección $f^{-1}(f(X)) = X$ para todo subconjunto X de A . b) Dar un ejemplo de una función f (no suryectiva) y de un conjunto Y , subconjunto de su contradominio, para los cuales $f(f^{-1}(Y)) \neq Y$, y de una función g (no inyectiva) y de un conjunto X , subconjunto de su dominio, para los cuales: $g^{-1}(g(X)) \neq X$. c) ¿Qué relaciones de inclusión valen en general entre $f(f^{-1}(Y))$ e Y , así como entre $f^{-1}(f(X))$ y X , cualesquiera sea la función f y los subconjuntos Y y X de su contradominio y dominio respectivamente?

3.10.34. Sean A y B dos conjuntos, Γ_1 una correspondencia entre A y B y Γ_2 una correspondencia entre B y A . Demostrar que si $\Gamma_2(\Gamma_1(x)) = \{x\}$ para todo $x \in A$ y $\Gamma_1(\Gamma_2(y)) = \{y\}$ para todo $y \in B$, Γ_1 es una función biyectiva de A en B y Γ_2 es la función (Bourbaki, [4] Capítulo II, § 3, ejercicio 8).

3.10.35. Demostrar que en las condiciones del teorema 3-10-31, g es la función inversa de f .

3.10.36. a) Sean, E , F y G tres conjuntos, g una aplicación suryectiva de E en F y f una aplicación de E en G . Demostrar que, para que exista una aplicación h de F en G tal que $f = h \circ g$, es necesario y suficiente que la igualdad $g(x) = g(y)$, con $x, y \in E$, implique la igualdad $f(x) = f(y)$ (ver figura 17).



Figura 16

En lugar de decir: "existe h de F en G tal que $f = h \circ g$ ", se suele decir: "existe h tal que el diagrama de la figura 17 es conmutativo. b) Sean, E , F , y G tres conjuntos, g una aplicación inyectiva de F en E y f una aplicación de G en E . Demostrar que para que exista una aplicación h de G en F tal que $f = g \circ h$, es necesario y sufi-

ciente que $f(G) \subset g(F)$ (ver figura 18) (Bourbaki, [4], capítulo II, § 3, proposición 9).

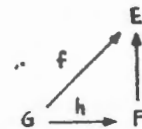


Figura 17

3.10.37. Sean los conjuntos A , B , C y D , y sean, f una aplicación de A en B , g una aplicación de B en C y h una aplicación de C en D . Demostrar que si $g \circ f$ y $h \circ g$ son biyectivas, también lo son f , g y h . (Bourbaki, [4], capítulo II, § 3, ejercicio 9).

3.10.38. Sea R el conjunto de los números reales. Demostrar que las siguientes funciones establecen una biyección entre ciertos subconjuntos de R y explicitar esos subconjuntos

a) $f(x) = e^x$; b) $h(x) = 1/x$; c) $g(x) = 1/(1-x^2)$; d) $k(x) = e^{1/x}$

3.11. DEFINICIÓN DE FAMILIA Y SUCESIÓN

En muchas cuestiones de la Matemática es conveniente trabajar con conjuntos de conjuntos "indicados", es decir, con conjuntos de conjuntos cuyos elementos están en correspondencia con elementos de un conjunto I , llamado de "índices". Sea, por ejemplo, A , B y C tres conjuntos y sea $\mathcal{I}$ el conjunto de conjuntos $\mathcal{I} = \{A, B, C\}$ eligiendo como conjunto de índices a $I = \{1, 2, 3\}$, puede establecerse una función entre I y $\mathcal{I}$ definida por $1 \rightarrow A$, $2 \rightarrow B$ y $3 \rightarrow C$. La gráfica de esta función es $F = \{(1, A), (2, B), (3, C)\}$ que constituye un nuevo conjunto (de pares ordenados) construido a partir de I y $\mathcal{I}$, el cual recibe el nombre de "familia de conjuntos". Cambiando la aplicación de I en $\mathcal{I}$, poniendo, por ejemplo, $1 \rightarrow B$, $2 \rightarrow A$ y $3 \rightarrow C$, se obtiene una nueva familia de conjuntos con el mismo conjunto de índices I , a saber, la familia $F' = \{(1, B), (2, A), (3, C)\}$. Se generaliza este concepto llamando "familia" a una gráfica funcional cualquiera; el conjunto de índices será el conjunto de definición de la gráfica.

3-11-1. Definición. Sean I y E dos conjuntos; se llama "familia de elementos de E que tiene a I como conjunto de índices" a una gráfica funcional F cuyo conjunto de definición coincide con I y cuyo conjunto de valores está contenido en E . Cuando E coincide con $\mathcal{P}(G)$, para algún conjunto G (ver 1-5-1) se dice que F es una "familia de conjuntos de G " o una "familia de partes de G ".

Notación. Sea F una familia de elementos de E que tiene a I como conjunto de índices, es decir, F es un conjunto de pares ordenados (i, x_i) , con $i \in I$ y $x_i \in E$. Se acostumbra designar a la familia F con el símbolo $(x_i)_{i \in I}$ ($x_i \in E$), o simplemente con $(x_i)_{i \in I}$ cuando no interesa poner en evidencia al conjunto E .

Observación. Se debe distinguir cuidadosamente entre la familia de elementos de E y el conjunto de valores de la familia. Esta distinción tiene especial interés en el caso de "familias no inyectivas" (ver 3.10); por ejemplo, si $x \in E$ e I es un conjunto de índices con más de un elemento se tiene una familia no inyectiva $(x_i)_{i \in I}$ poniendo para todo $i \in I$, $x_i = x$: en este caso, el conjunto de valores de la familia es el conjunto unitario $\{x\}$.

3.11.2. *Definición.* Se llama "sucesión" a toda familia cuyo conjunto de índices es el conjunto de los números naturales o uno de sus subconjuntos.

Notación. La sucesión $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ suele anotarse $\{x_0, x_1, \dots, x_n, \dots\}$.

Ejemplos

3.11.3. La sucesión $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$, donde $x_i = 1$ para todo $i \in \mathbb{N}$, o con la notación anterior, $\{1, 1, \dots, 1, \dots\}$, es una sucesión en la que todos los elementos son iguales al número 1. El conjunto de valores de la familia (en este caso de la sucesión) es el conjunto unitario $\{1\}$.

3.11.4. La sucesión $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$, donde $x_i = 0$ para i par, y $x_i = 1$ para i impar, con otra notación: $\{0, 1, 0, 1, \dots\}$, es diferente de la sucesión $(y_i)_{i \in \mathbb{N}}$, donde $y_i = 1$ para i par, e $y_i = 0$ para i impar, con otra notación: $\{1, 0, 1, 0, \dots\}$ y, sin embargo, ambas sucesiones tienen el mismo conjunto de valores, a saber, el conjunto $\{0, 1\}$.

3.11.5. La sucesión $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$, donde X_i es el intervalo natural $[i, i + 10]$ (por ejemplo, $X_0 = [0, 10]$, $X_1 = [1, 11]$), es una sucesión de partes de $\mathbb{N}$, o también, una familia de partes de $\mathbb{N}$ que tiene a $\mathbb{N}$ como conjunto de índices.

3.11.6. Dado un conjunto de conjuntos, $\mathcal{F}$, se le puede hacer corresponder una familia, cuyo conjunto de valores coincida con él; para ello basta tomar la gráfica de la aplicación idéntica de $\mathcal{F}$. En este caso, también el conjunto de índices de la familia coincide con $\mathcal{F}$.

3.11.7. Si H es el conjunto de todos los seres humanos que han existido hasta la actualidad, y si para todo $h \in H$, X_h es el conjunto de antecesores de h , $(X_h)_{h \in H}$ es una familia de conjuntos que tiene a H como conjunto de índices.

3.11.8. Si A es un conjunto y para cada $a \in A$, $X_a = \{X: X \subset A \text{ y } a \in X\}$, resulta $(X_a)_{a \in A}$ una familia de conjuntos que tiene a A como conjunto de índices.

3.11.9. *Definición.* Dada una familia $(X_i)_{i \in I}$, se llama subfamilia a todo subconjunto en la familia dada.

Como toda subfamilia de una sucesión es una sucesión, tiene sentido la siguiente definición:

3.11.10. *Definición.* Dada una sucesión, se llama "subsucesión" o "sucesión extraída" a toda subfamilia de la sucesión dada.

3.12. UNIÓN E INTERSECCIÓN DE UNA FAMILIA DE CONJUNTOS

3.12.1. *Definición.* Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos, y sea $\mathcal{X}$ su conjunto de valores. Se llama "unión" o "reunión" de esta familia a la unión de los conjuntos de $\mathcal{X}$ (ver 2-7-1).

Notación. Se designa a la unión de la familia $(X_i)_{i \in I}$ con el símbolo: $\bigcup_{i \in I} X_i$.

3.12.2. *Definición.* Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos y sea $\mathcal{X}$ su conjunto de valores. Se llama "intersección" de esta familia a la intersección de los conjuntos de $\mathcal{X}$.

Notación. Se designa a la intersección de la familia $(X_i)_{i \in I}$ con el símbolo: $\bigcap_{i \in I} X_i$.

Observación. Si el conjunto de índices I de la familia $(X_i)_{i \in I}$ es vacío, resulta vacío el conjunto de valores $\mathcal{X}$, con lo cual, de acuerdo con la nota 2) de 2.7, es vacía la unión de la familia e igual al conjunto universal la intersección de la misma. Si $(X_i)_{i \in I}$ es una familia de partes de un conjunto E , aplicando al conjunto de valores $\mathcal{X}$ la definición dada en la misma nota de 2.7, resulta que, para $I = \emptyset$, es $\bigcap_{i \in I} X_i = E$.

Las fórmulas de De Morgan, dadas en 2-7-6 para conjuntos de conjuntos, se traducen, para familias de conjuntos, en la forma siguiente:

12.3. Teorema. Para toda familia $(X_i)_{i \in I}$ de partes de un conjunto E , $I \neq \emptyset$, valen las siguientes fórmulas:

$$a) \bigcap_{i \in I} \bigcup_{j \in I} X_{ij} = \bigcap_{i \in I} \bigcup_{j \in I} X_{ij}.$$

$$b) \bigcup_{i \in I} \bigcap_{j \in I} X_{ij} = \bigcap_{i \in I} \bigcup_{j \in I} X_{ij}.$$

Demostración. Resulta inmediatamente del teorema 2.7.6 y de las definiciones 3.12-1, 2 de unión e intersección de una familia.

Observación. Dada una familia $(X_i)_{i \in I}$ de partes de un conjunto E , se puede formar una nueva familia (o gráfica funcional, de acuerdo con la definición 3.11.1) cuyos elementos son los pares ordenados $(i, \bigcup_{j \in I} X_{ij})$ con $i \in I$. Adoptando rigurosamente la notación dada en 3.11, esta familia se simbolizaría con $((\bigcup_{j \in I} X_{ij})_{i \in I})$, pero se adopta la convención de designarla más sencillamente con $(\bigcup_{j \in I} X_{ij})_{i \in I}$. Así se ha procedido en el enunciado del teorema anterior. Nos permitiremos abusos de notación de este mismo tipo siempre que no lleven a confusión.

Ejercicios

3.12.4. Sea $(\Gamma_i)_{i \in I}$ una familia de correspondencias de un conjunto A en un conjunto B y sea $(G_i)_{i \in I}$ la familia de gráficas de las correspondencias Γ_i .

a) Sea Γ la correspondencia $\Gamma = (\bigcup_{i \in I} G_i, A, B)$. Demostrar que para todo $X \subset A$ se tiene $\Gamma(X) = \bigcup_{i \in I} \Gamma_i(X)$.

b) Sea Γ la correspondencia $\Gamma = (\bigcap_{i \in I} G_i, A, B)$. Demostrar que para todo elemento $x \in A$ se tiene $\Gamma(x) = \bigcap_{i \in I} \Gamma_i(x)$ (Bourbaki [4]).

Capítulo II, § 5, ejercicio 4).

c) Sea R el conjunto de los números reales y sean Γ_1 y Γ_2 las correspondencias de R en R cuyas gráficas G_1 y G_2 respectivamente están indicadas por las partes sombreadas de la figura 19. Siendo $\Gamma = (G_1 \cap G_2, R, R)$, comprobar que para el conjunto $X \subset R$, que muestra la figura 9, se tiene $\Gamma(X) \neq \Gamma_1(X) \cap \Gamma_2(X)$.

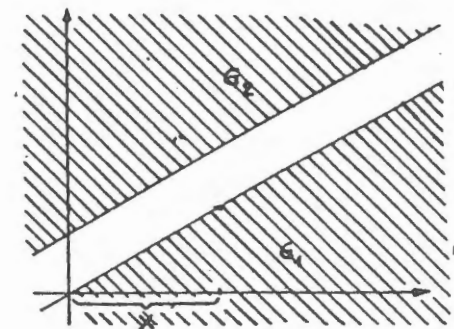


Figura 18

3.12.5. Sea $(G_i)_{i \in I}$ una familia de gráficas y H una gráfica. Demostrar:

$$a) (\bigcup_{i \in I} G_i) \circ H = \bigcup_{i \in I} (G_i \circ H)$$

$$b) H \circ (\bigcup_{i \in I} G_i) = \bigcup_{i \in I} (H \circ G_i) \text{ (Bourbaki [4], capítulo II, § 5, ejercicio 5).}$$

3.12.6. Demostrar las fórmulas:

$$a) (\bigcap_{i \in I} A_i) \cup (\bigcap_{j \in J} B_j) = \bigcap_{(i,j) \in I \times J} (A_i \cup B_j)$$

$$b) (\bigcup_{i \in I} A_i) \cap (\bigcup_{j \in J} B_j) = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} A_i \cap B_j.$$

$$c) (\bigcup_{i \in I} A_i) \times (\bigcup_{j \in J} B_j) = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} A_i \times B_j.$$

$$d) (\bigcap_{i \in I} A_i) \times (\bigcap_{j \in J} B_j) = \bigcap_{(i,j) \in I \times J} (A_i \times B_j).$$

3.12.7. Sea la familia $(X_i)_{i \in I}$. Para cada $i \in I$, sea X'_i el conjunto de los pares (i, x) con $x \in X_i$. Demostrar que $(X'_i)_{i \in I}$ es una familia inyectiva.

3.12.8. Hallar la unión y la intersección de los conjuntos de la familia definida en 3.11.8.

3.13. CUBRIMIENTOS Y PARTICIONES

3.13.1. Definición. Se dice que un conjunto de conjuntos $\mathcal{X}$ es un "cubrimiento" de un conjunto E (o que "cubre" un conjunto E), si $E \subset \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$. Si $\mathcal{X}$ y $\mathcal{X}'$ son dos cubrimientos de E , se dice que $\mathcal{X}$ "es más fino" que $\mathcal{X}'$ (o que $\mathcal{X}'$ es "menos fino" que $\mathcal{X}$) si para todo $X \in \mathcal{X}$, existe $Y \in \mathcal{X}'$ tal que $X \subset Y$. Se dice también que $\mathcal{X}$ "refina" a $\mathcal{X}'$, o que $\mathcal{X}$ es un "refinamiento" de $\mathcal{X}'$.

3.13.2. Definición. Se dice que una familia de conjuntos $(X_i)_{i \in I}$ es un "cubrimiento" de un conjunto E (o que "cubre" un conjunto E), si el conjunto de valores de la familia es un cubrimiento de E . Si $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ son dos cubrimientos de E , se dice que $(X_i)_{i \in I}$ es "más fino" que $(Y_j)_{j \in J}$ es "menos fino" que $(X_i)_{i \in I}$ si el conjunto de valores de la familia $(X_i)_{i \in I}$ es un cubrimiento más fino que el conjunto de valores de la familia $(Y_j)_{j \in J}$. (Análogas definiciones para *refinar* y *refinamiento*).

Observación. De acuerdo con la definición de unión de una familia de conjuntos (ver 3.12.1), puede decirse que la familia $(X_i)_{i \in I}$ es un cubrimiento de E si y solo si $E \subset \bigcup_{i \in I} X_i$, y de acuerdo con la definición 3.13.1 puede decirse que el cubrimiento $(X_i)_{i \in I}$ es más fino que el cubrimiento $(Y_j)_{j \in J}$, si y solo si para todo $i \in I$, existe $j \in J$ tal que $X_i \subset Y_j$.

Ejemplos

3.13.3. Sea Z el conjunto de los números enteros y para cada $n \in Z$, sea X_n el intervalo real (ver 3.4.12) $[n - 1/2, n + 1/2]$. En estas condiciones, la familia $(X_n)_{n \in Z}$ es un cubrimiento del conjunto R de los números reales (ver fig. 20). En efecto, dado un número real x , existe un número entero n tal que $|x - n| \leq 1/2$, con lo cual $x \in X_n$ y se tiene $R \subset \bigcup_{n \in Z} X_n$.

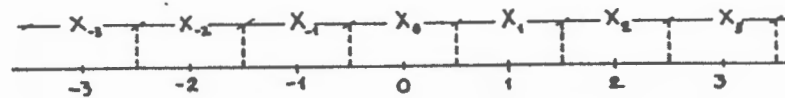


Figura 19

3.13.4. Para cada par de números enteros (m, n) , sea $X_{(m, n)}$ el producto cartesiano de los intervalos reales $[m - 1/2, m + 1/2]$ y $[n - 1/2, n + 1/2]$, entonces la familia $(X_{(m, n)})_{(m, n) \in Z \times Z}$ es un cubrimiento de R^2 (ver figura 21). En efecto, para cada elemento $(x, y) \in R^2$, existen dos números enteros m y n tales que $|x - m| \leq 1/2$ y $|y - n| \leq 1/2$, con lo cual $(x, y) \in X_{(m, n)}$.

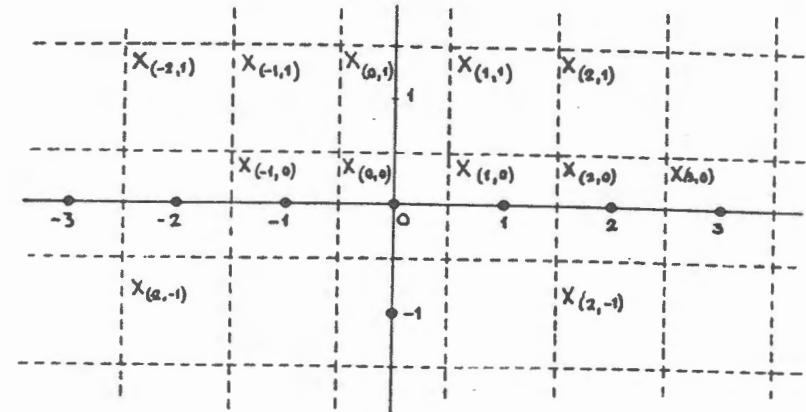


Figura 20

3.13.5. Si $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ son dos cubrimientos de un conjunto E , la familia $(X_i \cap Y_j)_{(i, j) \in I \times J}$ es un cubrimiento de E más fino que cada uno de los cubrimientos dados. En efecto, sea $x \in E$, entonces por ser las familias $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ cubrimientos de E , existen dos índices $i \in I$ y $j \in J$ tales que $x \in X_i$ y $x \in Y_j$, de donde $x \in X_i \cap Y_j$, con lo cual resulta $E \subset \bigcup_{(i, j) \in I \times J} (X_i \cap Y_j)$. Como para todo par $(i, j) \in I \times J$ se verifica $X_i \cap Y_j \subset X_i$ y $X_i \cap Y_j \subset Y_j$, se tiene que el cubrimiento $(X_i \cap Y_j)_{(i, j) \in I \times J}$ es más fino que cada uno de los cubrimientos dados.

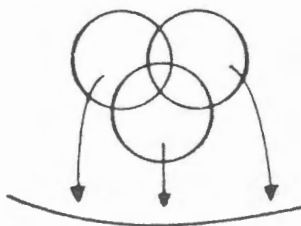
3.13.6. Para todo conjunto E , no vacío, el conjunto $\{\{x\}: x \in E\}$ es un cubrimiento de E y es el más fino de todos los cubrimientos de E . En efecto, $E = \bigcup_{x \in E} \{x\}$ y además, si $\mathcal{X}$ es un cubrimiento de E para cada $x \in E$ existe $X \in \mathcal{X}$ tal que $x \in X$, con lo cual $\{x\} \subset X$.

3.13.7. Sea $(X_i)_{i \in I}$ un cubrimiento de un conjunto A tal que, para todo $i \in I$, $X_i \subset A$ y sea f una función suryectiva de A en un conjunto B . En estas condiciones la familia $(f(X_i))_{i \in I}$ es un cubrimiento de B que se llama imagen por f del cubrimiento $(X_i)_{i \in I}$. En efecto, por ser $(X_i)_{i \in I}$ un cubrimiento de A y puesto que para todo $i \in I$, $X_i \subset A$, se tiene $A = \bigcup_{i \in I} X_i$, de donde $f(A) = f(\bigcup_{i \in I} X_i)$, pero por 3.7, $f(\bigcup_{i \in I} X_i) = \bigcup_{i \in I} f(X_i)$ y por ser f suryectiva $B = f(A)$. De aquí resulta $B = \bigcup_{i \in I} f(X_i)$.

3.13.8. Sea $(X_i)_{i \in I}$ un cubrimiento de un conjunto A tal que para todo $i \in I$, $X_i \subset A$ y sea g una función de B en A . En estas condiciones

la familia $(g^{-1}(X_i))_{i \in I}$ es un cubrimiento de B que se llama la imagen inversa por g del cubrimiento $(X_i)_{i \in I}$. En efecto por ser $(X_i)_{i \in I}$ un cubrimiento y puesto que para todo $i \in I$, $X_i \subset A$, se tiene $A = \bigcup_{i \in I} X_i$, de donde $g^{-1}(A) = g^{-1}(\bigcup_{i \in I} X_i)$, pero por 3.7.1, $g^{-1}(\bigcup_{i \in I} X_i) = \bigcup_{i \in I} g^{-1}(X_i)$ y, por ser g una función, $B = g^{-1}(A)$. De aquí resulta $B = \bigcup_{i \in I} g^{-1}(X_i)$.

Supóngase que se tiene una familia de funciones $(f_i)_{i \in I}$ tales que $f_i: X_i \rightarrow F$, para todo $i \in I$, y se quiere "pegar" las f_i , es decir obtener una función definida en $\bigcup_{i \in I} X_i$ que extienda a todas las funciones de la familia dada. Tal operación es posible siempre que dos funciones cualesquiera f_i, f_j coincidan sobre $X_i \cap X_j$, que es la parte común de sus dominios. Tal es lo que expresa la parte b) del teorema 3.13.9.



Por ejemplo, supongamos que a cada profesor de un establecimiento se le ha asignado un grupo de alumnos para que los califique siendo la intersección de dos cualesquiera de estos grupos no necesariamente vacía, es decir, un alumno puede ser calificado por dos o más profesores a la vez. Para poder asignar a cada alumno una nota que coincida con la de todos los profesores que lo han calificado es necesario que las calificaciones de dos profesores cualesquiera coincidan sobre los alumnos a los que ambos han calificado.

3.13.9. Teorema. a) Sea $(X_i)_{i \in I}$ un cubrimiento de un conjunto E . Si f y g son dos funciones definidas en E tales que, para todo $i \in I$, f y g coincidan sobre X_i (ver 3.8.3), entonces f y g coinciden sobre E .

b) Sean $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos y $(f_i)_{i \in I}$ una familia de funciones con el mismo conjunto de llegada F y tal que, para todo $i \in I$, f_i esté definida en X_i y, para todo par $(i, j) \in I \times I$, f_i y f_j coincidan sobre $X_i \cap X_j$. Existe una y solo una función f , definida en $E = \bigcup_{i \in I} X_i$ con valores en F , que extiende todas las funciones de la familia dada.

Demostración. a) Sea x un elemento cualquiera de E . Como la familia $(X_i)_{i \in I}$ constituye un cubrimiento de E , existe un $i \in I$ tal que $x \in X_i$, pero como f y g coinciden sobre todo X_i , para todo $i \in I$, se tiene $f(x) = g(x)$.

b) Sea G_i la gráfica de f_i y $G = \bigcup_{i \in I} G_i$. Sea f la correspondencia $f = (G, E, F)$. Se demostrará que f es una función. En efecto, por $G = \bigcup_{i \in I} G_i$ y $G_i \subset E \times F$, se tiene $G \subset E \times F$, de donde, el conjunto de partida de f coincide con su conjunto de definición. Además, si $(x, y), (x, y') \in G$, existen dos índices i y j tales que $(x, y) \in G_i$ y $(x, y') \in G_j$, lo cual implica $x \in X_i$, $x \in X_j$, $y = f_i(x)$, $y' = f_j(x)$; pero como f_i y f_j coinciden sobre $X_i \cap X_j$, se tiene $f_i(x) = f_j(x)$, es decir $y = y'$. Luego f es función. Evidentemente f es extensión de todas las funciones de la familia.

La unicidad de f resulta de la parte a), puesto que si existe una función g de E en F que extienda todas las funciones f_i , f y g coinciden sobre cada X_i y entonces coinciden sobre E .

Ejercicios

3.13.10. Sean $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ y $\mathcal{F}''$ cubrimientos de E tales que $\mathcal{F}$ sea más fino que $\mathcal{F}'$ y $\mathcal{F}'$ más fino que $\mathcal{F}''$. Demostrar que $\mathcal{F}$ es más fino que $\mathcal{F}''$.

3.13.11. Sean $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ cubrimientos de E y F respectivamente. Demostrar que la familia $(X_i \times Y_j)_{(i, j) \in I \times J}$ es un cubrimiento de $E \times F$ (ver ejemplos 3.13.3, 4) (Se le llama "cubrimiento producto" de los cubrimientos $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$).

3.13.12. Sean $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ dos cubrimientos de E . Demostrar que si $(Z_k)_{k \in K}$ es un cubrimiento de E más fino que cada uno de los cubrimientos dados, $(Z_k)_{k \in K}$ es más fino que el cubrimiento $(X_i \cap Y_j)_{(i, j) \in I \times J}$ (ver ejemplo 3.13.5).

3.13.13. Encontrar el mínimo radio r necesario para que los círculos con el contorno incluido, de radio r y centro con ambas coordenadas enteras constituyan un cubrimiento del plano.

3.13.14. Sea $\mathcal{F}$ el conjunto de las funciones con dominio y codominio real, y para cada n entero sea $\mathcal{F}_n$ el subconjunto de $\mathcal{F}$ formado por las funciones f tales que $f(0)$ pertenece al intervalo real $[n, n+1]$. Demostrar que, siendo $\mathbb{Z}$ el conjunto de los números enteros, la familia $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ es un cubrimiento de $\mathcal{F}$.

3.13.15. Definición. Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de conjuntos. Se dice que los conjuntos de $\mathcal{F}$ son "dos a dos disjuntos" (o "mutuamente disjuntos") si, para todo par $(X, Y) \in \mathcal{F} \times \mathcal{F}$ con $X \neq Y$, se tiene $X \cap Y = \emptyset$.

3.13.16. Definición. Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos. Se dice que los conjuntos de esta familia son "dos a dos disjuntos" (o "mutuamente disjuntos") si, para todo par $(i, j) \in I \times I$ con $i \neq j$, se tiene $X_i \cap X_j = \emptyset$.

INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS

Observación. Puede suceder que el conjunto de valores de una familia de conjuntos, sea un conjunto de conjuntos cuyos elementos son dos a dos disjuntos, sin que lo sean los conjuntos de la familia; tal es el caso de una familia no inyectiva (ver 3.11, Observación). En cambio, si los conjuntos de una familia son dos a dos disjuntos, también lo son los conjuntos de su conjunto de valores.

3.13.17. **Definición.** Se dice que un conjunto de conjuntos $\mathcal{F}$ es una "partición" de un conjunto E, si:

- 1) Los conjuntos de $\mathcal{F}$ son subconjuntos no vacíos de E.
- 2) $\mathcal{F}$ es un cubrimiento de E.
- 3) Los conjuntos de $\mathcal{F}$ son dos a dos disjuntos.

3.13.18. **Definición.** Se dice que una familia de conjuntos $(X_i)_{i \in I}$ es una "partición" de un conjunto E, si se cumplen las tres condiciones de la definición anterior, escribiendo $(X_i)_{i \in I}$ en lugar de $\mathcal{F}$.

Ejemplos.

3.13.19. Clasificar un conjunto E de objetos, libros, piezas arqueológicas, etc., equivale a introducir una partición en E. Si se trata de libros se los puede clasificar, por ejemplo, por materias y entonces los elementos de la partición serán las secciones de geografía, historia, etc. Para obtener una clasificación más especializada será necesario introducir en E una partición más fina que la anterior, algunos de cuyos elementos pueden ser, por ejemplo, las secciones de geografía política, geografía económica, etc., contenidas en la sección geografía de la primera partición.

3.13.20. Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos. Se puede construir una sucesión $(X'_n)_{n \in \mathbb{N}}$, de conjuntos dos a dos disjuntos, tal que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X'_n$. En efecto, sea $X'_0 = X_0$ y para todo $n > 0$, $X'_n = X_n - \bigcup_{i=0}^{n-1} X_i$. Como para todo $n \in \mathbb{N}$, $X'_n \subset X_n$, se tiene $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X'_n \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$. Para probar la inclusión inversa, sea $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$, entonces no es vacío el conjunto $H = \{n: x \in X_n\}$ y, llamando h al menor de los elementos de H , se tiene $x \in X_h$ y $x \notin X_n$ para $n < h$, por lo tanto, $x \in X_h - \bigcup_{i=0}^{h-1} X_i = X'_h$. Sean ahora X'_m y X'_n dos elementos de la familia $(X'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ con $m \neq n$.

CORRESPONDENCIA Y FUNCION

Supongamos sea $m < n$, entonces si $x \in X'_n$, resulta $x \notin \bigcup_{i=0}^{n-1} X_i$, de donde $x \notin X_m$, con lo cual $x \notin X'_m$, luego $X'_m \cap X'_n = \emptyset$.

3.13.21. Si en lugar de tomar en el ejemplo 3.13.3 los intervalos cerrados $[n - 1/2, n + 1/2]$ se toman los intervalos semiabiertos $[n - 1/2, n + 1/2)$, se obtiene una partición de $\mathbb{R}$. En la misma forma, tomando, en el ejemplo 3.13.4, como conjunto $X_{(m, n)}$ el producto cartesiano de los intervalos semiabiertos $[m - 1/2, m + 1/2)$ y $[n - 1/2, n + 1/2)$, se obtiene una partición de $\mathbb{R}^2$.

3.13.22. El cubrimiento del conjunto E dado en 3.13.6, a saber el conjunto $\{\{x\}: x \in E\}$, es una partición de E.

3.13.23. Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos no vacíos y dos a dos disjuntos, tal que constituya un cubrimiento de un conjunto E. Sea J el conjunto de los índices $i \in I$ tales que $X_i \cap E \neq \emptyset$; entonces, la familia $(X_i \cap E)_{i \in J}$ es una partición de E.

3.13.24. **Teorema.** Sea $(X_i)_{i \in I}$ una partición de un conjunto E y sea $(f_i)_{i \in I}$ una familia de funciones que tienen el mismo conjunto de llegada F y tal que, para todo $i \in I$, f_i está definida en X_i . En estas condiciones, existe una y solo una función f , de E en F, tal que extiende todas las funciones de la familia dada.

Demostración. La familia de funciones $(f_i)_{i \in I}$ está en las condiciones del teorema 3.13.9 ya que, para $i \neq j$, f_i y f_j coinciden sobre el conjunto $X_i \cap X_j = \emptyset$.

Ejercicios

3.13.25. Sea $(X_i)_{i \in I}$ una partición de un conjunto A y sea f una función suryectiva de A en un conjunto B. ¿Es la familia $(f(X_i))_{i \in I}$ una partición de B? (ver 3.13.7).

✓ 3.13.26. Sea $(X_i)_{i \in I}$ una partición de un conjunto A y sea g una función de B en A. ¿Es la familia $(g^{-1}(X_i))_{i \in I}$ una partición de B? (ver 3.13.8).

3.13.27. Sean $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ dos cubrimientos de un conjunto E.
a) Demostrar que si $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ son particiones de E, y si la primera es más fina que la segunda, para todo $j \in J$, existe $i \in I$ tal que $X_i \subset Y_j$.
b) Dar un ejemplo de dos cubrimientos $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ de E

tales que, para todo $j \in J$, existe $i \in I$ para el cual $X_i \subset Y_j$, pero tales que la primera no sea más fina que la segunda (Bourbaki [4], capítulo II, § 4, ejercicio 8).

3.13.28. Sean $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_j)_{j \in J}$ dos particiones de los conjuntos E y F , respectivamente. Demostrar que la familia $(X_i \times Y_j)_{(i,j) \in I \times J}$ es una partición de $E \times F$ (ver 3.13.11).

3.13.29. Sea $(X'_i)_{i \in I}$ la familia obtenida en el ejercicio 3.12.7 a partir de la familia $(X_i)_{i \in I}$. Demostrar que los conjuntos de la familia $(X'_i)_{i \in I}$ son dos a dos disjuntos de acuerdo con la definición 3.13.16.

Nota: De acuerdo con este último ejercicio se tiene un procedimiento general para transformar una familia de conjuntos cualquiera en una familia de conjuntos dos a dos disjuntos. Esto es importante ya que en muchas cuestiones de la Matemática es necesario trabajar con esta clase de familias.

3.13.30. Si P y P' son particiones de un conjunto tales que P es más fina que P' demostrar que todo elemento de P' es reunión de elementos de P .

3.13.31. Sea $P_0, P_1, \dots, P_n, P_{n+1}, \dots$ una sucesión de particiones de un conjunto E tales que, para todo n , P_n es más fina que P_{n+1} .

a) Si E es finito con m elementos demostrar que el número de particiones distintas de la sucesión es inferior o igual a m (emplear 3.13.30).

b) Si P_0 es la partición más fina de E (es decir, $P_0 = \{\{x\}: x \in E\}$) y si se define una función d de $E \times E$ en el conjunto de los números reales por: $d(x, y)$ es el menor entero k tal que x e y pertenecen ambos a un mismo conjunto de la partición P_k , demostrar que d es una métrica en E , es decir goza de las propiedades enumeradas en 2.6.12. (Para una aplicación de estos resultados ver: H. *Classificabilité* por I. C. Lerman; *Mathematiques et humaines*, N° 27-1969, Gauthier Villars, París.)

3.14. PRODUCTO DE UNA FAMILIA DE CONJUNTOS

En 2.8.3 se definió el producto cartesiano de dos conjuntos E_1, E_2 . Sus elementos son los pares ordenados (x_1, x_2) con $x_i \in E_i$, para $i = 1, 2$. Se tratará ahora de ponerlo en correspondencia biunívoca con un conjunto conveniente, de modo que se pueda extender la definición de producto cartesiano a una familia de conjuntos.

Sea (x_1, x_2) un elemento del producto $E_1 \times E_2$. Haciendo corresponder a la primera coordenada, x_1 , el par ordenado $(1, x_1)$ y a la segunda, x_2 , el

par $(2, x_2)$, resulta que (x_1, x_2) queda en correspondencia con el conjunto $\{(1, x_1), (2, x_2)\}$. Este último conjunto es una gráfica funcional F (ver 3.6.1) cuyo conjunto de definición es $\{1, 2\}$, cuyo conjunto de valores está contenido en $E_1 \cup E_2$ y que además cumple la condición: $(i, x) \in F$ implica, $x \in E_i$, para $i = 1, 2$.

Por otra parte, de acuerdo con la definición 3.11.1, la gráfica funcional F es una familia $(x_i)_{i \in \{1, 2\}}$ de elementos de $E_1 \cup E_2$ que tiene a $\{1, 2\}$ como conjunto de índices y tal que

$$x_i \in E_i, \text{ para } i = 1, 2. \quad (1)$$

En esta forma, a cada elemento de $E_1 \times E_2$ puede hacerse corresponder una única familia $(x_i)_{i \in \{1, 2\}}$ de elementos de $E_1 \cup E_2$ que tiene a $\{1, 2\}$ como conjunto de índices y cumple la condición (1). Recíprocamente, dada una familia $(x_i)_{i \in \{1, 2\}}$ en esas condiciones se le hace corresponder un único elemento de $E_1 \times E_2$, a saber: (x_1, x_2) .

Se ha establecido entonces una biyección entre el conjunto $E_1 \times E_2$ y el conjunto de familias de elementos de $E_1 \cup E_2$ que tiene a $\{1, 2\}$ como conjunto de índices y cumple la condición (1).

Este hecho conduce a formular la siguiente definición:

3.14.1. *Definición.* Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos. Al conjunto de familias $(x_i)_{i \in I}$ de elementos de $\bigcup_{i \in I} X_i$ que tienen a I como conjunto de índices y tales que, para todo $i \in I$, $x_i \in X_i$ se llama "producto cartesiano" (o "producto") de la familia $(X_i)_{i \in I}$. Para todo $i \in I$, X_i se llama el "factor de índice i del producto de la familia".

Notación. Se designa al producto de la familia $(X_i)_{i \in I}$ con el símbolo $\prod_{i \in I} X_i$.

3.14.2. *Definición.* Si $(x_i)_{i \in I}$ es un elemento del producto $\prod_{i \in I} X_i$ de la familia $(X_i)_{i \in I}$, se dice que x_i es la "coordenada de índice i " o la "proyección de índice i " de $(x_i)_{i \in I}$. La aplicación de $\prod_{i \in I} X_i$ en X_i definida por: $(x_i)_{i \in I} \rightarrow x_i$, se llama función "proyección de índice i " y se anota pr_i .

Ejemplos

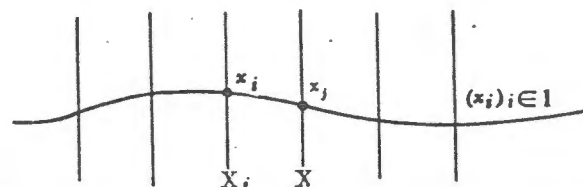
3.14.3. Si $I = \emptyset$, se tiene $\prod_{i \in \emptyset} X_i = \{\emptyset\}$. En efecto, el conjunto vacío es una familia, y es la única que tiene a $\emptyset$ como conjunto de índices.

3.14.4. Si $I = \{a\}$, los elementos de $\prod_{i \in I} X_i$ son gráficas funcionales unitarias $\{(a, x)\}$, con $x \in X_a$; en símbolos: $\prod_{i \in I} X_i = \{(a, x): x \in X_a\}$.

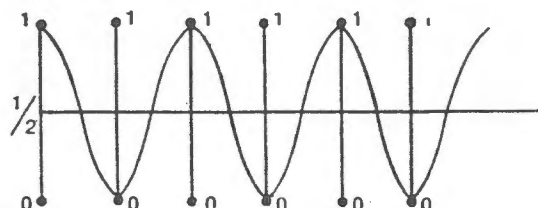
3.14.5. Si $(X_i)_{i \in I}$ es una familia de conjuntos unitarios, $X_i = \{a_i\}$, el

producto $\prod_{i \in I} X_i$ es también un conjunto unitario cuyo único elemento es $(a_i)_{i \in I}$.

Nota. Si se representan los conjuntos de la familia $(X_i)_{i \in I}$ por segmentos o rectas paralelas, entonces cada elemento $(x_i)_{i \in I}$ del producto cartesiano $\prod_{i \in I} X_i$ puede asociarse a una curva cuya intersección con cada X_i presenta el elemento $x_i \in X_i$. La proyección $p_i: \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_i$ asigna a esa curva su intersección con X_i . Ver la figura siguiente.



Por ejemplo, en el siguiente diagrama están representadas las sucesiones $1/2, 1/2, \dots, 1/2, \dots$ y $1, 0, 1, 0, \dots$ pertenecientes ambas al producto cartesiano $\prod_{i \in I} X_i$, donde $X_i = [0, 1]$, para todo $i \in \mathbb{N}$.



3.14.6. Teorema. Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos tales que $X_i \neq \emptyset$, para todo $i \in I$. En estas condiciones, la proyección pr_a , para todo $a \in I$, es una aplicación suryectiva de $\prod_{i \in I} X_i$ en X_a .

Demostración. Sea $x \in X_a$; para todo $i \in I - \{a\}$, sea y_i un elemento de X_i (el cual existe en virtud del hecho $X_i \neq \emptyset$ para todo $i \in I$). La familia $(x_i)_{i \in I}$, donde $x_i = y_i$, para $i \neq a$, y $x_a = x$, es un elemento de $\prod_{i \in I} X_i$ y se tiene que $pr_a((x_i)_{i \in I}) = x$.

Nota. En la demostración anterior se usó el llamado "axioma de elección" que permitió tomar o "elegir" un elemento y_i en cada conjunto X_i . El axioma de elección puede enunciarse en la siguiente forma: "Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de conjuntos no vacíos. Existe una función $f: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ tal que, para todo $X \in \mathcal{F}$, $f(X) \in X$ ".

En el capítulo VII se verán otros enunciados equivalentes.

3.14.7. Teorema. Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos. El producto cartesiano $\prod_{i \in I} X_i$ es vacío si y solo si existe i tal que $X_i = \emptyset$.

Demostración. Sea $\prod_{i \in I} X_i = \emptyset$. Supongamos, por el absurdo, que para todo $i \in I$, $X_i \neq \emptyset$. Luego, de acuerdo con 3.14.6, la proyección $pr_a: \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_a$ es suryectiva para todo a de I , en contradicción con el hecho $\prod_{i \in I} X_i = \emptyset$ y $X_a \neq \emptyset$.

Recíprocamente, sea $a \in I$ tal que $X_a = \emptyset$, y supongamos, por el absurdo, que $\prod_{i \in I} X_i \neq \emptyset$. Luego, existe algún elemento $(x_i)_{i \in I}$ de $\prod_{i \in I} X_i$, con lo cual, $x_a \in X_a$, en contradicción con el hecho $X_a = \emptyset$.

* Ejercicios

3.14.8. a) Decir a cuáles de los siguientes productos de intervalos reales pertenece la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ donde

$$x_n = \begin{cases} 0, & \text{para } n \text{ par} \\ 1, & \text{para } n \text{ impar} \end{cases}$$

1) $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ con $X_n = [n, n+1]$, para todo $n \in \mathbb{N}$

2) $\prod_{n \in \mathbb{N}} Y_n$, con $Y_n = (0, n)$, para todo $n \in \mathbb{N}$

3) $\prod_{n \in \mathbb{N}} Z_n$, con $Z_n = [-n, n]$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) Ídem para la familia $(y_r)_{r \in \mathbb{R}}$, donde

$$y_r = \begin{cases} 0, & \text{para } r \text{ racional} \\ 1, & \text{para } r \text{ irracional} \end{cases}$$

1) $\prod_{r \in \mathbb{R}} X_r$, con $X_r = \{r\}$, para todo $r \in \mathbb{R}$

2) $\prod_{r \in \mathbb{R}} Y_r = \begin{cases} [-r, r], & \text{para } r \text{ racional y } r \geq 0 \\ [-r, r+1], & \text{para } r \text{ irracional y } r > 0 \\ \{0, 1\}, & \text{para } r < 0 \end{cases}$

3) $\prod_{r \in \mathbb{R}} Z_r$, con $Z_r = \mathbb{N}$, para todo $r \in \mathbb{R}$.

3.14.9. Sean $(X_i)_{i \in I}$ y $(Y_i)_{i \in I}$ dos familias de conjuntos que tienen el mismo conjunto de índices I . Demostrar que si, para todo $i \in I$, se tiene $X_i \subset Y_i$, se tiene también $\prod_{i \in I} X_i \subset \prod_{i \in I} Y_i$; y recíprocamente si $\prod_{i \in I} X_i \subset \prod_{i \in I} Y_i$ y si, para todo $i \in I$, se tiene $X_i \neq \emptyset$, resulta $X_i \subset Y_i$ para todo $i \in I$ (Bourbaki, [4], capítulo II, § 5, nro. 4, corolario 3)

3.14.10. Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos. Demostrar que si $(Y_i)_{i \in I}$

es una familia de conjuntos tal que $Y_i \subset X_i$ para todo $i \in I$, se tiene $\prod_{i \in I} Y_i = \bigcap_{i \in I} \text{pr}^{-1}(Y_i)$ (Bourbaki, [4], capítulo II, § (ejercicio 1)).

3.14.11. Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos y sea f una biyección de I en I . Demostrar que existe una biyección de $\prod_{i \in I} X_i$ en $\prod_{i \in I} X_{f(i)}$ (comutatividad del producto cartesiano).

3.14.12. Sea $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos tal que el conjunto de índices I no es vacío. Sea $(J_k)_{k \in K}$ una partición de I (ver 3.13.18); demostrar que existe una biyección de $\prod_{i \in I} X_i$ en $\prod_{k \in K} (\prod_{i \in J_k} X_i)$ (asociatividad del producto cartesiano).

3.14.13. Sean E y F dos conjuntos y sea $(X_i)_{i \in E}$ una familia de conjuntos que tiene a E como conjunto de índices y tal que, para todo $i \in E$, $X_i = F$. Se conviene en designar el producto cartesiano de dicha familia con F^E , y se dice que tal producto es una potencia cartesiana de F (observar que la notación F^E concuerda con la adoptada en la notación 2.8.3, donde se designó al producto cartesiano $F \times F$ con F^2). Demostrar que existe una biyección entre la potencia cartesiana F^E y el conjunto $\mathcal{F}(E, F)$ de las aplicaciones de E en F .

3.14.14 a) Demostrar el teorema 3.14.7 usando el axioma de elección sin recurrir a 3.14.6.

b) Demostrar que 3.14.6 y 3.14.7 son equivalentes.

c) Demostrar que 3.14.7 es equivalente al axioma de elección.

CAPITULO IV

RELACIONES DE ORDEN

4.1. PROPIEDADES DE LAS RELACIONES

Sea A un conjunto y sea R una relación en A (ver 3.2.8)

4.1.1. *Definición.* Se dice que la relación R es "reflexiva", o que tiene la propiedad "reflexiva", si para todo $a \in A$ se cumple: $a R a$ (todo elemento de A está relacionado consigo mismo).

4.1.2. *Definición.* Se dice que la relación R es "simétrica", o que tiene la propiedad "simétrica", si $a R b$ implica $b R a$, para todos $a, b, \in A$.

4.1.3. *Definición.* Se dice que la relación R es "antisimétrica", o que tiene la propiedad "antisimétrica", si $a R b$ y $b R a$ implica $a = b$, para todos $a, b, \in A$.

4.1.4. *Definición.* Se dice que la relación R es "transitiva", o que tiene la propiedad "transitiva", si $a R b$ y $b R c$ implica $a R c$, para todos $a, b, c, \in A$.

Ejemplos

4.1.5. La relación en $\mathbb{N}$ definida por: $x R y$ si y solo si $y = x^2$, tiene solamente la propiedad antisimétrica. En efecto, no es reflexiva porque si x es un número natural distinto de 0 y de 1, se tiene $x^2 \neq x$. No es simétrica, porque si x es un número natural distinto de 0 y de 1, y si $y = x^2$, se tiene $x \neq y^2$. Es antisimétrica, porque si $y = x^2$ y $x = y^2$, se tiene $y = y^4$, con lo cual $y = 0$ ó $y = 1$; en el primer caso, siendo $x = y^2$, se deduce que $x = 0$, y en el segundo, por la misma razón, se deduce que $x = 1$, con lo cual siempre se tiene: $x = y$. No es transitiva porque si $y = x^2$ y $z = y^2$, resulta $z = x^4$, diferente en general de x^2 .

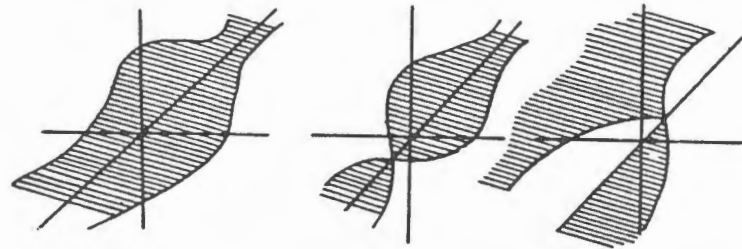
En cambio, la misma relación introducida en el conjunto $\{0, 1\}$ goza de todas las propiedades anteriores.

4.1.6. La relación en $\mathbb{N}$ definida por $x R y$ si y solo si $x < y$, tiene solamente las propiedades antisimétrica y transitiva; la primera porque el conjunto de los pares (x, y) tales que $x R y$ y $y R x$, es vacío, y la segunda, porque si $x < y$ y $y < z$, se tiene $x < z$.

4.1.7. La relación de perpendicularidad introducida entre las rectas del plano, es decir, la relación: $a R b$ si y solo si $a \perp b$, no es reflexiva, puesto que una recta no es perpendicular a sí misma; es simétrica, puesto que si $a \perp b$, entonces es $b \perp a$; no es antisimétrica, puesto que del hecho $a \perp b$ y $b \perp a$, no se deduce $a = b$, y no es transitiva, porque si $a \perp b$ y $b \perp c$, resulta $a \parallel c$.

4.1.8. La relación en el conjunto de rectas del plano, definida por: $a R b$ si y solo si a corta a b , tiene solamente las propiedades reflexiva y simétrica.

Nota. En los casos en que es posible representar gráficamente una relación en coordenadas cartesianas, (ver 3.1 nota) las propiedades de la relación se traducen en propiedades geométricas de su gráfica. Sea R una relación en el conjunto de los números reales; si R es reflexiva, su gráfica contiene a la bisectriz de 1er. y 3er. cuadrantes (ver figura 22) si es simétrica, con cada punto contiene a su simétrico con respecto a la misma bisectriz (o, su conjunto de puntos es simétrico con respecto a la misma bisectriz) (ver figura 23), si es antisimétrica, con excepción de los puntos de dicha bisectriz, no contiene ningún par de puntos simétricos con respecto a la misma (ver figura 24).



Figuras 21, 22 y 23

Ejercicios

4.1.9. Sea R la relación en el conjunto de los números reales, definida por:

$x R y$ si y solo si $|x - y| = d$, para un número positivo d . Hallar las propiedades de R .

4.1.10. Sea a un elemento cualquiera, R una relación en $\{a\}$ y sea $\{(a, a)\}$ su gráfica. Hallar las propiedades de R .

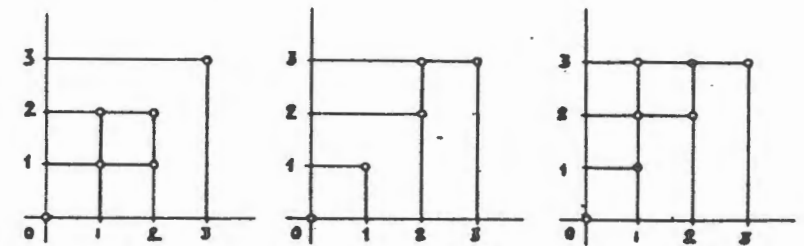
4.1.11. Sean a y b dos elementos distintos cualesquiera, R una relación en $\{a, b\}$ y sea G su gráfica. Hallar las propiedades de R en los siguientes casos:

- a) $G = \{(a, a), (b, b)\}$
- b) $G = \{(a, b), (b, a)\}$
- c) $G = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$
- d) $G = \{(a, a), (a, b)\}$

4.1.12. Demostrar que una relación simétrica no es antisimétrica si y sólo si existe un par, por lo menos, de elementos distintos relacionados.

4.1.13. Sea P la propiedad: $a R b$ y $c R b$ implica $a R c$ (dos elementos relacionados con un tercero están relacionados entre sí). Demostrar que si una relación es simétrica y transitiva, tiene la propiedad P , y si es simétrica y tiene la propiedad P , es transitiva.

4.1.14. Sean R_1, R_2 y R_3 relaciones en el conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$, cuyas gráficas tienen las representaciones que muestran las figuras 25, 26 y 27 respectivamente. Hallar las propiedades de estas relaciones (ver 3.1 nota).



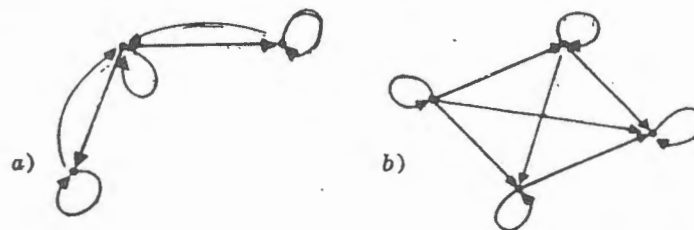
Figuras 24, 25 y 26

4.1.15. Dar un ejemplo de relación que no sea simétrica ni antisimétrica.

4.1.16. ¿Cuál es el error en la siguiente demostración de que las propiedades simétrica y transitiva implican la reflexiva? "Por la propie-

dad simétrica $a R b$ implica $b R a$ y, por la propiedad transitiva, de $a R b$ y $b R a$ se deduce $a R a$ " (Birkhoff y MacLane, [3]).

- 4.1.17. A veces se llama, impropriamente, "corolario del carácter transitivo" a la propiedad P de 4.1.13. Dar un ejemplo en que se cumpla la transitividad y no la propiedad P.
- 4.1.18. Si X es un conjunto de individuos ¿cuáles son las propiedades de las siguientes relaciones en X ?
- $x R y$ si y sólo si x es padre de y .
 - $x R y$ si y sólo si x es ascendiente de y .
 - $x R y$ si y sólo si x es hermano de y .
- 4.1.19. ¿Cuáles son las propiedades de la relación " $x R y$ si y solo si x es subordinado de y " entre los miembros de las fuerzas armadas?
- 4.1.20. ¿Cuáles son las propiedades de las relaciones representadas por los siguientes diagramas? (ver nota siguiente a 3.2.8).



4.2. DEFINICIÓN DE RELACIÓN DE ORDEN. CONJUNTOS ORDENADOS

4.2.1. *Definición.* Sea A un conjunto y R una relación en A . Se dice que R es una "relación de orden" en A (o simplemente "un orden" en A) si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

4.2.2. *Definición.* Se llama "conjunto ordenado" a un par (A, R) , donde A es un conjunto y R una relación de orden en A . Al conjunto ordenado (A, R) se le llama "conjunto A ordenado por R " o también, "conjunto A con (o munido de) la relación R ". Se llamará al conjunto A "conjunto subyacente" del conjunto ordenado (A, R) .

Observación. De acuerdo con la anterior definición, los conjuntos ordenados (A, R) y (A', R') son iguales si y solo si $A = A'$ y las relaciones de orden R y R' coinciden.

Nota. Algunos autores llaman a un conjunto ordenado, conjunto "parcialmente ordenado" para distinguirlo de los conjuntos "totalmente ordenados" que se verán en 4.3.

Notación. Muy frecuentemente, en lo sucesivo, cuando nos refiramos a una relación de orden R , en lugar de escribir $a R b$, para indicar que los elementos a y b están R relacionados, pondremos $a \leq b$ o $b \geq a$ que se leen " a es anterior a b " o " a es inferior a b " o " b sigue a a " o " b es posterior a a " o " b es superior a a ". Cuando $a \leq b$ y además es $a \neq b$, escribiremos $a < b$ o $b > a$, que se leen, " a es estrictamente inferior a b " o " b es estrictamente superior a a " o " a precede estrictamente a b " o " b sigue estrictamente a a ".

Con estas notaciones, las condiciones para que una relación $\leq$ sea una relación de orden en un conjunto A , se escriben

- Para todo $a \in A$, se cumple: $a \leq a$,
- $a \leq b$ y $b \leq a$ implican $a = b$,
- $a \leq b$ y $b \leq c$ implican $a \leq c$.

Consecuentemente, escribiremos $(A, \leq)$ para designar al conjunto A ordenado por $\leq$.

Ejemplos

4.2.3. La relación $\leq$ usual entre números naturales o reales, es una relación de orden.

4.2.4. Para un conjunto E , la relación en $\mathcal{P}(E)$ definida por $A \leq B$ si y solo si $A \subset B$, es una relación de orden. En efecto,

- Para todo $A \in \mathcal{P}(E)$, se tiene $A \subset A$,
- si $A \subset B$ y $B \subset A$, se tiene $A = B$,
- si $A \subset B$ y $B \subset C$, se tiene $A \subset C$.

Llamaremos "relación de inclusión" a esta relación de orden y la designaremos con $\subset$. Consecuentemente, al conjunto $\mathcal{P}(E)$ ordenado por inclusión lo designaremos con $(\mathcal{P}(E), \subset)$.

4.2.5. Sea N el conjunto de los números naturales. La relación $x \leq y$ si y solo si x divide a y entre los elementos x e y de N es una relación de orden en N . En efecto,

- para todo $x \in N$, se tiene x divide a x , con lo cual, $x \leq x$.
- Si $x \leq y$ e $y \leq x$ (es decir, si x divide a y e y divide a x) existen dos números naturales k y k' tales que $y = kx$, $x = k'y$, de donde $y = kk'y$. Si y es distinto de cero, se tiene $kk' = 1$, con lo cual $k = k' = 1$ y resulta $x = y$. Si $y = 0$, puesto que $x = k'y$, es también $x = 0$.
- Si $x \leq y$ y $y \leq z$ (es decir, si x divide a y e y divide a z) existen dos números naturales, k y k' tales que $y = kx$, $z = k'y$, de donde $z = kk'x$, y, como kk' es un número natural, resulta $x \leq z$.

4.2.6. Sean E y F dos conjuntos. La relación $f \leq g$ si y solo si g extiende f es una relación de orden en el conjunto de las aplicaciones de subconjuntos de E en subconjuntos de F . En efecto (ver teorema 3.8.4):

1) Toda función es extensión de sí misma, con lo cual, para toda función f de una parte de E en una parte de F , se tiene $f \leq f$.

2) Si $f \leq g$, $g \leq f$ (es decir g extiende f y f extiende g), y $f = (F, A, B)$, $g = (G, C, D)$, se tiene, por una parte, $A \subset C$, $B \subset D$, f y g coinciden sobre A y, por otra parte, $C \subset A$, $D \subset B$, f y g coinciden sobre C , entonces resulta $A = C$, $B = D$, f y g coinciden sobre su dominio común, con lo cual $f = g$.

3) Si $f \leq g$, $g \leq h$ (es decir, g extiende f y h extiende g) y $h = (H, K, L)$, se tiene, por una parte, $A \subset C$, $B \subset D$, f y g coinciden sobre A y, por otra parte, $C \subset K$, $D \subset L$, g y h coinciden sobre C ; entonces resulta $A \subset K$, $B \subset L$, f y h coinciden sobre A , con lo cual $f \leq h$.

Si R es una relación de orden en un conjunto A y X es una parte de A , es inmediato que la relativización de R a X es un orden en X (ver nota posterior a 3.8.13).

4.2.7. *Definición.* Sea (A, R) un conjunto ordenado y X una parte de A . La relativización del orden de A a X se llama "orden inducido" por el de A y se lo designará con R_X . Un conjunto ordenado (A', R') es un "subconjunto ordenado" de (A, R) , si $A' \subset A$ y $R' = R_{A'}$.

Notación. Cuando la relación R en A se anota $\leq$ emplearemos el mismo símbolo para designar su relativización a un subconjunto de A . Por tanto, en ese caso, un subconjunto ordenado de $(A, \leq)$ quedará expresado por $(A', \leq)$ con $A' \subset A$.

4.3. CONJUNTOS TOTALMENTE ORDENADOS

Cuando en un conjunto A se da una relación de orden puede suceder que, dados dos elementos $a, b \in A$, no se verifique ninguna de las dos alternativas: $a \leq b$, $b \leq a$; en ese caso se dice que el orden "no es total". Para el caso contrario se da la siguiente definición:

4.3.1. *Definición.* Se dice que una relación de orden, anotada $\leq$, en un conjunto A , es de "orden total", o que $(A, \leq)$ está "totalmente ordenado" por la relación $\leq$ si, para todo par a, b de elementos de A , se cumple $a \leq b$ ó $b \leq a$.

Como equivalente a la expresión "orden total" se usa "orden lineal" y consecuentemente "conjunto linealmente ordenado" como equivalente

a conjunto "totalmente ordenado". Un subconjunto ordenado de $(A, \leq)$ que está totalmente ordenado, se llama "subconjunto totalmente ordenado" de $(A, \leq)$, o también "cadena" de $(A, \leq)$.

Ejemplos

4.3.2. La relación $\leq$ usual entre números naturales o reales, es de orden total.

4.3.3. Las relaciones dadas en 4.2.4, 5 y 6 no son en general de orden total. Con respecto a la relación de inclusión entre elementos de $\mathcal{P}(E)$, puede suceder que para $A, B \in \mathcal{P}(E)$, no se cumplan ninguna de las dos inclusiones $A \subset B$, $B \subset A$. En cuanto a la relación "x divide a y" entre elementos de $\mathbb{N}$, se tiene, por ejemplo: 2 no divide a 3 y 3 no divide a 2. Para el caso de la relación "g extiende f" entre funciones de partes de E en partes de F , tomemos $E = \{a, b\}$, $F = \{c\}$, $f: \{a\} \rightarrow \{c\}$ y $g: \{b\} \rightarrow \{c\}$. Evidentemente f no extiende a g y g no extiende a f .

4.4. ELEMENTOS MAXIMALES Y MINIMALES

4.4.1. *Definición.* Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado. Un elemento a de A se llama elemento "maximal" de $(A, \leq)$, si para todo $x \in A$ tal que $x \geq a$, se tiene $x = a$; y se llama elemento "minimal" de $(A, \leq)$ si, para todo $x \in A$ tal que $x \leq a$, se tiene $x = a$.

Observación. Un conjunto ordenado $(A, \leq)$ puede no tener elementos maximales ni minimales y si los tiene, éstos no son necesariamente únicos; pero si $(A, \leq)$ está totalmente ordenado y tiene un elemento a maximal (lo mismo vale para a minimal) éste es único, puesto que si b es también maximal de A , como $a \leq b$ ó $b \leq a$, resulta de acuerdo con 4.4.1, $a = b$.

Ejemplos

4.4.2. Sea $X = \{x, y\}$ y $\leq$ la relación de orden en X de gráfica $\{(x, x), (y, y)\}$. Resulta inmediatamente de la definición que x e y son a la vez elementos maximales y minimales de $(X, \leq)$. En cambio, si α es la relación de gráfica $\{(x, x), (x, y), (y, y)\}$ resultan x minimal e y maximal de (X, α) .

4.4.3. Sea E un conjunto y $(\mathcal{P}(E), \subset)$ el conjunto de partes ordenado por inclusión. Entonces el conjunto vacío es elemento minimal y

E es maximal. En el conjunto de partes *no vacías* de E , ordenado también por inclusión, los conjuntos unitarios son minimales.

4.4.4. Sea $(N, \leq)$ el conjunto de los números naturales ordenados por la relación $x \leq y$ si y solo si x divide a y (ver 4.2.5). En este caso 1 es elemento minimal, porque si un número x divide a 1 se tiene $x = 1$, y 0 es maximal ya que si 0 divide a x resulta $x = 0$. En el conjunto de los números naturales *distintos de 1*, con el orden inducido, todos los números primos son minimales.

4.4.5. Sean E y F dos conjuntos, $F \neq \emptyset$ y $(P(E, F), \leq)$ el conjunto de aplicaciones de partes de E en partes de F ordenado por la relación $f \leq g$ si y solo si g extiende a f (ver 4.2.6). Las aplicaciones de todo E en todo F son elementos maximales; en efecto si $f = (G, E, F)$ es una de tales aplicaciones y $g = (G', X, Y)$ es tal que $g \geq f$ resulta, de acuerdo con 3.8.4, $X \supset E$, $Y \supset F$ y f y g coincidentes sobre E , pero como X es parte de E y Y es parte de F , se tiene $X = E$, $Y = F$, de donde $f = g$. La aplicación vacía (ver 3.6.8) es claramente elemento minimal de ese conjunto ordenado. Si se considera el conjunto de aplicaciones de partes *no vacías* de E en partes *no vacías* de F , con el orden inducido, resulta que las aplicaciones de la forma $\{(x, y)\}$, $\{x\}$, $\{y\}$, con $x \in E$ e $y \in F$, son elementos minimales.

4.5. COTAS SUPERIORES E INFERIORES

4.5.1. *Definición.* Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado y X un subconjunto de A . Un elemento $k \in A$ es "cota superior" de X si, para todo $x \in X$, se tiene $x \leq k$; y es "cota inferior" de X , si, para todo $x \in X$, se tiene $k \leq x$. Diremos también que k es cota superior (resp. inferior) del subconjunto ordenado $(X, \leq)$ de $(A, \leq)$.

Si k es cota superior de X todo otro elemento $k' \in A$ tal que $k' > k$, también es cota superior de X . Toda cota superior de X es cota superior de cualquier subconjunto X' de X (proposiciones análogas valen para las cotas inferiores).

Un subconjunto X de A puede no tener cotas superiores ni inferiores. Si no es vacío el conjunto de cotas superiores se dice que X está "acotado superiormente", y si no es vacío el conjunto de cotas inferiores se dice que X está "acotado inferiormente".

Cuando X está acotado superior e inferiormente se dice simplemente que X es un conjunto "acotado". Las mismas expresiones se aplican al subconjunto ordenado $(X, \leq)$ de $(A, \leq)$.

Ejemplos

4.5.2. Sea $(N, \leq)$ el conjunto N de los números naturales con el orden usual: está acotado inferiormente por 0 pero no tiene cotas superiores. El intervalo natural $[a, b]$, está acotado inferiormente por a y superiormente por b .

4.5.3. Sea E un conjunto y $(P(E), \subset)$ el conjunto de partes de E ordenado por inclusión. Si $\mathcal{F} \subset P(E)$, todo subconjunto de E que contenga la unión de los conjuntos de $\mathcal{F}$ es cota superior de $\mathcal{F}$ y todo subconjunto de E que ~~contenga~~ ^{contenga} la intersección de los conjuntos de $\mathcal{F}$ es cota inferior de ese conjunto.

4.5.4. Sean E y F dos conjuntos y sea $(P(E, F), \leq)$ el conjunto de aplicaciones de partes de E en partes de F , ordenado por $f \leq g$ si y solo si g extiende a f . Sea $\mathcal{L} \subset P(E, F)$ un subconjunto totalmente ordenado de $(P(E, F), \leq)$ y, para toda $g \in \mathcal{L}$ indiquemos con D_g y U_g al dominio y contradominio respectivamente de g . Poniendo, para todo $x \in \bigcup_{g \in \mathcal{L}} D_g$

$$h(x) = g(x), \text{ si } x \in D_g$$

se tiene una función $h: \bigcup_{g \in \mathcal{L}} D_g \rightarrow \bigcup_{g \in \mathcal{L}} U_g$ puesto que si $x \in D_g \cap D_{g'}$ es $g(x) = g'(x)$. La aplicación h es claramente cota superior de $\mathcal{L}$ se la suele llamar "unión" de las funciones de $\mathcal{L}$.

4.6. SUPREMOS E ÍNFIMOS

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado. Si existe un elemento $a \in A$, tal que, para todo $x \in A$ se verifique $a \leq x$, dicho elemento es el único que goza de tal propiedad, pues si para todo $x \in A$ se cumple $x \geq a'$ resulta $a \leq a'$ y $a' \leq a$, de donde $a = a'$.

4.6.1. *Definición.* Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado. Se dice que un elemento a de A es el "primer elemento" de $(A, \leq)$ o el "menor elemento" de $(A, \leq)$, si, para todo $x \in A$, se verifica $a \leq x$; y se dice que es el "último elemento" de $(A, \leq)$ o el "mayor elemento" de $(A, \leq)$ si, para todo $x \in A$, se cumple $x \leq a$.

4.6.2. *Definición.* Sean $(A, \leq)$ un conjunto ordenado y X un subconjunto de A . Un elemento de A es el "ínfimo" de X en $(A, \leq)$ si es el mayor elemento del conjunto de cotas inferiores de X , y es el "supremo" de X en $(A, \leq)$ si es el primer elemento del conjunto de cotas superiores de X .

Notación. Se indicará con $\inf_A X$ y con $\sup_A X$ el ínfimo y el supremo respectivamente de X en $(A, \leq)$, supuesto sobreentendido el orden $\leq$ en A . Cuando esté también sobreentendido el conjunto A escribiremos simplemente $\inf X$ y $\sup X$.

Ejemplos

4.6.3. Sea E un conjunto y $(\mathcal{P}(E), \subset)$ el conjunto de partes ordenado por inclusión. Si $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(E)$ se tiene: $\inf_{\mathcal{F}} X = \bigcap_{X \in \mathcal{F}} X$ y $\sup_{\mathcal{F}} X = \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$.

4.6.4. Sean $(\mathbb{R}, \leq)$ el conjunto de los números reales ordenados con el orden usual y a y b dos números reales distintos, entonces a es el ínfimo del intervalo abierto (a, b) en $(\mathbb{R}, \leq)$ y b es el supremo.

4.6.5. Sean $(\mathbb{K}, \leq)$ el conjunto de los números racionales ordenados con el orden usual y X el conjunto de los números racionales pertenecientes al intervalo $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, entonces X no tiene supremo ni ínfimo en $(\mathbb{K}, \leq)$. En efecto, si por ejemplo s fuera supremo de X se tendría $s > \sqrt{3}$ ó $\sqrt{2} < s < \sqrt{3}$. En el primer caso existiría un racional r tal que $\sqrt{3} < r < s$ con lo cual s no sería la menor de las cotas superiores y en el segundo caso existiría un racional r' tal que $s < r' < \sqrt{3}$ con lo cual s no sería cota superior de X .

4.6.6. Teorema. Sean $(A, \leq)$ un conjunto ordenado y X y Y dos subconjuntos de A admitiendo ambos supremo e ínfimo en $(A, \leq)$. Entonces, si $X \subset Y$ se cumple, $\sup X \leq \sup Y$ e $\inf X \geq \inf Y$.

Demostración. Si $X \subset Y$, toda cota superior de Y lo es de X , y en particular $\sup Y$. Como $\sup X$ es la menor de las cotas superiores de X resulta $\sup X \leq \sup Y$. Con un razonamiento similar se prueba $\inf X \geq \inf Y$.

Sean $(B, \leq)$ un subconjunto ordenado de $(A, \leq)$ y $X \subset B$. Puede suceder que existan y sean distintos $\sup_A X$ y $\sup_B X$ o que uno de los dos supremos exista y no el otro, valiendo lo mismo para $\inf_A X$ y $\inf_B X$. Por ejemplo, en 4.6.5 se vio que, siendo X el conjunto de los números racionales del intervalo real $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ no existen $\sup_{\mathbb{K}} X$ ni $\inf_{\mathbb{K}} X$, en cambio $\sqrt{2} = \inf_{\mathbb{R}} X$ y $\sqrt{3} = \sup_{\mathbb{R}} X$. Si $A = (\sqrt{2}, \sqrt{3}) \cup \{3\}$ se tiene, $X \subset A \subset \mathbb{R}$ y $\sup_{\mathbb{R}} X = \sqrt{3}$, $\sup_A X = 3$. En caso de que existan ambos supremos e ínfimos vale el siguiente resultado.

4.6.7. Teorema. Sean $(B, \leq)$ un subconjunto ordenado de $(A, \leq)$ y X una

parte de B . Si existen $\sup_A X$ y $\sup_B X$ se tiene $\sup_A X \leq \sup_B X$ y si existen $\inf_A X$ e $\inf_B X$ se tiene $\inf_A X \geq \inf_B X$.

Demostración. Toda cota superior de X en B es cota superior de X en A y entonces, en particular, $\sup_B X$ es cota superior de X en A , de donde, $\sup_A X \leq \sup_B X$. Con un razonamiento similar se prueba que $\inf_A X \geq \inf_B X$.

Ejercicios

4.6.8. Si R es una relación de orden en un conjunto E , demostrar:
a) la relación " $x \leq y$ si y solo si $y R x$ " es una relación de orden en E (se llama relación de orden opuesta a R).
b) La relación opuesta a R es la correspondencia inversa de la correspondencia R .
c) Si R es de orden total, también lo es la relación opuesta.

4.6.9. a) Demostrar que toda intersección de gráficas de relaciones de orden en E es la gráfica de un orden en E . ¿Si los órdenes son totales, es su intersección un orden total?
b) Dar un ejemplo de dos relaciones de orden en un conjunto E tales que la unión de las gráficas no sea la gráfica de un orden en E .

4.6.10. Demostrar que para que una gráfica G sea la gráfica de una relación de orden en un conjunto E es necesario y suficiente que se cumplan las siguientes condiciones:

- $G \circ G = G$
- $G \cap G^{-1} = \Delta_E$ (siendo Δ_E la diagonal de $E \times E$) (Bourbaki [5] § 1, prop. 1).

4.6.11. a) Sea $\mathcal{L}$ el conjunto de particiones de un conjunto E (ver 3.13.17). Demostrar que la relación " π es más fina que π' " (ver 3.13.1) entre las particiones de E , es una relación de orden en $\mathcal{L}$.

b) La misma relación, introducida ahora en el conjunto $\mathcal{L}$ de los cubrimientos de E , ¿es una relación de orden?

4.6.12. Sea $(E_i, R_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos ordenados. Se llama "relación producto" de las R_i a la relación R en $\prod_{i \in I} E_i$ definida como sigue: $(x_i)_{i \in I} R (y_i)_{i \in I}$ si y solo si, para todo $i \in I$, $x_i R_i y_i$. Demostrar que R es una relación de orden. Si, para todo $i \in I$, R_i es un orden total, ¿es la relación producto un orden total?

4.6.13. Sean $(E_1, R_1), \dots, (E_n, R_n)$ conjuntos ordenados y sea R la relación en $E = E_1 \times \dots \times E_n$ definida como sigue: $(x_1, \dots, x_n) R (y_1, \dots, y_n)$ si y solo si $x_i = y_i, i = 1, \dots, n$, o si $x_i R_i y_i$, siendo i el menor índice tal que $x_i \neq y_i$.

a) Demostrar que R es un orden en E . (El orden R se llama orden lexicográfico sobre E y el conjunto ordenado (E, R) recibe el nombre de producto lexicográfico de los $(E_i, R_i), i = 1, \dots, n$.)

b) Si para todo i, R_i es un orden total ¿es el orden lexicográfico total?

c) El orden de las palabras en un diccionario es un orden lexicográfico ¿por qué?

4.6.14. Sea E un conjunto y $\mathcal{R}$ el conjunto de las relaciones en E . Diremos que la relación R' extiende a la relación R , y anotaremos $R \alpha R'$, si para todo par x, y de elementos de $E, x R y$ implica $x R' y$ (o equivalentemente, si la gráfica de R está contenida en la gráfica de R').

a) Demostrar que α es un orden en $\mathcal{R}$.

b) ¿Es un orden total?

c) Sea $\mathcal{O}$ el conjunto de las relaciones de orden en E . Demostrar que los órdenes totales en E son maximales en $\mathcal{O}$, ordenado por el orden inducido por α .

4.6.15. Sean R una relación de orden en un conjunto E, m maximal de (E, R) y k cota superior de un subconjunto X de E . Demostrar que si se ordena a E con la relación opuesta a R (ver 4.6.8) resulta m minimal y k cota inferior de X .

4.6.16. Hallar los elementos minimales y maximales del conjunto de particiones de un conjunto E , ordenado por la relación " π es más fina que π' " (ver 4.6.11). ¿Existen en general supremos e ínfimos?

4.6.17. Sea $(E, \leq)$ un conjunto ordenado y sea $X \subset E$. Demostrar que si un elemento de X es cota superior de X resulta elemento maximal de X con el orden inducido por el de E . ¿Vale la recíproca?

4.6.18. Sea $(E_i, R_i), i \in I$ una familia de conjuntos ordenados, con $E_i \neq \emptyset$, para todo $i \in I$, y sea P la relación producto definida en 4.6.12. Demostrar:

a) El elemento $(m_i)_{i \in I}$ de $\prod_{i \in I} E_i$ es maximal de ese conjunto si y solo si, para todo $i \in I, m_i$ es maximal de (E_i, R_i) .

b) Sea para todo $i \in I, X_i$ un subconjunto no vacío de E_i . El elemento $(k_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} E_i$ es cota superior de $\prod_{i \in I} X_i$ si y solo si, para todo $i \in I, k_i$ es cota superior de X_i .

c) Sea, para todo $i \in I, X_i$ un subconjunto no vacío de E_i . El elemento $(s_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} E_i$ es supremo de $\prod_{i \in I} X_i$ si y solo si para todo $i \in I, s_i = \sup X_i$.

4.6.19. Sea $(A, \leq)$ un conjunto totalmente ordenado y finito. Sea α la relación en $\mathcal{P}(A)$ definida como sigue: $F \alpha F'$ si y solo si F y F' tienen el mismo número de elementos y si, siendo $u_1 \leq \dots \leq u_n$ y $u'_1 \leq \dots \leq u'_n$ los elementos de F y F' respectivamente ordenados en forma creciente, se cumple $u_i \leq u'_i$, para $i = 1, \dots, n$.

a) Demostrar que α es un orden en $\mathcal{P}(A)$ ¿Es, en general, un orden total?

b) Demostrar que si $F \alpha F'$ entonces $\bigwedge F' \alpha \bigwedge F$.

c) ¿Existen elementos maximales y minimales?

4.6.20. ¿Cuál es la condición que debe cumplir un conjunto ordenado para que el conjunto vacío admita un supremo en él?

4.6.21. Sean $(R, \leq)$ el conjunto de los números reales con el orden usual y X el conjunto $\{1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n, \dots\}$. Hallar el supremo y el ínfimo de X en $(R, \leq)$. Si además $A = (0, 1] \cup \{-1\}$, hallar el ínfimo de X en A con el orden inducido por el de R .

4.6.22. Siendo X el conjunto de los números $1/n + 1/m$ con n y m naturales mayores que 0, hallar $\sup_R X$ e $\inf_R X$. Hallar dos subconjuntos A y B de R tales que exista $\inf_A X$ pero no $\inf_B X$ cumpliéndose además $\inf_A X \neq \inf_R X$.

4.6.23. Sea X el conjunto de los números reales pertenecientes al intervalo real $[0, 1]$ tales que la expresión decimal tenga un número finito de cifras y todas ellas sean pares (incluyendo el 0). Hallar el supremo y el ínfimo de X en el conjunto de los números reales con el orden usual.

4.7. DEFINICIÓN DE CONJUNTOS BIEN ORDENADOS

En la siguiente definición por abuso de lenguaje; hablaremos de conjuntos ordenados *no vacíos*, queriendo significar, como es obvio, que son no vacíos los conjuntos subyacentes.

4.7.1. *Definición.* Se dice que un conjunto ordenado $(A, \leq)$ está *"bien"*

ordenado" si todo subconjunto ordenado de $(A, \leq)$ no vacío, tiene primer elemento. (ver 4.6.1) Se dice que la relación de orden dada es un "buen orden" en A o que "bien ordena" al conjunto A.

Ejemplos

4.7.2. El conjunto N de los números naturales está bien ordenado con el orden natural.

4.7.3. El conjunto K de los números racionales con el orden usual, $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$ si y solo si $ad \leq cb$, no está bien ordenado, puesto que todo intervalo abierto racional: $\{x: x \text{ racional}, \frac{a}{b} < x < \frac{c}{d}\}$, con $\frac{a}{d} \neq \frac{c}{d}$, carece de primer elemento. En efecto, para todo número p de ese intervalo se verifica inmediatamente que $\frac{a}{b} < \frac{a+p}{b+q} < \frac{c}{d}$.

4.7.4. Si $A = \{x\}$, el conjunto $\{(x, x)\}$ es la gráfica de un buen orden en A. Si $B = \{x, y\}$, el conjunto $\{(x, x), (x, y), (y, y)\}$ es la gráfica de un buen orden en B.

4.7.5. Sea (A, R) un conjunto bien ordenado y sea $a \notin A$. El conjunto $A' = A \cup \{a\}$ está bien ordenado por la relación $\leq$ definida en la siguiente forma: para todo par x, y de elementos de A, $x \leq y$ si y solo si $x R y$, y para todo $x \in A'$, $x \leq a$. En efecto, es inmediato que la relación así definida es un orden; además es un buen orden, porque si H es una parte no vacía de A' y distinta de $\{a\}$, el menor elemento de $(H, \leq)$ es el menor elemento de $H \cap A$, con el orden inducido por el de A (obviamente el menor elemento de $(\{a\}, \leq)$ es a).

La relación así definida induce sobre A el orden dado y a es el último elemento de $(A', \leq)$. Se dice que el conjunto ordenado $(A', \leq)$ se obtiene de (A, R) "agregando un último elemento".

Observación. Un conjunto bien ordenado está totalmente ordenado, porque dados dos elementos x e y , el conjunto $\{x, y\}$ con el orden inducido tiene primer elemento, con lo cual es $x \leq y$ o $y \leq x$.

* 4.8. SEGMENTOS DE UN CONJUNTO BIEN ORDENADO

4.8.1. *Definición.* Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado. Un subconjunto ordenado $(S, \leq)$ de $(A, \leq)$ es un "segmento" de $(A, \leq)$ si para todos $x \in S$

e $y \in A$ tales que $y \leq x$, se cumple $y \in S$. Llamaremos al conjunto S, "conjunto subyacente" del segmento $(S, \leq)$.

Advertencia. Siempre que no conduzca a confusión nos permitiremos los siguientes abusos de lenguaje con referencia a segmentos de un conjunto ordenado: hablaremos de unión (intersección, etcétera de segmentos de $(A, \leq)$) refiriéndonos a la unión (intersección etcétera) de los conjuntos subyacentes. También hablaremos de una aplicación de un segmento de $(A, \leq)$ en un conjunto B, cuando en realidad se trata de una aplicación del conjunto subyacente de un segmento de $(A, \leq)$ en B.

4.8.2. *Teorema.* Sea $(A, \leq)$ un conjunto bien ordenado, $(S, \leq)$ un segmento de $(A, \leq)$ tal que $S \neq A$ y a sea el primer elemento de $(A - S, \leq)$. Entonces S coincide con el conjunto de los elementos de A que preceden estrictamente a a ($S = \{x: x < a\}$).

Demostración. Para todo $x \notin S$ se tiene, por definición de primer elemento, $x \geq a$ y reciprocamente, si $x \geq a$ se tiene $x \notin S$, pues en caso contrario, siendo $(S, \leq)$ segmento de A, se tendría $a \in S$ lo cual es absurdo. Por tanto, $A - S = \{x: x \geq a\}$ de donde $S = \{x: x < a\}$.

Notación. Se designará con S_a al conjunto $\{x: x < a\}$ y con $\bar{S}_a$ al conjunto ordenado $(S_a, \leq)$. Se dirá que S_a es el "segmento de extremo a" en $(A, \leq)$.

4.8.3. *Corolario.* Si $(S, \leq)$ y $(S', \leq)$ son dos segmentos de un conjunto bien ordenado $(A, \leq)$ se cumple $S \subset S'$ o $S' \subset S$.

Demostración. Si S o S' coinciden con A, el teorema se cumple obviamente. En caso contrario, por el teorema anterior, existen a y b en A tales que $S = S_a$ y $S' = S_b$. Puesto que $(A, \leq)$ está totalmente ordenado (ver observación posterior a 4.7.5), es $a \leq b$ o $b \leq a$, de donde $S_a \subset S_b$ o $S_b \subset S_a$.

4.8.4. *Teorema.* Sea $(X_i, R_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos bien ordenados tales que, para todo par i, j de índices, uno de los conjuntos ordenados (X_i, R_i) , (X_j, R_j) sea un segmento del otro. Entonces la relación $x R y$, si y solo si $x R_i y$, para algún i tal que $x, y \in X_i$, es un buen orden en $E = \bigcup_{i \in I} X_i$, que induce sobre cada X_i el orden dado. Todo segmento de (E, R) coincide con (E, R) o es un segmento de algún (X_i, R_i) .

Demostración. Veremos primeramente que R es un orden en E. Si $x \in E$, existe $i \in I$ tal que $x \in X_i$, con lo cual, $x R_i x$ y consecuentemente $x R x$. Si $x, y \in E$ y además $x R y$, $y R x$, existen $i, j \in I$ tales que $x R_i y$, $y R_j x$. Puesto que (X_i, R_i) es segmento de (X_j, R_j) o inversamente, existe k ($k = i$ o $k = j$), tal que $x R_k y$, $y R_k x$, de donde, $x = y$. Finalmente, si

$x, y, z \in E$ y $x R y, y R z$, puede encontrarse, con igual razonamiento, un índice i tal que $x R_i y, y R_i z$, con lo cual, $x R_i z$, y por lo tanto, $x R z$.

La relación R induce, evidentemente, el orden R_i en cada conjunto X_i y es un orden total. Se demostrará ahora que E con el orden R está bien ordenado. Desde ahora en adelante indicaremos con $\leq$ al orden R .

Sea F una parte no vacía de E , luego para algún i de I , se tiene $F \cap X_i \neq \emptyset$. Puesto que cada (X_i, R_i) es un conjunto bien ordenado $F \cap X_i$ con el orden inducido tiene un primer elemento al cual llamaremos x_0 . Se verá que x_0 es también primer elemento de $(F, \leq)$. En efecto, supongamos por el absurdo que existe $x \in F$ tal que $x < x_0$, luego $x \notin X_i$. Sea X_j un conjunto de la familia dada al cual pertenece x , entonces de acuerdo con la hipótesis del teorema, (X_i, R_i) es segmento de (X_j, R_j) pero como $x_0 \in X_i$ y $x < x_0$ se tiene $x \in X_i$ en contradicción con lo afirmado anteriormente.

Para probar la última parte del teorema sea $(S, \leq)$ un segmento de $(E, \leq)$, con $S \neq E$. De acuerdo con 4.8.2 S coincide con $S_x = \{y: y < x\}$. Sea X_i tal que $x \in X_i$; si $y < x$ por definición del orden R en E , puede encontrarse X_j tal que $x, y, \in X_j$ y además $y R_j x$. Si (X_j, R_j) es segmento de (X_i, R_i) es $y \in X_i$; en caso contrario, debe ser (X_j, R_j) segmento de (X_i, R_i) , pero como $y \in X_j$ resulta también $y \in X_i$. Por tanto $S_x \subset X_i$. Finalmente, el orden inducido por X_i sobre S es obviamente el mismo que el inducido por E sobre S . Esto prueba que $(S, \leq)$ es segmento de (X_i, R_i) .

Ejercicios

- 4.8.5. Demostrar que si a es el primer elemento de un conjunto ordenado $(A, \leq)$, a es el único elemento minimal de A . ¿Vale la recíproca?
- 4.8.6. Sean $\mathcal{X}$ una parte no vacía del conjunto $\mathcal{P}(A)$ de partes de un conjunto A , $I = \bigcap_{X \in \mathcal{X}} X$ y $U = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$. Sea $(\mathcal{X}, \subset)$ el conjunto $\mathcal{X}$ ordenado por inclusión. Demostrar que si $(\mathcal{X}, \subset)$ tiene primer y último elemento, estos coinciden con I y U respectivamente, y recíprocamente, si $I, U, \in \mathcal{X}$ éstos son el primero y el último elemento de $(\mathcal{X}, \subset)$ (Bourbaki [5], § 1, nro. 7, ejemplo 1).
- 4.8.7. a) ¿Cuál es el primer elemento del conjunto de los números naturales ordenados por la relación $x \leq y$ si y solo si x divide a y ?
b) En la misma forma para el conjunto de aplicaciones de partes de un conjunto E en partes de un conjunto F ordenado por: $f \leq g$ si y solo si g extiende a f .
c) Del mismo modo para el conjunto $\mathcal{P}(A)$ de partes de un conjunto A ordenado por inclusión.

- 4.8.8. Decir cuáles de los conjuntos a), b) y c) del ejercicio anterior admiten un último elemento. Demostrar que el conjunto b) tiene último elemento solo si F es unitario.
- 4.8.9. Demostrar que todo subconjunto ordenado de un conjunto bien ordenado está bien ordenado.
- 4.8.10. Demostrar que en un conjunto ordenado $(A, \leq)$ toda unión e intersección de segmentos de $(A, \leq)$ es un segmento de $(A, \leq)$ (ver advertencia siguiente 4.7.1).
- 4.8.11. Sean $(A, \leq)$ un conjunto bien ordenado y A^* el conjunto de los conjuntos subyacentes de segmentos de $(A, \leq)$. Demostrar que A^* ordenado por inclusión está bien ordenado.
- 4.8.12. Sean (A, R) y (A', R') dos conjuntos ordenados. Se llama "isomorfismo" de (A, R) sobre (A', R') a una aplicación biyectiva f de A sobre A' tal que, para todo par x, y de elementos de A , se cumple: $x R y$ si y solo si $f(x) R' f(y)$.
Sea $(A, \leq)$ un conjunto bien ordenado, A^* el conjunto definido en 4.8.11 y $(A^* - A, \subset)$ el conjunto $A^* - A$ ordenado por inclusión. Demostrar que la aplicación $x \rightarrow S_x$ es un isomorfismo de $(A, \leq)$ sobre $(A^* - A, \subset)$ (Bourbaki, [5], § 2, nro. 1, prop. 2).
- 4.8.13. En 4.6.13, dados los conjuntos ordenados $(E_i, R_i), i = 1, \dots, n$, en número finito, se definió el orden lexicográfico sobre el producto $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$. Si se tiene ahora una familia cualquiera $(E_i, R_i)_{i \in I}$ de conjuntos ordenados ¿qué condición debe cumplir el conjunto de índices I para poder dar una definición de orden lexicográfico sobre $\prod_{i \in I} E_i$ que coincida con la anterior para el caso finito?
- 4.8.14. Demostrar que todo conjunto finito totalmente ordenado está bien ordenado y tiene último elemento.
- 4.9. PRINCIPIO DE INDUCCIÓN TRANSFINITA.
DEFINICIÓN POR RECURRENCIA
- Daremos ahora una generalización del principio de inducción completa del conjunto N de los números naturales (ver Preliminar sobre el Principio de Inducción Completa).
- 4.9.1. Teorema. (Principio de inducción transfinita.) Sea $(A, \leq)$ un con-

junto bien ordenado y sea $P(x)$ una proposición asociada a cada elemento $x \in A$. Si, para todo $x \in A$, se cumple que la validez de $P(y)$, para todo $y \in S_x$, implica la validez de $P(x)$, la proposición $P(x)$ es verdadera para todo x de A .

(Notar que la condición impuesta en el enunciado implica que para el primer elemento a de $(A, \leq)$ $P(a)$ es verdadera, puesto que $S_a = \emptyset$, de donde, para todo $x \in S_a$, $P(x)$ es verdadera. Si no se toma en cuenta esta observación respecto del conjunto vacío al enunciado anterior debe agregarse la condición: para el primer elemento a de $(A, \leq)$ $P(a)$ es verdadera.)

Demostración. Supongamos, por el absurdo, que existen elementos x de A para los cuales no se cumple $P(x)$. Sea B el conjunto de tales elementos. Puesto que $(A, \leq)$ está bien ordenado y $B \neq \emptyset$, existe b , primer elemento de $(B, \leq)$. Luego, $P(x)$ es verdadera para todo $x \in S_b$, pero entonces, de acuerdo con la hipótesis del teorema, resulta $P(b)$ verdadera en contradicción con el hecho de que $b \in B$.

En las aplicaciones del principio de inducción transfinita se suele llamar "hipótesis inductiva" o "hipótesis de recurrencia" a la suposición: para todo $y \in S_x$, $P(y)$ es verdadera. Las demostraciones que emplean este principio se llaman asimismo "demostraciones por inducción transfinita" o por "recurrencia".

Antes de tratar la definición "por inducción" de una función en un conjunto bien ordenado haremos algunas consideraciones de carácter puramente intuitivo.

Sea $(A, \leq)$ un conjunto bien ordenado y a su primer elemento; se quiere definir una función en A y se procede en la siguiente forma: se asigna a a un elemento a' de un conjunto B , luego, suponiendo conocidos los valores asignados a S_x , se da una regla que permite determinar, a partir de esos valores, el elemento asignado a x . Es fácil "comprender" intuitivamente que en esta forma queda definida una función sobre A ; en efecto, conocido a' , se toma el primer elemento b de $(A - \{a\}, \leq)$ y como $S_b = \{a\}$ se puede aplicar la regla mencionada anteriormente y encontrar b' como correspondiente de b ; luego se toma el primer elemento c de $(A - \{a, b\}, \leq)$ y dado que $S_c = \{a, b\}$ se puede determinar c' y así siguiendo.

La regla que permite conocer el correspondiente de x a partir de los valores ya asignados a los elementos de S_x puede darse como una función que al conjunto de dichos valores le asocia un elemento determinado. Por otra parte, asignar un valor a cada elemento de S_x es definir una función suryectiva de S_x en un conjunto U , con lo cual, la regla mencionada puede darse como una función F definida en el conjunto de suryecciones con dominio S_x , para $x \in A$. Finalmente, no hace falta preasignar un elemento a' al primer elemento a de A , puesto que $S_a = \emptyset$ y la única suryección definida en el conjunto vacío es la función vacía φ ($\varphi = (\emptyset, \emptyset, \emptyset)$, ver 3.6.8), con lo cual $a' = F(\varphi)$.

En el teorema siguiente siendo $(S, \leq)$ un segmento de $(A, \leq)$, para toda aplicación g de S en un conjunto B y para todo $x \in S$, se designará con g_x a la restricción de g a S_x y a $g(S_x)$, [$g_x = g \upharpoonright S_x, g(S_x)$, ver 3.8.1]. Luego g_x es una suryección de S_x sobre $g(S_x)$.

4.9.2. Teorema. (Definición de una aplicación por recurrencia.) Sean $(A, \leq)$ un conjunto bien ordenado, $\mathcal{Y}$ el conjunto de aplicaciones suryectivas con dominio en algún segmento de $(A, \leq)$ y valores en un conjunto B , y F una función de $\mathcal{Y}$ en B . Entonces existe una única función f y un único conjunto $U \subset B$ tales que f es una suryección de A sobre U y, para todo $x \in A$, $f(x) = F(f_x)$.

Demostración. a) Si existen f y U en las condiciones del enunciado son únicos. En efecto, sean además f' y U' tales que f' es suryección de A en U' y, para todo $x \in A$, $f'(x) = F(f'_x)$. Sea E el conjunto de los elementos de A en los cuales f y f' no coinciden. Si E no es vacío, $(E, \leq)$ tiene primer elemento al cual lo designaremos con b . Luego f y f' coinciden en S_b , de donde $f_b = f'_b$ y por tanto $F(f_b) = F(f'_b)$. Puesto que por hipótesis, $f(b) = F(f_b)$ y $f'(b) = F(f'_b)$, resulta finalmente $f(b) = f'(b)$ en contradicción con el hecho de que $b \in E$. De aquí resulta $E = \emptyset$ y por tanto que f y f' coinciden sobre A . Puesto que $U = f(A)$ y $U' = f'(A)$, se obtiene también $U = U'$.

b) Se demostrará ahora la existencia de f y U en las condiciones exigidas por el teorema.

Sea $\mathcal{Y}' \subset \mathcal{Y}$, el conjunto de funciones g pertenecientes a $\mathcal{Y}$ tales que, para todo x de su dominio, $g(x) = F(g_x)$. Las funciones de $\mathcal{Y}'$ gozan de la siguiente propiedad: para todo par de funciones $g, g' \in \mathcal{Y}'$, g es extensión de g' o g' lo es de g (es decir $\mathcal{Y}'$ con el orden definido en 4.2.6 es un conjunto totalmente ordenado). En efecto, sean S y S' los dominios de g y g' respectivamente, puesto que $(S, \leq)$ y $(S', \leq)$ son segmentos de $(A, \leq)$, se tiene, de acuerdo con 4.8.3, $S \subset S'$ o $S' \subset S$. Suponiendo $S \subset S'$, ya que g y g' restringida a S y a $g'(S)$ están en las condiciones de las funciones f y f' de la parte a) (tomando S en lugar de A) resulta que g y g' coinciden sobre S . Finalmente, el contradominio de g' contiene al de g puesto que ambas son suryectivas y $g(S) \subset g'(S')$. Por 3.8.4 resulta lo afirmado.

Para toda $g \in \mathcal{Y}'$, sean D_g y U_g el dominio y contradominio respectivamente de la aplicación g . Poniendo para todo $x \in \bigcup_{g \in \mathcal{Y}'} D_g$.

$$f(x) = g(x), \text{ si } x \in D_g$$

queda definida una función $f: \bigcup_{g \in \mathcal{Y}'} D_g \rightarrow \bigcup_{g \in \mathcal{Y}'} U_g$, puesto que si $x \in D_g \cap D_{g'}$ es $g(x) = g'(x)$. Se verá ahora que f cumple las condiciones requeridas por el teorema.

Sean $D = \bigcup_{g \in \mathcal{Y}'} D_g$ y $x \in D$; suponiendo $x \in D_g$, es $f(x) = g(x)$ y,

por la definición de $\mathcal{F}'$, es $g(x) = F(g_x)$, pero f y g coinciden en S_x de donde $g_x = f_x$, con lo que resulta finalmente $f(x) = F(f_x)$.

Para terminar la demostración resta solo comprobar que D es igual a A . Suponiendo, por el absurdo, que $A - D \neq \emptyset$, existe un primer elemento b de ese conjunto con el orden inducido. Luego, de acuerdo con 4.8.2, puesto que $(D, \leq)$ es segmento de $(A, \leq)$ por ser unión de los D_g , con $g \in \mathcal{F}'$, es $D = S_b$. Poniendo

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{para } x \in S_b \\ F(f), & \text{para } x = b \end{cases}$$

se obtiene una función $f^*: D \cup \{b\} \rightarrow f(D) \cup F(f)$, que evidentemente pertenece a $\mathcal{F}'$; pero entonces $D \cup \{b\} \subset D$ lo cual es absurdo puesto que $b \notin D$.

4.9.3. Corolario. Sean N el conjunto de los números naturales, a un elemento de un conjunto E y g una aplicación de E en sí mismo. Entonces existe una única función f y un único conjunto $U \subset E$ tales que f es una suryección de N en U , $f(0) = a$ y, para todo $n \geq 1$, $f(n) = g(f(n-1))$.

Demostración. El conjunto N con la relación $\leq$ usual entre números naturales está bien ordenado. Los segmentos no vacíos de $(N, \leq)$ son los intervalos naturales $[0, n]$ con el orden inducido, para todo $n \in N$.

Sea $\mathcal{F}$ el conjunto de funciones suryectivas con dominio en algún segmento de $(N, \leq)$ y valores en E . La única suryección definida en $S_0 = \emptyset$ es la función vacía φ ($\varphi = (\emptyset, \emptyset, \emptyset)$, ver 3.6.8). Sea $F: \mathcal{F} \rightarrow E$ definida por

- a) $F(\varphi) = a$
- b) $F(h) = g(h(n-1))$, para todo h definida en $[0, n-1]$, con $n \geq 1$.

De acuerdo con el teorema anterior existen una única función f y un único conjunto $U \subset E$ tales que f es suryección de N en U y, para todo $x \in N$, $f(x) = F(f_x)$. Puesto que f_0 es la función vacía φ , se tiene $f(0) = F(\varphi) = a$; para todo $n \geq 1$, f_n está definida en $[0, n-1]$ y sus valores están contenidos en E , con lo cual $f(n) = F(f_n) = g(f_n(n-1))$, pero como $f_n(n-1) = f(n-1)$, resulta finalmente $f(n) = g(f(n-1))$.

Ejemplos

4.9.4. Sea a un número natural. La potencia a^n , para todo n natural, igual al producto $a, a, \dots, a$ de n factores, puede definirse por inducción en la forma siguiente

- a) $a^0 = 1$,
- b) $a^n = a^{n-1} \cdot a$, para todo $n \geq 1$.

Justificaremos esta definición en base al corolario anterior. Sea: $g: N \rightarrow N$ definida por $g(x) = x \cdot a$. De acuerdo con el corolario anterior existe una función f de N en N tal que $f(0) = 1$ y, para todo $n \geq 1$, $f(n) = g(f(n-1)) = f(n-1) \cdot a$. Poniendo, por definición, $f(n) = a^n$, para todo $n \in N$, se tiene $a^0 = 1$ y $a^n = a^{n-1} \cdot a$, para todo $n \geq 1$.

4.9.5. Sea X un conjunto, E el conjunto de aplicaciones de X en X , Id_X la función idéntica de X (ver 3.6.6) y g una aplicación de X en X . Existe una y solo una aplicación $f: N \rightarrow E$ tal que siendo $g^n = f(n)$, resulta $g^0 = \text{Id}_X$ y, para todo $n \geq 1$, $g^n = g_0 g^{n-1}$.

En efecto, sea $(N, \leq)$ el conjunto N con el orden usual y sea $\mathcal{F}$ el conjunto de suryecciones con dominio en algún segmento de $(N, \leq)$ y valores en E . Sea $F: \mathcal{F} \rightarrow E$ definida en la siguiente forma: para la aplicación vacía φ , $F(\varphi) = \text{Id}_X$ y para toda aplicación h definida en $[0, n-1]$ con $n \geq 1$, $F(h) = g_0 h(n-1)$.

De acuerdo con 4.9.2 existe una única función f y un único conjunto $U \subset E$ tales que f es suryección de N sobre U y tal que, para todo $n \in N$, $f(n) = F(f_n)$.

Puesto que $f_0 = \varphi$, se tiene $g^0 = f(0) = F(\varphi) = \text{Id}_X$. Para todo $n \geq 1$, f_n tiene dominio $[0, n-1]$ y contradominio contenido en E , con lo cual de acuerdo con la definición de F , se tiene $g^n = f(n) = F(f_n) = g_0 f_n(n-1) = g_0 f(n-1) = g_0 g^{n-1}$.

Se dice que g^n es la aplicación g reiterada n veces o la n -ésima iteración de g .



4.10. RELACIONES DE PREORDEN

4.10.1. Definición. Sean A un conjunto y R una relación en A . Se dice que R es una "relación de preorden" en A (o simplemente, un "preorden" en A) si es reflexiva y transitiva.

4.10.2. Definición. Se llama "conjunto preordenado" a un par (A, R) , donde A es un conjunto y R una relación de preorden en A . Al conjunto preordenado (A, R) se le llama "conjunto A preordenado por R ", o también "conjunto A con (o munido de) la relación de preorden R ". Se llamará al conjunto A "conjunto subyacente" del conjunto preordenado (A, R) .

Observación. Toda relación de orden es, evidentemente, $\tilde{=}$ preorden.

Ejemplos

4.10.3. Sea E el conjunto de puntos, rectas y planos del espacio. Convenga-

INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS

mos en asignar dimensión 0 a los puntos, dimensión 1 a las rectas y dimensión 2 a los planos; entonces, la relación R en E , definida por: $a R b$ si y solo si dimensión de a es menor o igual que dimensión de b , es un preorden en E .

4.10.4. En el conjunto de segmentos del plano la relación R definida por: $a R b$ si y solo si longitud de a es menor o igual que longitud de b , es una relación de preorden.

4.10.5. Sea K el conjunto de las fracciones irreducibles. La relación $a R b$ si y solo si el numerador de a es menor o igual que el numerador de b , es un preorden en K .

4.10.6. Sea $\mathcal{C}$ el conjunto de los cubrimientos de un conjunto E (ver 3.13.1). La relación " $\mathcal{Y}$ es más fino que $\mathcal{Y}'$ " es un preorden en $\mathcal{C}$. Esta relación *no* es antisimétrica como lo prueba el siguiente ejemplo. Sean E la unión de los rectángulos A y B de la figura 28, $\mathcal{Y} = \{A, B\}$ y $\mathcal{Y}' = \{A, B, C\}$; entonces $\mathcal{Y}$ es más fino que $\mathcal{Y}'$ y $\mathcal{Y}'$ es más fino que $\mathcal{Y}$, de acuerdo a la definición 3.13.1, pero ambos cubrimientos son distintos.

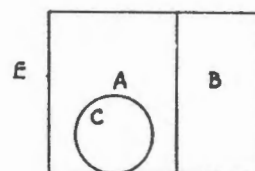


Figura 28

Ejercicios

4.10.7. Sea H el conjunto de los seres humanos. Demostrar que la relación $a R b$ si y solo si a tiene el mismo padre que b , es un preorden en H .

4.10.8. Sea R una relación reflexiva en un conjunto E , y sea R' la relación en E definida por: $a R' b$ si y solo si se cumple por lo menos una de las dos alternativas siguientes, 1) $a R b$, 2) existe un número finito $c_1, \dots, c_n$, de elementos de E tales que $a R c_1, c_1 R c_2, \dots, c_{n-1} R c_n, c_n R b$.

- Demostrar que R' es un preorden en E .
- Si N es el conjunto de los números naturales y R la relación tal

que: $a R b$ si y solo si $0 \leq b - a \leq 1$. Demostrar que R es reflexiva e introducir un preorden de acuerdo con lo visto en a).

4.10.9. Sea F el conjunto de aplicaciones entre elementos de un cierto conjunto de conjuntos.

a) Demostrar que la relación $f R g$ si y solo si la imagen de f está contenida en la imagen de g , es de preorden en F .

b) Demostrar que la relación definida en a) coincide con la siguiente: $f R' g$ si y solo si siendo $f: A \rightarrow B$ y $g: C \rightarrow B$, existe $u: A \rightarrow C$ tal que $f = g \circ u$ (o tal que el siguiente diagrama sea conmutativo).

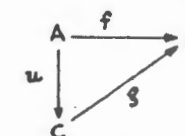


Figura 28

(Usar el axioma de elección, ver nota posterior a 3.14.6.)

4.10.10. Sea f una aplicación de un conjunto A en un conjunto preordenado B mediante una relación R . Sea R' la relación en A definida por: $a R' b$ si y solo si $f(a) R f(b)$. Demostrar:

- R' es un preorden en A .
- Si R es un orden en B se cumple que f es inyectiva si y solo si R' es un orden en A .

CAPÍTULO V

RELACIONES DE EQUIVALENCIA

5.1. DEFINICIÓN DE RELACIÓN DE EQUIVALENCIA

5.1.1. *Definición.* Sea A un conjunto y R una relación en A . Se dice que R es una relación de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva.

Notación. Frecuentemente se designa a una relación de equivalencia R con el símbolo $\sim$. Entonces $x R y$ se escribe $x \sim y$, que se lee "x equivalente a y". Si x no está relacionado con y se escribe $x \not\sim y$, que se lee "x no equivalente a y".

Con esta notación, las condiciones para que una relación $\sim$, sea una relación de equivalencia en un conjunto A , se escriben:

- 1) Para todo $x \in A$, se cumple: $x \sim x$.
- 2) $x \sim y$ implica $y \sim x$.
- 3) $x \sim y$ y $y \sim z$ implica $x \sim z$.

Ejemplos

5.1.2. La relación $x \sim y$ si y solo si $x = y$ es una relación de equivalencia en el conjunto N de los números naturales. En efecto:

- 1) Para todo número natural x , $x = x$,
- 2) si $x = y$, es $y = x$,
- 3) si $x = y$ e $y = z$, es $x = z$.

5.1.3. Si E es el conjunto de las rectas del plano, la relación $a \sim b$ si y solo si $a \parallel b$, es una relación de equivalencia en E . En efecto,

- 1) Toda recta es paralela a sí misma,
- 2) si $a \parallel b$, es $b \parallel a$,
- 3) si $a \parallel b$ y $b \parallel c$, es $a \parallel c$.

5.1.4. *Definición.* Se dice que un conjunto A es "coordinable" con un conjunto B si existe una biyección de A en B .

Sea E un conjunto. La relación $X \sim Y$ si y solo si X es coordinable con Y , es una relación de equivalencia en $\mathcal{P}(E)$. En efecto,

- 1) para todo $X \subset E$, la función idéntica de X es una biyección de X en X (ver 3.6.6);
- 2) si X es coordinable con Y , existe una biyección f de X en Y y, por el teorema 3.10.28, existe la función inversa f^{-1} , que es una biyección de Y en X ;
- 3) si X es coordinable con Y e Y es coordinable con Z , existen biyecciones f y g de X en Y y de Y en Z , respectivamente; por el teorema 3.10.30, la composición $g \circ f$ es una biyección de X en Z .

5.1.5. Sea f una función y sea E su dominio. La relación $x \sim y$ si y solo si $f(x) = f(y)$ es una relación de equivalencia en E , que se llama "relación de equivalencia asociada a f ". En efecto,

- 1) para todo $x \in E$, se tiene $f(x) = f(x)$;
- 2) si $f(x) = f(y)$ es $f(y) = f(x)$;
- 3) si $f(x) = f(y)$ y $f(y) = f(z)$, es $f(x) = f(z)$.

5.1.6. Sea E un conjunto y sea π una partición de E (ver 3.13.15). La relación $x \sim y$ si y solo si existe $A \in \pi$ tal que $x, y \in A$, es una relación de equivalencia en E . En efecto,

- 1) por ser π un cubrimiento de E , para todo $x \in E$, existe X tal que $x \in X$, de donde $x \sim x$;
- 2) si $x \sim y$, se tiene evidentemente $y \sim x$;
- 3) si $x \sim y$ y $y \sim z$, existen $A, B \in \pi$ tales que $x, y \in A$ e $y, z \in B$. Luego $y \in A \cap B$, y, por lo tanto $A \cap B \neq \emptyset$, lo cual implica, siendo π una partición, $A = B$. Luego, $x, z \in A$ y por lo tanto $x \sim z$.

5.2. CLASES DE EQUIVALENCIA. CONJUNTO COCIENTE

5.2.1. *Definición.* Sean E un conjunto y R una relación de equivalencia en E . Para todo $x \in E$, se llama "clase de equivalencia de x módulo R " (o según R) a la imagen por R de $\{x\}$. Un elemento de una clase de equivalencia se llama "representante de esa clase".

Observación. La clase de equivalencia módulo R de un elemento $x \in E$ es, en símbolos, el conjunto $R(x) = \{y: y \in E, x \sim y\}$. Una clase de equivalencia nunca es vacía, puesto que, por la propiedad reflexiva, para todo $x \in E$, se tiene $x \sim x$, con lo cual $x \in R(x)$.

5.2.2. Definición. Sea E un conjunto y sea R una relación de equivalencia en E . Se llama "conjunto cociente (o cociente) de E por R " al conjunto de las clases de equivalencia módulo R de los elementos de E .

Notación. Se designa con E/R al conjunto cociente de E por R . En forma abreviada se tiene

$$E/R = \{R(x) : x \in E\}.$$

Ejemplos

5.2.3. La clase de equivalencia de un número natural, o real, x , módulo la relación de igualdad (ver 5.1.2) es el conjunto $\{x\}$. En efecto, un número es solo igual a sí mismo.

5.2.4. Sea f una función y sea E su dominio. Para todo $x \in E$, la clase de equivalencia de x según la relación de equivalencia asociada a f es $f^{-1}(f(x))$ (ver 5.1.5). En efecto, si $y \in R(x)$ se tiene $x \sim y$, es decir $f(x) = f(y)$, con lo cual $y \in f^{-1}(f(x))$. Recíprocamente, si $y \in f^{-1}(f(x))$, se tiene $f(y) = f(x)$, de donde $x \sim y$, por lo tanto $y \in R(x)$.

5.2.5. Sea E un conjunto y sea π una partición de E . La clase de equivalencia de un elemento $x \in E$, módulo la relación de equivalencia definida en 5.1.6, es el conjunto $X \in \pi$ al cual pertenece el elemento x . El conjunto cociente coincide con la partición π ; en efecto, según lo anterior, el conjunto cociente está contenido en π y por otra parte, desde que los elementos de π son no vacíos, para todo $X \in \pi$, existe $x \in E$ tal que $x \in X$, con lo cual X es la clase de equivalencia de x .

5.2.6. Lema. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto E , entonces para todo par $(x, y) \in E \times E$ se tiene $x \sim y$ si y solo si $R(x) = R(y)$.

Demostración. Sean $x, y \in E$ tales que $x \sim y$. Si $z \in R(y)$, se tiene $y \sim z$ y, por la propiedad transitiva de R , de $x \sim y$ e $y \sim z$ se deduce $x \sim z$, lo cual, por la definición de $R(x)$, implica $z \in R(x)$. Si $z \in R(x)$, se tiene $x \sim z$; por otra parte, siendo por hipótesis $x \sim y$, por la propiedad simétrica de R , es $y \sim x$, entonces aplicando la propiedad transitiva, de $y \sim x$ y $x \sim z$ se deduce $y \sim z$, lo cual implica $z \in R(y)$. Luego $R(x) = R(y)$.

Si $R(x) = R(y)$, como por la propiedad reflexiva de R , $x \in R(x)$, se tiene $x \in R(y)$, de donde $x \sim y$.

5.2.7. Teorema. Sean E un conjunto y R una relación de equivalencia en E . El conjunto cociente E/R es una partición de E (ver 3.13.17).

Demostración. Desde que, para todo $x \in E$, $x \in R(x)$ los elementos del conjunto cociente E/R son subconjuntos no vacíos de E y constituyen un cubrimiento de E . Sean, ahora, $R(x)$ y $R(y)$ dos elementos de E/R y sea $z \in R(x) \cap R(y)$; se tiene, por tanto, $x \sim z$ e $y \sim z$, de donde aplicando las propiedades simétrica y transitiva de R , resulta $x \sim y$, y por el lema anterior, $R(x) = R(y)$. Con esto se ha probado que los elementos de E/R son dos a dos disjuntos, con lo cual finaliza la demostración del teorema.

Al conjunto cociente E/R se le suele llamar "la partición de E canónicamente asociada a R ".

Como resumen de los resultados de los ejemplos 5.1.6 y 5.2.5 y del teorema 5.2.7, se puede enunciar el siguiente teorema:

5.2.8. Teorema. Sean E un conjunto y R una relación de equivalencia en E . El conjunto cociente E/R es una partición de E , que se llama "la partición de E canónicamente asociada a R ". Recíprocamente, si π es una partición de E , la relación R en E definida por $x R y$ si y solo si existe $X \in \pi$ tal que $x, y \in X$, es una relación de equivalencia en E , y la partición de E canónicamente asociada a R es π .

Observación. De acuerdo con este último teorema existe una biyección f del conjunto de las relaciones de equivalencia en un conjunto E en el conjunto de las particiones de E , tal que si R es una relación de equivalencia en E , $f(R) = E/R$, y si π es una partición de E , $f^{-1}(\pi)$ es la relación " $x \sim y$ si y solo si existe $A \in \pi$ tal que $x, y \in A$ ". Por lo tanto, para hallar las relaciones de equivalencia en E basta hallar las particiones de E y recíprocamente.

De acuerdo con el teorema 5.2.7 cada elemento $x \in E$ está en una y solo en una clase de equivalencia, luego la correspondencia $x \rightarrow R(x)$ es una función de E en E/R . Tiene sentido entonces, la siguiente definición:

5.2.9. Definición. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto E . La función $x \rightarrow R(x)$, de E en E/R , se llama "la aplicación canónica" de E en E/R .

Observación. La aplicación canónica de E en E/R es evidentemente suryectiva, pero en general no es inyectiva.

5.2.10. Definición. Sean E un conjunto y R una relación de equivalencia en E . Se dice que una aplicación f de E en un conjunto F "es compatible

con la relación de equivalencia R si $x \sim y$ implica $f(x) = f(y)$, para todos $x, y \in E$.

5.2.11. Teorema. Sean E un conjunto, R una relación de equivalencia en E y g la aplicación canónica de E en E/R . Para que una aplicación f de E en F sea compatible con R , es necesario y suficiente que exista una aplicación h de E/R en F tal que $f = h \circ g$ (en otras palabras, tal que el siguiente diagrama sea conmutativo).

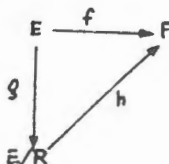


Figura 29

Demostración. Sea f compatible con la relación de equivalencia R . En estas condiciones, si a cada elemento $R(x) \in E/R$ se le hace corresponder el elemento $f(x) \in F$, se obtiene una función de E/R en F . En efecto, si $R(x) = R(y)$, por el lema 5.2.6, se tiene $x \sim y$, con lo cual $f(x) = f(y)$, luego a cada elemento de E/R le corresponde uno y solo un elemento de F . Llamando h a la función así obtenida, resulta que h hace conmutativo el diagrama de la figura 30. En efecto, para todo $x \in E$, se tiene $h \circ g(x) = h(R(x)) = f(x)$, de donde $f = h \circ g$.

Recíprocamente, si existe una función h de E/R en F tal que $f = h \circ g$, para dos elementos x y y de E , se tiene $f(x) = h(g(x))$ y $f(y) = h(g(y))$. Si $x \sim y$, por el lema 5.2.6, se tiene $R(x) = R(y)$ con lo cual $g(x) = g(y)$ de donde siendo h una función, resulta $f(x) = f(y)$. Luego f es compatible con R .

Se dice que h es la aplicación "inducida por f por pasaje al cociente" según R . Esta aplicación está unívocamente determinada por f , puesto que si h' es una función de E/R en F que hace conmutativo el diagrama de la figura 30, resulta $h'(R(x)) = h' \circ g(x) = f(x)$ y, por lo tanto, $h' = h$.

Ejercicios

- 5.2.12. Sean Z el conjunto de los números enteros y R el conjunto de los números reales. Para cada $n \in Z$, sea s_n la aplicación de R en R definida por $s_n(x) = x + n$. Demostrar:
- La relación $x \sim y$ si y solo si existe $n \in Z$ tal que $s_n(x) = y$ es una relación de equivalencia en R .
 - El conjunto cociente se corresponde biunívocamente con el intervalo semiabierto $[0, 1)$.

- c) La relación definida en a) es equivalente a la siguiente:
 $x \sim y$ si y solo si $x - y \in Z$.

5.2.13. Demostrar que para que una gráfica G sea la gráfica de una relación de equivalencia en un conjunto E es necesario y suficiente que se cumpla $\text{pr}_1 G = E$, $G \circ G^{-1} \circ G = G$ y $\Delta_E \subset G$ (siendo Δ_E la diagonal de $E \times E$) (Bourbaki [4], capítulo II, § 6, ejercicio 1).

5.2.14. Hallar todas las relaciones de equivalencia posibles sobre el conjunto $\{1, 2, 3\}$. (Tener en cuenta la observación siguiente a 5.2.8.)

5.2.15. Demostrar que toda intersección de gráficas de relaciones de equivalencia en E es la gráfica de una relación de equivalencia en E . Dar un ejemplo de dos relaciones de equivalencia en E tales que la unión de sus gráficas no sea la gráfica de una relación de equivalencia en E .

5.2.16. Sean E y F dos conjuntos y R la relación de equivalencia en $E \times F$ asociada a la proyección p_1 de $E \times F$ en E (ver 3.6.9). Hallar las clases de equivalencia según R y dar una biyección de E en $(E \times F)/R$.

5.2.17. Sean E un conjunto, A una parte de E y R la relación de equivalencia asociada a la aplicación $X \rightarrow X \cap A$ de $\mathcal{P}(E)$ en $\mathcal{P}(E)$. Demostrar que existe una biyección de $\mathcal{P}(A)$ sobre el conjunto cociente $\mathcal{P}(E)/R$ (Bourbaki, [4], capítulo II, § 6, ejercicio 3).

5.2.18. Sean E y F dos conjuntos, f una aplicación de E en F y R una relación de equivalencia en F . Demostrar que la relación S definida por $x S y$ si y solo si $f(x) R f(y)$, es una relación de equivalencia en E a la cual se la llama "imagen recíproca de R ". Si $A = f(E)$ y si se designa con R_A a la relación R relativizada a A , definir una biyección de E/S en A/R_A (Bourbaki, [4], capítulo II, § 6, ejercicio 8).

5.2.19. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto E y f una aplicación de E en un conjunto F compatible con R (ver 5.2.10). Sea h la aplicación inducida por f por pasaje al cociente. Demostrar:

- f es suryectiva si y solo si h es suryectiva.
- f inyectiva implica h inyectiva.

Dar un ejemplo en el cual no valga la recíproca de b).

5.2.20. Sean R y S relaciones de equivalencia en los conjuntos E y F respectivamente, f una aplicación de E en F , u y v las aplicaciones

canónicas de E en E/R y de F en F/S respectivamente. Hallar la condición que debe cumplir f para que exista una aplicación h de E/R en F/S que haga conmutativo el diagrama de la figura 30 ($\nu \circ f = h \circ u$).

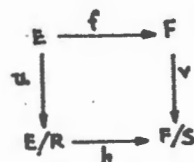


Figura 30

5.2.21. Sean E y F dos conjuntos y f una función de E en F . Hallar un tercer conjunto G , una suryección f_1 de E en G y una inyección f_2 de G en F tales que $f = f_2 \circ f_1$ (o, tales que hagan conmutativo el diagrama de la figura 32).

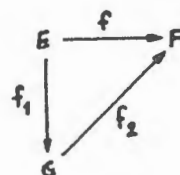


Figura 31

5.2.22. Sean R y S relaciones de equivalencia en los conjuntos E y F respectivamente;

a) Demostrar que la relación en $E \times F$ definida por

$$(x, y) \sim (x', y') \text{ si y solo si } x R x' \text{ e } y S y'$$

es una relación de equivalencia, llamada "producto de R y S ".

b) Designando a la relación producto de R y S con $R \times S$, demostrar que $(R \times S)(x, y) = R(x) \times S(y)$.

c) Siendo u y v las aplicaciones canónicas de E en E/R y de F en F/S , respectivamente, demostrar que la extensión canónica $u \times v$ a los conjuntos productos es compatible con $R \times S$ (ver 3.8.13). Demostrar que la aplicación inducida por $u \times v$ por pasaje al cociente es una biyección de $(E \times F)/R$ en $E/R \times F/S$.

5.2.23. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto E . Un subconjunto A de E , se dice "saturado por R " si es unión de clases de equivalencia según R . Demostrar que si f es la aplicación canónica

de E en E/R , un conjunto A es saturado por R si y solo si $A = f^{-1}(f(A))$.

* 5.2.24. Sean R y S dos relaciones de equivalencia en un conjunto E . Se dice que S es más fina que R si toda clase de equivalencia según S está contenida en alguna clase de equivalencia según R ; demostrar que esta relación es una relación de orden en el conjunto de las relaciones de equivalencia en E . Hallar cuáles son la más fina y la menos fina de las relaciones de equivalencia en E .

* 5.2.25. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto preordenado E . La relación de preorden se anota S . Se dice que el preorden es compatible con la relación de equivalencia si $x S y$ implica $x' S y'$, para todo par x', y' tal que $x R x'$ e $y R y'$. Demostrar que, en ese caso, el preorden en E induce un preorden en el cociente E/R definida por $\alpha S' \beta$ si y solo si $x S y$, para x e y representantes de las clases α y β respectivamente. Demostrar que si S es un orden, S' también lo es.

* 5.2.26. Sea S un preorden en un conjunto E . Demostrar: a) La relación $x R y$ si y solo si $x S y$ e $y S x$, es de equivalencia en E .

b) El preorden S es compatible con la relación de equivalencia R .

c) El preorden inducido por S en el cociente E/R , es un orden.

5.3. CONGRUENCIA MÓDULO p

5.3.1. Teorema. Sea Z el conjunto de los números enteros y $p \in Z$. La relación $x \sim y$ si y solo si $x - y$ es múltiplo de p , es una relación de equivalencia en Z .

Demostración. 1) Para todo número entero x se tiene $x - x = 0$ y, siendo 0 múltiplo de p , resulta $x \sim x$.

2) Si $x \sim y$ se tiene que $x - y$ es un múltiplo de p , es decir existe un número entero k tal que $x - y = kp$, pero entonces $y - x = (-k)p$, de donde $y - x$ es múltiplo de p , con lo cual $y \sim x$.

3) Si $x \sim y$ e $y \sim z$, se tiene que $x - y$ e $y - z$ son múltiplos de p , es decir existen dos números enteros k y k' tales que $x - y = kp$, $y - z = k'p$. Sumando miembro a miembro las anteriores igualdades resulta $x - z = (k + k')p$ de donde $x - z$ es múltiplo de p , con lo cual se tiene finalmente $x \sim z$.

5.3.2. Definición. La relación de equivalencia dada por el teorema anterior se llama "congruencia módulo p "; el conjunto cociente, "conjunto de

enteros módulo p "; cada clase de equivalencia, "entero módulo p "; finalmente dos enteros equivalentes se llaman "congruentes módulo p ".

Notación. Si x es congruente con y módulo p , se escribe $x \sim y \pmod{p}$ o simplemente $x \sim y(p)$. Se designará al conjunto de enteros módulo p con $Z/(p)$ a la clase de equivalencia de un entero x , con $\bar{x}(p)$, o simplemente con $\bar{x}$ si p está sobreentendida.

Puesto que $x - y$ es múltiplo de p si y solo si $x - y$ es múltiplo de $-p$, resulta que la congruencia módulo p es equivalente a la congruencia módulo $-p$. En virtud de esto último se adopta la convención de tomar $p \geq 0$.

Ejemplos

5.3.3. Si $p = 0$ el conjunto de los múltiplos de p se reduce a $\{0\}$, luego se tiene $x \sim y \pmod{0}$ si y solo si $x - y = 0$, es decir, si y solo si $x = y$. Por tanto, la congruencia módulo 0 coincide con la igualdad entre números enteros; el conjunto de enteros módulo 0 es $Z/(0) = \{\{x\} : x \in Z\}$, siendo cada $\{x\}$, con $x \in Z$, un entero módulo 0. La aplicación canónica de Z en $Z/(0)$ es, en este caso, biyectiva.

5.3.4. Si $p = 1$, el conjunto de los múltiplos de p coincide con Z , luego, $x \sim y \pmod{1}$ si y solo si $x - y$ es un número entero, es decir, para todo par de enteros x e y se tiene $x \sim y \pmod{1}$. Por lo tanto, existe una sola clase de equivalencia, a saber, el conjunto Z , de donde el conjunto de enteros módulo 1 es el conjunto $Z/(1) = \{Z\}$.

5.3.5. Si $p = 2$, un número entero x es congruente a 0 módulo p si y solo si $x = x - 0$ es un múltiplo de 2, es decir, la clase de 0 módulo 2 es el conjunto P de los enteros pares. Por otra parte $x \sim 1 \pmod{2}$ si y solo si existe un entero k tal que $x - 1 = k2$, lo cual equivale a que $x = k2 + 1$, de donde la clase de 1 módulo 2 es el conjunto I de los enteros impares. Como $P \cup I = Z$ y el conjunto cociente es una partición de Z , resulta que no hay más enteros módulo 2 aparte de P e I ; el conjunto de enteros módulo 2 es, por lo tanto, $Z/(2) = \{P, I\}$.

Lo visto en los ejemplos 5.3.4, 5 es caso particular del siguiente teorema:

5.3.6. **Teorema.** Sean Z el conjunto de los números enteros y $p \neq 0$ un elemento de Z . El conjunto $Z/(p)$, de enteros módulo p , tiene exactamente p elementos, a saber, las clases de equivalencia de los números pertenecientes al intervalo natural $[0, p - 1]$.

Demostración. Las clases de equivalencia de los números pertenecientes a $[0, p - 1]$ son todas distintas, puesto que si x e y son dos de tales números, se tiene $|x - y| < p$, con lo cual $x \not\sim y \pmod{p}$, de donde $\bar{x} \neq \bar{y}$. Por otra parte, dado un número entero z , no perteneciente al intervalo $[0, p - 1]$, si se efectúa la división de z por p , se encuentra un cociente q y un resto r tales que $z = qp + r$ y $r < p$, de donde resulta $z - r = qp$, con lo cual z es congruente módulo p con el número r perteneciente a $[0, p - 1]$.

Observaciones. 1) Del último teorema, resulta que existe una correspondencia biunívoca entre el conjunto de enteros módulo p y el intervalo natural $[0, p - 1]$. Por esta razón, muchas veces se adopta la convención de designar a un entero módulo p por medio de su representante en el intervalo $[0, p - 1]$.

2) De la demostración del último teorema surge un procedimiento para encontrar la clase de equivalencia módulo p de un entero x cualquiera. Se efectúa la división de x por p y se halla el resto r de esta división; la clase de r módulo p es la clase de equivalencia buscada. Por esta razón, muchas veces se llama a un entero módulo p , "clase de restos módulo p ".

Ejercicios

5.3.7. Hallar las clases de equivalencia, módulo 5 y 7, de los números 387; 25 y 1349.

5.3.8. Averiguar si son o no equivalentes entre sí, módulo 3, los siguientes pares de números: (2; 1024), (101; 512), y (1501; 1348).

5.3.9. En el conjunto $Z/(p)$, de enteros módulo p , se introducen las operaciones de suma y producto definidas, respectivamente, como sigue

$$\begin{aligned}x + y &= x + y, \\x \cdot y &= x \cdot y.\end{aligned}$$

es decir, para sumar o multiplicar dos enteros módulo p se suman o multiplican, respectivamente, dos representantes cualesquiera y luego se hallan las clases de equivalencia de los resultados. Para que estas operaciones estén bien definidas es necesario que, tomando otros representantes, se llegue siempre a la misma clase de equivalencia, lo que se expresa brevemente diciendo "las definiciones no dependen de los representantes".

a) Demostrar que las definiciones de suma y producto en $Z/(p)$ dadas más arriba no dependen de los representantes, es decir, si $x \sim x'$ (módulo p) e $y \sim y'$ (módulo p), probar que

$$x + y \sim x' + y' \pmod{p} \text{ y } x \cdot y \sim x' \cdot y' \pmod{p}.$$

b) Hallar los resultados de las siguientes operaciones realizadas entre enteros módulo 2:

$$\overline{3} + \overline{1}, \overline{38} \cdot \overline{3}, (\overline{2} + \overline{1}) \cdot (\overline{5} + \overline{2} + \overline{4})$$

c) Ídem para las siguientes operaciones efectuadas entre enteros módulo 4:

$$\overline{7} + \overline{9}, \overline{16} \cdot \overline{2}, \overline{9} \cdot (\overline{8} + \overline{3} + \overline{7})$$

5.3.10. Conviniendo en designar a un entero módulo p por medio de su representante en el intervalo natural $[0, p - 1]$, las tablas de sumar y multiplicar de los enteros módulo 3 son las que muestran las figuras 33 y 34 respectivamente.

	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Figura 32

Construir las tablas de sumar y multiplicar de los enteros módulo 2 y módulo 5.

5.3.11. Demostrar que $Z/(p)$ es un anillo conmutativo con unidad respecto a las operaciones de suma y producto definidas en 5.3.9 (ver 2.6.13).

5.4. APLICACIONES DE LAS RELACIONES DE EQUIVALENCIA

Se verán, en este párrafo, algunos ejemplos que muestran cómo se usan las relaciones de equivalencia en Matemática.

Hablando intuitivamente, cada vez que se quiere "identificar" elementos de un conjunto que gozan de una misma propiedad, es decir crear un nuevo conjunto en el cual esos elementos se consideren como uno solo, se trata de introducir una relación de equivalencia en el conjunto primitivo de tal modo que los elementos a identificar pertenezcan a la misma clase de equivalencia. Una vez logrado esto último, el conjunto cociente cumple las condiciones requeridas.

Se mostrará, primeramente, cómo se crea el conjunto de los números enteros a partir del conjunto de los números naturales y luego, el conjunto de los números racionales a partir del conjunto de los enteros.

5.4.1. El número entero. Sea N el conjunto de los números naturales. La relación en el producto cartesiano $N \times N$, definida por

$$(a, b) \sim (c, d) \text{ si y solo si } a + d = b + c,$$

es una relación de equivalencia (demostrarlo). Convendremos en designar con $\overline{(a, b)}$ a la clase de equivalencia del par $(a, b) \in N \times N$. Por definición, se llama "número entero" a cada clase de equivalencia de los elementos de $N \times N$; se designa con -1 a la clase $\overline{(0, 1)}$, y con -2 a la clase $\overline{(0, 2)}$ y en general, con $-n$ a la clase $\overline{(0, n)}$. El conjunto cociente, $N \times N / \sim$, se designa con Z y se llama "conjunto de los números enteros".

Se definen las operaciones de suma y producto entre números enteros en la forma siguiente

$$\begin{aligned} \overline{(a, b)} + \overline{(c, d)} &= \overline{(a + c, b + d)} \\ \overline{(a, b)} \cdot \overline{(c, d)} &= \overline{(a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c)}, \end{aligned}$$

donde, en los segundos miembros, se emplean las operaciones de suma y producto entre números naturales, supuestas ya definidas.

Para que estas operaciones estén bien definidas es necesario que, si se eligen otros representantes de las clases $\overline{(a, b)}$ y $\overline{(c, d)}$ se llegue siempre al mismo resultado. Debe demostrarse, entonces, que si

$$(a, b) \sim (a', b') \text{ y } (c, d) \sim (c', d'), \text{ se tiene}$$

$$(a + c, b + d) \sim (a' + c', b' + d') \text{ y } (a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c) \sim$$

$(a' \cdot c' + b' \cdot d', a' \cdot d' + b' \cdot c')$ (demostrarlo), se dice, en este caso, que las definiciones no dependen de los representantes. Con las notaciones introducidas más arriba se tiene, por ejemplo;

$$\begin{aligned} -1 + (-2) &= \overline{(0, 1)} + \overline{(0, 2)} = \overline{(0, 3)} = -3 \\ -7 \cdot (-3) &= \overline{(0, 7)} \cdot \overline{(0, 3)} = \overline{(0 + 21, 0 + 0)} = \overline{(21, 0)} \quad (1) \end{aligned}$$

Hasta ahora, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales aparecen como disjuntos, sin que se haya logrado una efectiva generalización del concepto de número, es decir, sin que se haya logrado obtener un nuevo conjunto de números que contenga como parte propia al conjunto primitivo. Se resuelve esta dificultad en la forma siguiente. Haciendo corresponder a cada número natural n la clase $\overline{(n, 0)}$, se obtiene una biyección h de N en el subconjunto de Z compuesto por las clases $\overline{(n, 0)}$, con $n \in N$ (demostrarlo). Esta biyección tiene las siguientes propiedades

$$h(a + b) = h(a) + h(b)$$

$$h(a \cdot b) = h(a) \cdot h(b), \quad \text{con } a, b, \in N$$

(demostrarlo), por lo cual se dice que " h conserva las operaciones"; luego, además de corresponderse biunívocamente los conjuntos N y $h(N)$, resulta que realizar las operaciones en N y luego pasar a los números correspondientes en Z , es lo mismo que realizar las operaciones en Z entre los co-

respondientes de los elementos de N . Por esta razón se considera a N y a $h(N)$ como un mismo conjunto, es decir, se considera como un mismo elemento el número $a \in N$ y el número $(a, 0) \in Z$, para todo $a \in N$. Con esta identificación resulta ser N un subconjunto propio de Z . El resultado de la operación realizada en (1) puede ahora escribirse: $-7 \cdot (-3) = 21$. Téngase presente, entonces, que, rigurosamente hablando, los números naturales no están incluidos en los enteros (cuando se definen éstos del modo expuesto). Se conviene en "identificar" n con $(n, 0)$.

5.4.2. *El número racional.* Sean Z el conjunto de los números enteros y Z' el subconjunto de $Z \times Z$ compuesto por los pares de enteros (a, b) tales que $b \neq 0$. La relación en Z' definida por

$$(a, b) \sim (c, d) \text{ si y solo si } a \cdot d = b \cdot c$$

es una relación de equivalencia (demostrarlo). Convendremos en designar con a/b a la clase de equivalencia del par $(a, b) \in Z'$. Por definición se llama "número racional" a cada clase de equivalencia de los elementos de Z' . Al conjunto cociente $Z'/\sim$ se lo designa con K y se lo llama "conjunto de los números racionales".

Se definen, en K , las operaciones de suma y producto en la forma siguiente

$$a/b + c/d = (a \cdot d + b \cdot c)/b \cdot d$$

$$a/b \cdot c/d = a \cdot c/b \cdot d, \quad a, b, c, d, \in Z$$

donde en los segundos miembros se emplearon las operaciones de suma y producto entre números enteros ya definidas. Igualmente que en el caso de los números enteros, debe probarse que las anteriores definiciones no dependen de los representantes (demostrarlo).

Mediante la correspondencia $a \rightarrow a/1$, se establece una biyección k entre el conjunto de los números enteros y el subconjunto de K compuesto de las clases $a/1$, con $a \in Z$. Esta biyección conserva las operaciones, es decir

$$k(a + b) = k(a) + k(b),$$

$$k(a \cdot b) = k(a) \cdot k(b) \quad a, b, \in Z$$

(demostrarlo). Lo mismo que en 5.4.1, la existencia de esta biyección k hace posible considerar al conjunto de los números enteros como un subconjunto del conjunto K de los números racionales. Con las definiciones introducidas, los números enteros no están (rigurosamente hablando) incluidos en los racionales. Pero se conviene en "identificar" al número entero a con el racional $a/1$.

Se verán, ahora, algunos ejemplos de la Geometría.

* 5.4.3. *Superficie.* Se dice en geometría euclídea que dos polígonos son "equidescomponibles" cuando es posible dividirlos en un número finito de

triángulos congruentes dos a dos (ver figura 35), y se dice que son "equicomplementarios" cuando es posible agregarles un número finito de polígonos equidescomponibles de modo que los polígonos completos sean equidescomponibles (ver figura 36). Dos polígonos se llaman "equivalentes" cuando son equicomplementarios (observar que dos polígonos equidescomponibles son siempre equicomplementarios).

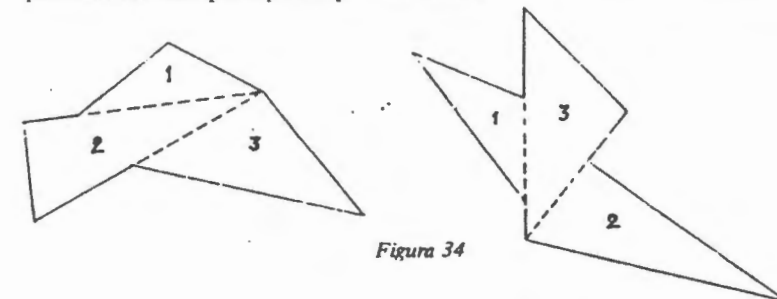


Figura 34

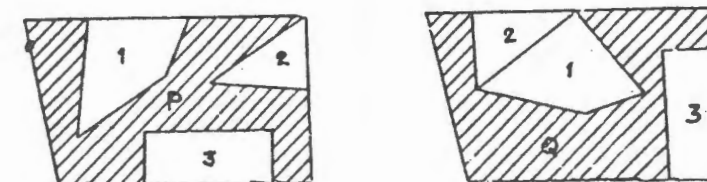


Figura 35

P y Q son equicomplementarios

La relación de equivalencia entre polígonos es "una relación de equivalencia" (demostrarlo) que permite definir el concepto de superficie; por definición, se llama "superficie de un polígono" a su clase de equivalencia. Por lo tanto, dos polígonos equivalentes tienen la misma superficie.

* 5.4.4. *Orientación de una recta.* Sea r una recta y sea S el conjunto de las semirrectas de r . La relación $s \sim s'$ si y solo si $s \subset s'$ ó $s \supset s'$, es una relación de equivalencia en S (demostrarlo). Se llama "orientación" de r a cada clase de equivalencia de las semirrectas de r . Fijado sobre r un punto O , quedan determinadas las semirrectas opuestas s_1 y s_2 con origen en O ; como $s_1 \not\subset s_2$ y $s_2 \not\subset s_1$ resulta $s_1 \not\sim s_2$. Además, dada cualquier semirrecta s , sobre r , se cumple que $s \sim s_1$ ó $s \sim s_2$; por lo tanto, existen solo dos clases de equivalencias, si a una de ellas se la llama "orientación positiva", a la otra se la llama "orientación negativa". Cuál de las dos se elige como positiva es cuestión de convención arbitraria.

5.4.5. *Punto impropio.* Según se vio en 5.1.3, la relación de paralelismo

entre las rectas del plano es una relación de equivalencia; cada clase de equivalencia se llama "punto impropio" o "dirección en el plano"; al conjunto de todos los puntos impropios del plano se le llama "recta impropia" o "recta al infinito" del plano. Agregando al plano euclídeo los puntos impropios y la recta al infinito, se obtiene el "plano proyectivo".

Para distinguirlos de los elementos impropios, a los puntos y rectas del plano euclídeo se les llama puntos y rectas propios respectivamente. Según las definiciones, todos los puntos impropios pertenecen a la recta impropia del plano; además, se dice que un punto impropio P pertenece a una recta r si la clase de equivalencia de r coincide con P .

En el plano proyectivo se simplifica la siguiente propiedad de incidencia, válida en el plano euclídeo:

"Dos rectas no paralelas se cortan en un punto".

Con la introducción de los puntos impropios, se puede decir en el plano proyectivo: "Dos rectas se cortan en un punto".

En efecto, si las rectas no son paralelas, el punto de intersección es el punto propio en el cual se cortan en el plano euclídeo; si son paralelas, el punto de intersección es el punto impropio al cual ambas pertenecen; si una recta es propia y la otra es la recta impropia del plano, el punto de intersección es el punto impropio al cual pertenece la primera.

Por otra parte, conservan su validez proposiciones de la geometría euclídea como: "Dos puntos determinan una y solo una recta a la cual pertenecen".

En efecto, si A y B son dos puntos propios queda determinada, lo mismo que en el plano euclídeo, la recta propia que pasa por A y B ; si A es propio y B impropio, queda determinada la recta r que pasa por A y es paralela a una de las rectas de la clase B ; si A y B son impropios determinan la recta impropia del plano.

En todos los ejemplos, desde 5.4.1 hasta 5.4.5, se ha procedido en la misma forma: partiendo de un conjunto A , se ha introducido una relación de equivalencia en A ; las clases de equivalencia son nuevos entes, que se dice definidos por abstracción, tales que dos de ellos son iguales, si y solo si son equivalentes dos representantes cualesquiera.

Veremos ahora otra aplicación de las relaciones de equivalencia encaminada a lograr nuevas figuras o superficies geométricas a partir de otras dadas.

Sea $\mathcal{A}$ un conjunto de partes no vacías de un conjunto E dos a dos disjuntas. El conjunto de conjuntos π cuyos elementos son todos los conjuntos de $\mathcal{A}$ y los conjuntos unitarios $\{x\}$, para todo $x \in E - (\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A)$, en una partición de E (ver 3.13.17). Según se vio en 5.2.8 se puede definir una relación de equivalencia R en E de tal modo que el conjunto cociente E/R coincida con la partición π . En este conjunto cociente aparecen en la misma clase de equivalencia los elementos de E pertenecientes

a un mismo conjunto $A \in \mathcal{A}$; se dice que "se han identificado los elementos de A " para cada $A \in \mathcal{A}$. Como la partición π determina la relación de equivalencia R y como, en este caso, la partición π queda determinada completamente por el conjunto $\mathcal{A}$, llamaremos a la relación R "relación de equivalencia asociada a $\mathcal{A}$ ".

Se verán algunos ejemplos en los cuales se emplea esta relación de equivalencia.

★ 5.4.6. *Segmento con los extremos identificados.* Sea E el conjunto de un segmento MN y sea $A = \{M, N\}$; es decir el conjunto constituido por los extremos del segmento. Sea $\mathcal{A} = \{A\}$; se introduce en E la relación de equivalencia asociada a $\mathcal{A}$, quedan identificados pares de puntos un nuevo ente que llamaremos "segmento MN con los extremos identificados".

Si l es la longitud del segmento MN y se toma una circunferencia de radio $r = l/2\pi$ (resultando, por lo tanto, la longitud de la circunferencia igual a la longitud del segmento), existe una biyección entre los puntos de la circunferencia de radio r y los puntos del segmento MN con los extremos identificados. Intuitivamente, puede imaginarse el segmento arrollado sobre la circunferencia con sus extremos coincidentes en un punto de la misma.

★ 5.4.7. *El toro.* Sea E el conjunto de puntos de un rectángulo R y sea $\mathcal{A}$ el conjunto de todos los conjuntos binarios $\{P, P'\}$, donde P y P' son puntos pertenecientes a lados opuestos de R y extremos del segmento trazaado paralelamente a los otros dos lados (ver figura 37). Introduciendo en E la relación de equivalencia asociada a $\mathcal{A}$, quedan identificados pares de puntos pertenecientes a lados opuestos de R (se dice brevemente que se han identificado los lados opuestos de R) y se obtiene un nuevo ente cuyos puntos pueden ponerse en correspondencia biunívoca con los puntos de un toro en el espacio de tres dimensiones (un toro, en el espacio de tres dimensiones, es la superficie obtenida haciendo rotar una circunferencia alrededor de una recta situada en su mismo plano y sin puntos comunes; ver figura 38). Intuitivamente, puede imaginarse a R como un rectángulo de goma; la introducción de la relación de equivalencia asociada a $\mathcal{A}$ tiene el efecto de transformar el rectángulo en un cilindro, haciendo coincidir dos de sus lados opuestos y luego transformar el cilindro en un toro, haciendo coincidir sus bases.

★ 5.4.8. *Un modelo del plano proyectivo.* Sea S el conjunto de puntos de la superficie de una esfera de centro O y sea $\mathcal{A}$ el conjunto de los pares de puntos diametralmente opuestos de la esfera. Introduciendo en S la relación de equivalencia asociada a $\mathcal{A}$ se obtiene una esfera con los puntos diametralmente opuestos identificados a la cual llamaremos S' (ver figura 39).

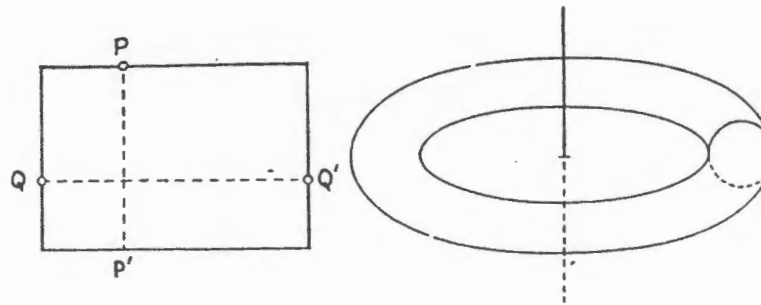


Figura 36

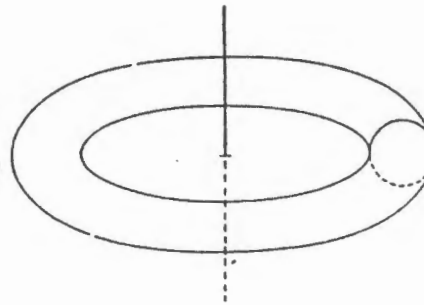


Figura 37

Si se toman como "rectas de S' " a las circunferencias máximas de S con los puntos diametralmente opuestos identificados se verifican todos los axiomas del plano proyectivo, por cuya razón se dice que S' es "un modelo" del plano proyectivo. Como ejemplo, veremos que se cumplen las dos propiedades tratadas en 5.4.5. En efecto, dos rectas cualesquiera de S' se cortan en un punto, puesto que dos circunferencias máximas de S se cortan siempre en dos puntos diametralmente opuestos de S , que en S' están identificados. Por otra parte dos puntos de S' determinan una y sólo una recta a la cual pertenecen, puesto que dar dos puntos de S' equivale a dar dos puntos de S no alineados con el centro O , en cuyo caso queda determinado el plano que contiene al centro O , y pasa por esos dos puntos; la intersección de dicho plano con la superficie esférica es la circunferencia máxima buscada.

Para completar la analogía con lo visto en 5.4.5 busquemos los elementos impropios de S' . Como recta impropia de S' puede elegirse una cualquiera de las circunferencias máximas de S' , a la cual, por comodidad, tomamos como ecuador de la esfera; los puntos impropios de S' serán entonces los puntos del ecuador y dos rectas serán paralelas si y solo si se cortan en puntos situados sobre el ecuador, como r y r' en la figura 39. Con este modelo del plano proyectivo puede notarse que no hay diferencia de comportamiento entre los elementos propios y los impropios como podría creerse a primera vista, al construir el plano proyectivo a partir del plano euclídeo, como se hizo en 5.4.5.

A partir de S' se pueden obtener otros modelos del plano proyectivo. Puesto que en S' los puntos diametralmente opuestos de S están identificados puede suprimirse un hemisferio, con lo cual queda una semiesfera con los puntos del ecuador diametralmente opuestos identificados; luego, si se proyectan todos los puntos de esa semiesfera sobre el plano del ecuador resulta, como modelo del plano proyectivo, un círculo con los puntos diametralmente opuestos identificados.

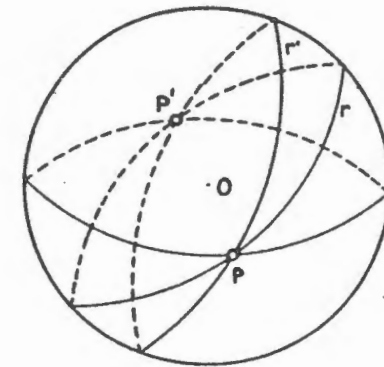


Figura 38

Ejercicios

5.4.9. Sean E el intervalo real $[0, 2\pi]$ y $\sim$ la relación de equivalencia que identifica los extremos de E (ver 5.4.6). Si R es el conjunto de los números reales y $f: E \rightarrow R \times R$ es la función definida por $f(x) = (\cos x, \sin x)$, probar que $\sim$ coincide con la relación de equivalencia asociada a f y hallar una biyección de $E/\sim$ en la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 1 de $R \times R$.

5.4.10. Sean R el conjunto de los números reales, E el cuadrado $[0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \in R \times R$ y $\sim$ la relación de equivalencia en E que identifica los lados opuestos de E (ver 5.4.7). Si $f: E \rightarrow R^3$ es la función definida por

$$f(x, y) = ((2 + \cos y) \cos x, (2 + \cos y) \sin x, \sin y),$$

probar que $\sim$ coincide con la relación de equivalencia asociada a f y hallar una biyección de $E/\sim$ en el toro de R^3 obtenido por la rotación de la circunferencia de centro $(2, 0)$ y radio 1 del plano xz alrededor del eje z .

CAPÍTULO VI

NÚMEROS CARDINALES

6.1. DEFINICIÓN DE NÚMERO CARDINAL.
CONJUNTOS FINITOS E INFINITOS

6.1.1. Definición. Se dice que un conjunto A es "coordinable" con un conjunto B , o que A es "equipotente" a B , si existe una biyección de A en B . El "número cardinal" de un conjunto A (o simplemente cardinal de A) o "potencia de A " es un conjunto coordinable con A elegido de una vez por todas entre todos los conjuntos coordinables con A .

Nota. La introducción de los números cardinales pone particularmente en evidencia la necesidad de una fundamentación lógica de la teoría de conjuntos. Al lector le extrañará, sin duda, que el número cardinal de un conjunto A sea definido como un conjunto coordinable con A sin saber precisamente cuál de ellos. En las páginas que siguen se verá que eso no trae ninguna dificultad. Sin embargo, es necesario recalcar que una definición como la precedente queda recién plenamente justificada cuando se la formula en el marco de una teoría lógica adecuada, tal como lo hace Bourbaki en [5].

Otro camino consiste en definir previamente los números ordinales y luego los cardinales como ordinales especiales. Con esta definición el número cardinal de un conjunto A resulta ser también un conjunto coordinable con A , con la diferencia de que se sabe cuál de ellos es (el menor elemento del conjunto de los ordinales coordinables con A). En este libro, exclusivamente por razones prácticas no se ha seguido ese camino considerando que ello retardaría el acceso a los cardinales a alguien interesado sólo en ellos.

Una definición por "abstracción" ha sido naturalmente ensayada ya que la relación de coordinabilidad es de equivalencia en todo conjunto de conjuntos, pero se tropieza con la dificultad de que habría que introducir esa relación en la clase de todos los conjuntos, y esa clase conduce a contradicciones si se opera con ella como si fuera un conjunto.

Notación. Se designará al cardinal de un conjunto A con $c(A)$. Si A es coordinable con B se escribirá $A \sim B$.

De acuerdo con 6.1.1, para todo conjunto A , se tiene $A \sim c(A)$, y cualesquiera sean A y B resulta $c(A) = c(B)$ si y solo si $A \sim B$.

Ejemplos

6.1.2. Como el conjunto vacío sólo es coordinable consigo mismo, se tiene $c(\emptyset) = \emptyset$. Convendremos en designar con el número 0 a $c(\emptyset)$.

6.1.3. Todos los conjuntos unitarios son coordinables entre sí, puesto que $\{(x, y)\}$ es la gráfica de una biyección de $\{x\}$ sobre $\{y\}$. Convendremos en designar con 1 al cardinal de los conjuntos unitarios.

6.1.4. Definición. Se dice que un conjunto A es "finito" si es vacío o es coordinable con un intervalo natural $[1, n]$ y se dice que es "infinito" en caso contrario.

Si A es coordinable con $[1, n]$ se designará con n a su número cardinal. La palabra "finito" se aplica también a los números cardinales de conjuntos finitos. A los cardinales de conjuntos infinitos se los llama infinitos o "transfinitos".

Nota. La definición anterior, como muchas otras en el texto, presupone los números naturales. En una teoría axiomática de conjuntos se puede definir primero el número cardinal de un conjunto y luego introducir los números naturales como números cardinales especiales. De este modo se edifica toda la matemática sobre la teoría de conjuntos.

6.1.5. Lema. Si N es el conjunto de los números naturales, para todo número natural x , $N - \{x\}$ es coordinable con N .

Demostración. La función $y \rightarrow y + 1$ es una biyección de N sobre $N - \{0\}$, y la función $g: N - \{0\} \rightarrow N - \{x\}$ definida por $g(x) = 0$ y $g(y) = y$, para $y \neq x$, es una biyección de $N - \{0\}$ sobre $N - \{x\}$. La composición de ambas es una biyección de N sobre $N - \{x\}$.

6.1.6. Teorema. El conjunto N de los números naturales es infinito.

Demostración. Se demostrará por inducción la siguiente proposición equivalente al enunciado del teorema (ver: Preliminar sobre el principio de inducción completa). Para todo número natural $n \geq 1$, el conjunto de los números naturales no es coordinable con $[1, n]$.

La proposición " N no es coordinable con $[1, n]$ ", vale obviamente para $n = 1$. Supongamos sea válida para n y supongamos, por el absurdo, que N es coordinable con $[1, n + 1]$.

Sea f una biyección de N sobre $[1, n+1]$ y sea $x = f^{-1}(n+1)$. luego la restricción de f a $N - \{x\}$ y a $[1, n]$ es una biyección de $N - \{x\}$ sobre $[1, n]$, con lo cual $N - \{x\}$ es coordinable con $[1, n]$. Pero por el lema anterior $N - \{x\}$ es coordinable con N , de donde resultan N y $[1, N]$ equipotentes en contra de lo supuesto.

Como corolario inmediato del teorema anterior surge que todo conjunto coordinable con N es infinito. Es "aceptable" entonces la siguiente definición:

6.1.7. Definición. Se dice que un conjunto es "numerable" cuando es coordinable con una parte (propia o no) del conjunto N de los números naturales. Si es coordinable con N se dice también que es "infinito numerable".

Notación. Se designa con $\aleph_0$ al número cardinal de N y, por lo tanto, al cardinal de los conjuntos infinitos numerables (el símbolo $\aleph$, que se lee "alef", es la primera letra del alfabeto hebreo).

Nota. Si A es un conjunto infinito numerable existe una biyección de N sobre A . La gráfica de esta biyección es una sucesión $(a_i)_{i \in N}$ de elementos de A , de acuerdo con la definición 3.1.1.2. En este caso la sucesión es inyectiva, es decir $a_i \neq a_j$ para $i \neq j$, y, para todo $a \in A$, existe un número natural i tal que $a_i = a$.

Por abuso de lenguaje se dice que un conjunto A es infinito numerable si puede escribirse en forma de sucesión $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$, con $a_i \neq a_j$, para $i \neq j$.

Ejemplos

6.1.8. Los conjuntos P de los números naturales pares e I de los impares son infinitos numerables. En efecto, la función $f(x) = 2x$ es una biyección de N sobre P , y la función $f(x) = 2x + 1$ lo es sobre I .

6.1.9. El conjunto Z de los números enteros es numerable. En efecto, la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{para } x \geq 0 \\ -2x - 1, & \text{para } x < 0 \end{cases}$$

es una biyección de Z sobre N que hace corresponder a los números naturales los naturales pares y a los enteros negativos los impares.

6.1.10. El conjunto K de los números racionales es numerable. En efecto, todo número racional puede escribirse unívocamente como fracción irreducible p/q con denominador mayor que cero. Ordenemos estas fracciones por valores crecientes de la suma $|p| + q$ (donde $|p|$ designa al valor absoluto de p) y dentro de una misma suma por valores crecientes de p . Se obtiene así la siguiente disposición de los números racionales donde debajo de cada llave se ha colocado el valor de la suma $|p| + q$.

$$\begin{array}{cccc} \frac{0}{1} & -\frac{1}{1} & \frac{1}{2} & -\frac{2}{1} \\ \frac{1}{1} & \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{2}{1} \\ \frac{1}{1} & \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{2}{1} \end{array}$$

Cada número racional está en uno y solo en uno de estos conjuntos de suma S y cada uno de estos conjuntos es finito. Coordinando el primero con el intervalo natural $[0, 1]$, el segundo con $[1, 2]$, el tercero con $[2, 3]$, etcétera, se obtiene una biyección de K sobre N .

6.1.11. El conjunto R de los números reales *no* es numerable. En efecto, todo número real r puede escribirse como suma de su parte entera $[r]$ y de una fracción decimal. Puede suponerse que la parte decimal es infinita agregando ceros en caso de haber sólo un número finito de cifras distintas de cero. Además se convendrá en eliminar las fracciones decimales con período 9, puesto que las mismas son iguales a las obtenidas aumentando en una unidad la cifra anterior al período y completando con ceros (por ejemplo $0,2499 \dots 9 \dots = 0,250 \dots 0 \dots$). En esta forma todo número real r puede escribirse unívocamente como

$$r = [r] + 0, c_1 \dots c_n \dots$$

con período distinto de 9.

Si el conjunto R fuera numerable se podría formar con sus elementos una sucesión en la cual figurarían todos los números reales (ver nota precedente a 6.1.8). Se verá que esto es imposible demostrando que, para toda sucesión de números reales, se puede construir un número real distinto de todos los que aparecen en la sucesión.

Sea $(r_i)_{i \in N}$ una sucesión de números reales y sean

$$r_1 = [r_1] + 0, c_1^1 c_2^1 \dots c_n^1 \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

$$r_i = [r_i] + 0, c_1^i c_2^i \dots c_n^i \dots$$

sus expresiones decimales infinitas con período distinto de 9.

Sea $r = 0, c_1 c_2 \dots c_n \dots$ el número real construido en la siguiente forma: $c_1 = 0$ si la primera cifra decimal de r_1 es mayor que cero y $c_1 = 1$

si dicha cifra es igual a cero; $c_2 = 0$ si la segunda cifra decimal de r_2 es mayor que cero y $c_2 = 1$ en caso contrario. En general, para todo n natural

$$c_n = \begin{cases} 0, & \text{si } c_n^n > 0 \\ 1, & \text{si } c_n^n = 0 \end{cases}$$

Resulta entonces que r es distinto de r_1 porque difieren en la primera cifra decimal, distinto de r_2 porque difieren en la segunda, y en general, distinto de r_i porque difieren en la i -ésima cifra decimal. Luego r no figura en la sucesión dada.

Notación. De acuerdo con lo que antecede el cardinal del conjunto de los números reales es distinto de $\aleph_0$, de aquí en adelante lo designaremos con c .

Ejercicios

- 6.1.12. Demostrar que el conjunto de los múltiplos de un número natural $x \neq 0$ es infinito numerable.
- 6.1.13. Demostrar que si A es un conjunto infinito y F subconjunto finito de A , resulta $A - F$ infinito.
- 6.1.14. Probar que todo subconjunto de un conjunto finito es finito, y consecuentemente que si un conjunto posee un subconjunto infinito es infinito.

6.2. CONJUNTOS REFLEXIVOS

6.2.1. **Definición.** Se dice que un conjunto no vacío es reflexivo cuando es coordinable con algún subconjunto propio de sí mismo.

Ejemplos

- 6.2.2. El conjunto N de los números naturales es reflexivo. En efecto, de acuerdo con el lema 6.1.5, para todo $x \in N$, N es coordinable con $N - \{x\}$.
- 6.2.3. El conjunto Z de los números enteros y el K de los racionales son reflexivos puesto que, según se ha demostrado en los ejemplos

6.1.9, 10, ambos son coordinables con N , subconjunto propio de ambos.

- 6.2.4. El conjunto de puntos de un segmento de recta AB ($A \neq B$) es reflexivo. En efecto, sea CD ($C \neq D$) un segmento contenido propiamente en AB . Para encontrar una biyección de CD sobre AB basta imaginar dos copias de la misma recta, como muestra la figura 40, unir A con C y B con D , determinar con esas rectas al punto P y proyectar desde un punto los puntos de CD sobre los de AB .

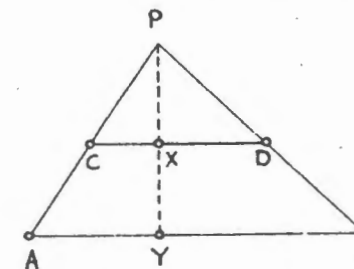


Figura 39

Si se toma un sistema de abscisas sobre la recta se puede encontrar la expresión analítica de esa función, a la que llamaremos f , que hace corresponder a cada punto de CD su proyección con centro P sobre AB . Sean a, b, c , y d las abscisas de los puntos A, B, C y D respectivamente. Proyectando desde P , un punto X de CD de abscisa x queda determinado un punto Y sobre AB de abscisa $y = f(x)$. De los pares de triángulos semejantes PCX, PAY y PXD, PYB (ver figura) resulta

$$\frac{y - a}{x - c} = \frac{b - y}{d - x}$$

de donde se obtiene

$$y = f(x) = \frac{(b - a)x + ad - bc}{d - c}$$

Con ayuda de los dos lemas siguientes se demostrará que la propiedad de ser reflexivo es característica de los conjuntos infinitos.

6.2.5. **Lema.** Todo conjunto infinito contiene un subconjunto infinito numerable.

Demostración. Sea $\mathcal{P}'(A)$ el conjunto de partes no vacías de A . Aplicando el axioma de elección (ver nota siguiente a 3.14.6) existe una función $\mathcal{E} : \mathcal{P}'(A) \rightarrow A$ tal que, para todo subconjunto C de A no vacío, $\mathcal{E}(C) \in C$.

De acuerdo con 4.8.2 (definición de una aplicación por recurrencia) existe una función $f : N \rightarrow A$ tal que

$$f(0) = \mathcal{C}(A).$$

y, para todo $n \geq 1$

$$f(n) = \mathcal{C}\left(A - \bigcup_{i=0}^{n-1} \{f(i)\}\right).$$

La función f es inyectiva, porque para todo $n \in \mathbb{N}$, $f(n) \in A - \bigcup_{i=0}^{n-1} \{f(i)\}$, con lo cual, si $n \neq m$, resulta $f(n) \neq f(m)$.

Por tanto, $f(\mathbb{N})$ es un subconjunto de A coordinable con $\mathbb{N}$.

6.2.6. Lema. Todo conjunto reflexivo contiene un subconjunto infinito numerable.

Demostración. Sea A un conjunto reflexivo. Luego existe un subconjunto propio A' de A coordinable con él y, por tanto, existe una biyección $f: A \rightarrow A'$.

Sea u_0 un elemento de A no perteneciente a A' . Poniendo, en general, $u_n = f(u_{n-1})$, para $n \geq 1$, se obtiene una sucesión $(u_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de elementos de A . Si se demuestra que, para $i \neq j$, es $u_i \neq u_j$, el conjunto de valores de la sucesión será un subconjunto infinito numerable de A con lo cual se habrá demostrado el teorema.

Supóngase, por el absurdo, que existen elementos iguales en la sucesión y sea u_q el primero entre los que son iguales a un precedente. Es decir, u_q es un elemento de la sucesión que cumple las dos condiciones siguientes:

- a) Existe $p < q$ tal que $u_q = u_p$.
- b) Para todo r tal que u_r cumpla la condición a), se tiene $q \leq r$.

Como por hipótesis, $u_0 \notin A'$ y, para todo $i \geq 1$, $u_i \in f(A) = A'$, resulta para todo $i \geq 1$, $u_0 \neq u_i$. Por tanto, debe ser $p \geq 1$ y puede escribirse $u_p = f(u_{p-1})$. Puesto que $u_q = f(u_{q-1})$ de a) y teniendo en cuenta la inyectiva de f se deduce:

$$u_{q-1} = u_{p-1}, \text{ con } q-1 > p-1,$$

de donde u_{q-1} cumple también la condición a) en contradicción con b) puesto que $q > q-1$.

6.2.7. Teorema. Un conjunto es infinito si y solo si es reflexivo.

Demostración. Sea A un conjunto infinito. Luego, de acuerdo con el lema 6.2.5, contiene un subconjunto $A' = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ infinito numerable, con lo cual A' es coordinable con $A' - \{a_0\}$ mediante la función $a_i \rightarrow a_{i+1}$. Poniendo $A = (A - A') \cup A'$ y coordinando A' con $A' - \{a_0\}$ y $A - A'$ con $A - A'$ resulta A equipotente a $A - \{a_0\}$ y por lo tanto reflexivo.

Recíprocamente, sea A un conjunto reflexivo. Luego, de acuerdo con el lema 6.2.6, A contiene un subconjunto A' infinito numerable. Puesto

que, por el teorema 6.1.6 el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales es infinito, A' también lo es y consecuentemente A (ver ejercicio 6.1.14).

Ejercicios

6.2.8. Dar ejemplos de subconjuntos de $\mathbb{N}$ reflexivos.

6.2.9. Demostrar que todo conjunto que contiene un subconjunto reflexivo es reflexivo.

6.2.10. Demostrar que el producto cartesiano de conjuntos reflexivos es reflexivo.

6.2.11. Demostrar que el conjunto de partes de un conjunto reflexivo es reflexivo (ver ejercicio 3.10.22).

6.3. RELACIÓN DE ORDEN ENTRE CARDINALES

6.3.1. Definición. Sean a y b dos números cardinales. Se dice que b sigue a a (en símbolos: $a \leq b$ ó $b \geq a$) si, siendo A y B dos conjuntos con cardinales a y b respectivamente, se tiene que A es coordinable con una parte de B .

Esta definición no depende de los conjuntos A y B elegidos. En efecto, sean A' y B' dos conjuntos, tales que $A \sim A'$ y $B \sim B'$. Sea A coordinable con un subconjunto C de B . Llamando f a una biyección de B sobre B' , resulta $C \sim f(C)$ mediante f restringida a C y a $f(C)$. Luego, por las propiedades simétrica y transitiva de la relación de coordinabilidad, resulta $A' \sim f(C)$, con lo cual A' es coordinable con un subconjunto de B' .

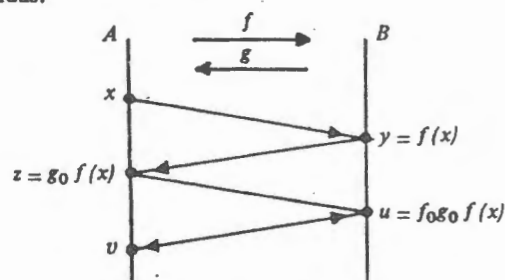
La relación $\leq$ definida en 6.3.1 es reflexiva puesto que si $a = c(A)$, siendo $A \sim A$, resulta $a \leq a$. Es transitiva porque si $a \leq b$ y $b \leq c$, siendo $a = c(A)$, $b = c(B)$ y $c = c(C)$, resulta $A \sim B'$, $B' \subset B$ y $B \sim C'$, $C' \subset C$; llamando f y g a las biyecciones de A en B' y de B en C' respectivamente y g' a la función g restringida a B' y a $g(B')$, resulta $g' \circ f$ una biyección de A sobre $g(B') \subset C$, con lo cual $a \leq c$. La prueba de la antisimetría es el objeto del teorema de Cantor-Bernstein. Antes de entrar en ese teorema se dará un lema auxiliar.

6.3.2. Lema. Sean A y B dos conjuntos y f y g aplicaciones inyectivas de A en B y de B en A respectivamente. Diremos que un elemento x de $A \cup B$ es un "antecesor" de un elemento y , del mismo conjunto, si y es la imagen de x por f , por g o por una función obtenida componiendo las funciones f y g (o g y f) un número cualquiera de veces. En estas condiciones, para un punto $x \in A$, valen las siguientes proposiciones:

- a) x es antecesor de $f(x)$.
- b) Todo antecesor de x lo es de $f(x)$.

- c) Todo antecesor de $f(x)$ distinto de x , lo es de x .
 d) x es antecesor de sí mismo si y solo si $f(x)$ es antecesor de sí mismo.

Las proposiciones obtenidas de las anteriores tomando $x \in B$ y cambiando f por g son válidas.



x es antecesor de y, z, u, v , etc.

Demostración. a) La proposición a) surge directamente de la definición de antecesor.

En las demostraciones siguientes se dirá, para abreviar, que una función es de tipo $\mathfrak{F}$ si es igual a $f \circ g$, o es composición de f y g (o de g y f) tomadas un número cualquiera de veces (por ejemplo, son aplicaciones de tipo $\mathfrak{F}$: $f, g, g \circ f, f \circ g, g \circ f \circ g, f \circ g \circ f \circ g, g \circ f \circ g \circ f \circ g$, etcétera. De acuerdo con esta definición, puede decirse que x es antecesor de y si y solo si existe una función F de tipo $\mathfrak{F}$ tal que $y = F(x)$.

b) Sea z un antecesor de x . Luego existe una función F de tipo $\mathfrak{F}$ tal que $x = F(z)$ (puesto que $x \in A$, la función g es el último factor de la composición F). Pero entonces $f(x) = f \circ F(z)$, y siendo $f \circ F$ de tipo $\mathfrak{F}$, resulta ser z antecesor de $f(x)$.

c) Sea ahora z distinto de x y antecesor de $f(x)$. Puesto que $f(x) \in B$ y $z \neq x$, existe una función F de tipo $\mathfrak{F}$ tal que $f(x) = f \circ F(z)$. Por la inyectividad de f resulta $x = F(z)$, con lo cual z es antecesor de x .

d) Si x es antecesor de sí mismo resulta $x = F \circ f(x)$, para alguna función F de tipo $\mathfrak{F}$, puesto que $x \in A$. Luego $f(x) = f \circ F \circ f(x)$, de donde $f(x)$ es antecesor de sí mismo.

Recíprocamente, si $f(x)$ es antecesor de sí mismo existe una función F de tipo $\mathfrak{F}$ tal que $f(x) = f \circ F(f(x))$, ya que $f(x) \in B$. Por la inyectividad de f , resulta $x = F(f(x))$, con lo cual es x antecesor de sí mismo.

Las mismas demostraciones pueden aplicarse a elementos de B tomando g en lugar de f , con lo cual se obtiene la última parte de la tesis.

6.3.3. Teorema. (Cantor-Berstein.) Sean a y b dos números cardinales. Si $a \leq b$ y $b \leq a$ es $a = b$.

Demostración. Sean A y B dos conjuntos con cardinales a y b res-

pectivamente. De acuerdo con la hipótesis del teorema existen inyecciones $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow A$. Se demostrará que A y B son coordinables, es decir que existe una biyección de A sobre B .

Sea A' el conjunto de elementos de A que son antecesores de sí mismos (ver lema 6.3.2). Se dividirá ahora $A - A'$ en tres conjuntos disjuntos. Sean A_p, A_i y A_1 subconjuntos de $A - A'$ tales que A_p está constituido por los elementos que tienen un número par de antecesores (están incluidos los elementos que no tienen antecesores), A_i por los elementos que tienen un número impar y A_1 por los que tienen infinitos antecesores. Efectuando la misma descomposición en B , se demostrará que $f(A') = B'$, $f(A_p) = B_i$, $f(A_1) = B_1$ y $g(B_p) = A_i$.

De acuerdo con la proposición d) del lema anterior, si $x \in A'$, se tiene $f(x) \in B'$. Sea ahora $y \in B'$, puesto que y es antecesor de sí mismo, existe $x \in A$ tal que $y = f(x)$, y por la parte d) del lema, $x \in A'$. Luego $f(A') = B'$.

Sea x un elemento de $A - A'$. Llamando en general $\text{Ant}(z)$ al conjunto de antecesores de z , se tienen las siguientes igualdades:

- 1) $\text{Ant}(f(x)) = \text{Ant}(x) \cup \{x\}$
- 2) $\text{Ant}(x) = \text{Ant}(f(x)) - \{x\}$

En efecto, $\text{Ant}(f(x)) \supset \text{Ant}(x) \cup \{x\}$, por las proposiciones a) y b) del lema anterior. Por las proposiciones a) y c) se obtiene la inclusión inversa, con lo cual vale la igualdad 1).

Como por hipótesis x no es antecesor de sí mismo, es $\text{Ant}(x) \cap \{x\} = \emptyset$, con lo cual de la igualdad 1) se deduce la 2).

Si $x \in A_p$, $\text{Ant}(x)$ tiene un número par de elementos, de donde, por 1); teniendo en cuenta que $\text{Ant}(x) \cap \{x\} = \emptyset$, resulta que $\text{Ant}(f(x))$ tiene un número impar y consecuentemente que $f(x) \in B_i$. Si $y \in B_i$ es $y \in f(A)$, porque en caso contrario $\text{Ant}(y)$ sería vacío, luego puede escribirse $y = f(x)$, con $x \in A$. Puesto que, por hipótesis, $\text{Ant}(f(x))$ tiene un número impar de elementos y $x \in \text{Ant}(f(x))$ de la igualdad 2) se deduce que $x \in A_p$. Luego $f(A_p) = B_i$.

De las igualdades 1) y 2) se deduce inmediatamente que $f(A_1) = B_1$.

Las igualdades análogas a 1) y a 2) para $y \in B - B'$ y g son:

- 3) $\text{Ant}(g(y)) = \text{Ant}(y) \cup \{y\}$
- 4) $\text{Ant}(y) = \text{Ant}(g(y)) - \{y\}$

Siguiendo los pasos de la demostración de la igualdad $f(A_p) = B_i$ se prueba que $g(B_p) = A_i$.

Siendo, por hipótesis, f y g inyectiva, la función que coincide con f sobre $A' \cup A_p \cup A_1$ y con g^{-1} sobre A_i es una biyección de A sobre B , como puede comprobar el lector. Luego A es coordinable con B .**

**Esta demostración sigue los lineamientos generales de la dada por Kelley [13]. La idea de la misma es de G. Birkhoff y MacLane [3].

6.3.4. Corolario. La relación definida en 6.3.1 es una relación de orden en todo conjunto de números cardinales.

6.3.5. Teorema. El número cardinal $\aleph_0$ es menor o igual que todo otro número cardinal transfinito. En particular, para el cardinal c del conjunto de los números reales se cumple $\aleph_0 < c$.

Demostración. Siendo $\aleph_0$ el número cardinal de los conjuntos infinitos numerables, el teorema surge directamente del lema 6.2.5 y de la definición de la relación $\leq$. Puesto que c es infinito y, por 6.1.11, es distinto de $\aleph_0$ se tiene $\aleph_0 < c$.

Ejercicios

6.3.6. Sean A y B dos conjuntos. Si existe una suryección f de A en B , demostrar que $c(A) \geq c(B)$.

6.3.7. Demostrar que si X es un subconjunto propio de un conjunto finito A , se tiene $c(X) < c(A)$, ($c(X) \leq c(A)$ y $c(X) \neq c(A)$); e inversamente, si A es un conjunto tal que $c(X) < c(A)$ para todo subconjunto propio X de A , A es finito.

6.3.8. Demostrar que todo número cardinal transfinito es estrictamente mayor que todo cardinal finito.

6.3.9. Sean $A = \mathbb{N} - \{0\}$, $B = \mathbb{N}$ y las funciones $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow A$ definidas por: $f(x) = x$, $g(x) = x + 1$. Expresar los conjuntos A' , A_p , A_i , A_1 y los similares en B que fueron definidos en la demostración del teorema de Cantor-Bernstein (6.3.3) así como la biyección de A sobre B que allí se construye (Birkhoff y MacLane [3], capítulo XII, nro. 3, ejercicio 3).

6.3.10. Ídem al anterior, siendo $A = B$ el intervalo real $[-1, 1/2]$ y $f = g$ la función definida por $f(x) = x^3$ (Birkhoff y MacLane [3], capítulo XII, nro. [3], ejercicio 2).

6.4. SUMA Y PRODUCTO DE NÚMEROS CARDINALES.

Dados dos conjuntos A y B siempre es posible construir dos conjuntos A' y B' tales que A sea coordinable con A' , B con B' y $A' \cap B' = \emptyset$. Basta tomar dos elementos distintos, por ejemplo 0 y 1 y definir A' como el producto cartesiano $A \times \{0\}$ (es decir, el conjunto de los pares $(x, 0)$

con $x \in A$) y B' como $B \times \{1\}$. Se puede dar entonces la siguiente definición:

6.4.1. Definición. Sean a y b dos números cardinales y A y B dos conjuntos disjuntos con cardinales a y b respectivamente. Se llama suma de a y b al número cardinal de $A \cup B$.

6.4.2. Definición. Sean a y b dos números cardinales y A y B dos conjuntos con cardinales a y b respectivamente. Se llama producto de a y b al número cardinal del producto cartesiano $A \times B$.

Notación. Se designará a la suma y al producto de los números cardinales a y b , con $a + b$ y ab respectivamente.

Las definiciones dadas son independientes de los conjuntos A y B elegidos, pues si A' y B' son coordinables con A y B respectivamente mediante las biyecciones $f: A \rightarrow A'$ y $g: B \rightarrow B'$ siendo $A' \cap B' = \emptyset$, la aplicación que coincide con f sobre A y con g sobre B es una biyección de $A \cup B$ sobre $A' \cup B'$. Similarmente el producto cartesiano de f y g es una biyección de $A \times B$ sobre $A' \times B'$ (ver 3.8.13).

La suma y el producto de números cardinales gozan de las siguientes propiedades:

6.4.3. Teorema. Sean a , b , c y d números cardinales. Se tiene:

- $a + b = b + a$.
- $a + (b + c) = (a + b) + c$.
- $a + 0 = a$.
- $a(b + c) = ab + ac$.
- Si $a \leq b$ y $c \leq d$, es $a + c \leq b + d$.
- $ab = ba$.
- $a(bc) = (ab)c$.
- $a \cdot 1 = a$, $a \cdot 0 = 0$.
- Si $a \leq b$ y $c \leq d$, es $ac \leq bd$.

Demostración. Resulta inmediatamente a partir de las propiedades conocidas de la unión y del producto cartesiano de conjuntos.

Nota. Debe tenerse en cuenta que no vale en general la propiedad de simplificación de la suma ni del producto. En efecto, no es cierto para todo número cardinal m que $a + m = b + m$ o $am = bm$ impliquen $a = b$. Por ejemplo, de acuerdo con el lema 6.1.5, si $x \in \mathbb{N}$, es $\mathbb{N}$ coordinable con $\mathbb{N} - \{x\}$, con lo cual, siendo 1 el cardinal de $\{x\}$, de la igualdad $\mathbb{N} = (\mathbb{N} - \{x\}) \cup \{x\}$, resulta $\aleph_0 = \aleph_0 + 1$, o también $\aleph_0 + 0 = \aleph_0 + 1$, con $0 \neq 1$.

En particular, para el número $\aleph_0$ valen las siguientes propiedades de la suma y del producto.

6.4.4. Teorema. El número $\aleph$ cumple:

- a) $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$.
- b) $\aleph_0 \aleph_0 = \aleph_0$.

Demostración. Según se vio en el ejemplo 6.1.8, el conjunto P de los números naturales pares y el I de los impares son infinitos numerables. Como además $P \cap I = \emptyset$ y $P \cup I = \mathbb{N}$, de la definición de suma de números cardinales resulta $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$.

b) Los pares de números naturales $(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, pueden ponerse en correspondencia biunívoca con los naturales ordenándolos por valores crecientes de la suma $i+j$, dentro de una misma suma, por valores crecientes de la primera componente. Se obtiene así el siguiente cuadro, donde las flechas indican la ordenación efectuada (método de Cantor).

$(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), \dots$
 $(1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), \dots$
 $(2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), \dots$
 $(3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), \dots$
 $(4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), \dots$
 $\dots\dots\dots$

A cada par de números naturales (i, j) le corresponde unívocamente una suma $S = i + j$, y cada conjunto de pares de suma S tiene un número finito de elementos (exactamente $S + 1$). Se puede coordinar, entonces, los pares de suma 0 con el intervalo natural $[0, 0]$, los de suma 1 con $[1, 2]$, los de suma 2 con $[3, 5]$, etcétera logrando de este modo una correspondencia biunívoca con $\mathbb{N}$ (esta última aserción no está aquí rigurosamente probada). Los detalles se dejan al lector (ver ejercicio 6.4.17). Luego $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es coordinable con $\mathbb{N}$, de donde $\aleph_0 \aleph_0 = \aleph_0$.

6.4.5. Corolario. Para todo cardinal finito m se cumple $\aleph_0 + m = \aleph_0$.

Demostración. Sea m un cardinal finito. De acuerdo con las propiedades c) y b) de 6.4.3 se tiene

$$\aleph_0 = \aleph_0 + 0 \leq \aleph_0 + m \leq \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0,$$

de donde, aplicando el teorema de Cantor-Bernstein (6.3.3), se obtiene la tesis.

6.4.6. Corolario. Para todo número cardinal transfinito a , se cumple que $a + \aleph_0 = a$. En particular $c + \aleph_0 = c$.

Demostración. Sea a el número cardinal de un conjunto infinito. De acuerdo con el lema 6.2.5, el conjunto A contiene un conjunto A' infinito numerable. Siendo A' y $A - A'$ disjuntos, de la igualdad $A = A' \cup (A - A')$ se deduce

$$1) \quad a = \aleph_0 + c(A - A').$$

Sumando a ambos miembros $\aleph_0$, resulta

$$a + \aleph_0 = \aleph_0 + c(A - A') + \aleph_0,$$

de donde, por la propiedad conmutativa de la suma (ver 6.4.3, a) y el teorema 6.4.4) resulta

$$a + \aleph_0 = \aleph_0 + c(A - A') = a.$$

como se quería demostrar.

6.4.7. Corolario. Para todo cardinal transfinito a y todo finito m se cumple $a + m = a$.

Demostración. De 6.4.6 y de las propiedades c) y e) de 6.4.3 resulta

$$a = a + \aleph_0 \geq a + m \geq a + 0 = a$$

6.4.8. Para todo número cardinal finito $m \neq 0$ se cumple $m \aleph_0 = \aleph_0$.

Demostración. Empleando las propiedades h) e i) de 6.4.3 resulta

$$\aleph_0 = \aleph_0 1 \leq \aleph_0 m \leq \aleph_0 \aleph_0 = \aleph_0.$$

Nota. En el capítulo siguiente se demostrará, como aplicación del lema de Zorn (equivalente al axioma de elección), que para todo cardinal transfinito a se cumple $aa = a$, de donde se obtiene inmediatamente $a + a = a$, $a \aleph_0 = a$ y, para todo cardinal finito m , no nulo, $am = a$.

Las definiciones de suma y producto, dadas para dos números cardinales, pueden generalizarse inmediatamente para familias de cardinales. Debe tenerse en cuenta, primero, que si $(A_i)_{i \in I}$ es una familia de conjuntos puede construirse una familia $(A'_i)_{i \in I}$ de conjuntos disjuntos dos a dos, tales que para todo $i \in I$, A_i y A'_i sean equipotentes. En efecto, basta tomar A'_i igual al conjunto de los pares ordenados (x, i) , con $x \in A_i$ (ver ejercicio 3.13.29 y nota siguiente).

6.4.9. Definición. Sea $(a_i)_{i \in I}$ una familia de números cardinales y sea $(A_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos dos a dos disjuntos tales que, para todo $i \in I$, sea $a_i = c(A_i)$. Se llama suma de los a_i al cardinal del conjunto $\bigcup_{i \in I} A_i$.

6.4.10. Definición. Sea $(a_i)_{i \in I}$ una familia de números cardinales y sea

$(A_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos tales que, para todo $i \in I$, sea $a_i = c(A_i)$. Se llama producto de los a_i al cardinal del conjunto $\prod_{i \in I} A_i$.

Notación. Se designará a la suma de los a_i con $\sum_{i \in I} a_i$ y al producto con $\prod_{i \in I} a_i$.

Las definiciones de suma y producto de una familia de números cardinales no dependen de los conjuntos A_i elegidos. En efecto, sea $(A_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos dos a dos disjuntos tales que, para todo $i \in I$, sea A_i coordinable con A'_i . Haciendo uso del axioma de elección, para todo $i \in I$, en el conjunto de biyecciones de A_i sobre A'_i elegimos f_i . La función $f: \bigcup_{i \in I} A_i \rightarrow \bigcup_{i \in I} A'_i$, que coincide con f_i sobre cada A_i , es una biyección.

También los conjuntos $\prod_{i \in I} A_i$ y $\prod_{i \in I} A'_i$ son coordinables mediante la función que a cada elemento $(x_i)_{i \in I}$ de $\prod_{i \in I} A_i$ le asigna $(f_i(x_i))_{i \in I}$ perteneciente a $\prod_{i \in I} A'_i$.

El siguiente teorema generaliza una propiedad bien conocida de la suma de números naturales. Si se suma n veces un número natural p se obtiene

$$\underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ veces}} = np.$$

Para números cardinales vale.

6.4.11. Teorema. Sea $(a_i)_{i \in I}$ una familia de números cardinales tal que, para todo $i \in I$, $a_i = a$. Entonces, siendo b el número cardinal del conjunto de índice I es $ab = \sum_{i \in I} a_i$.

Demostración. Sea A un conjunto tal que $c(A) = a$. Por definición de producto de dos números cardinales (ver 6.4.2) ab es el número cardinal del conjunto $A \times I$, el cual coincide con la unión de la familia $(A \times \{i\})_{i \in I}$ como puede comprobar fácilmente el lector, pero dicha familia es una familia de conjuntos disjuntos dos a dos y coordinables con A , de donde su número cardinal es $\sum_{i \in I} a_i$. Esto termina la demostración del teorema.

Se dice que una familia es numerable si su conjunto de índices es numerable. Con el mismo criterio se habla de familias finitas, infinitas numerables e infinitas no numerables.

6.4.12. Corolario. La unión de una familia numerable de conjuntos numerables es numerable.

Demostración. Basta demostrarlo para familias numerables de conjuntos infinitos numerables, porque si $(A_i)_{i \in I}$ es una familia numerable de conjuntos numerables, puede construirse una de tales familias cuya unión contenga a la unión de la familia dada. En efecto, para todo $i \in I$, sea

$A'_i = A_i \cup N$. De acuerdo con los corolarios 6.4.5, 6, $c(A'_i) = \aleph_0$, para todo $i \in I$, y evidentemente $\bigcup_{i \in I} A_i \subset \bigcup_{i \in I} A'_i$.

Sea entonces $(A_i)_{i \in I}$ una familia numerable de conjuntos infinitos numerables, cuyo conjunto de índices puede suponerse coincidente con una parte de N . Si los conjuntos de la familia son dos a dos disjuntos, siendo a el cardinal de I se tiene, en virtud de 6.4.11, $c(\bigcup_{i \in I} A_i) = a\aleph_0 = \aleph_0$. En caso contrario, llamando A'_i al conjunto de pares (x, i) con $x \in A_i$, se obtiene una familia $(A'_i)_{i \in I}$ numerable de conjuntos infinitos numerables y disjuntos dos a dos, cuya unión es, por tanto, numerable. Haciendo corresponder a cada $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ el par (x, i) , donde i es el primer elemento del conjunto de índices j tales que $x \in A_j$, se obtiene una inyección de $\bigcup_{i \in I} A_i$ en $\bigcup_{i \in I} A'_i$. Resulta entonces $c(\bigcup_{i \in I} A_i)_{i \in I} \leq \aleph_0$.

Ejercicios

- 6.4.13.** Sea A infinito y F un subconjunto finito de A . Demostrar que $c(A - F) = c(A)$.
- 6.4.14.** Sea A infinito y A' un subconjunto infinito numerable de A . Demostrar que si $A - A'$ es infinito, entonces es $c(A - A') = c(A)$.
- 6.4.15.** Demostrar que si a y b son dos cardinales tales que $a + 1 = b + 1$, se cumple $a = b$ (Bourbaki [5], § 3, prop. 8).
- 6.4.16.** Generalizar el resultado anterior demostrando que para todo cardinal finito m , $a + m = b + m$, implica $a = b$.
- 6.4.17.** Completar la última parte de la demostración del teorema 6.4.4 mostrando que cada conjunto de pares (i, j) de números naturales, con suma $i + j = n$, es coordinable con el intervalo natural $[a_n, a_{n+1} - 1]$ donde $(a_i)_{i \in N}$ es una sucesión tal que $a_0 = 0$ y, para todo $n \in N$, $a_{n+1} = a_n + (n+1)$. Deducir de allí que $N \times N$ es coordinable con N .
- 6.4.18.** Entre los conjuntos finitos y los números naturales se estableció una biyección ¿cuál?; demostrar que se conservan las operaciones, es decir: si A y B son finitos y disjuntos y $c(A) = m$ y $c(B) = n$ se cumple $c(A \cup B) = m + n$ y $c(A \times B) = mn$.
- 6.4.19.** Sea R el conjunto de los números reales. Demostrar que los siguientes subconjuntos de R tienen la potencia $c = c(R)$,

- a) las semirrectas,
- b) los intervalos abiertos (a, b) con $a \neq b$,
- c) los intervalos cerrados $[a, b]$ o semiabiertos $(a, b]$, $[a, b)$ con $a \neq b$,
(recurrir a la función $f(x) = 1/(1-x^2)$ para coordinar $\mathbb{R}$ con el intervalo $(-1, 1)$. Ver además 6.2.4.
- d) el conjunto de los números irracionales (tener en cuenta la numerabilidad de los racionales y 6.4.4).

6.4.20. Demostrar que $c + c = c$ (tener en cuenta el ejercicio precedente) y que $\aleph_0 c = c$ (coordinar $\mathbb{N} \times [0, 1]$ con la semirrecta real positiva).

6.4.21. Sean $(a_i)_{i \in I}$ y $(b_i)_{i \in I}$ dos familias de números cardinales tales que, para todo $i \in I$, $a_i \leq b_i$. Demostrar que $\sum_{i \in I} a_i \leq \sum_{i \in I} b_i$ y $\prod_{i \in I} a_i \leq \prod_{i \in I} b_i$.

6.4.22. Sea $(a_i)_{i \in I}$ una familia de números cardinales. Demostrar que $\prod_{i \in I} a_i \neq 0$ si y solo si, para todo $i \in I$, es $a_i \neq 0$.

6.4.23. Sean $(a_i)_{i \in I}$ y $(b_j)_{j \in J}$ dos familias de números cardinales. Demostrar: a) Si f es una biyección de un conjunto K sobre el conjunto de índices I , se tiene

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{k \in K} a_{f(k)}; \quad \prod_{i \in I} a_i = \prod_{k \in K} a_{f(k)}$$

(conmutatividad de la suma y del producto).

b) Si $(J_k)_{k \in L}$ es una partición de I , se tiene

$$\sum_{k \in L} \left(\sum_{i \in J_k} a_i \right) = \sum_{i \in I} a_i; \quad \prod_{k \in L} \left(\prod_{i \in J_k} a_i \right) = \prod_{i \in I} a_i$$

(asociatividad de la suma y del producto),

$$c) \left(\sum_{i \in I} a_i \right) \left(\sum_{j \in J} b_j \right) = \sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j$$

(distributividad del producto con respecto a la suma).

6.4.24. Demostrar que $1 + 2 + \dots + n + \dots = \aleph_0$ (deducir primero de 6.4.11 que $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n = \aleph_0$ donde $a_n = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$).

6.5. POTENCIACIÓN DE NÚMEROS CARDINALES

Antes de definir la potenciación de números cardinales hagamos la siguiente observación. Dados los números naturales m y n , el número de aplicaciones de un conjunto A de n elementos en otro B de m es exactamente m^n . En efecto, si se numeran los elementos de A desde 1 hasta n ,

cada una de esas aplicaciones está asociada biunívocamente a una n -upla $(x_1, \dots, x_n)$ de elementos de B tal que la aplicación en cuestión hace corresponder al elemento i de A el elemento x_i de B . Recíprocamente dada una n -upla de elementos de B queda unívocamente determinada una aplicación de A en B . Por tanto, el conjunto de aplicaciones de A en B es equipotente al producto cartesiano $B \times \dots \times B$ de n factores, cuyo número de elementos es m^n . Este hecho sugiere la siguiente definición.

6.5.1. *Definición.* Sean a y b dos números cardinales y A y B conjuntos con cardinales a y b respectivamente. Al número cardinal del conjunto de las aplicaciones de B en A se lo designa con a^b .

Observación. De acuerdo con el ejercicio 3.14.13, a^b es el número cardinal de la potencia cartesiana A^B .

Se deja como ejercicio la demostración de la unicidad de a^b . Es decir, si A es coordinable con A' y B con B' , el conjunto de aplicaciones de B en A es equipotente al conjunto de aplicaciones de B' en A' .

6.5.2. *Teorema.* Sean a, b, c y d números cardinales. Valen las siguientes propiedades de la potenciación:

- a) $a^b a^c = a^{b+c}$.
- b) $(a^b)^c = a^{bc}$.
- c) $(ab)^c = a^c b^c$.
- d) $a^1 = a$, $1^a = 1$.
- e) $a^0 = 1$ y para $a \neq 0$, es $0^a = 0$.

Demostración. Sean A, B, C y D conjuntos con cardinales a, b, c y d respectivamente. Se supone además que B y C son disjuntos (lo cual es siempre posible según se indicó en 6.4). Se designará, en general, con $\mathfrak{F}(X, Y)$ al conjunto de aplicaciones de X en Y .

a) Sean f y g aplicaciones de B en A y de C en A respectivamente. Si al par ordenado (f, g) se le hace corresponder la función $h: B \cup C \rightarrow A$ que coincide con f sobre B y con g sobre C , se obtiene una biyección de $\mathfrak{F}(B, A) \times \mathfrak{F}(C, A)$ sobre $\mathfrak{F}(B \cup C, A)$, con lo cual se demuestra la parte a) de la tesis.

b) Sea $g \in \mathfrak{F}(C, \mathfrak{F}(B, A))$, es decir, g es una aplicación que a cada elemento $y \in C$ le asigna una función $g(y): B \rightarrow A$. Sea $f: B \times C \rightarrow A$ la aplicación definida por $f(x, y) = g(y)(x)$. Asignando a cada elemento de $\mathfrak{F}(C, \mathfrak{F}(B, A))$ el elemento de $\mathfrak{F}(B \times C, A)$ así construido se obtiene una biyección entre ambos conjuntos. En efecto, si g y g' son dos aplicaciones diferentes de C en $\mathfrak{F}(B, A)$, existe un elemento $y \in C$ tal que $g(y) \neq g'(y)$ y por tanto existirá un elemento $x \in B$ tal que $g(y)(x) \neq g'(y)(x)$. Por otra parte, dada $f: B \times C \rightarrow A$, para cada elemento $y \in C$ puede construir-

se la función $f_y: B \rightarrow A$, definida por $f_y(x) = f(x, y)$, con lo cual, poniendo $g(y) = f_y$ queda determinada una aplicación de C en $\mathcal{F}(B, A)$. De acuerdo con la construcción efectuada, resulta $f(x, y) = g(y)(x)$.

c) Sean p_1 y p_2 las proyecciones canónicas de $A \times B$ en A y B respectivamente (ver 3.6.9). Si se asigna a cada aplicación $g: C \rightarrow A \times B$ el par ordenado $(p_1 \circ g, p_2 \circ g) \in \mathcal{F}(C, A) \times \mathcal{F}(C, B)$, se obtiene una correspondencia biunívoca entre $\mathcal{F}(C, A \times B)$ y ese conjunto.

d) A cada aplicación f de un conjunto unitario $\{x\}$ en A se le puede hacer corresponder el elemento $f(x)$ de A , con lo cual se obtiene evidentemente una biyección de $\mathcal{F}(\{x\}, A)$ sobre A .

En cuanto a la segunda parte de la proposición d) basta observar que existe una única aplicación de A en $\{x\}$ (aquella que hace corresponder a todos los elementos de A el objeto x). Luego $1^a = 1$.

e) Existe una única aplicación del conjunto vacío en A (la función cuya gráfica es el conjunto vacío), por tanto $a^0 = 1$ (nótese, en particular, que $0^0 = 1$).

Si $A \neq \emptyset$, no puede definirse ninguna aplicación de A en el conjunto vacío, con lo cual, $a \neq 0$ implica $0^a = 0$.

6.5.3. Teorema. Para todo cardinal finito $m \neq 0$ se cumple $\aleph_0^m = \aleph_0$.

Demostración. Se efectuará por inducción sobre m .

De acuerdo con 6.5.2, $\aleph_0^1 = \aleph_0$. Supongamos que para un n se cumple $\aleph_0^n = \aleph_0$, luego, también por 6.5.2, $\aleph_0^{n+1} = \aleph_0^n \aleph_0 = \aleph_0 \aleph_0 = \aleph_0$.

El siguiente teorema generaliza la relación existente entre potenciación y multiplicación de los números naturales. Si p es un número natural, se tiene

$$\underbrace{p \cdot p \cdot \dots \cdot p}_{n \text{ veces}} = p^n$$

6.5.4. Teorema. Sea $(a_i)_{i \in I}$ una familia de números cardinales tales que, para todo $i \in I$, sea $a_i = a$. Entonces, siendo b el número cardinal del conjunto de índices I , se tiene $\prod_{i \in I} a_i = a^b$.

Demostración. Sea A un conjunto con cardinal a y sea la familia $(A_i)_{i \in I}$ donde, para todo $i \in I$, es $A_i = A$. El conjunto $\prod_{i \in I} A_i$ es equipotente al conjunto $\mathcal{F}(I, A)$ de las aplicaciones de I en A (ejercicio 3.14.13). De aquí resulta la tesis del teorema.

6.5.5. Teorema. Sea A un conjunto y a su número cardinal. El cardinal del conjunto de partes $\mathcal{P}(A)$ de A es 2^a .

Demostración. Consideremos el conjunto $\{0, 1\}$, cuyo número cardinal

es 2. Para cada subconjunto X de A , sea $f_X: A \rightarrow \{0, 1\}$ la aplicación que vale 1 sobre X y 0 sobre $A - X$ (f_X suele llamarse función característica de X), y sea $\varphi: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{F}(A, \{0, 1\})$ definida por $\varphi(X) = f_X$.

Si X y X' son dos subconjuntos distintos de A , existe $x \in X - X'$ (ó $x \in X' - X$) en cuyo caso $f_X(x) = 1$ mientras que $f_{X'}(x) = 0$ (o $f_X(x) = 0$ y $f_{X'}(x) = 1$), con lo cual las funciones f_X y $f_{X'}$ son distintas. Dada una aplicación $g: A \rightarrow \{0, 1\}$ basta tomar $X = g^{-1}(1)$ para obtener $f_X = g$. Luego φ es una biyección, con lo cual $c(\mathcal{P}(A)) = c(\mathcal{F}(A, \{0, 1\})) = 2^a$.

6.5.6. Teorema. (Cantor). Para todo cardinal a se tiene, $2^a > a$.

Demostración. Sea A un conjunto de cardinal a . De acuerdo con el teorema precedente, 2^a es el número cardinal de $\mathcal{P}(A)$. Como la aplicación $x \rightarrow \{x\}$, para todo $x \in A$ es una inyección de A en $\mathcal{P}(A)$, se tiene $2^a \geq a$. Supongamos, por el absurdo, que $2^a = a$, entonces existe una biyección $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$.

Sea X el conjunto de los elementos x de A tales que $x \notin f(x)$. Puesto que f es biyectiva existe $x_0 \in A$ tal que $f(x_0) = X$, pero, por definición de X , si $x_0 \in X$ se tiene $x_0 \notin f(x_0) = X$, y si $x_0 \notin X$ resulta $x_0 \in f(x_0) = X$, con lo cual x_0 no puede pertenecer a X ni a $A - X$.

Observación. El teorema de Cantor asegura la existencia de infinitos números cardinales transfinitos. Partiendo del primer cardinal transfinito $\aleph_0$, se obtiene $\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < (2^{\aleph_0})^{\aleph_0}$ y así sucesivamente.

6.5.7. Corolario. Para todo conjunto X de cardinales, existe un cardinal mayor que todo elemento de X .

Demostración. Sea X un conjunto de cardinales no vacío. Si a es la suma de todos los elementos de X resulta inmediatamente que, para todo $x \in X$, $x \leq a$. Entonces, de acuerdo con el teorema de Cantor, para todo $x \in X$, $x < 2^a$.

6.5.8. Corolario. No existe un conjunto que tenga por elementos a todos los números cardinales.

Demostración. De acuerdo con el corolario precedente para todo conjunto X de cardinales existe un cardinal a mayor que todos los de X , y por lo tanto $a \notin X$.

Nota. El corolario 6.5.8 muestra que no toda colección de objetos, en sentido intuitivo, es un conjunto. Este y otros resultados indican claramente la necesidad de una fundamentación rigurosa de la teoría de conjuntos.

Daremos ahora algunos ejemplos de cálculo de cardinales empleando los resultados obtenidos en 6.4 y 6.5.

INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONJUNTOS

Ejemplos

6.5.9. Puntos del plano con coordenadas racionales. En el ejemplo 6.1.10 se demostró que el conjunto K de los números racionales es infinito numerable. El conjunto de puntos del plano con coordenadas racionales es equipotente a $K \times K$ de donde, el número cardinal de ese conjunto es $\aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0$ (ver 6.4.4). Lo mismo puede decirse del cardinal del conjunto de puntos del espacio con coordenadas racionales igual a $\aleph_0 \times \aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0^3 = \aleph_0$ (ver 6.5.3).

6.5.10. Círculos racionales del plano. Un círculo con centro de coordenadas racionales y radio racional, se llama círculo racional. El conjunto de círculos racionales del plano es coordinable con el conjunto de ternas de números racionales, haciendo corresponder a cada círculo las dos coordenadas de su centro y su radio.

El conjunto de tales ternas es $K \times K \times K$, con lo cual su número cardinal es $\aleph_0^3 = \aleph_0$.

6.5.11. Conjuntos finitos de números naturales. Sea $\mathcal{F}$ el conjunto de partes finitas de N ; para todo n natural, llamaremos $\mathcal{F}_n$ al conjunto de partes de N de n elementos. Haciendo corresponder a cada elemento $\{x_1, \dots, x_n\} \in \mathcal{F}_n$, con $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ elemento $(x_1, \dots, x_n) \in N^n$, se obtiene una inyección de $\mathcal{F}_n$ en N^n , con lo cual, $c(\mathcal{F}_n) \leq c(N^n) = \aleph_0^n = \aleph_0$.

Puesto que $\mathcal{F} = \bigcup_{n \in N} \mathcal{F}_n$ y $\mathcal{F}_1$ es coordinable con N , aplicando 6.4.12 resulta, $c(\mathcal{F}) = \aleph_0$.

6.5.12. Sucesiones finitas de números naturales. Según la definición 3.11.2 una sucesión es una familia cuyo conjunto de índices es el conjunto de los números naturales o uno de sus subconjuntos. Se llama sucesión finita a una sucesión cuyo conjunto de índices I es finito. Al cardinal de I se le suele llamar "longitud de la sucesión".

Si $(N_i)_{i \in I}$ es la familia tal que, para todo $i \in I$, $N_i = N$, el producto $\prod_{i \in I} N_i = N^I$ (según la notación de 3.14.13) es el conjunto de sucesiones de números naturales cuyo conjunto de índices es I .

Llamando S al conjunto de sucesiones finitas de números naturales resulta $S = \bigcup_{I \in \mathcal{F}} N^I$, donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de partes finitas de N . Puesto que $\mathcal{F}$ es numerable y, para todo $I \in \mathcal{F}$, $c(N^I) = \aleph_0^{c(I)} = \aleph_0$, es S numerable en virtud de 6.4.12. Desde que N es coordinable con $N^{\{0\}} \subset S$, se tiene finalmente $c(S) = \aleph_0$.

Con el mismo razonamiento se prueba que el conjunto de sucesiones finitas de números racionales es numerable.

6.5.13. Números algebraicos. Se llama número algebraico a toda raíz

de una ecuación $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ a coeficientes enteros. Haciendo corresponder a cada ecuación la sucesión de números enteros formada por sus coeficientes, resulta que el número cardinal del conjunto de ecuaciones de grado n a coeficientes enteros es $c(Z^{[0, n]}) = \aleph_0^{n+1} = \aleph_0$ (ver ejemplo anterior).

Se sabe, además, que una ecuación de grado n no puede tener más de n raíces diferentes, con lo cual, el conjunto de números algebraicos obtenidos como raíces de ecuaciones de grado n es menor o igual que $n\aleph_0 = \aleph_0$. Aplicando finalmente 6.4.12 resulta que el conjunto de números algebraicos es numerable. Puesto que todo número natural es algebraico ($n \in N$ es raíz de la ecuación $n - x = 0$), resulta que el conjunto de números algebraicos es infinito numerable.

6.5.14. Números reales. En el ejemplo 6.1.11 se demostró que el conjunto de los números reales no es numerable. Se verá ahora que el número cardinal de ese conjunto, al cual lo designamos con c , es igual a $2^{\aleph_0}$.

En primer lugar, es fácil ver que la recta real R es coordinable con cualquier intervalo real (a, b) . En efecto, la función $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ es una biyección del intervalo $(-1, 1)$ en R , y la aplicación $g(x) = \frac{2x-a-b}{b-a}$ es una biyección de (a, b) en $(-1, 1)$. Bastará demostrar, entonces, que el número cardinal del intervalo real $(0, 1)$ es $2^{\aleph_0}$.

En el sistema binario, cada número real del intervalo $(0, 1)$ tiene una expresión $0.x_1x_2x_3\dots$ formada exclusivamente por los números 0 y 1, que puede suponerse infinita agregando ceros si fuese necesario. La expresión es única si se conviene en suprimir aquellas con período 1, pues éstas representan el mismo número real que las obtenidas cambiando el último cero por uno y completando con ceros (por ejemplo, $0.100111\dots = 0.10100\dots$) (ver Natanson: Theory of Functions of a Real Variable, F. Ungar, New York, 1955, capítulo 1, § 4, página 23).

Sean A el conjunto de sucesiones $(x_i)_{i \in N}$ tales que, para todo $i \in N$, $x_i = 0$ ó $x_i = 1$, y A' el subconjunto de A constituido por las sucesiones $(x_i)_{i \in N}$, con $x_i = 1$ desde un número n en adelante. Por lo que se dijo anteriormente, haciendo corresponder a cada número real del intervalo $(0, 1)$ la sucesión formada por las cifras de su expresión en numeración diádica, resulta:

$$c = c((0, 1)) = c(A - A') \quad (1)$$

Por otra parte, A es coordinable con el conjunto de aplicaciones de N en $\{0, 1\}$, de donde $c(A) = 2^{\aleph_0}$. Además, existe una inyección de A' en el conjunto de sucesiones finitas de números naturales (haciendo corresponder, por ejemplo, a la sucesión $\{1, 0, 1, 1, 0, 1, \dots, 1, \dots\}$ la sucesión finita $\{1, 0, 1, 1, 0\}$, con lo cual, de acuerdo con 6.5.10, es $c(A') \leq \aleph_0$).

Siendo $A = A' \cup (A - A')$, se tiene por (1)

$$c(A) = 2^{\aleph^0} = c + c(A')$$

pero siendo c infinito, por 6.4.6 y 6.4.3 parte c) resulta $c = 2^{\aleph^0}$.

Nota. Al número cardinal c se lo llama "potencia del continuo". Se conoce con el nombre de "hipótesis del continuo" la afirmación de que todo conjunto no numerable contiene un subconjunto cuyo número cardinal es c (es decir, no existe a tal que $\aleph_0 \times a < c$). Recién en 1963 Paul J. Cohen [8] probó que la hipótesis del continuo es independiente de los axiomas de la teoría de conjuntos, entonces varias posiciones de c en la clase de los cardinales transfinitos son compatibles con los axiomas de la teoría de conjuntos.

Ejercicios

6.5.15. Demostrar que si a, b, c y d son cardinales tales que $a \leq b$ y $0 < c \leq d$, es $a^c \leq b^d$.

6.5.16. Empleando la igualdad $c = 2^{\aleph^0}$ demostrar,

a) $cc = c$.

b) $c^{\aleph^0} = c$

Deducir de a),

c) $cm = c$, para todo m finito

d) $\aleph_0 c = c$.

Deducir de b),

e) $\aleph_0^{\aleph^0} = c$,

f) $c^m = c$, para todo m finito,

g) si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de números cardinales tales que $2 \leq a_n \leq c$, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene $\prod_{n \in \mathbb{N}} a_n = c$. En particular,

$1. 2. 3. \dots n. n + 1. \dots = c$.

6.5.17. Sea A un alfabeto finito. Una palabra formada con letras de A es una sucesión finita de elementos de A . Suponiendo que no hay restricción en cuanto a la longitud de las palabras, calcular el cardinal del conjunto de todas las palabras posibles escritas con el alfabeto A .

6.5.18. Deducir de 6.5.7 que no existe un conjunto cuyos elementos son los cardinales mayores que uno dado.

6.5.19. El conjunto de las funciones de $\mathbb{R}$ en $\{0, 1\}$ tiene cardinal

$f = 2^c > c$. a) Demostrar que también es f el cardinal de las funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

b) Utilizando el hecho de que toda función continua de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ queda determinada por sus valores sobre los racionales, demostrar que el conjunto de funciones continuas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ tiene cardinal c .

6.5.20. Demostrar que el conjunto de partes finitas de $\mathbb{R}$ tiene cardinal c .

6.5.21. Probar que para todo conjunto A , existe $X \subset A$ tal que $X \notin A$ (emplear 6.5.6). Deducir de aquí que no existe un conjunto cuyos elementos son todos los conjuntos.

CAPÍTULO VII

EL AXIOMA DE ELECCIÓN

7.1. DISTINTAS FORMAS DEL AXIOMA DE ELECCIÓN

El axioma de elección (o de Zermelo), enunciado por primera vez por Zermelo en 1904, dice lo siguiente:

7.1.1. Para todo conjunto de conjuntos $\mathcal{F}$ cuyos elementos son no vacíos y disjuntos dos a dos existe, por lo menos, un conjunto Z que contiene un elemento y solo uno de cada conjunto perteneciente a $\mathcal{F}$.

Notas. 1) El axioma es demostrable cuando el conjunto $\mathcal{F}$ tiene un número finito de elementos. En efecto, si $\mathcal{F}$ es unitario, pongamos $\mathcal{F} = \{X\}$, siendo por hipótesis $X \neq \emptyset$, existe $x \in X$, con lo cual, el conjunto $Z = \{x\}$, cumple el axioma. Supóngase cierto el enunciado para conjuntos de $n-1$ elementos y sea $\mathcal{F} = \{X_1, \dots, X_n\}$. Poniendo $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \setminus \{X_n\}$ resulta un conjunto $\mathcal{F}'$ con $n-1$ elementos, con lo cual existe $Z = \{x_1, \dots, x_{n-1}\}$, con $x_i \in X_i$, $i = 1, \dots, n-1$. Por otra parte existe $x \in X_n$, ya que $X_n \neq \emptyset$, y definiendo $Z' = Z \cup \{x\}$ se obtiene el conjunto requerido.

2) De acuerdo con lo anterior, la novedad del axioma de elección radica en afirmar la existencia del conjunto Z en los casos en los que el conjunto $\mathcal{F}$ tiene infinitos elementos. *Intuitivamente*, y de allí su nombre, el axioma de elección afirma la posibilidad de elegir un elemento en cada conjunto $X \in \mathcal{F}$ y con ellos formar el conjunto Z . Este soporte intuitivo del axioma provocó innumerables controversias en la época de su aparición. Borel¹, por ejemplo, opina que es muy discutible la legitimidad de una infinidad *numerable* de elecciones sucesivas y arbitrarias pero que carece completamente de sentido afirmar la posibilidad de una infinidad *no numerable* de elecciones. Lebesgue² escribe: "Yo estoy completamente de

acuerdo con Hadamard cuando declara que la dificultad de hablar de una infinidad de elecciones sin dar la ley es tan grave, ya se trate o no de una infinidad numerable".

Si se hace corresponder a cada conjunto $X \in \mathcal{F}$ el elemento $x \in X$ que está en Z , se obtiene una función $\mathcal{C}: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ tal que, para todo $X \in \mathcal{F}$, $\mathcal{C}(X) \in X$. Recíprocamente, si dado el conjunto $\mathcal{F}$ se postula la existencia de una función $\mathcal{C}$ en esas condiciones, los valores de dicha función constituyen un conjunto Z tal cual lo requiere el axioma de Zermelo. Por tanto, el enunciado 7.1.1 es equivalente al siguiente:

7.1.2. Para todo conjunto de conjuntos $\mathcal{F}$ cuyos elementos son no vacíos y disjuntos dos a dos, existe una función $\mathcal{C}: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ tal que, para todo $X \in \mathcal{F}$, $\mathcal{C}(X) \in X$.

Del enunciado anterior puede quitarse la exigencia de que los conjuntos de $\mathcal{F}$ sean disjuntos dos a dos. En efecto, dado un conjunto $\mathcal{F}$ constituido por conjuntos no vacíos, para todo $X \in \mathcal{F}$, sea X' el conjunto de pares (X, x) con $x \in X$, y sea $\mathcal{F}'$ el conjunto de los X' así contruidos. Los elementos de $\mathcal{F}$ son no vacíos y disjuntos dos a dos por lo que se les puede aplicar el enunciado 7.1.2, obteniendo una función $\mathcal{C}: \mathcal{F}' \rightarrow \bigcup_{X' \in \mathcal{F}'} X'$ tal que $\mathcal{C}(X') \in X'$ para todo $X' \in \mathcal{F}'$. Sean $F: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ y $g: \bigcup_{X' \in \mathcal{F}'} X' \rightarrow \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ las aplicaciones definidas por: $F(X) = X'$ y $g(X, x) = x$. El lector puede comprobar inmediatamente que la composición $\mathcal{C}' = g \circ \mathcal{C} \circ F$, de $\mathcal{F}$ en $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$, es tal que, para todo $X \in \mathcal{F}$, $\mathcal{C}'(X) \in X$.

El enunciado 7.1.2 es, por tanto, equivalente al siguiente, llamado axioma generalizado de elección. Nótese que obviamente 7.1.3 implica 7.1.2.

7.1.3. Para todo conjunto de conjuntos $\mathcal{F}$ cuyos elementos son no vacíos existe una función $\mathcal{C}: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ tal que, para todo $X \in \mathcal{F}$, $\mathcal{C}(X) \in X$.

Sea ahora $(X_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos no vacíos. Aplicando el enunciado 7.1.3 al conjunto $\mathcal{F} = \{X_i: i \in I\}$ (conjunto de valores de la familia) se obtiene una función $\mathcal{C}$ que asigna a cada conjunto X_i un elemento $\mathcal{C}(X_i) \in X_i$. Luego, la familia $(\mathcal{C}(x_i))_{i \in I}$ es un elemento del producto cartesiano $\prod_{i \in I} X_i$ (ver 3.14.1) con lo cual, $\prod_{i \in I} X_i \neq \emptyset$. Recíprocamente, si para toda familia $(X_i)_{i \in I}$ de conjuntos no vacíos, el producto cartesiano $\prod_{i \in I} X_i$ es no vacío vale el enunciado 7.1.3. En efecto, si $\mathcal{F}$ es un conjunto de conjuntos no vacíos, puede tomarse la familia canónicamente asociada (aquella que tiene a $\mathcal{F}$ como conjunto de índices; (ver 3.11.6)), y obtener un elemento del producto cartesiano $\prod_{X \in \mathcal{F}} X$. La función de $\mathcal{F}$ en $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ que tiene por gráfica dicho elemento está en las condiciones de

¹E. Borel, Leçons sur la théorie des fonctions.

²M. H. Lebesgue, Bulletin des Sciences Math. 2° serie t. 46, 1922.

1.3. Por tanto, el enunciado 7.1.3 es equivalente al siguiente, llamado "forma multiplicativa del axioma de elección":

1.4. Para toda familia de conjuntos $(X_i)_{i \in I}$ tal que, para todo $i \in I$, $X_i \neq \emptyset$, el producto cartesiano $\prod_{i \in I} X_i$ es no vacío.

El enunciado 7.1.4 es obviamente equivalente al siguiente:

7.1.5. Para toda familia de conjuntos $(X_i)_{i \in I}$ tal que, para todo $i \in I$, $X_i \neq \emptyset$, existe una función f definida en I tal que $f(i) \in X_i$, para todo $i \in I$.

7.2. EL POSTULADO DE BUENA ORDENACIÓN

Se conoce con el nombre de postulado de buena ordenación a la proposición siguiente:

7.2.1. *Postulado de buena ordenación.* Existe un buen orden sobre todo conjunto.

En 1904, Zermelo demostró que su axioma de elección implica el postulado de buena ordenación.

7.2.2. *Teorema de Zermelo.* El axioma de elección implica la existencia de un buen orden sobre todo conjunto E .

Demostración. Sea E no vacío y sea $\mathcal{A}$ el conjunto de subconjuntos no vacíos de E . De acuerdo con el axioma de elección (forma 7.1.3) existe una función $\zeta: \mathcal{A} \rightarrow \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$ tal que, para todo $A \in \mathcal{A}$, $\zeta(A) \in A$.

Sea $\mathcal{L}$ el conjunto de relaciones R en E que satisfacen las siguientes condiciones:

- a) R es relación de buen orden en su dominio X .
- b) Para todo segmento (S, R_S) de (X, R) , con $S \neq X$, $\zeta(E - S)$ es el primer elemento de $(X - S, R_X - S)$ (ver 4.8.1).

(El conjunto $\mathcal{L}$ no es vacío, porque si $x = \zeta(E)$, el orden R en $\{x\}$ de gráfica $\{(x, x)\}$ pertenece a $\mathcal{L}$, ya que el único segmento (S, R_S) de $(\{x\}, R)$ tal que $S \neq \{x\}$ es el conjunto vacío. También, si $y = \zeta(E - \{x\})$, la relación en $\{x, y\}$ de gráfica $\{(x, x), (x, y), (y, y)\}$ es elemento de $\mathcal{L}$.)

Se demostrará que si R y R' son dos elementos de $\mathcal{L}$ y X y X' sus respectivos dominios, uno de los dos conjuntos ordenados (X, R) , (X', R') es segmento del otro. En lo que sigue usaremos la notación de 4.8.

Sea V el conjunto de los x pertenecientes a $X \cap X'$ tales que los segmentos $\bar{S}_x, \bar{S}'_x$, de extremo x en (X, R) y (X', R') respectivamente, coincidan. En primer lugar, (X, R) y (X', R') inducen al mismo orden sobre

V (es decir, los conjuntos ordenados (V, R_V) y (V, R'_V) son iguales), porque si x e y son dos elementos distintos de V tales que $y R x$ es $y \in S_x = S'_x$ con lo cual se tiene $y R' x$. Por otra parte, $(V, R_V) = (V, R'_V)$ es segmento de (X, R) y de (X', R') . En efecto, sean $x \in V$ e $y \in X$ tales que $y R x$, $y \neq x$, luego $y \in S_x = S'_x$, de donde $y \in X \cap X'$. Por tanto, para probar que $y \in V$ resta sólo demostrar que $\bar{S}_y = \bar{S}'_y$. Puesto que $y \in S_x = S'_x$ se tiene $y R x$ e $y R' x$, con lo cual, por la transitividad de R y R' , resulta $S_y \subset S_x = S'_x$ y $S'_y \subset S'_x = S_x$. Teniendo en cuenta ahora que la igualdad $\bar{S}_x = \bar{S}'_x$ implica que los órdenes inducidos por (X, R) y (X', R') sobre S_x coinciden, resulta $S_y = S'_y$ y por la misma razón $\bar{S}_y = \bar{S}'_y$. Luego, (V, R_V) es segmento de (X, R) . En la misma forma se prueba que lo es de (X', R') . Con esto, si se demuestra que V es igual a X o a X' , nuestra asersión estará probada.

Supongamos, por el absurdo, que $V \neq X$ y $V \neq X'$; entonces de acuerdo con la definición de ζ , $b = \zeta(E - V)$ es el primer elemento de $(X - V, R_X - V)$ y de $(X' - V, R'_{X'} - V)$, con lo cual $b \notin V$. Por otra parte, de acuerdo con el teorema 4.8.2, es $V = S_b$ y $V = S'_b$, de donde, recordando que (X, R) y (X', R') inducen el mismo orden sobre V , se tiene $\bar{S}_b = \bar{S}'_b$, con lo cual, por la definición de V , resulta $b \in V$ en contra de lo afirmado anteriormente.

Sea $\mathcal{T}$ el conjunto de los conjuntos bien ordenados (X, R) con $R \in \mathcal{L}$. El teorema 4.8.4 permite obtener una relación de buen orden sobre el conjunto F , unión de los dominios de las relaciones R de $\mathcal{L}$. Resta solo comprobar que $F = E$.

Para ello veremos primero que la relación de buen orden en F , a la cual la designaremos con $\leq$, pertenece a $\mathcal{L}$.

Sea $(S, \leq)$ un segmento de $(F, \leq)$ tal que $S \neq F$. De acuerdo con 4.8.4, existe un conjunto ordenado (X, R) de $\mathcal{T}$ tal que $(S, \leq)$ es segmento de (X, R) pudiéndose tomar además X de tal modo que $S \neq X$ (si $X = S$, sea $x \in F - S$ y sea (X', R') un elemento de $\mathcal{T}$ tal que $x \in X'$, entonces $(X, R) = (S, \leq)$ es segmento de (X', R') y $S \neq X'$). Luego, $c = \zeta(E - S)$ es el primer elemento de $(X - S, R_X - S)$. Se probará que c es también primer elemento de $(F - S, \leq)$ con lo cual se tendrá que $\leq$ pertenece a $\mathcal{L}$. Por el teorema 4.8.2, $(S, \leq)$ coincide con el segmento $\bar{S}_c$ de extremo c en (X, R) . Si $\bar{S}'_c$ es el segmento de extremo c en $(F, \leq)$ se cumple $S_c \subset \bar{S}'_c$, puesto que F induce sobre X el orden R (ver 4.8.4). Vale también la inclusión inversa; en efecto, si $z < c$, sea (X', R') un elemento de $\mathcal{T}$ tal que $z \in X'$, entonces (X, R) es segmento de (X', R') ó (X', R') es segmento de (X, R) . En el primer caso se tiene, $c \in X'$ y $z R' c$ con lo cual puesto que $c \in X$, resulta $z \in X$; en el segundo se cumple que $X' \subset X$, con lo cual también vale $z \in X$. Por la coincidencia de los órdenes $\leq$ y R sobre X , se tiene finalmente $z \in S_c$. Luego, $\bar{S}_c = \bar{S}'_c$. De aquí resulta que $(S, \leq) = \bar{S}_c$, con lo cual c es el primer elemento de $(F - S, \leq)$.

Supongamos $F \neq E$. Sean $d = \zeta(E - F)$ y $F' = F \cup \{d\}$. Indicaremos también con $\leq$ al buen orden en F' obtenido del de F agregando a d como

último elemento (ver 4.7.5). Demostraremos que esta relación de orden en F' pertenece a $\mathcal{L}$.

Para todo segmento $(S, \leq)$ de $(F', \leq)$ tal que $S \neq F'$, se cumple $S \subset S_d \neq F'$; si $S = S_d$ resulta $F' - S = \{d\}$, con lo cual $d = \zeta(E - S)$ es efectivamente el primer elemento de $(F' - S, \leq)$; si $S \neq S_d$ es $(S, \leq)$ un segmento de $(F, \leq)$ tal que $S \neq F$, y puesto que el orden $\leq$ en F pertenece a $\mathcal{L}$, es $e = \zeta(E - S)$ el primer elemento de $(F - S, \leq)$ y, por tanto, el primer elemento de $(F' - S, \leq)$.

Pero si el buen orden sobre F' pertenece a $\mathcal{L}$, se deduce que $F' \subset F$ en contradicción con la definición de F' . Luego $F = E$.

Esto termina la demostración del teorema de Zermelo.

7.2.3. Teorema. (Recíproco del de Zermelo). El postulado de buena ordenación implica el axioma de elección.

Demostración. Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de conjuntos cuyos elementos son no vacíos y sea $E = \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$. Por hipótesis es posible definir un buen orden $\leq$ en E . Sea $\zeta: \mathcal{F} \rightarrow E$, la aplicación que a cada conjunto X de $\mathcal{F}$ le hace corresponder el primer elemento del conjunto ordenado $(X, \leq)$. Se tiene, por tanto que $\zeta(X) \in X$. Luego se cumple la proposición 7.1.3 equivalente al axioma de elección.

De los dos últimos teoremas resulta:

7.2.4. Corolario: El axioma de elección es equivalente al postulado de buena ordenación.

Ejercicios

7.2.5. Sea E el intervalo natural $[1, 3]$, $\mathcal{A}$ el conjunto de los subconjuntos no vacíos de E y $\zeta: \mathcal{A} \rightarrow E$ la función definida por: $\zeta(E) = 2$, $\zeta(\{1, 2\}) = 1$, $\zeta(\{1, 3\}) = 3$, $\zeta(\{2, 3\}) = 3$; $\zeta(\{i\}) = i$, $i = 1, 2, 3$. Definir un buen orden en E siguiendo el procedimiento dado en la demostración del teorema de Zermelo.

7.2.6. Demostrar que $x = \zeta(E)$ es el primer elemento del conjunto $(E, \leq)$ obteniendo del teorema de Zermelo.

7.3. EL LEMA DE ZORN

Se conoce con el nombre de lema de Zorn a la proposición siguiente:

7.3.1. Lema de Zorn. Si en un conjunto ordenado $(A, \leq)$ todo subconjunto totalmente ordenado tiene cota superior, existe un elemento maximal de $(A, \leq)$ (ver 4.4.1).

El lema de Zorn es equivalente al axioma de elección. Como se demostrará en los dos teoremas siguientes:

7.3.2. Teorema. El principio de buena ordenación implica el lema de Zorn.

Demostración. Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado tal que todo subconjunto totalmente ordenado tiene cota superior. Sea $(C, \leq)$ un subconjunto totalmente ordenado de A y sea c una cota superior. Si $C = A$, se tiene que c es elemento maximal de $(A, \leq)$. Supongamos $C \neq A$ y sea $A' = A - C$.

Por hipótesis es posible introducir un buen orden α en A' (que no tiene por qué coincidir con el de A). Indicaremos con x_0 al primer elemento de (A', α) y, para todo $x \in A'$, con S_x al segmento de extremo x de (A', α) (ver 4.8).

Sea $f: A' \rightarrow \{0, 1\}$ la función definida por inducción como sigue:

$f(x_0) = 0$, si x_0 está relacionado por $\leq$ con todo $z \in C$

y

$f(x_0) = 1$, en caso contrario.

Suponiendo definida f sobre un segmento S_x de (A', α) , $f(x) = 0$ si se cumplen las dos condiciones siguientes.

a) x está relacionado por $\leq$ con todo $z \in C$.

b) x está relacionado por $\leq$ con todo $y \in S_x$ tal que $f(y) = 0$ y $f(x) = 1$ en caso contrario.

Sea $C' = f^{-1}(\{0\})$. Se demostrará que $(C', \leq)$ es un subconjunto totalmente ordenado de $(A, \leq)$. En efecto, si x e y son dos elementos distintos de C' se tiene $y \in S_x$ ó $x \in S_y$, puesto que $C' \subset A'$ y un conjunto bien ordenado está totalmente ordenado. Luego, ya que $f(x) = f(y) = 0$, de la condición a) resulta $x \leq y$ ó $y \leq x$.

De acuerdo con la condición b), $(C' \cup C', \leq)$ es un subconjunto totalmente ordenado de $(A, \leq)$ y, por tanto, existe una cota superior k de ese conjunto. Demostraremos que k es el elemento maximal de $(A, \leq)$ buscado. En efecto, supóngase, por el absurdo, que existe $x \in A$ tal que $x > k$. Por la definición de k , se tiene $x \notin C' \cup C'$, con lo cual, $x \in A'$ y $f(x) = 1$. Pero, por otra parte, x cumple las condiciones a) y b), ya que si $y \in S_x$ con $f(y) = 0$, es $y \in C'$, de donde $y \leq k$ y por tanto $y < x$; si $z \in C$ es $z \leq k$, con lo cual $z < x$. Luego $f(x) = 0$, en contra de lo afirmado anteriormente.

Ejemplo.

El lector que haya tenido dificultades en la comprensión de la demostración del teorema precedente podrá seguir todos los pasos de la misma en el siguiente caso concreto.

Tomemos como A el conjunto $[0, 7] \times [0, 6] \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ordenándolo con el orden producto en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, es decir

$(a, b) \leq (a', b')$ si y solo si $a \leq a'$ y $b \leq b'$.

Como se comprueba fácilmente $\leq$ no es un orden total. Evidentemente todo subconjunto totalmente ordenado de $(A, \leq)$ tiene cota superior ya que A es finito. Siguiendo el camino de la demostración de 7.3.2 se obtendrá un elemento maximal de $(A, \leq)$ (en este caso necesariamente $(7, 6)$ pues es el único maximal).

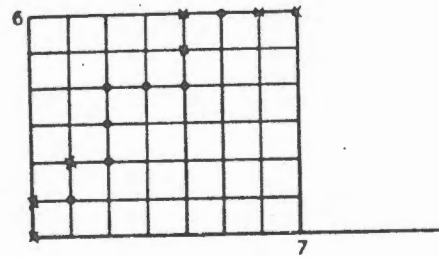


Figura 40

Sea $(C, \leq)$ el subconjunto totalmente ordenado de $(A, \leq)$ cuyos elementos están marcados con puntos en la figura 41. En $A' = A - C$ introducimos el orden α definido por

$(a, b) \alpha (a', b')$ si y solo si $a < a'$, si $a \neq a'$ o $b \leq b'$ si $a = a'$.

Este es el orden lexicográfico definido en general en (4.6.13) y es un buen orden en A' .

Se definirá ahora un conjunto $C' \subset A'$ en tal forma que $(C \cup C', \leq)$ constituya un subconjunto totalmente ordenado de $(A, \leq)$. Una cota superior de este conjunto será un elemento maximal de $(A, \leq)$.

Los puntos de C' son los marcados con cruces en la figura 41 mediante el siguiente procedimiento:

Se marca $(0, 0)$, primer elemento de (A', α) si y solo si está relacionado por $\leq$ con todos los de C .

Suponiendo marcados todos los puntos que preceden a x en el orden α (es decir los del segmento S_x en (A', α)) se marca x si y solo si se cumplen las dos condiciones siguientes,

- x está relacionado por $\leq$ con todo $z \in C$,
- x está relacionado por $\leq$ con todos los que le preceden en el orden α y que ya están marcados.

Por ejemplo no se puede marcar $(0, 3)$ porque no está relacionado con $(1, 1)$ de C ni $(2, 1)$ porque no está relacionado con $(1, 2)$ que es un punto ya marcado y que le antecede en el orden α .

Como comprenderá el lector este procedimiento equivale a definir una función de A' en $\{0, 1\}$ que vale 0 sobre los puntos marcados con cruces y 1 sobre los no marcados.

El conjunto $(C \cup C', \leq)$ resulta estar totalmente ordenado en $(A, \leq)$ y su cota superior es el punto $(7, 6)$ buscado.

7.3.3. Teorema. El lema de Zorn implica el axioma de elección.

Demostración. Sean $\mathcal{F}$ un conjunto de conjuntos no vacíos y F el conjunto de funciones g que cumplen las siguientes condiciones:

- g es una función definida en un subconjunto de $\mathcal{F}$ y a valores en $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$.
- para todo X perteneciente al dominio de g , se verifica $g(X) \in X$.

Para dos funciones g, h de F , diremos que $g \leq h$ si y solo si h extiende a g . Esta es una relación de orden en F (ver 4.2.6). Sea $(C, \leq)$ un subconjunto totalmente ordenado de $(F, \leq)$ y llamemos, para toda $g \in C$, $\mathcal{D}_g$ al dominio de g (por tanto, $\mathcal{D}_g \subset \mathcal{F}$). Puesto que si $X \in \mathcal{D}_g \cap \mathcal{D}_{g'}$, es $g(X) = g'(X)$, puede definirse una función $f: \bigcup_{g \in C} \mathcal{D}_g \rightarrow \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$, como: $f(X) = g(X)$, para $X \in \mathcal{D}_g$. (La aplicación f es la "unión" de las funciones de C según 4.5.4.)

La función f pertenece evidentemente a F y es cota superior del conjunto C . Por tanto, F está en las hipótesis del lema de Zorn, con lo cual puede afirmarse la existencia de un elemento maximal ζ de $(F, \leq)$.

Sea $\mathcal{D}$ el dominio de ζ . Si se demuestra que $\mathcal{D}$ coincide con $\mathcal{F}$, la aplicación ζ cumple las condiciones exigidas por el axioma de elección (forma 7.1.3). Supongamos, por el absurdo, que $\mathcal{D} \neq \mathcal{F}$ y sean $X_0 \in \mathcal{F} - \mathcal{D}$ y $x_0 \in X_0$, entonces, poniendo

$$\zeta'(X) = \begin{cases} \zeta(X), & \text{para } X \in \mathcal{D} \\ x_0, & \text{para } X = X_0 \end{cases}$$

queda definida una función $\zeta' \in F$ que extiende a ζ en contradicción con el hecho de ser ζ maximal de $(F, \leq)$.

De los dos últimos teoremas, y recordando que el axioma de elección es equivalente al principio de buena ordenación, resulta:

7.3.4. Corolario. El axioma de elección es equivalente al lema de Zorn.

7.3.5. Teorema. El lema de Zorn es equivalente a la proposición siguiente: Sean $(A, \leq)$ un conjunto ordenado y a un elemento de A . Si todo subconjunto totalmente ordenado de $(A, \leq)$ tiene cota superior, existe un elemento maximal m de $(A, \leq)$ tal que $m \geq a$.

Demostración. La proposición del enunciado del teorema implica obviamente el lema de Zorn. Veamos la recíproca.

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado tal que todo subconjunto totalmente ordenado tenga cota superior y sea $a \in A$.

Sea A' el conjunto de los elementos x de A tales que $x \geq a$ y $(A', \leq)$ el conjunto A' munido del orden inducido.

Si $(C, \leq)$ es un subconjunto totalmente ordenado de $(A', \leq)$, también

lo es $(C', \leq)$ con $C' = C \cup \{a\}$. Puesto que $(C', \leq)$ es un subconjunto totalmente ordenado de $(A, \leq)$, tiene cota superior $k \in A$. Pero $k \in A'$, ya que $a \in C'$ y, para todo $x \in C'$, se tiene $x \leq k$. Entonces, todo subconjunto totalmente ordenado de $(A', \leq)$ tiene cota superior perteneciente a A' , con lo cual puede aplicarse a $(A', \leq)$ el lema de Zorn y concluir que existe un elemento maximal m de $(A', \leq)$. Puesto que $m \in A'$, se cumple $m \geq a$; resta tan solo demostrar que m es elemento maximal de A .

En efecto, supongamos por el absurdo, que existe $x \in A$ tal que $x > m$. Por ser m elemento maximal de A' se tiene $x \notin A'$, pero por otra parte, como $m \geq a$ es $x > a$, con lo cual por la definición de A' , resulta $x \in A'$ en contra de lo afirmado anteriormente.

Del lema de Zorn resulta fácilmente la proposición siguiente:

7.3.6. Corolario del lema de Zorn. Sea A un conjunto, $\mathcal{P}(A)$ su conjunto de partes y $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(A)$. Sea $(\mathcal{F}, \subset)$ el conjunto $\mathcal{F}$ ordenado por inclusión. Si, para todo subconjunto totalmente ordenado $(\mathcal{L}, \subset)$ de $(\mathcal{F}, \subset)$, la unión de los elementos de $\mathcal{L}$ pertenece a $\mathcal{F}$ ($\mathcal{F}$ posee un elemento maximal).

Demostración. Para todo subconjunto totalmente ordenado $(\mathcal{L}, \subset)$ de $(\mathcal{F}, \subset)$, la unión de los elementos de $\mathcal{L}$ es cota superior, y como por hipótesis dicha unión pertenece a $\mathcal{F}$, resulta que $(\mathcal{F}, \subset)$ está en las hipótesis del lema de Zorn, con lo cual puede afirmarse la existencia de un elemento maximal.

7.4. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL LEMA DE ZORN

7.4.1. Base de Hamel. Sea R el conjunto de los números reales y K el de los racionales.

Se dice que n números reales $x_1, \dots, x_n$ son "linealmente dependientes" si es posible encontrar n números racionales $r_1, \dots, r_n$, no todos nulos, tales que

$$r_1 x_1 + \dots + r_n x_n = 0,$$

y se dice que son "linealmente independientes" en caso contrario.

Se dice que un subconjunto B de R es una "base de R sobre K " (o base de Hamel) si cumple las dos condiciones siguientes:

a) los elementos de todo subconjunto finito de B son números reales linealmente independientes.

b) para todo número real x , existe un número finito $x_1, \dots, x_n$ de elementos de B y un mismo número $r_1, \dots, r_n$ de elementos de K , tales que

$$x = r_1 x_1 + \dots + r_n x_n.$$

Se demostrará la existencia de una tal base Hamel.

Sea $\mathcal{L} \subset \mathcal{P}(R)$, el conjunto de subconjuntos B de R que cumplen la condición a). Sean $(\mathcal{L}, \subset)$ el conjunto $\mathcal{L}$ ordenado por inclusión, $(\mathcal{L}, \subset)$ un subconjunto totalmente ordenado de $(\mathcal{L}, \subset)$ y $C = \bigcup_{L \in \mathcal{L}} L$.

Se probará que $C \in \mathcal{L}$.

Sea $\{x_1, \dots, x_n\} \subset C$ y sea, para $i = 1, \dots, n$, L_i un conjunto de $\mathcal{L}$ al cual pertenece x_i . Puesto que $(\mathcal{L}, \subset)$ está totalmente ordenado existe $L \in \mathcal{L}$ tal que $L_i \subset L$, $i = 1, \dots, n$, entonces $x_1, \dots, x_n \in L$, con lo cual $x_1, \dots, x_n$ son linealmente independientes.

Por el corolario 7.3.6 del lema de Zorn, existe un elemento maximal L_0 de $(\mathcal{L}, \subset)$. Se demostrará que L_0 es una base de Hamel, para lo cual solo resta verificar el cumplimiento de la condición b).

Sea x un número real. Si $x \in L_0$ puede escribirse $x = 1x$, con lo cual se cumple la condición b). Si $x \notin L_0$, puesto que L_0 es maximal en $(\mathcal{L}, \subset)$, resulta $L_0 \cup \{x\} \notin \mathcal{L}$, luego, existen $x_1, \dots, x_m \in L_0$ que constituyen con x un conjunto linealmente dependiente. Existen entonces números racionales $r, r_1, \dots, r_m$, con $r \neq 0$, tales que

$$rx + r_1 x_1 + \dots + r_m x_m = 0$$

de donde se deduce

$$x = -\frac{r_1}{r} x_1 - \dots - \frac{r_m}{r} x_m,$$

con lo cual también se satisface la condición b).

Notas. 1) Se siguen los mismos lineamientos de la demostración anterior para probar la existencia de una base en un espacio vectorial cualquiera.

2) Hamel (Mathematische Annalen, volumen 60, 1905) usó el resultado anterior para demostrar la existencia de funciones $f: R \rightarrow R$, tales que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ distintas de las funciones de la forma $x \rightarrow cx$, con $c \in R$ (las cuales, obviamente, tienen tal propiedad). La prueba consiste en tomar una base B de Hamel y asignar valores arbitrarios a todos los elementos de esa base; sean ellos $f(b)$, para todo $b \in B$. Luego, puesto que todo número real x puede expresarse en la forma

$$x = r_1 b_1 + \dots + r_n b_n, \text{ con } r_i \in K \text{ y } b_i \in B, i = 1, \dots, n$$

y esta expresión es única (demostrarlo) se define

$$f(x) = r_1 f(b_1) + \dots + r_n f(b_n).$$

La función f cumple la condición pedida, puesto que si y es un número real, $y = s_1 b_1 + \dots + s_n b_n$, (puede considerarse que en las expresiones de x y y figuren los mismos elementos de la base completando con términos de la forma $0b$, con $b \in B$, si fuese necesario), resulta

$x + y = (r_1 + s_1) b_1 + \dots + (r_n + s_n) b_n$, de donde $f(x + y) = (r_1 + s_1)f(b_1) + \dots + (r_n + s_n)f(b_n) = r_1 f(b_1) + \dots + r_n f(b_n) + (s_1 f(b_1) + \dots + s_n f(b_n)) = f(x) + f(y)$.

7.4.2. Teorema. Para todo cardinal infinito a , es $a^2 = a$ (Bourbaki, [5], § 6).

Demostración. Sea A un conjunto tal que $c(A) = a$. De acuerdo con 6.2.5, existe un subconjunto B de A que es equipotente al conjunto N de los números naturales y como, por 6.4.4, $N \times N$ es coordinable con N , existe una biyección $g_0: B \rightarrow B \times B$.

Sea $\mathcal{Y}$ el conjunto de pares ordenados (X, g) tales que X es subconjunto de A que contiene a B y $g: X \rightarrow X \times X$ es una aplicación biyectiva que extiende a g_0 . Puede introducirse una relación de orden $\leq$ en $\mathcal{Y}$ definiendo $(X, g) \leq (X', g')$ si y solo si $X \subset X'$ y g' extiende a g .

Sea $(\mathcal{L}, \leq)$ un subconjunto totalmente ordenado de $(\mathcal{Y}, \leq)$. Veremos que $\mathcal{L}$ tiene cota superior. Sean $Z = \bigcup_{x \in \text{pr}_1 \mathcal{L}} X$ y $h: Z \rightarrow \bigcup_{x \in \text{pr}_1 \mathcal{L}} (X \times X)$ definida por: $h(x) = g(x)$, para $x \in X$ y $(X, g) \in \mathcal{L}$. Puesto que $\bigcup_{x \in \text{pr}_1 \mathcal{L}} (X \times X) = \bigcup_{x \in \text{pr}_1 \mathcal{L}} X \times \bigcup_{x \in \text{pr}_1 \mathcal{L}} X$, ya que $(\mathcal{L}, \leq)$ está totalmente ordenado, resulta $h: Z \rightarrow Z \times Z$. De la definición se deduce inmediatamente que h es biyectiva y extiende a g_0 , por tanto, $(Z, h) \in \mathcal{Y}$. Como evidentemente para todo $(X, h) \in \mathcal{L}$, es $(X, g) \leq (Z, h)$, se tiene que (Z, h) es cota superior del conjunto totalmente ordenado $(\mathcal{L}, \leq)$.

Por lo tanto, $(\mathcal{Y}, \leq)$ está en las condiciones del lema de Zorn, por lo que puede afirmarse la existencia de un elemento maximal (E, f) de $(\mathcal{Y}, \leq)$.

Sea $b = c(E)$, puesto que $(E, f) \in \mathcal{Y}$ se tiene que f es una biyección de E sobre $E \times E$, con lo cual $b = b^2$. El teorema estará demostrado si se prueba que $a = b$.

En primer lugar b es infinito, de acuerdo con la definición de $\mathcal{Y}$. Luego, para todo cardinal finito m , no nulo, vale $mb = b$, puesto que $b \leq mb \leq b^2 = b$.

Supongamos, por el absurdo, sea $b < a$, entonces resulta $c(A - E) > b$ porque $A = (A - E) \cup E$, de donde $a = c(A - E) + b$, con lo cual si fuera $c(A - E) \leq b$, se tendría $a \leq 2b = b$, en contra de lo supuesto. Luego existe $D \subset A - E$ tal que D es coordinable con E .

Sea $F = E \cup D$. Se demostrará que existe una biyección $h \rightarrow F \times F$ que extiende a f . En efecto, de acuerdo con la definición de F se tiene $F \times F = (E \cup D) \times (E \cup D) = (E \times E) \cup (E \times D) \cup (D \times E) \cup (D \times D)$.

Puesto que E y D son equipotentes, resulta

$$c(E \times D) = c(D \times E) = c(D \times D) = b^2 = b, \quad (1)$$

de donde, teniendo en cuenta que los conjuntos que aparecen en las igualdades (1) son disjuntos dos a dos, ya que $D \cap E = \emptyset$, resulta

$$c((E \times D) \cup (D \times E) \cup (D \times D)) = 3b = b.$$

Por tanto, existe una biyección $f_1: D \rightarrow ((E \times D) \cup (D \times E) \cup (D \times D))$ y la aplicación h que coincide con f_1 sobre D con f sobre E es una biyección $h: F \rightarrow F \times F$ que además extiende a f . Pero entonces $(F, h) \in \mathcal{Y}$ y $(E, f) \leq (F, h)$ lo cual es absurdo por ser (E, f) elemento maximal de $\mathcal{Y}$.

Nota. Del resultado anterior se obtiene fácilmente que el producto y la suma de dos números cardinales a y b no nulos tales que uno, por lo menos, es infinito es igual al mayor de los dos números.

En efecto, supongamos sea $a \leq b$, entonces b es infinito, porque en caso contrario a también sería finito, luego $ab \leq b^2 = b$, pero como además siendo $a \geq 1$ es $b \leq ab$, se tiene, por el teorema de Cantor-Bernstein, $ab = b$.

Con respecto a la suma $a + b$, se tiene

$$a + b \leq b + b = 2b \leq b b = b$$

y, como por otra parte $b \leq a + b$, resulta $a + b = b$.

7.4.3. Conjuntos estables interiormente por una relación. (Berge, "Théorie des graphes et ses applications", Dunod (1967).)

Sea R una relación en un conjunto X . Se dice que un subconjunto E de X es estable interiormente por R si

$$E \cap R(E) = \emptyset.$$

Por ejemplo, si X es un conjunto de personas y la relación R está dada por

$$x R y \text{ si y solo si } x \text{ es enemigo de } y,$$

un conjunto $E \subset X$ es estable interiormente por R si y solo si ninguna persona de E es enemiga de otra persona del mismo conjunto.

Empleando el lema de Zorn se demostrará que existen conjuntos estables interiormente maximales (es decir que no están contenidos en otro conjunto estable anteriormente).

Sea $(\mathcal{E}, \subset)$ el conjunto de partes de X estables interiormente por R ordenado por inclusión. Sea $(\mathcal{C}, \subset)$ un subconjunto totalmente ordenado de $(\mathcal{E}, \subset)$.

Pongamos $E_0 = \bigcup_{E \in \mathcal{C}} E$, entonces E_0 es estable interiormente. En efecto, si $z \in E_0 \cap R(E_0)$ deben existir $S_1, S_2 \in \mathcal{C}$ tales que $z \in S_1$ y para algún $x \in S_2$, $x R z$. Si $S_1 \subset S_2$ resulta $z \in S_2 \cap R(S_2)$ y si $S_2 \subset S_1$ es $z \in S_1 \cap R(S_1)$ en contra del hecho de ser S_1 y S_2 estables interiormente.

Luego, E_0 es cota superior de $\mathcal{C}$ en $(\mathcal{E}, \subset)$, con lo cual, $(\mathcal{E}, \subset)$ está en las hipótesis del lema de Zorn y tiene por lo tanto elementos maximales.

7.4.4. *Extensión de un orden parcial.* (Sapilrajn, Fund. Mathematicae, V. 16 (1930).

Si R y R' son órdenes sobre un conjunto A , se dice que R' es una extensión de R si $x R y$ implica $x R' y$, para todo par x, y de elementos de A .

Si α es una relación de orden sobre un conjunto A , no total, se trata de demostrar la existencia de un orden total que lo extienda.

Como primera aproximación, si a y b son dos elementos incomparables por el orden α existe una extensión α' de α para el cual $a \alpha' b$. En efecto, basta definir α' por

$p \alpha' q$ si y solo si se cumple alguna de las dos condiciones siguientes:

- a) $p \alpha q$
- b) $p \alpha a$ y $b \alpha q$.

Se demuestra fácilmente que α' es un orden que extiende a α cumpliendo además $a \alpha' b$.

Si se representan los elementos del conjunto A por puntos, y, para todo par x, y de elementos de A se representa la relación $x \alpha y$ por un arco de x hacia y , la construcción de α' a partir de α equivale a trazar un arco de a hacia b y luego completar por transitividad, es decir agregar los arcos necesarios para que la relación sea transitiva. En la figura siguiente los arcos en línea llena representan un orden α y los marcados con líneas de puntos los arcos agregados para lograr una extensión α' tal que $a \alpha' b$.



Figura 41

Si el conjunto A es finito, recomenzando el proceso para cada par de puntos incomparables se logran sucesivas extensiones de α y finalmente un orden total que lo extienda. Para el caso general se demuestra la existencia del orden requerido mediante la aplicación del lema de Zorn, como se indica a continuación.

Sea $\mathcal{O}$ el conjunto de todos los órdenes sobre A . Se demuestra sin dificultad que la relación " R' extiende R " es un orden en $\mathcal{O}$ y que este conjunto munido de esa relación está en las hipótesis del lema de Zorn. Luego, aplicando 7.3.5, puede deducirse la existencia de un orden en A , maximal en $\mathcal{O}$, que extiende α , al cual lo indicaremos con $\leq$.

El orden $\leq$ es el orden total buscado, puesto que si existieran dos elementos $a, b \in A$ incomparables por $\leq$, de acuerdo con lo demostrado más arriba existiría una extensión de $\leq$ relacionando a y b , en contra de la maximalidad de $\leq$.

CAPÍTULO VIII

TIPOS DE ORDEN Y NÚMEROS ORDINALES

En el transcurso de este capítulo se anotará con $\leq$ a una relación de orden en un conjunto. Si $\leq$ es un orden en un conjunto A , por brevedad, se indicará con A al conjunto ordenado $(A, \leq)$. Por el contexto quedará claro a los referimos al conjunto ordenado o a su conjunto subyacente. Si se hace uso de dos o más conjuntos ordenados se anotarán también con $\leq$ todas las relaciones de orden aunque puedan ser distintas, salvo que se indique expresamente lo contrario.

8.1. INTERVALOS DE CONJUNTOS ORDENADOS

Las definiciones de intervalos reales pueden generalizarse como sigue a conjuntos ordenados cualesquiera.

8.1.1. *Definición.* Sea A un conjunto ordenado y $a, b \in A$ tales que $a \leq b$. Se llama intervalo cerrado en A de origen a y extremo b (o más brevemente, intervalo cerrado ab) al subconjunto de A formado por los x tales que $a \leq x \leq b$. Se llama intervalo semiabierto a izquierda de origen a y extremo b al conjunto de los x de A tales que $a < x \leq b$, e intervalo semiabierto a derecha al conjunto de los x de A tales que $a \leq x < b$. Finalmente, se llama intervalo abierto de origen a y extremo b (o más brevemente intervalo abierto ab) al conjunto de los x de A tales que $a < x < b$.

Notaciones. Se emplearán las notaciones usuales para los intervalos reales, es decir,

- $[a, b] = \{x: x \in A, a \leq x \leq b\}$ (intervalo cerrado ab)
- $(a, b] = \{x: x \in A, a < x \leq b\}$ (intervalo semiabierto a izquierda de origen a y extremo b).
- $[a, b) = \{x: x \in A, a \leq x < b\}$ (intervalo semiabierto a derecha de origen a y extremo b)

$(a, b) = \{x: x \in A, a < x < b\}$ (intervalo abierto ab)

8.1.2. *Definición.* Sean A un conjunto ordenado y $a, b \in A$ tales que $a < b$. Diremos que a y b son elementos vecinos o que a es un predecesor inmediato de b o b un sucesor inmediato de a si el intervalo (a, b) es vacío, o equivalentemente, si no existe $x \in A$ tal que $a < x < b$.

8.2. MORFISMOS E ISOMORFISMOS DE CONJUNTOS ORDENADOS

8.2.1. *Definición.* Sean A y B conjuntos ordenados (sé recuerda que las relaciones de orden se anotan ambas $\leq$ aunque pueden ser distintas). Se dice que una aplicación $f: A \rightarrow B$ es creciente o es un morfismo del conjunto ordenado A en el conjunto ordenado B , si para todo par x, y de elementos de A , $x \leq y$ implica $f(x) \leq f(y)$.

Cuando, para todo par x, y de elementos de A , la relación $x \leq y$ implica $f(x) \geq f(y)$, se dice que f es decreciente (equivalentemente, f es decreciente si y solo si es un morfismo de A en B , ordenado este último con el orden opuesto).

Se dice que una aplicación es monótona si es creciente o decreciente.

Cuando la relación $x < y$ implica $f(x) < f(y)$, para todo par x, y de elementos de A , se dice que f es estrictamente creciente, y se dice que f es estrictamente decreciente si, para todo par x, y de elementos de A , $x < y$ implica $f(x) > f(y)$. Una aplicación de A en B es estrictamente monótona si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

8.2.2. *Definición.* Sean A y B conjuntos ordenados. Se dice que una aplicación $f: A \rightarrow B$ es un isomorfismo de A en B si f es biyectiva y además, para todo par x, y de elementos de A , se tiene $x \leq y$ si y solo si $f(x) \leq f(y)$. Si existe tal aplicación se dice que A y B son isomorfos.

Observaciones

1) Evidentemente, f es un isomorfismo de A en B si y solo si f es biyectiva y f y f^{-1} son morfismos de A en B y de B en A respectivamente.

2) Si A y B son conjuntos totalmente ordenados, para que una biyección $f: A \rightarrow B$ sea un isomorfismo es suficiente que f sea un morfismo de A en B o f^{-1} un morfismo de B en A . En efecto, supongamos que f es un morfismo de A en B , entonces, para todo par x, y de elementos de A se verifica, $x \leq y$ implica $f(x) \leq f(y)$. Recíprocamente, si para $x, y \in A$ se tiene $f(x) \leq f(y)$, puesto que A está totalmente ordenado, vale una de las dos relaciones: $x \leq y$ o $x > y$, no pudiendo ser verdadera $x > y$ porque en ese caso se tendría $f(x) > f(y)$.

Ejemplos

8.2.3. Cualesquieran sean los conjuntos ordenados A y B , una aplicación constante de A en B es a la vez creciente y decreciente.

8.2.4. Sea R el conjunto de los números reales. Las siguientes funciones de R en R son crecientes considerando en R el orden usual:

- a) $x \rightarrow x^3$
- b) $x \rightarrow [x] = \text{parte entera de } x$
- c) $x \rightarrow ax + b$, con $a \geq 0$.

8.2.5. Sea $f: A \rightarrow B$ una función. La extensión canónica al conjunto de partes $\hat{f}: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$, dada por $\hat{f}(X) = f(X)$ (ver 3.8.12) es un morfismo de $\mathcal{P}(A)$ ordenado por inclusión en $\mathcal{P}(B)$ ordenado por inclusión, puesto que, para $X, Y \in \mathcal{P}(A)$ tales que $X \subset Y$ se tiene $f(X) \subset f(Y)$. La aplicación $\hat{f}: \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ definida por $\hat{f}(Y) = f^{-1}(Y)$ es también un morfismo de $\mathcal{P}(B)$ en $\mathcal{P}(A)$, ordenados ambos por inclusión.

8.2.6. Sea A un conjunto y $f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ la aplicación definida por $f(X) = A - X$. Si se ordena $\mathcal{P}(A)$ por inclusión resulta f estrictamente decreciente.

8.2.7. Cualquiera sea el orden definido en un conjunto A , la aplicación idéntica de A es un isomorfismo.

8.2.8. Sean A un conjunto, $\mathcal{E}$ el conjunto de las relaciones de equivalencia en A y $\mathcal{L}$ el de las particiones de A . Ordenamos $\mathcal{E}$ por la relación $R \leq R'$ si y solo si, para todo par x, y de elementos de A , $x R y$ implica $x R' y$ (o equivalentemente, si la gráfica de R está contenida en la gráfica de R') y el conjunto $\mathcal{L}$ por la relación

$$\pi \leq \pi' \text{ si y solo si } \pi \text{ refina } \pi' \text{ (ver 3.13.1).}$$

Según se vió en 5.2 la función $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{L}$, que asigna a toda relación de equivalencia R en A el cociente A/R , es biyectiva. Veremos ahora que f es un isomorfismo.

Si R y R' son relaciones de equivalencia en A tales que $R \leq R'$, para cada elemento $x \in A$, se tiene $R(x) \subset R'(x)$, puesto que si $y \in R(x)$ es $x R y$ de donde resulta, $x R' y$. Entonces la partición $A/R = \{R(x): x \in A\}$ es más fina que la partición $A/R' = \{R'(x): x \in A\}$.

Recíprocamente, sean $A/R \leq A/R'$ y $x, y \in A$ tales que $x R y$.

Ejercicios

8.2.13. Probar que la composición de morfismos de conjuntos ordenados es un morfismo de conjuntos ordenados.

8.2.14. Sea E un conjunto de conjuntos ordenados. Probar que la relación "A es isomorfo a B" es de equivalencia en E .

8.2.15. Sean A, B, C y D conjuntos ordenados, f y g morfismos de A en B y de C en D respectivamente. Probar:

a) La extensión canónica a los conjuntos productos $f \times g: A \times C \rightarrow B \times D$ es un morfismo considerando en $A \times C$ y en $B \times D$ el orden producto (ver 3.8.13 y 4.6.12). ¿Vale el mismo resultado ordenando $A \times C$ y $B \times D$ con el orden lexicográfico? (ver 4.6.13).

b) Si f y g son isomorfismos, $f \times g$ es un isomorfismo considerando en ambos conjuntos, $A \times C$ y $B \times D$, el orden producto o el orden lexicográfico.

8.2.16. Obtener como consecuencia del ejercicio precedente y del ejemplo 8.2.10 que $(0, 1) \times (0, 1)$ es isomorfo a $\mathbb{R}^2$ ordenado ambos conjuntos ya sea con el orden producto del orden usual de $\mathbb{R}$ o con el orden lexicográfico.

8.2.17. Sean A y B conjuntos ordenados y f un isomorfismo de A en B . Demostrar:

- Si m es maximal en A entonces $f(m)$ es maximal en B .
- Si para un conjunto $X \subset A$, $x = \sup_A X$, entonces $f(x) = \sup_B f(X)$.
- Si se cambian los órdenes de A y B por sus opuestos f continúa siendo un isomorfismo. Deducir de aquí que valen las proposiciones deducidas de a) y b) cambiando maximal por minimal y supremo por ínfimo respectivamente.
- Si a es predecesor inmediato de a' en A (ver 8.1.2) entonces $f(a)$ es predecesor inmediato de $f(a')$ en B . Ídem para "sucesor inmediato".

8.3. DEFINICIÓN DE TIPO DE ORDEN

Se tropieza aquí nuevamente con la falta en este texto de una fundamentación lógica de la teoría de conjuntos. La definición de tipo de orden

(Si A es un conjunto de cardinal α , la gráfica de un orden en A es un subconjunto de $A \times A$.)

8.4. SUMA DE TIPOS DE ORDEN.

8.4.1. *Definición.* Sean A y B conjuntos ordenados disjuntos. Se llama suma ordinal de A y B al conjunto $A \cup B$ ordenado por la relación α definida como sigue:

$z \alpha z'$ si y solo si vale una de las tres condiciones siguientes

- $z, z' \in A$ y $z \leq z'$ en A ,
- $z, z' \in B$ y $z \leq z'$ en B ,
- $z \in A$ y $z' \in B$.

El lector comprobará sin dificultad que efectivamente α es un orden en $A \cup B$.

8.4.2. *Definición.* Sean σ y τ tipos de orden y A, B conjuntos ordenados de tipos de orden σ y τ respectivamente y tales que $A \cap B = \emptyset$. Se llama suma de σ y τ al tipo de orden de la suma ordinal de A y B .

Como se comprueba fácilmente la definición precedente no depende de los conjuntos ordenados A y B .

Notaciones. Se indicará con $A + B$ la suma ordinal de A y B , supuestos ordenados y disjuntos, y con $\sigma + \tau$ la suma de los tipos de orden σ y τ .

Ejemplos

En los ejemplos que siguen cuando no se explicita el orden de algunos conjuntos finitos o numerables quedará sobreentendido que es el de la escritura. Por ejemplo, cuando resulte conveniente designaremos con $\{0, 1, \dots, n, \dots\}$ el conjunto de los números naturales con el orden usual.

8.4.3. $4 + 2 = 2 + 4 = 6$. En efecto, 4 y 2 son respectivamente los tipos de orden de los conjuntos $\{0, 1, 2, 3\}$ y $\{4, 5\}$. Luego, $4 + 2$ es el tipo de orden de $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ que es 6. Teniendo en cuenta que 2 es también el tipo de orden $\{0, 1\}$ y 4 de $\{2, 3, 4, 5\}$, resulta $2 + 4 = 6$.

8.4.4. $1 + \omega = \omega$, puesto que el conjunto $\{-1, 0, 1, \dots, n, \dots\}$ es isomorfo al conjunto de los números naturales con el orden usual. Más generalmente, para todo tipo de orden finito n , $n + \omega = \omega$.

que damos a continuación tiene los mismos inconvenientes que la dada para los números cardinales.

8.3.1. Definición. Se dice que dos conjuntos ordenados tienen el mismo tipo de orden si son isomorfos. El tipo de orden de un conjunto ordenado A es un conjunto ordenado elegido de una vez por todas entre todos los conjuntos ordenados isomorfos a A .

Se tiene entonces que si A y B son conjuntos ordenados, σ el tipo de orden de A y σ' el tipo de orden de B , entonces $\sigma = \sigma'$ si y solo si A es isomorfo a B .

Se dirá que un tipo de orden es finito si es el tipo de orden de un conjunto ordenado finito e infinito en caso contrario.

Notaciones. a) Designaremos el tipo de orden de un conjunto ordenado A con $\text{ord}(A)$

b) Si σ es el tipo de orden de un conjunto ordenado A , indicaremos con $c(\sigma)$ el número cardinal del conjunto A . Puesto que dos conjuntos isomorfos son coordinables, $c(\sigma)$ será también el número cardinal de cualquier conjunto isomorfo a A .

c) Según se demostró en 8.2.9 dos conjuntos finitos, coordinables, totalmente ordenados, son isomorfos. Se conviene en designar, entonces el tipo de orden de un conjunto finito totalmente ordenado con su número cardinal. Luego, si A es un conjunto totalmente ordenado, coordinable con el intervalo natural $[1, n]$, se tiene, $n = \text{ord}(A) = c(A)$. En este sentido se dice que para los conjuntos finitos, totalmente ordenados, el número cardinal y el tipo de orden coinciden.

d) Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado y σ su tipo de orden. Si $\leq^*$ designa el orden opuesto a $\leq$, indicaremos con σ^* el tipo de orden de $(A, \leq^*)$.

e) Se designará con ω el tipo de orden del conjunto de los números naturales con el orden usual. Luego, según la convención precedente ω^* designará el tipo de orden de los números naturales ordenados por magnitud decreciente.

Observación. Si n designa un cardinal finito, de acuerdo con las notaciones precedentes, n designa también un tipo de orden finito y se tiene $n = n^*$. En cambio, $\omega \neq \omega^*$, ya que ω tiene primer elemento y ω^* no (ver 8.2.12).

Ejercicios

8.3.2. Sea a un número cardinal. Si $T(a)$ designa el conjunto de los tipos de orden de cardinal a , demostrar que $c(T(a)) \leq 2^{(a^2)}$

Basta considerar que n es el tipo de orden del intervalo natural $[1, n]$ y ω el de los naturales mayores que n , ordenados ambos conjuntos con el orden usual.

8.4.5. $\omega + 1 \neq \omega$, pues $\omega + 1$ es el tipo de orden del conjunto $\{1, 2, \dots, n, \dots, \sqrt{2}\}$ que tiene a $\sqrt{2}$ como último elemento, mientras que los conjuntos de tipo ω carecen de último elemento. (Notar el contraste con lo que ocurre con los números cardinales: para todo cardinal finito n , $\aleph_0 + n = n + \aleph_0 = \aleph_0$.)

8.4.6. $\omega + \omega \neq \omega$, puesto que en $\mathbb{N}$, con el orden usual, todo elemento distinto del primero tiene predecesor inmediato, mientras que $\omega + \omega$ es el tipo de orden del conjunto $\{1, 2, \dots, n, \dots, -1, -2, \dots\}$ en el cual -1 no tiene predecesor inmediato. (ver 8.2.17).

8.4.7. Para todo par de tipos de orden finitos y distintos n, m , se tiene, $\omega + n \neq \omega + m$. En efecto, supongamos que $n > m$ y que los conjuntos $A = \{1, 2, \dots, n, \dots, u_1, \dots, u_n\}$, $B = \{1, \dots, m, \dots, v_1, \dots, v_m\}$ tengan respectivamente tipo de orden $\omega + n$ y $\omega + m$. Si $f: A \rightarrow B$ fuera un isomorfismo, puesto que u_n y v_m son últimos elementos se tendría, $f(u_n) = f(v_m)$. Siendo u_{n-1} predecesor inmediato de u_n y v_{m-1} de v_m , de acuerdo con 8.2.17, resultaría $f(u_{n-1}) = f(v_{m-1})$, y por inducción, $f(u_{n-m+1}) = v_1$. Por la misma razón $f(u_{n-m})$ debería ser predecesor inmediato de v_1 , lo que contradice el orden de B .

8.4.8. Teorema. La adición de tipos de orden es asociativa. No es conmutativa, en general, pero lo es para los tipos de orden finitos.

Demostración. Resulta inmediatamente de la definición que la suma ordinal de conjuntos ordenados es asociativa, de donde se desprende la asociatividad de la suma de tipos de orden.

Los ejemplos 8.4.4, 5, demuestran que la suma de tipos de orden no es en general conmutativa.

Sean n y m tipos de orden finitos. Como la suma ordinal de dos conjuntos finitos, totalmente ordenados, es también finita y totalmente ordenada y como dos conjuntos finitos, coordinables, totalmente ordenados son isomorfos (ver 8.2.9), se tiene, $n + m = m + n$.

Notación. Teniendo en cuenta el último teorema, se escribirán las sumas de tipos de orden: $(\tau + \lambda) + \sigma = \tau + (\lambda + \sigma)$ en la forma $\tau + \lambda + \sigma$.

Se generalizará ahora la suma de dos tipos de orden a una familia de tipos de orden.

8.4.9. *Definición.* Sea I un conjunto ordenado y $(A_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos ordenados disjuntos dos a dos. Se llama suma ordinal de la familia $(A_i)_{i \in I}$ al conjunto $\bigcup_{i \in I} A_i$ ordenado por la relación α definida como sigue:

$u \alpha v$ si y solo si vale una de las condiciones siguientes,

- a) u y v pertenecen a un mismo conjunto A_i y $u \leq v$ en A_i ,
- b) $u \in A_i, v \in A_j$ e $i < j$ en I .

Como en el caso de dos conjuntos, el lector comprobará sin dificultad que α es un orden en $\bigcup_{i \in I} A_i$.

8.4.10. *Definición.* Sean I un conjunto ordenado, $(\sigma_i)_{i \in I}$ una familia de tipos de orden y $(A_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos ordenados, disjuntos dos a dos, y tales que, para todo $i \in I$, $\text{ord}(A_i) = \sigma_i$. Se llama suma de la familia $(\sigma_i)_{i \in I}$ al tipo de orden de la suma ordinal de la familia $(A_i)_{i \in I}$.

Notaciones. Se designará con $\sum_{i \in I} A_i$ la suma ordinal de la familia de conjuntos $(A_i)_{i \in I}$ y con $\sum_{i \in I} \sigma_i$ la suma de la familia de tipos de orden $(\sigma_i)_{i \in I}$.

Ejercicios

8.4.11. Para el tipo de orden ω^* de los naturales con el orden opuesto al usual, demostrar:

- a) para todo ordinal finito n , $\omega^* + n = \omega^*$,
- b) $\omega^*, 1 + \omega^*, 2 + \omega^*, \dots, n + \omega^*, \dots$ son tipos de orden todos distintos,
- c) $\omega^* + \omega \neq \omega + \omega^*$.

8.4.12. Sean A y B conjuntos ordenados disjuntos y sea S la suma ordinal de A y B . Probar:

- a) Si los órdenes sobre A y B son totales, entonces S está totalmente ordenado.
- b) Si A y B están bien ordenados, entonces S está bien ordenado.
- c) Si $B \neq \emptyset$, un conjunto $X \subset A \cup B$ está acotado superiormente en S si y solo si $X \cap B$ está acotado superiormente en B .
- d) Si $B \neq \emptyset$, $m \in A \cup B$ es maximal en S si y solo si m es maximal en B .
- e) $X \subset A \cup B$ tiene supremo en S si y solo si $X \cap B \neq \emptyset$ y

$X \cap B$ tiene supremo en B , o $X \cap B = \emptyset$ y X tiene supremo en A .

8.4.13. Sean I y J conjuntos ordenados y $f: I \rightarrow J$ un isomorfismo. Si $(\sigma_i)_{i \in I}$ y $(\tau_j)_{j \in J}$ son familias de tipos de orden tales que, para todo $i \in I$, $\sigma_i = \tau_{f(i)}$ demostrar que $\sum_{i \in I} \sigma_i = \sum_{j \in J} \lambda_j$. (Es decir, la suma de tipos de orden depende solo del tipo de orden del conjunto de índices.)

8.4.14. Sean I un conjunto ordenado no vacío y $(\sigma_i)_{i \in I}$ una familia de tipos de orden tal que, para todo $i \in I$, $\sigma_i = 1$. Demostrar que $\sum_{i \in I} \tau_i = \text{ord}(I)$.

8.4.15. Sean I un conjunto ordenado, $(J_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos ordenados, disjuntos dos a dos y S su suma ordinal. Si $(A_s)_{s \in S}$ es una familia de conjuntos ordenados, disjuntos dos a dos, y, para cada $i \in I$, B_i es la suma ordinal de la familia $(A_s)_{s \in J_i}$, probar que la suma ordinal de la familia $(A_s)_{s \in S}$ es igual a la suma ordinal de la familia $(B_i)_{i \in I}$ (asociatividad de la suma ordinal de conjuntos).

8.4.16. Sean $I, (J_i)_{i \in I}$ y S como en el ejercicio precedente. Sean además, $(\sigma_s)_{s \in S}$ una familia de tipos de orden y, para cada $i \in I$, $\tau_i = \sum_{s \in J_i} \sigma_s$. Demostrar, $\sum_{s \in S} \sigma_s = \sum_{i \in I} \tau_i$ (asociatividad de la suma de tipos de orden).

8.4.17. Sean σ y τ tipos de orden. Demostrar, $(\sigma + \tau)^* = \tau^* + \sigma^*$. (ver notaciones siguientes a 8.3.1).

8.4.18. Generalizar el resultado precedente para la suma de una familia de tipos de orden.

8.4.19. Demostrar que si n y n' son tipos de orden finitos y σ, σ' tipos de orden sin primer elemento entonces la igualdad $n + \sigma = n' + \sigma'$ implica $n = n'$ y $\sigma = \sigma'$.

8.4.20. Demostrar que si n y n' son tipos de orden finitos, la igualdad $\omega^* + \omega + n = \omega^* + \omega + n'$ implica $n = n'$.

8.4.21. Sea $T(\aleph_0)$ el conjunto de los tipos de orden de cardinal $\aleph_0$. Demostrar, $c(T(\aleph_0)) = 2\aleph_0 = c$. (Para demostrar la desigualdad $c(T(\aleph_0)) \geq c$, a cada sucesión $s = (n_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de números naturales hacerle corresponder el tipo de orden $\tau_s = n_1 + \sigma + n_2 + \sigma + \dots$ donde $\sigma = \omega^* + \omega$. Verificar que $s \neq s'$ implica $\tau_s \neq \tau_{s'}$ con

ayuda de los ejercicios 4.8.20, 21. Finalmente aplicar 8.3.2 para obtener la desigualdad contraria.)

8.5. PRODUCTO DE TIPOS DE ORDEN

8.5.1. Definición. Sean A y B conjuntos ordenados. Llamaremos producto ordinal de A por B al producto cartesiano $A \times B$ ordenado por la relación,

$$(a, b) \leq (a', b') \text{ si y solo si } b < b' \text{ en } B, \text{ o } b = b' \text{ y } a \leq a' \text{ en } A.$$

(Compare el lector esta definición con la de producto lexicográfico de dos conjuntos ordenados dada en 4.6.13.)

Se comprueba sin dificultad que si f y g son isomorfismos de A en A' y de B en B' respectivamente, entonces $f \times g$ es un isomorfismo del producto ordinal de A por B en el producto ordinal de A' por B' . Teniendo en cuenta esta propiedad se formula la siguiente definición.

8.5.2. Definición. Sean σ y τ tipos de orden y A, B conjuntos ordenados cuyos tipos de orden son σ y τ respectivamente. Se llama producto de σ por τ al tipo de orden del producto ordinal de A por B .

Notaciones. Designaremos con AB al producto ordinal del conjunto A por el conjunto B , y con $\sigma\tau$ al producto del tipo de orden σ por el tipo de orden τ .

Resulta inmediatamente de la definición: $c(\sigma\tau) = c(\sigma)c(\tau)$.

Ejemplos

8.5.3. $2\omega = \omega$ y $\omega 2 = \omega + \omega \neq \omega$. En efecto, el conjunto $A = \{a, b\}$ (con el orden de la escritura) tiene tipo de orden 2, con lo cual 2ω es el tipo de orden del conjunto $\{(a, 0), (b, 0), (a, 1), (b, 1), \dots, (a, n), (b, n), \dots\}$ (con el orden de la escritura). Es fácil ver que la aplicación $f: A \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(a, n) = 2n$ y $f(b, n) = 2n + 1$, para todo $n \in \mathbb{N}$, es un isomorfismo, con lo cual, $2\omega = \omega$. En cambio, $\omega 2$ es el tipo de orden del conjunto $\{(0, a), (1, a), \dots, (n, a), \dots, (n, a), \dots, (0, b), (1, b), \dots\}$ en el cual $(0, b)$ no tiene predecesor inmediato, resultando por lo tanto, $\omega 2 \neq \omega$. Es inmediata la igualdad $\omega 2 = \omega + \omega$.

8.5.4. Generalizando el ejemplo precedente, para todo tipo de orden finito n , es $n\omega = \omega$ mientras que los tipos de orden $\omega 1, \omega 2, \dots, \omega n, \dots$ para n finito, son todos distintos. En efecto, $n\omega$ es el tipo de orden de $[1, n]$ por $\mathbb{N}$, ordenados ambos conjuntos con el orden usual, que es evidentemente isomorfo a $\mathbb{N}$. Sean n y m

tipos de orden finitos y supongamos que los productos ordinales $\mathbb{N}[1, n]$ y $\mathbb{N}[1, m]$ son isomorfos. Es fácil ver que un isomorfismo de conjuntos ordenados coordina los elementos de su dominio que no tiene predecesor inmediato con los de su codominio que tampoco los tienen. En este caso esos conjuntos son respectivamente $\{(0, 1), \dots, (0, n)\}$ y $\{(0, 1), \dots, (0, m)\}$ con lo cual resulta $n = m$.

En el siguiente teorema se verá que puede interpretarse el producto de tipos de orden como una suma cuyos sumandos son todos iguales por ejemplo, $\omega + \omega + \omega = \omega 3$.

8.5.5. Teorema. Sean σ un tipo de orden, I un conjunto ordenado y $(\sigma_i)_{i \in I}$ una familia de tipos de orden tal que, para todo $i \in I$, $\sigma_i = \sigma$. Entonces, $\sum_{i \in I} \sigma_i = \sigma \text{ ord } (I)$.

Demostración. Sea σ el tipo de orden de un conjunto ordenado A . Se tiene, en primer lugar, la igualdad conjuntista

$$\bigcup_{i \in I} (A \times \{i\}) = A \times I, \text{ con } (A \times \{i\}) \cap (A \times \{j\}) = \emptyset, \text{ para } i \neq j.$$

Para cada $i \in I$, el producto ordinal $A \times \{i\}$ tiene tipo de orden σ , por ser isomorfo a A , de modo que la suma ordinal de la familia $\mathcal{A} = (A \times \{i\})_{i \in I}$ tiene tipo de orden $\sum_{i \in I} \sigma_i$. De acuerdo con las definiciones, esta suma ordinal es el conjunto $\bigcup_{i \in I} (A \times \{i\})$ con el orden α dado por,

$(a, i) \alpha (a', i')$ si y solo si se cumple una de las condiciones siguientes

1) (a, i) y (a', i') pertenecen al mismo conjunto de la familia y $(a, i) \leq (a', i')$ en ese conjunto,

2) (a, i) y (a', i') pertenecen a distintos conjuntos E y E' , respectivamente de $\mathcal{A}$ y E precede a E' en el orden de I .

Puesto que la condición 1) equivale a " $i = i'$ y $a \leq a'$ en A " y la 2) a " $i \neq i'$ y $i < i'$ en I ", resulta que $A \times I$ ordenado por α es el producto ordinal de A por I , cuyo tipo de orden es $\sigma \text{ ord } (I)$.

8.5.6. Teorema. Si σ, τ y λ son tipos de orden, valen las siguientes igualdades,

$$a) \sigma 0 = 0\sigma = 0,$$

$$b) \sigma 1 = 1\sigma = \sigma,$$

$$c) (\sigma\tau)\lambda = \sigma(\tau\lambda) \text{ (asociatividad),}$$

$$d) \sigma(\tau + \lambda) = \sigma\tau + \sigma\lambda \text{ (distributividad a izquierda).}$$

Si n y m son tipos de orden finitos, entonces $nm = mn$.

Demostración. La parte a) es inmediata puesto que 0 es el tipo de orden del conjunto vacío. La parte b) se obtiene inmediatamente considerando un conjunto ordenado A tal que $\text{ord}(A) = \sigma$ y formando los productos ordinales $A \{1\}$ y $\{1\}A$.

c) Sean A, B y C conjuntos ordenados cuyos tipos de orden son, respectivamente, σ , τ y λ .

El producto $(\sigma\tau)\lambda$ es el tipo de orden del conjunto $(A \times B) \times C$ ordenado por,

$$((a, b), c) \leq ((a', b'), c') \text{ si y solo si}$$

$$(1) (c < c') \text{ o } (c = c' \text{ y } b < b') \text{ o } (c = c' \text{ y } b = b' \text{ y } a < a'),$$

y $\sigma(\tau\lambda)$ es el tipo de orden del conjunto $A \times (B \times C)$ ordenado por

$$(a, (b, c)) \leq (a', (b', c')) \text{ si y solo si}$$

$$(2) (b, c) < (b', c') \text{ en } BC \text{ o } (b, c) = (b', c') \text{ y } a < a' \text{ en } A.$$

Se comprueba inmediatamente que las condiciones (1) y (2) son equivalentes, con lo cual la aplicación $((a, b), c) \rightarrow (a, (b, c))$ es un isomorfismo de $(AB)C$ en $A(BC)$.

d) Sean como antes A, B y C conjuntos ordenados tales que $\sigma = \text{ord}(A)$, $\tau = \text{ord}(B)$ y $\lambda = \text{ord}(C)$, cumpliéndose además, $B \cap C = \emptyset$.

Se tiene, en primer lugar, la igualdad conjuntista $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ y se verifica fácilmente que el orden de $A(B + C)$ es el mismo que el de $(A + B)(A + C)$, estando definido por,

$(a, x) \leq (a', x')$, con $a, a' \in A$ y $x, x' \in B \cup C$, si y solo si vale una de las condiciones siguientes,

- 1) $x \in B$ y $x' \in C$,
- 2) $x, x' \in B$ y $x < x'$ en B,
- 3) $x, x' \in C$ y $x < x'$ en C,
- 4) $x = x'$ y $a < a'$ en A.

Puesto que, para los intervalos naturales $[1, n]$ y $[1, m]$ los productos ordinales $[1, n][1, m]$ y $[1, m][1, n]$ son conjuntos totalmente ordenados, finitos y coordinables, se tiene la igualdad: $nm = mn$.

Observación. El ejemplo 8.5.3 muestra que el producto de tipos de orden no es conmutativo en general. Tampoco vale, en general, la ley distributiva a derecha $((\sigma + \tau)\lambda = \sigma\lambda + \tau\lambda)$. En efecto, aplicando primero el teorema 8.5.5, luego la propiedad asociativa de la suma y recordando que $1 + \omega = \omega$, se tiene,

$$(\omega + 1)2 = (\omega + 1) + (\omega + 1) = \omega + (1 + \omega) + 1 = \omega + \omega + 1 = \omega 2 + 1,$$

mientras que, $\omega 2 + 2 \neq \omega 2 + 1$, como lo puede comprobar fácilmente el lector.

Gracias a la validez de la ley asociativa del producto de tipos de orden puede escribirse $\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = (\sigma_1 \sigma_2) \sigma_3$ y puede definirse el producto de n tipos de orden, con n finito, por recurrencia, como: $\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n = (\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_{n-1}) \sigma_n$. Entonces, puede definirse la potencia σ^n de un tipo de orden σ , con exponente finito n , poniendo $\sigma^n = \underbrace{\sigma \dots \sigma}_{n \text{ veces}}$

Nota. Habiendo definido el producto de dos tipos de orden el paso siguiente sería dar la definición de producto de una familia de tipos de orden en forma tal que se reencontrara la definición primitiva para el caso de una familia finita. Ello se puede hacer fácilmente siempre que se exija una condición al conjunto de índices de la familia. Sea $(A_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos ordenados tal que I es un conjunto ordenado con la propiedad de que todo subconjunto no vacío tiene último elemento (es decir I^* está bien ordenado). La relación dada por $(x_i)_{i \in I} < (x'_i)_{i \in I}$ si y solo si para el último elemento k del conjunto de índices i tales que $x_i \neq x'_i$, resulte $x_k < x'_k$, completada por reflexividad, es un orden en $\prod_{i \in I} A_i$. Queda determinado entonces un tipo de orden que cumple la condición requerida.

8.6. DEFINICIÓN DE NÚMEROS ORDINALES. SUMA Y PRODUCTO

Sean A y B conjuntos ordenados de tipo de orden σ y λ respectivamente. La relación $\sigma \leq \lambda$ si y solo si A es isomorfo a una parte de B, es un preorden (ejercicio 8.8.14) tal que $\sigma \leq \lambda$ implica $c(\sigma) \leq c(\lambda)$. Pero esta relación no es un orden en todo conjunto de tipos de orden y además hay pares de tipos de orden no comparables, como ω y ω^* (ω no tiene último elemento y todo subconjunto de ω^* sí lo tiene y ω^* no tiene primer elemento y todo subconjunto de ω sí lo tiene). Se introducen entonces tipos de orden especiales, llamados ordinales, con la propiedad de que la relación $\leq$ es de orden total en todo conjunto de ordinales.

8.6.1. Definición. Se llama ordinal o número ordinal al tipo de orden de un conjunto bien ordenado.

Notaciones. Seguiremos empleando las notaciones de tipos de orden para los números ordinales. Puesto que un orden total sobre un conjunto finito es un buen orden, el tipo de orden de un conjunto finito totalmente ordenado es un número ordinal y se lo designará, según convenciones anteriores, con el número cardinal del conjunto en cuestión. En ese sentido se dice que para los conjuntos finitos, totalmente ordenados, el tipo de orden, el número cardinal y el número ordinal coinciden.

8.6.2. Teorema. Si I es un conjunto bien ordenado y $(A_i)_{i \in I}$ es una familia de conjuntos bien ordenados, disjuntos dos a dos, la suma ordinal es un conjunto bien ordenado.

Demostración. Sea $B \subset \bigcup_{i \in I} A_i$, no vacío. Se tendrá que demostrar la existencia de un primer elemento en B considerando el orden α en $\bigcup_{i \in I} A_i$ definido en 8.4.9.

Puesto que I está bien ordenado, existe i_0 , primer elemento del conjunto de índices de I tales que $B \cap A_{i_0} \neq \emptyset$. Como $B \cap A_{i_0}$ es un subconjunto no vacío de A_{i_0} tiene primer elemento, al cual lo designaremos con b_0 . De acuerdo con la definición del orden α , b_0 es primer elemento de B .

Teniendo en cuenta la definición 8.4.10, se deduce inmediatamente el siguiente

8.6.3. Corolario. Si $(\alpha_i)_{i \in I}$ es una familia de ordinales tal que el conjunto de índices I está bien ordenado, la suma $\sum_{i \in I} \alpha_i$ es un ordinal.

8.6.4. Teorema. El producto de un número finito de ordinales es un ordinal. En particular, toda potencia de exponente finito de un ordinal es un ordinal.

Demostración. De acuerdo con el teorema 8.5.5. el producto de dos números ordinales $\alpha\beta$ puede escribirse, $\alpha\beta = \sum_{i \in I} \alpha_i$, donde $\beta = \text{ord}(I)$ y $\alpha_i = \alpha$, para todo $i \in I$. Puesto que β es un número ordinal, I es un conjunto bien ordenado, con lo cual, teniendo en cuenta el corolario precedente, $\sum_{i \in I} \alpha_i$ es un ordinal.

Habiendo dado la definición de producto de un número finito de tipos de orden, por recurrencia, a partir de la definición de producto de dos tipos de orden, y siendo la potencia de exponente finito un caso particular del producto, resulta la tesis.

Ejemplos.

8.6.5. Puesto que el conjunto de los números naturales, con el orden usual, está bien ordenado, el tipo de orden ω es un número ordinal. De acuerdo con los resultados precedentes son también ordinales, $\omega + 1, \dots, \omega + n, \dots, \omega + \omega = \omega 2, \dots, \omega \omega = \omega^2$, etc. En cambio ω^* no es un número ordinal.

8.6.6. Los tipos de orden del conjunto de números reales y de racionales, con el orden usual, *no* son números ordinales.

8.7. ISOMORFISMOS ENTRE CONJUNTOS BIEN ORDENADOS.

8.7.1. Teorema. Si A y B son conjuntos bien ordenados, entonces A es isomorfo a un segmento de B o B es isomorfo a un segmento de A .

Demostración. Se empleará en esta demostración el lema de Zorn (ver 7.3.1).

Sea $\mathfrak{F}$ el conjunto de isomorfismos de un segmento de A en un segmento de B . Veremos que $\mathfrak{F}$, ordenado por la relación " $f \geq g$ si y solo si f extiende a g " está en las hipótesis del Lema de Zorn.

Sea $\mathcal{L}$ un subconjunto totalmente ordenado de $\mathfrak{F}$ y sea h la "unión" de las funciones de $\mathcal{L}$ (4.5.4). Como cada función $g \in \mathcal{L}$ es una biyección de un segmento de A en un segmento de B , h es una biyección de una unión de segmentos de A en una unión de segmentos de B , con lo cual es una biyección de un segmento de A en un segmento de B . Además, si para a y b pertenecientes al dominio de h , se cumple $a \leq b$, puesto que $\mathcal{L}$ está totalmente ordenado, a y b pertenecen al dominio de una función $g \in \mathcal{L}$, con lo cual, siendo g un isomorfismo, se cumple $g(a) \leq g(b)$, y puesto que $g(a) = h(a)$ y $g(b) = h(b)$, resulta $h(a) \leq h(b)$. Luego, h es ω ta superior de $\mathcal{L}$ en $\mathfrak{F}$.

Por el lema de Zorn, existe entonces un elemento maximal $h_0 \in \mathfrak{F}$. De acuerdo con la definición de $\mathfrak{F}$, h_0 es un isomorfismo de un segmento S de A en un segmento $h_0(S)$ de B . Nuestro teorema estará demostrado si se cumple $S = A$ o $h_0(S) = B$.

Supongamos, por el absurdo, que $S \neq A$ y $h_0(S) \neq B$. De acuerdo con 4.8.2, existen $a \in A$ y $b \in B$ tales que, $S = S_a = \{x: x \in A, x < a\}$, $h_0(S) = S_b = \{x: x \in B, x < b\}$. Pero entonces, se puede extender h_0 a una aplicación $h_1: S \cup \{a\} \rightarrow h_0(S) \cup \{b\}$, poniendo $h_1(a) = b$, y como h_1 es un isomorfismo de un segmento de A en un segmento de B , se contradice la maximalidad de h_0 .

En el siguiente teorema se verá que el isomorfismo, cuya existencia se acaba de demostrar, es único.

8.7.2. Teorema. Sean A y B conjuntos bien ordenados. Si f y g transforman A isomórficamente en segmentos de B , entonces $f = g$.

Demostración. Supongamos $f \neq g$. Luego existe $a \in A$ tal que $f(a) \neq g(a)$. Suponiendo $f(a) < g(a)$ el conjunto $X = \{x \in A: f(x) < g(x)\}$ tiene un primer elemento a_0 . Se tiene entonces, $f(a_0) < g(a_0) \in g(A)$ y, ya que $g(A)$ es un segmento de B , $f(a_0) \in g(A)$, de donde existe $z \in A$ tal que $g(z) = f(a_0)$.

Siendo g un isomorfismo, de $g(z) = f(a_0) < g(a_0)$, se deduce, $z < a_0$, con lo cual resultan las desigualdades

$f(z) < f(a_0)$, puesto que f es un isomorfismo,
y $g(z) \leq f(z)$, puesto que $z \notin X$.

pero entonces se llega al absurdo, $g(z) \leq f(z) < f(a_0) = g(z)$.

Vale un razonamiento enteramente análogo en el caso $f(a) > g(a)$.

8.7.3. Lema. Si A es un conjunto bien ordenado, $A' \subset A$ y $f: A \rightarrow A'$ es un isomorfismo, entonces, para todo $a \in A$, se cumple, $a \leq f(a)$.

Demostración. Supongamos, por el absurdo, que no es vacío el conjunto $X = \{x: x \in A, a > f(a)\}$. Luego, existe un primer elemento x_0 de X .

Entonces, $x_0 > f(x_0) = x_1$ y, siendo f un isomorfismo, $x_1 = f(x_0) > f(x_1)$, con lo cual, $x_1 \in X$ y por lo tanto, $x_0 \leq x_1$ en contradicción con lo afirmado anteriormente.

8.7.4. Teorema. Si A es un conjunto bien ordenado A no es isomorfo a un segmento propio ni a un segmento propio de un subconjunto. Dos segmentos distintos de A no son isomorfos.

Demostración. Basta demostrar que A no es isomorfo a ningún segmento propio de un subconjunto porque esta aserción implica la primera y por lo tanto la tercera, ya que, dados dos segmentos S y S' de A se tiene que S es segmento de S' o S' es segmento de S . (Nótese también que la primera aserción es consecuencia inmediata de 8.7.2.)

Sea $A' \subset A$ y S un segmento propio de A' . Luego, para algún $a \in A'$ puede escribirse, $S = S_a = \{x: x \in A', x < a\}$. Entonces, para toda función $f: A \rightarrow S$ debe cumplirse $f(a) < a$, con lo cual, teniendo en cuenta el lema precedente, A y S no pueden ser isomorfos.

Observación. Un conjunto bien ordenado A puede ser isomorfo a una parte propia A' . En tal caso A debe ser infinito y A' no puede ser un segmento propio de A ni un segmento propio de un subconjunto de A . Tal es el caso del conjunto de los números naturales, con el orden usual, isomorfo al de los pares.

8.7.5. Corolario. Si A es un conjunto bien ordenado, todo subconjunto de A es isomorfo a un segmento de A .

Demostración. Sea $A' \subset A$. De acuerdo con 8.7.1, A' es isomorfo a un segmento de A o A es isomorfo a un segmento de A' . Por el teorema precedente, A no puede ser isomorfo a un segmento propio de A' , con lo cual, A es isomorfo a A' o A' es isomorfo a un segmento propio de A .

Ejercicios.

8.7.6. Demostrar que si A es un conjunto ordenado de tipo de orden $\omega^* + \omega$, entonces existen infinitos isomorfismos de A en A , en contraste con lo que sucede para los conjuntos bien ordenados (ver 8.7.2).

8.8. RELACIÓN DE ORDEN ENTRE ORDINALES

8.8.1. Definición. Sean α y β los números ordinales de los conjuntos bien ordenados A y B respectivamente. Se dice que α es menor o igual que β (en símbolos $\alpha \leq \beta$) si A es isomorfo a una parte de B .

El siguiente teorema muestra una forma equivalente de expresar la relación $\leq$

8.8.2. Teorema. Sean α y β los ordinales de los conjuntos bien ordenados A y B respectivamente. Entonces, $\alpha \leq \beta$ si y solo si A es isomorfo a un segmento de B .

Demostración. Es evidente que si A es isomorfo a un segmento de B , $\alpha \leq \beta$ según la relación definida en 8.8.1. Recíprocamente, si A es isomorfo a un subconjunto B' de B , por 8.7.5, B' es isomorfo a un segmento S de B , con lo cual A es isomorfo a S .

En las pruebas se usará según convenga la relación de 8.8.1 ó de 8.8.2. El lector comprobará sin dificultad que la relación $\leq$ no depende de los conjuntos A y B elegidos.

8.8.3. Teorema. La relación $\leq$, definida en 8.8.1, es un orden en todo conjunto de ordinales.

Demostración. La relación es evidentemente reflexiva en todo conjunto de ordinales.

Sean ahora α y β ordinales tales que $\alpha \leq \beta$ y $\beta \leq \alpha$. Sean A y B conjuntos bien ordenados cuyos ordinales son α y β respectivamente. Existen, luego, isomorfismos $f: A \rightarrow B'$ y $g: B \rightarrow A'$, con $B' \subset B$ y $A' \subset A$, de donde, A es isomorfo a $g(B') \subset A'$.

De acuerdo con 8.7.5, $g(B')$ es isomorfo a un segmento de A' , pero como A no puede ser isomorfo a un segmento propio de uno de sus subconjuntos (8.7.4) resulta $g(B')$ isomorfo a A' , con lo cual A y A' son isomorfos y, por lo tanto, también A y B , de donde $\alpha = \beta$.

Para probar la transitividad de la relación $\leq$, sean α , β y γ ordinales de los conjuntos bien ordenados A , B y C respectivamente y tales que $\alpha \leq \beta$ y $\beta \leq \gamma$. Existen, luego, isomorfismos $f: A \rightarrow B'$ y $g: B \rightarrow C'$, con $B' \subset B$ y $C' \subset C$, pero entonces A es isomorfo a $g(B') \subset C$, con lo cual, $\alpha \leq \gamma$.

Ejemplos

8.8.4. El número ordinal ω es mayor que todo ordinal finito, puesto que un ordinal finito es el tipo de orden de un intervalo natural. Además, para todo ordinal infinito α , se cumple $\omega \leq \alpha$, puesto que,

si A es un conjunto bien ordenado, infinito, de ordinal α , se puede construir, por inducción, un morfismo inyectivo $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ en la siguiente forma:

$f(0)$ es, por definición, el primer elemento de A .

Supuesta definida f en el intervalo natural $[0, n]$, $f(n+1)$ es el primer elemento de $A - f\{0, \dots, f(n)\}$. Luego, $\mathbb{N}$ y $f(\mathbb{N}) \subset A$ son isomorfos, de donde, $\omega \leq \alpha$, de acuerdo con 8.8.1.

8.8.5. Para todo par de ordinales α y β , $\alpha + \beta \geq \alpha$. En efecto, si A y B son conjuntos bien ordenados y disjuntos, tales que $\alpha = \text{ord}(A)$ y $\beta = \text{ord}(B)$, resulta ser A un segmento de la suma ordinal de A y B , con lo cual $\alpha + \beta \geq \alpha$. Si $\beta \neq 0$, A será un segmento propio de esa suma ordinal, de donde, para todo $\beta \neq 0$, $\alpha + \beta > \alpha$. En particular, se tiene $\omega < \omega + 1 < \omega + 2 < \dots < \omega + \omega < \dots$. Puesto que B es una parte de la suma ordinal de A y B se tiene también $\alpha + \beta \geq \beta$, para todo ordinal α , pero puede ocurrir, $\alpha + \beta = \beta$ con $\alpha \neq 0$, como lo atestigua el ejemplo $1 + \omega = \omega$.

Como consecuencia inmediata de la definición de la relación $\leq$ y del teorema 8.7 resulta el siguiente

8.8.6. *Corolario*. Dos números ordinales son siempre comparables por la relación $\leq$.

Dado un número ordinal σ , designaremos con S_σ el conjunto de los números ordinales menores que σ . En símbolos, $S_\sigma = \{\alpha: \alpha < \sigma\}$.

8.8.7. *Lema*. Si σ es un número ordinal, S_σ es un conjunto bien ordenado por la relación $\leq$ y $\text{ord}(S_\sigma) = \sigma$.

Demostración. Sea A un conjunto bien ordenado cuyo número ordinal es σ . Si $a \in A$, indicaremos, como de costumbre, con S_a al segmento de extremo a en A , es decir, $S_a = \{x: x \in A, x < a\}$.

Siendo S_a un segmento propio de A , se tiene, $\text{ord}(S_a) < \text{ord}(A) = \sigma$, con lo cual, $\text{ord}(S_a) \in S_\sigma$. Se puede definir entonces una aplicación $f: A \rightarrow S_\sigma$ por, $f(a) = \text{ord}(S_a)$, para todo $a \in A$. Esta función es claramente inyectiva puesto que, si $a \neq a'$, uno de los segmentos $S_a, S_{a'}$ es segmento propio del otro. Por otra parte, si $\beta \in S_\sigma$ se cumple, $\beta < \sigma$, con lo cual, β debe ser el ordinal de un segmento propio de A , lo que implica que f es suryectiva.

Por último, si $a, a' \in A$ y $a < a'$, se cumple, $S_a \subset S_{a'}$, con lo cual $\text{ord}(S_a) < \text{ord}(S_{a'})$. Entonces, f es un isomorfismo de A en S_σ , de donde S_σ está bien ordenado y $\text{ord}(S_\sigma) = \text{ord}(A) = \sigma$.

8.8.8. *Teorema*. Todo conjunto de números ordinales está bien ordenado por la relación $\leq$.

Demostración. Sean, X un conjunto de ordinales y Z un subconjunto no vacío de X . Sea $\alpha \neq 0$ un ordinal perteneciente a Z . Si $S_\alpha \cap Z = \emptyset$, entonces α es primer elemento en Z , pues, en ese caso, para todo $\beta \in Z$, se tiene, $\beta \notin S_\alpha$, con lo cual, $\beta \geq \alpha$, ya que dos ordinales son siempre comparables (8.8.6).

Si $S_\alpha \cap Z \neq \emptyset$, puesto que S_α está bien ordenado, $S_\alpha \cap Z$ tiene un primer elemento α_0 . Sea $\beta \in Z$; si $\beta \in S_\alpha$, entonces $\alpha_0 \leq \beta$, si $\beta \in S_\alpha$ se cumple, $\alpha \leq \beta$, pero como $\alpha_0 \in S_\alpha$ es $\alpha_0 < \alpha$, de donde, $\alpha_0 < \beta$. Luego α_0 es primer elemento en Z .

8.8.9. *Teorema*. Para todo conjunto X de ordinales, existe un ordinal mayor que todo elemento de X .

Demostración. El conjunto X está bien ordenado por la relación $\leq$ entre ordinales, de acuerdo con el teorema precedente, luego $\sum_{\alpha \in X} \alpha$ es un número ordinal, al cual lo indicaremos con β .

Es inmediato que $\beta \leq \alpha$, para todo $\alpha \in X$, de donde, de acuerdo con 8.8.5, $\lambda = \beta + 1$ es mayor que todo elemento de X .

8.8.10. *Corolario*. No existe un conjunto que tenga por elementos a todos los números ordinales.

Demostración. De acuerdo con el teorema precedente, para todo conjunto X de ordinales, existe un ordinal λ mayor que todos los elementos de X y, por lo tanto, $\lambda \notin X$.

Los teoremas relativos a números ordinales permiten obtener resultados sobre los números cardinales. En primer lugar, se observa que, dado un número cardinal a , el conjunto Z_a de los números ordinales λ tales que $c(\lambda) = a$, no es vacío, puesto que, por el principio de buena ordenación, existe un buen orden sobre todo conjunto. Tiene sentido, entonces la siguiente definición:

8.8.11. *Definición*. Sean a un número cardinal y Z_a el conjunto de los números ordinales λ tales que $c(\lambda) = a$. Llamaremos "ordinal inicial relativo a a " al primer elemento de Z_a .

8.8.12. *Teorema*. Todo conjunto de números cardinales está bien ordenado por la relación definida en (6.3.1).

Demostración. Sean X un conjunto de números cardinales y Z un subconjunto no vacío de X . Tomando, para cada elemento de X , el ordinal inicial relativo a ese elemento, se obtiene un conjunto X' de ordinales y un subconjunto no vacío Z' . De acuerdo con 8.8.8, X' está bien ordenado y es inmediato que el cardinal del primer elemento de Z' es el primer elemento de Z .

Ejercicios

8.8.13. Se dice que un conjunto ordenado está doblemente bien ordenado si todo subconjunto no vacío tiene primero y último elemento. Recurriendo al lema (8.7.3) probar que un conjunto doblemente bien ordenado *no* es isomorfo a ningún subconjunto propio. Deducir de allí que un conjunto está doblemente bien ordenado si y solo si es finito. (Recurrir a la parte b) de 8.8.4.)

8.8.14. Demostrar que la relación $\leq$ de 8.8.1 introducida entre tipos de orden es un preorden y dar ejemplos de tipos de orden λ y σ tales que $\lambda < \sigma$ y $\sigma < \lambda$.

8.8.15. Sean α y β ordinales. Demostrar que $\alpha < \beta$ si y solo si existe un ordinal $\delta > 0$ tal que $\alpha + \delta = \beta$.

8.8.16. Demostrar que para todo ordinal finito n y todo ordinal infinito α , se cumple, $n + \alpha = \alpha$ (recurrir a 8.8.15 y 8.4.4).

8.9. EL ORDEN Y LAS OPERACIONES

En el siguiente teorema se dan las reglas que conectan desigualdades entre ordinales con suma y producto.

8.9.1. Teorema. Sean α un ordinal y σ y λ ordinales tales que $\sigma < \lambda$, entonces,

- a) $\alpha + \sigma < \alpha + \lambda$
- b) $\sigma + \alpha \leq \lambda + \alpha$
- c) Si $\alpha \neq 0$ entonces $\alpha \sigma < \alpha \lambda$
- d) $\sigma \alpha \leq \lambda \alpha$

Demostración. Sean A , M y L conjuntos bien ordenados, disjuntos dos a dos, de ordinales α , σ y λ respectivamente. Puesto que $\sigma < \lambda$, M es isomorfo a segmento propio S de L . La desigualdad a) proviene de considerar que la suma ordinal $A + M$ es isomorfa a la suma ordinal $A + S$ y que esta última es un segmento propio de $A + L$.

Puesto que la suma ordinal $M + A$ es isomorfa a $S + A$, que es un subconjunto ordenado de $L + A$, resulta la desigualdad b).

Las desigualdades c) y d) se demuestran en forma análoga considerando los productos ordinales de los conjuntos en cuestión.

Observación. Los ejemplos $1 + \omega = 2 + \omega$ y $1\omega = 2\omega$ muestran que, en general, no vale el signo $<$ en las desigualdades b) y d).

8.9.2. Corolario. Sean α , β , σ y λ ordinales tales que $\alpha < \beta$ y $\sigma < \lambda$. Entonces,

- a) $\alpha + \sigma < \beta + \lambda$
- b) $\alpha \sigma < \beta \lambda$

Demostración. Empleando el teorema precedente, se tiene

$$\alpha + \sigma < \alpha + \lambda \leq \beta + \lambda$$

y si $\alpha \neq 0$,

$$\alpha \sigma < \alpha \lambda \leq \beta \lambda$$

(Si $\alpha = 0$, vale evidentemente la desigualdad b.)

Los dos corolarios siguientes son consecuencia inmediata de 8.9.1.

8.9.3. Corolario. Sean α , σ y λ ordinales. Entonces,

- a) Cada una de las desigualdades, $\alpha + \sigma < \alpha + \lambda$ y $\sigma + \alpha < \lambda + \alpha$ implica $\sigma < \lambda$.
- b) Si $\alpha \neq 0$, cada una de las desigualdades $\alpha \sigma < \alpha \lambda$ y $\sigma \alpha < \lambda \alpha$ implica $\sigma < \lambda$.

8.9.4. Corolario. Sean α , σ y λ ordinales. Entonces,

- a) la igualdad $\alpha + \sigma = \alpha + \lambda$ implica $\sigma = \lambda$,
- b) si $\alpha \neq 0$, la igualdad $\alpha \sigma = \alpha \lambda$ implica $\sigma = \lambda$.

8.9.5. Teorema. Si α , β y λ son ordinales tales que $\lambda < \alpha\beta$, entonces existen ordinales $\eta < \beta$ y $\delta < \alpha$ tales que $\lambda = \alpha\eta + \delta$. Además los ordinales η y δ están determinados en forma única por esas condiciones.

Demostración. Sean A y B conjuntos bien ordenados tales que $\alpha = \text{ord}(A)$ y $\beta = \text{ord}(B)$. Puesto que $\lambda < \alpha\beta$, λ es el ordinal de un segmento $S_{(a,b)}$ del producto ordinal AB .

Si S es el conjunto de los pares (x, b) de $A \times B$ con $x < a$ y S_b el segmento de extremo b en B es fácil verificar que $S_{(a,b)}$ es la suma ordinal

$$S_{(a,b)} = AS_b + S.$$

Llamando, $\eta = \text{ord}(S_b)$ y $\delta = \text{ord}(S)$, resulta

$$\lambda = \alpha\eta + \delta, \text{ con } \eta < \beta,$$

y puesto que S es isomorfo al segmento de extremo a en A , se tiene $\delta < \alpha$.

Sean η' , δ' , δ' números ordinales tales que

$$\alpha\eta + \delta = \alpha\eta' + \delta' \text{ y } \delta < \alpha, \delta' < \alpha. \quad (1)$$

Si $\eta \neq \eta'$, por ejemplo $\eta < \eta'$, se tiene $\eta + 1 \leq \eta'$, con lo cual $\alpha\eta + \alpha + \delta' \leq \alpha\eta' + \delta' = \alpha\eta + \delta$. Pero entonces $\alpha + \delta' \leq \delta$, y puesto que $\alpha \leq \alpha + \delta'$ resulta $\alpha \leq \delta$ en contra de lo supuesto. Por lo tanto $\eta = \eta'$ y de la igualdad (1) y del corolario 8.9.4 se deduce $\delta = \delta'$.

8.10. ORDINALES DE PRIMERA Y SEGUNDA ESPECIE. POTENCIAS

Todo número ordinal tiene un sucesor inmediato. El sucesor inmediato de α es $\alpha + 1$, como se comprueba inmediatamente. Pero no todo número ordinal tiene un predecesor inmediato, por ejemplo, ω , $\omega + \omega$, etc. A estos ordinales se los distingue por medio de la siguiente definición.

8.10.1. Definición. Se dice que un ordinal es de "primera especie" si es igual a 0 ó si tiene un predecesor inmediato y se dice que es de "segunda especie" o "número límite" en caso contrario.

Notación. Si α es un ordinal de primera especie indicaremos con $\alpha - 1$ a su predecesor inmediato. Se tiene entonces, $(\alpha - 1) + 1 = \alpha$.

En el teorema 8.8.9 se probó que para todo conjunto X de ordinales, existe un ordinal λ mayor o igual que todos los elementos de X . Sea Y el conjunto de los números ordinales menores que λ y mayores o iguales que todo $\alpha \in X$.

Poniendo $\sigma_0 = \lambda$ si $Y = \emptyset$ ó σ_0 igual al primer elemento de Y si $Y \neq \emptyset$, se obtiene un ordinal σ_0 con las siguientes propiedades:

- 1) para todo $\alpha \in X$, $\sigma_0 \geq \alpha$
- 2) si σ es un ordinal mayor o igual que todo elemento de X , entonces $\sigma_0 \leq \sigma$.

Teniendo en cuenta este resultado formulamos la siguiente definición:

8.10.2. Definición. Sea X un conjunto de ordinales. Se dice que un ordinal σ_0 es el "supremo de X " si σ_0 es mayor o igual que todo elemento de X y si no existe un ordinal menor que σ_0 que sea a su vez mayor o igual que todo ordinal de X .

Notación. Se adoptará la notación $\sup X$ para designar el supremo de un conjunto X de ordinales. Si $(\alpha_i)_{i \in I}$ es una familia de ordinales, indicaremos con $\sup_{i \in I} \alpha_i$ al supremo del conjunto de valores de la familia.

Si β es un ordinal y $(\alpha_\lambda)_{\lambda \in S_\beta}$ es una familia de ordinales escribiremos algunas veces $\sup_{\lambda < \beta} \alpha_\lambda$ en lugar de $\sup_{\lambda \in S_\beta} \alpha_\lambda$.

8.10.3. Teorema. Si α es un ordinal y $(\beta_i)_{i \in I}$ es una familia de ordinales, valen las siguientes igualdades,

$$a) \alpha + \sup_{i \in I} \beta_i = \sup_{i \in I} (\alpha + \beta_i)$$

$$b) \alpha \sup_{i \in I} \beta_i = \sup_{i \in I} (\alpha \beta_i)$$

Demostración. Sean $\beta = \sup_{i \in I} \beta_i$ y $\beta' = \sup_{i \in I} (\alpha + \beta_i)$. Puesto que, para todo $i \in I$, $\beta_i \leq \beta$, se cumple, $\alpha + \beta_i \leq \alpha + \beta$, para todo $i \in I$ (8.9.1). Luego,

$$\beta' = \sup_{i \in I} (\alpha + \beta_i) \leq \alpha + \beta.$$

La igualdad a) se cumple trivialmente si, para todo $i \in I$, $\beta_i = 0$. Supongamos entonces que $\beta_j \neq 0$, para algún $j \in I$. Luego, $\alpha < \alpha + \beta_j$, con lo cual $\alpha < \beta'$. Existe entonces un ordinal $\delta > 0$ tal que

$$\alpha + \delta = \beta' \text{ (ejercicio 8.8.15).}$$

Supongamos, por el absurdo que $\beta' < \alpha + \beta$, entonces, $\alpha + \delta < \alpha + \beta$, de donde, aplicando el corolario 8.9.3, resulta $\delta < \beta$. Luego, existe $i \in I$ tal que, $\delta < \beta_i$, con lo cual $\beta' = \alpha + \delta < \alpha + \beta_i$, en contra de la definición de β' .

b) Sean ahora $\beta = \sup_{i \in I} \beta_i$ y $\beta_1 = \sup_{i \in I} \alpha \beta_i$. La proposición es evidente si β es alguno de los β_i , con $i \in I$. Supongamos entonces el caso contrario; luego, β es un ordinal de segunda especie.

Como $\alpha \beta_i \leq \alpha \beta$, para todo $i \in I$, se tiene

$$\beta_1 = \sup_{i \in I} \alpha \beta_i \leq \alpha \beta.$$

Supongamos, por el absurdo, que $\beta_1 < \alpha \beta$. Entonces, de acuerdo con 8.9.5, existen ordinales η y δ tales que

$$\beta_1 = \alpha \eta + \delta, \text{ con } \eta < \beta \text{ y } \delta < \alpha.$$

Puesto que $\eta < \beta$, existe $i \in I$ tal que $\eta < \beta_i$, de donde, $\alpha \eta < \alpha \beta_i$, luego, por aplicación de 8.9.1, resulta,

$$\beta_1 = \alpha \eta + \delta \leq \alpha \beta_i + \delta < \alpha \beta_i + \alpha = \alpha (\beta_i + 1). \quad (1)$$

Ya que $\beta_i < \beta$, se cumple, $\beta_i + 1 \leq \beta$, pero siendo β de segunda especie, $\beta_i + 1 < \beta$. Entonces, existe $k \in I$ tal que $\beta_i + 1 < \beta_k$ y de la desigualdad (1) resulta

$$\beta_1 < \alpha (\beta_i + 1) < \alpha \beta_k,$$

en contra de la definición de β_1 .

Observación. Las igualdades $(\sup_{i \in I} \beta_i) + \alpha = \sup_{i \in I} (\beta_i + \alpha)$ y $(\sup_{i \in I} \beta_i) \alpha = \sup_{i \in I} (\beta_i \alpha)$

$= \sup_{i \in I} (\beta_i \alpha)$ no son ciertas en general. Por ejemplo, $(\sup \{n: n < \omega\}) + 2 = \omega + 2$, mientras que $\sup \{n + 2: n < \omega\} = \omega$ y $(\sup \{n: n < \omega\})^2 = \omega^2$, mientras que $\sup \{n^2: n < \omega\} = \omega$.

Pueden definirse por inducción transfinita las "potencias" de ordinales. La versión de principio de definición por recurrencia que se ha dado en 4.9.2 no alcanza a justificar esa definición. No obstante, puesto que las potencias de ordinales son de importancia, en particular las de base ω , prepondremos la definición usual a pesar de no contar en este libro con la necesaria justificación.

8.10.4. Definición. Sea α un número ordinal no nulo. Las potencias de α están definidas por recurrencia según.

- 1) $\alpha^0 = 1$
 - 2) $\alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \alpha$
 - 3) $\alpha^\beta = \sup \{\alpha^\lambda: \lambda < \beta\}$, si β es un ordinal de segunda especie.
- Además, para todo número ordinal β no nulo $0^\beta = 0$ y $0^0 = 1$.

Ejemplos

8.10.5. De la definición se obtiene inmediatamente

$$\begin{aligned}
 \alpha^0 &= 1 \\
 \alpha^1 &= \alpha \\
 \alpha^2 &= \alpha^{1+1} = \alpha \cdot \alpha, \text{ etc.}
 \end{aligned}$$

y en general, por la propiedad asociativa de la multiplicación de tipos de orden, $\alpha^n = \underbrace{\alpha \dots \alpha}_{n \text{ veces}}$

Luego, para el caso de potencias finitas, la definición 8.10.4 coincide con la definición de potencias finitas de tipos de orden dada en 8.5.

8.10.6. Para todo n finito se tiene

$$1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^n = \omega^n.$$

En efecto, procediendo por inducción sobre n , resulta, para $n = 1$, $1 + \omega = \omega$ y si $1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = \omega^{n-1}$, se tiene $1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} + \omega^n = \omega^{n-1} + \omega^n = \omega^{n-1} (1 + \omega) = \omega^{n-1} \omega = \omega^n$.

De aquí resulta también $\omega^n = \omega^{n-1} + \omega^n$, de donde, por 8.8.15, $\omega^n > \omega^{n-1}$, para todo n finito.

8.10.7. Si n es finito, distinto de 0 y 1, resulta

$$n\omega = \sup \{n^k; k \text{ finito}\} = \omega.$$

8.10.8. De acuerdo con la definición de potencia, se tiene

$$\omega^\omega = \sup \{\omega^k; k \text{ finito}\}.$$

Es un ordinal, distinto de toda potencia finita de ω , según 8.10.6, y que hasta ahora no había sido nombrado especialmente.

8.10.9. La suma numerable $\sum_{k < \omega} \omega^k = 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^k + \dots$ es también igual a ω^ω . En efecto, la suma $\sum_{k < \omega} \omega^k$ es mayor o igual que cada sumando, de donde, puesto que $\omega^\omega = \sup_{k < \omega} \omega^k$ resulta $\omega^\omega \leq \sum_{k < \omega} \omega^k$. Supongamos, por el absurdo, que $\omega^\omega < \sum_{k < \omega} \omega^k$ y sea $(A_k)_{k < \omega}$ una familia de conjuntos bien ordenados, disjuntos dos a dos, tales que $\omega^k = \text{ord}(A_k)$, para todo $k < \omega$. Entonces, ω^ω es el ordinal de un segmento propio S_x de la suma ordinal $\bigcup_{k < \omega} A_k$. Supongamos que $x \in A_m$, entonces ω^ω es el ordinal de un segmento propio de $\sum_{k < m+1} A_k$, es decir, $\omega^\omega < 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{m+1} = \omega^{m+1}$, por 8.10.6, en contradicción con la definición ω^ω .

8.10.10. Teorema. a) Si α , β y γ son ordinales y $\alpha > 1$, la relación $\beta < \gamma$ implica $\alpha^\beta < \alpha^\gamma$.

b) Si $\alpha > 1$ es un ordinal y $(\beta_i)_{i \in I}$ es una familia de ordinales, se cumple,

$$\sup_{i \in I} \alpha^{\beta_i} = \alpha^{\sup_{i \in I} \beta_i}$$

c) Si α , α' y β son ordinales y $0 < \alpha \leq \alpha'$ se cumple $\alpha^\beta \leq \alpha'^\beta$.

Demostración. a) La demostración se hará por inducción sobre α .

Si $\gamma = 1$, puesto que $\beta < \gamma$ debe ser $\beta = 0$, de donde $\alpha^\beta = 0 < \alpha^1 = \alpha$.

Supongamos que la relación $\beta < \lambda$ implica $\alpha^\beta < \alpha^\lambda$ para todo $\lambda < \gamma$, y sea $\beta < \gamma$. Si γ es de primera especie, entonces $\beta \leq \gamma - 1$, con lo cual, $\alpha^\beta \leq \alpha^{\gamma-1}$, pero, puesto que $1 < \alpha$, de 8.9.1 c) resulta, $\alpha^{\gamma-1} < \alpha^{\gamma-1} \alpha = \alpha^\gamma$, de donde $\alpha^\beta < \alpha^\gamma$.

Si γ es de segunda especie, por definición, se tiene $\alpha^\gamma = \sup \{\alpha^\lambda; \lambda < \gamma\}$ y $\beta < \beta + 1 < \gamma$, de donde, empleando además la hipótesis inductiva, resulta

$$\alpha^\beta < \alpha^{\beta+1} \leq \alpha^\gamma$$

b) Sean $\beta = \sup_{i \in I} \beta_i$ y $\sigma = \sup_{i \in I} \alpha^{\beta_i}$. Se tendrá que demostrar, entonces, la igualdad: $\alpha^\beta = \sigma$.

Si β es un ordinal de la familia $(\beta_i)_{i \in I}$, por la parte a), α^β es el último elemento de la familia $(\alpha^{\beta_i})_{i \in I}$, con lo cual, $\sigma = \alpha^\beta$.

Supongamos ahora que la familia $(\beta_i)_{i \in I}$ no tiene último elemento. Entonces β es de segunda especie y, de acuerdo con la definición de potencia

$$(1) \quad \alpha^\beta = \sup \{ \alpha^\lambda; \lambda < \beta \} . \quad (1)$$

Sea $\lambda < \beta$, luego, debe existir $j \in I$ tal que $\beta_j > \lambda$, entonces, por la parte a)

$$\alpha^{\beta_j} > \alpha^\lambda$$

de donde, $\sigma > \alpha^\lambda$, con lo cual, por (1) resulta $\alpha^\beta \leq \sigma$. Por otra parte, para todo $i \in I$, $\beta_i < \beta$, de donde, $\alpha^{\beta_i} < \alpha^\beta$, con lo cual $\sigma \leq \alpha^\beta$.

c) Sean α y α' ordinales tales que $0 < \alpha \leq \alpha'$. Si $\beta = 0$, se tiene, $\alpha^\beta = \alpha'^\beta = 1$.

Supongamos que, para todo $\lambda < \beta$, se cumpla $\alpha^\lambda \leq \alpha'^\lambda$. Si β es de primera especie vale $\alpha^{\beta-1} \leq \alpha'^{\beta-1}$, con lo cual, por 8.9.1, se tiene

$$\alpha^{\beta-1} \alpha = \alpha^\beta \leq \alpha'^{\beta-1} \alpha' \leq \alpha'^{\beta-1} \alpha' = \alpha'^\beta.$$

Si β es de segunda especie, como para todo $\lambda < \beta$ se tiene $\alpha^\lambda \leq \alpha'^\lambda$, resulta

$$\alpha^\beta = \sup_{\lambda < \beta} \alpha^\lambda \leq \sup_{\lambda < \beta} \alpha'^\lambda = \alpha'^\beta.$$

8.10.11. Teorema. Sean σ , α y β ordinales. Entonces,

$$a) \quad \sigma^\alpha \sigma^\beta = \sigma^{\alpha+\beta}$$

$$b) \quad (\sigma^\alpha)^\beta = \sigma^{\alpha \cdot \beta}$$

Demostración. a) Si $\sigma \leq 1$ la igualdad se cumple, supongamos $\sigma > 1$ y efectuemos la demostración por recurrencia sobre β .

Si $\beta = 0$ la igualdad se cumple. Supongamos que, para todo ordinal $\lambda < \beta$, $\sigma^\alpha \sigma^\lambda = \sigma^{\alpha+\lambda}$.

1) Sea β de primera especie. Entonces,

$$\begin{aligned} \sigma^\alpha \sigma^\beta &= \sigma^\alpha (\sigma^{\beta-1} \sigma) = (\sigma^\alpha \sigma^{\beta-1}) \sigma = \sigma^{\alpha+\beta-1} \sigma = \sigma^{(\alpha+\beta-1)+1} = \\ &= \sigma^{\alpha+(\beta-1)+1} = \sigma^{\alpha+\beta}. \end{aligned}$$

2) Sea β de segunda especie. Entonces, de acuerdo con 8.10.3, la hipótesis inductiva y 8.10.10, se tiene

$$\begin{aligned} \sigma^\alpha \sigma^\beta &= \sigma^\alpha \sup_{\lambda < \beta} \sigma^\lambda = \sup_{\lambda < \beta} (\sigma^\alpha \sigma^\lambda) = \sup_{\lambda < \beta} (\sigma^{\alpha+\lambda}) = \sigma \sup_{\lambda < \beta} (\alpha + \lambda) = \\ &= \sigma^{\alpha + \sup_{\lambda < \beta} \lambda} = \sigma^{\alpha+\beta}. \end{aligned}$$

b) Si $\sigma \leq 1$, la igualdad se cumple. Supongamos entonces $\sigma > 1$ y efectuemos la demostración por recurrencia sobre β .

Si $\beta = 0$, vale la igualdad. Supongamos que, para todo $\lambda < \beta$, $(\sigma^\alpha)^\lambda = \sigma^{\alpha \cdot \lambda}$.

1) Sea β de primera especie. Entonces,

$$(\sigma^\alpha)^\beta = (\sigma^\alpha)^{\beta-1} \sigma^\alpha = \sigma^{\alpha(\beta-1)} \sigma^\alpha = \sigma^{\alpha(\beta-1)+\alpha} = \sigma^{\alpha(\beta-1+1)} = \sigma^{\alpha \cdot \beta}.$$

2) Sea β de segunda especie. Aplicando la hipótesis inductiva, 8.10.10 y 8.10.3, se tiene

$$(\sigma^\alpha)^\beta = \sup_{\lambda < \beta} (\sigma^\alpha)^\lambda = \sup_{\lambda < \beta} (\sigma^{\alpha \cdot \lambda}) = \sigma^{\sup_{\lambda < \beta} \alpha \cdot \lambda} = \sigma^{\alpha \cdot \sup_{\lambda < \beta} \lambda} = \sigma^{\alpha \cdot \beta}$$

Observación. 1) No vale en general la igualdad $(\sigma^\lambda)^\alpha = \sigma^{\alpha \cdot \lambda}$ como lo muestra el siguiente ejemplo:

$$(\omega^2)^2 = (\omega^2)(\omega^2) = \omega(2\omega)2 = (\omega\omega)2 = \omega^2 2 \neq \omega^2 4,$$

según 8.9.1 c).

2) La definición de potencia de ordinales no está en concordancia con la definición de potencia de cardinales, es decir, no vale en general la igualdad

$$c(\alpha^\beta) = (c(\alpha))^{c(\beta)}.$$

En efecto, según 8.10.7, $2^\omega = \omega$, con lo cual, $c(2^\omega) = \aleph_0$, mientras que $(c(2))^{c(\omega)} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$.

Ejercicios

8.10.12. Demostrar que si X es un conjunto de ordinales que no tiene último elemento, entonces $\sup X$ es de segunda especie.

8.10.13. Probar que un ordinal σ es de segunda especie si y solo si $\sup_{\lambda < \sigma} \lambda = \sigma$.

8.10.14. Probar que un ordinal σ es de segunda especie si y solo si existe un ordinal γ tal que $\sigma = \omega \gamma$ (recorrir a la descomposición dada en 8.9.5).

8.10.15. Probar que el ordinal inicial correspondiente a un cardinal infinito es de segunda especie (ver 8.8.11).

8.10.16. Probar que si X es un conjunto numerable de ordinales numerables entonces $\sup X$ es un ordinal numerable.

8.10.17. Demostrar que si α y β son ordinales tales que $\alpha > 1$ y β es de segunda especie, entonces α^β es también de segunda especie.

8.10.18. Demostrar que si α y β son ordinales, entonces $\alpha > 1$ implica $\alpha^\beta \geq \beta$.

8.10.19. Demostrar que si α y β son ordinales tales que $\beta \geq 1$ y $\alpha \geq 2$, entonces $\alpha^\beta \geq \alpha\beta$.

8.10.20. Demostrar que si α y β son ordinales tales que $\beta \geq 1$ y $\alpha \geq 2$ existen ordinales σ , η y δ , determinados en forma única, tales que $\beta = \alpha^\sigma \eta + \delta$, con $\eta < \alpha$, $\delta < \alpha^\sigma$ y siendo σ el primer elemento del conjunto de los λ tales que $\beta < \alpha^\lambda$ (ver 8.9.5).

8.10.21. Para cada cardinal α sea E_α el conjunto definido por recurrencia en la forma siguiente:

- 1) $E_0 = \emptyset$.
- 2) $E_\alpha = \{E_\beta; \beta < \alpha\}$.

a) Comprobar: $E_0 = \emptyset$, $E_1 = \{\emptyset\}$, $E_2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ etc:

b) E_α tiene las siguientes propiedades,

- 1) $\emptyset \in E_\alpha$
- 2) Si $a \in b$ y $b \in E_\alpha$ entonces $a \in E_\alpha$.
- 3) E_α está bien ordenado por la relación $\leq$ definida como sigue: $a \leq b$ si y solo si $a = b$ ó $a \in b$.

c) Probar que $\text{ord}(E_\alpha) = \alpha$.

d) Si X es un conjunto de conjuntos que cumple las propiedades 1), 2) y 3) de b) y si además, considerando el buen orden sobre X : $x \leq y$ si y solo si $x = y$ ó $x \in y$, se tiene $\text{ord}(X) = \alpha$, entonces $X = E_\alpha$.

CAPÍTULO IX

APLICACIÓN A LA SOCIOLOGÍA

Las ideas y resultados contenidos en el presente capítulo han sido extraídos del interesante libro de Kenneth J. Arrow titulado "Social Choice and Individual Values" [1]. Se ha variado en su mayor parte la formulación matemática.

9.1. LA RELACIÓN DE REFERENCIA O INDIFERENCIA

El problema planteado por sociólogos y economistas es el siguiente. Se tiene un conjunto S llamado de "alternativas" cuyos elementos son factibles de ser ordenados por n individuos de acuerdo con sus preferencias. Por ejemplo, S puede ser un conjunto de candidatos en una elección, un conjunto de valores, un conjunto de posibles medidas a tomar frente a un hecho determinado, etc. Se trata de encontrar un orden para esas alternativas, llamado "orden social", que se adapte en la mejor forma posible a los órdenes individuales. Esta formulación puramente intuitiva del problema será aclarada en lo que sigue; se precisará también el significado de la expresión "adaptarse en la mejor forma posible a los órdenes individuales".

En primer lugar deben estudiarse las propiedades de la relación de "preferencia" entre elementos de un cierto conjunto. Ante todo resulta que la actitud de una persona frente a dos objetos x e y no es siempre de preferencia (es decir, prefiere x a y o prefiere y a x) sino, en algunos casos, de indiferencia. Es necesario, explicitar las propiedades de ambas relaciones: de indiferencia y de preferencia.

En estos casos, como en otros donde de ciertos objetos solo se tiene un conocimiento intuitivo, es decir se carece de una definición matemática, se emplea dicho conocimiento intuitivo para explicitar sus propiedades, y luego se define dicho objeto en forma axiomática mediante sus propiedades. Procederemos en esta forma con las relaciones de preferencia e indiferencia y más adelante con la función de bienestar social.

Si se designa con $x I y$ la relación " x es indiferente a y " para una persona determinada, resulta intuitivamente evidente que I es una relación reflexiva, simétrica y transitiva (ver 4.1). Por tanto I es una relación de equivalencia en el conjunto S de alternativas.

Si se designa con $x P y$ la relación " x es preferible a y " para una persona determinada, resulta también intuitivamente evidente que P es una relación transitiva.

Todavía I y P no están totalmente caracterizadas, es decir existen muchos pares de relaciones en un conjunto S de alternativas, una de ellas de equivalencia y otra transitiva, que carecen de algunas propiedades que intuitivamente asignamos a las relaciones de indiferencia y preferencia. Es necesario investigar las relaciones que guardan entre ellas.

En primer lugar, frente a dos alternativas x e y un individuo adopta una de las dos actitudes: de indiferencia o de preferencia, y solo una de ellas: es decir, para todo par x, y de objetos vale una y solo una de las siguientes relaciones: $x I y, x P y, y P x$.

Por otra parte, si x es indiferente a y e y es preferible a z , es lógico suponer que x es preferible a z y simétricamente, si x es preferible a y y y es indiferente a z , es razonable suponer que x es preferible a z . En forma simbólica, se tiene: $x I y$ e $y P z \Rightarrow x P z$; $x P y$ e $y I z \Rightarrow x P z$.

Ahora ya se está en condiciones de definir axiomáticamente las relaciones de indiferencia y preferencia.

9.1.1. Definición. Sean I y P relaciones en un conjunto S llamado de "alternativas". Las relaciones I y P se llaman relaciones de "indiferencia" y "preferencia" respectivamente, si cumplen los siguiente axiomas.

A. 1. Para todo par x, y , de elementos de S , vale una y solo una de las siguientes relaciones:

$$x I y, x P y, y P x.$$

A. 2. La relación I es de equivalencia.

A. 2. La relación P es transitiva.

A. 4. Para toda terna x, y, z , de elementos de S , se cumple

$$x I y \text{ e } y P z \text{ implican } x P z,$$

$$x P y \text{ e } y I z \text{ implican } x P z$$

Resulta a menudo más conveniente trabajar con una sola relación R que englobe a las relaciones I y P en lugar de hacerlo con éstas por separado. Esta relación se llama de "indiferencia o preferencia" o de "preferencia o indiferencia", indistintamente, y tiene la siguiente definición:

9.1.2. Definición. Sean I y P relaciones de indiferencia y preferencia respectivamente en un conjunto S de alternativas. Una relación R en S se llama de "indiferencia o preferencia" (o de "preferencia o indiferencia") con respecto a I y a P si: $x R y$ si y solo si $x I y$ o $x P y$.

Se dice que la relación R ha sido construida a partir de P e I , y que P e I son las relaciones de preferencia e indiferencia, respectivamente, correspondientes a R .

9.1.3. Teorema. La relación R definida en 8.1.2 tiene las siguientes propiedades:

a) R es reflexiva.

b) R es transitiva.

c) $x R y$ e $y R x$ implican $x I y$.

d) Para todo par x, y de objetos de S , se cumple: $x R y$ o $y R x$.

e) $x R y$ si y solo si $y P x$.

Demostración. A cargo del lector.

Observación. La relación R es un preorden de acuerdo con la definición 4.10.1. Además la relación de equivalencia I cumple: $x I y$ si y solo si $x R y$ e $y R x$, con lo cual induce una relación de orden en el conjunto cociente S_I (ver 5.2.26).

9.2. SISTEMA DE ELECCIÓN SOCIAL.

Sea S un conjunto de alternativas y sean n individuos que introducen n relaciones de indiferencia y n de preferencia en S , es decir, para cada par de objetos x, y de S , cada individuo decidirá si prefiere x a y , y a x o le es indiferente x o y , con lo cual cada individuo i introduce una relación de indiferencia o preferencia R_i correspondiente a I_i y a P_i se la llama "preorden individual sobre S ".

Se tiene entonces para cada conjunto de n individuos, una familia $\{R_1, \dots, R_n\}$ de preórdenes individuales sobre S , pero como los individuos, se supone, constituyen una comunidad, es necesario encontrar una única relación de preferencia o indiferencia en S , que será la relación de la comunidad o de la sociedad. Se supondrá que dicha comunidad está compuesta por un número n fijo de individuos, y que cada individuo establece su relación de indiferencia o preferencia sobre S . Es de esperar que la relación de la sociedad dependa de la totalidad de los n preórdenes individuales.

Lo que se busca es, entonces, un método o sistema que permita asignar a cada familia $\{R_1, \dots, R_n\}$ de relaciones de indiferencia o preferencia sobre un mismo conjunto S , una relación de preferencia o indiferencia en ese conjunto. Tal sistema, además, tendrá que poder ser aplicado a diferentes conjuntos de alternativas, los cuales formarán, entonces, un conjunto de conjuntos $\mathcal{L}$, y a diferentes comunidades.

Por otra parte, supóngase que para dos alternativas x e y de un conjunto S , un individuo determinado prefiere x a y . Si luego se agregan o suprimen alternativas, con excepción de x e y , se obtiene un nuevo conjunto S' ; es de esperar que también en este caso prefiera x a y , es decir, su elección entre x e y depende solo de este par de alternativas con exclusión de las

otras alternativas de los conjuntos S y S' . Una condición semejante debe imponerse a un buen sistema de elección.

9.2.1. Definición. Sea $\mathcal{A}$ un conjunto de conjuntos de alternativas. Se llama "sistema de elección social" sobre $\mathcal{A}$ a un conjunto de funciones f_S , una para cada $S \in \mathcal{A}$, tales que, para todo $S \in \mathcal{A}$ y todo n natural mayor que 1 f_S asigna a cada familia de n preórdenes individuales sobre S una relación de indiferencia o preferencia sobre S , sujetas además a la siguiente condición: sean $S, S' \in \mathcal{A}$, con $S \cap S' \neq \emptyset$, $\{R_1, \dots, R_n\}$, $\{R'_1, \dots, R'_n\}$ familias de preórdenes individuales sobre S y S' respectivamente tales que, para $i = 1, \dots, n$, R_i y R'_i coincidan sobre $S \cap S'$. Entonces $f_S(\{R_1, \dots, R_n\})$ coincide con $f_{S'}(\{R'_1, \dots, R'_n\})$ sobre $S \cap S'$. A las funciones f_S se las llama "funciones sociales sobre S ".

Notación. En lo sucesivo, si no se hace mención expresa de lo contrario, se indicarán con P_i e I_i las relaciones de preferencia e indiferencia, respectivamente, correspondientes a una relación R_i .

Un ejemplo de un método de elección que no es un sistema de elección social, en el sentido de la anterior definición, es el siguiente. Supóngase dada una lista de candidatos para un cargo determinado y n electores. Cada elector debe ordenar (o preordenar) esta lista de acuerdo con sus preferencias, es decir, debe designar primero a su candidato preferido, luego al segundo y así siguiendo. Se asignan pesos a los candidatos en cada lista en magnitud decreciente respecto del orden de preferencias, se suman los pesos obtenidos por cada candidato y resulta electo el que obtiene mayor suma. Sean tres electores y cuatro candidatos: x, y, z, w , a los cuales se les asignan los pesos 1, 2, 3 y 4 comenzando con el de inferior posición en cada lista. Los dos primeros electores ordenan a los candidatos en la forma $x y z w$, mientras que el tercero lo hace en la forma $z w x y$. En estas condiciones los puntos obtenidos por x, y, z y w son, respectivamente, 10, 7, 8 y 5. Resulta, por lo tanto, vencedor el candidato x . Si el candidato y se retira, los electores mantienen sus listas suprimiendo el nombre de este candidato. Resulta entonces que la ordenación de los dos primeros electores $x z w$ y la del tercero $z w x$, con lo cual los puntos para x, z y w son respectivamente 7, 7 y 4. Por lo tanto, con respecto al conjunto $S = \{x, y, z, w\}$, resultó x preferible a z , mientras que con respecto a $S' = \{x, z, w\}$ resultó x indiferente a z , luego, si R y R' son las relaciones de indiferencia o preferencia, definidas con este método, sobre S y S' respectivamente, se tiene $z R x$ y $z R' x$, de donde R y R' no coinciden sobre $S \cap S'$.

9.3. SISTEMA DE ELECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Se definirán ahora algunas propiedades que pueden ser asignadas a funciones sociales pertenecientes a un sistema de elección social. La primera de ellas se refiere, intuitivamente, a la relación entre las pre-

ferencias individuales y las sociales: en qué forma un cambio favorable a una alternativa determinada, en las relaciones de preferencia o indiferencia individuales, incide en los valores de la función social.

9.3.1. Definición. Sean R y R' dos relaciones de indiferencia o preferencia en un conjunto S de alternativas, construidas a partir de P e I y de P' e I' , respectivamente. Sean x e y dos elementos de S . Se dice que " R' sigue a R en preferencia de x respecto de y " si

- a) $x P y$ implica $x P' y$
- b) $x I y$ implica $x R' y$

(Comprobar que la anterior relación es un preorden en el conjunto de las relaciones de preferencia e indiferencia sobre S .)

9.3.2. Definición. Se dice que una función social f_S "asocia positivamente valores individuales y sociales" cuando para dos alternativas cualesquiera x e y de S y dos familias cualesquiera $\{R_1, \dots, R_n\}$, $\{R'_1, \dots, R'_n\}$ de relaciones de indiferencia o preferencia sobre S tales que, para $i = 1, \dots, n$, R'_i sigue a R_i en preferencia de x respecto de y , se tiene que $f_S(\{R'_1, \dots, R'_n\})$ sigue a $f_S(\{R_1, \dots, R_n\})$ en preferencia de x respecto de y .

En algunos casos, por ejemplo, en países ocupados o colonias, existen sistemas de elección social prefijados de antemano de modo que los valores de las funciones sociales establecen siempre la misma relación entre ciertos pares de alternativas, cualesquiera sean las relaciones de preferencia o indiferencia individuales.

9.3.3. Definición. Una función social f_S se dice "impuesta", si existe algún par de alternativas distintas x e y de S y algún $n > 0$, tales que para toda familia $\{R_1, \dots, R_n\}$ de relaciones de indiferencia o preferencia sobre S , se tiene $x R y$, donde $R = f_S(\{R_1, \dots, R_n\})$.

Cuando un país está gobernado por un dictador, éste impondrá sus preferencias y, probablemente, dejará la elección en manos de algunos, o todos los miembros de la comunidad, en caso de serle indiferente dos alternativas cualesquiera.

9.3.4. Definición. Una función social f_S se llama "dictatorial" si existe una relación de indiferencia o preferencia sobre S , R_k , tal que, para toda familia $\{R_1, \dots, R_k, \dots, R_n\}$, con $n > 1$, de relaciones de indiferencia o preferencia sobre S donde figure R_k , y para todo par x, y de alternativas de S , $x P_k y$ implica $x P y$, donde P es la relación de preferencia correspondiente a $f_S(\{R_1, \dots, R_k, \dots, R_n\})$.

De acuerdo con lo que comúnmente se exige a un sistema de elección social para que satisfaga en el mayor grado posible las aspiraciones de la comunidad, es razonable formular la siguiente definición.

9.3.5. Definición. Una función social se llama "función de bienestar social" si asocia positivamente valores individuales y sociales y no es impuesta ni dictatorial. Un sistema de elección social, en el cual todas las funciones sociales son funciones de bienestar social, se llama "sistema de elección de bienestar social"

Nota. De acuerdo con la definición 9.3.3, la condición de no imposición para una función social f_S puede reformularse en la forma siguiente, la cual será de utilidad en demostraciones posteriores.

Una función social f_S no es impuesta si y solo si para cada par x, y de elementos distintos de S y para todo n , existe una familia $\{R_1, \dots, R_n\}$ de relaciones de preferencia o indiferencia sobre S tal que, $R = f_S(\{R_1, \dots, R_n\})$, se tiene $x R y$ (o equivalentemente $y P x$, donde P es la relación de preferencia correspondiente a R).

9.4. EXISTENCIA DE SISTEMAS DE ELECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Hasta ahora se han determinado las condiciones que debe reunir un sistema de elección social para ser un sistema de elección de bienestar social pero no se ha tratado el problema de su existencia. Puede demostrarse fácilmente que cuando los conjuntos de alternativas pertenecientes al conjunto $\mathcal{S}$ de la definición 9.2.1 tienen exactamente dos elementos cada uno el método de decisión por mayoría en un sistema de elección de bienestar social sobre $\mathcal{S}$. Se definirá con precisión en qué consiste tal método.

9.4.1. Definición. Sea S un conjunto de alternativas, $x, y, \in S$. $\{R_1, \dots, R_n\}$ una familia de relaciones de preferencia o indiferencia sobre S y sean $V_{x,y}$ el siguiente subconjunto del intervalo natural $[1, n]$.

$$V_{x,y} = \{i: x P_i y\}$$

donde, para $i = 1, \dots, n$, P_i es la relación de preferencia correspondiente a R_i . Poniendo $x P y$ si y solo si el número de elementos de $V_{x,y}$ es mayor que el número de elementos de $V_{y,x}$, y $x I y$ si y solo si $V_{x,y}$ y $V_{y,x}$ tienen igual número de elementos, quedan definidas, para cada familia $\{R_1, \dots, R_n\}$, dos relaciones sobre S que se dicen obtenidas por "decisión mayoritaria".

Observación. Nótese que a las relaciones P e I obtenidas por decisión mayoritaria no se las ha llamado relaciones de preferencia e indiferencia respectivamente. Como se verá más adelante, tales relaciones no siempre cumplen los axiomas de la definición 9.1.1.

El resultado que se adelantó más arriba puede ahora expresarse.

9.4.2. Teorema

Sea $\mathcal{S}$ un conjunto de conjuntos de alternativas compuestos exactamente de dos elementos cada uno. Para cada $S \in \mathcal{S}$, las relaciones P e I obtenidas por decisión mayoritaria son relaciones de preferencia e indiferencia respectivamente, y llamando f_S a la función que a cada familia de relaciones de preferencia o indiferencia sobre S , le hace corresponder la relación de preferencia o indiferencia construida a partir de P e I , el conjunto de funciones $\{f_S: S \in \mathcal{S}\}$ es un sistema de elección de bienestar social.

Demostración. La validez de A.1 de 9.1.1 se deduce fácilmente considerando que el número de elementos de $V_{x,y}$ es mayor, igual o menor que el número de elementos de $V_{y,x}$, valiendo una y solo una de estas posibilidades.

La relación I es evidentemente reflexiva y simétrica. Además, puesto que S tiene solamente dos elementos, es transitiva y, por lo tanto, es una relación de equivalencia.

La transitividad de P se cumple obviamente, ya que no pueden presentarse simultáneamente los casos $x P y$ e $y P z$, puesto que S tiene solo dos elementos y vale A.1.

Se cumple también A.4, puesto que de acuerdo con A.1, puede presentarse solamente lo siguiente: $x I x$ y $x P y$, $y I y$ e $y P x$ para el primer caso y $x P y$ e $y I y$, $y P x$ y $x I x$ para el segundo. Con esto concluye la demostración de que las relaciones P e I son de preferencia e indiferencia respectivamente sobre S . Por otra parte si S y S' son dos elementos de $\mathcal{S}$ con intersección no vacía, resulta que $S = S'$, o $S \cap S'$ es un subconjunto unitario. De aquí se deduce fácilmente el cumplimiento de la condición impuesta en la definición 9.2.1, por lo tanto, el conjunto de funciones $\{f_S: S \in \mathcal{S}\}$ es un sistema de elección social. Se demostrará ahora que tal conjunto es un sistema de elección de bienestar social. En efecto, si $\{R_1, \dots, R_n\}$ y $\{R'_1, \dots, R'_n\}$ son dos familias de relaciones de preferencia e indiferencia sobre $S \in \mathcal{S}$ tales que, para $x, y, \in S$ e $i = 1, \dots, n$, R'_i sigue a R_i en preferencia de x respecto de y , indicando en general con $c(X)$ al número de elementos del conjunto X (o cardinal de X), se tiene

$$c(V'_{x,y}) \geq c(V_{x,y}) \quad (1)$$

$$c(V_{y,x}) \geq c(V'_{y,x}) \quad (2)$$

donde, en general, $V'_{w,z} = \{i: w R'_i z\}$.

Sean P e I las relaciones de preferencia e indiferencia respectivamente obtenidas por decisión mayoritaria de $\{R_1, \dots, R_n\}$ y P' e I' las obtenidas con el mismo método de $\{R'_1, \dots, R'_n\}$. Luego si $x P y$ resulta $c(V_{x,y}) > c(V_{y,x})$, de donde, por (1) y (2), se tiene $c(V'_{x,y}) > c(V'_{y,x})$, con lo cual $x P' y$. Si $x I y$, se tiene que $c(V_{x,y}) = c(V_{y,x})$, y nuevamente por (1) y (2), resulta $c(V'_{x,y}) \geq c(V'_{y,x})$, de donde $x R' y$, siendo R' la

relación de preferencia construida a partir de P' e I' . Por lo tanto, para cada $S \in \mathcal{S}$ la función f_S asocia positivamente valores individuales y sociales.

Si x, y es un par de alternativas distintas de S (luego $S = \{x, y\}$), poniendo $x I_i x, y I_i y, y P_i x$, se obtiene, para cada $i = 1, \dots, n$, una relación de indiferencia o preferencia R_i en S . Como $c(V_{x,y}) = 0$ mientras que $c(V_{y,x}) = n$, siendo P la relación de preferencia obtenida por decisión mayoritaria de $\{R_1, \dots, R_n\}$. Luego las funciones f_S no son impuestas.

Supóngase que para $S = \{x, y\}$ resulta f_S dictatorial. Sea R_k la relación de la definición 9.3.4 y supongamos $x P_k y$. Sea R_i definida por $y P_i x$, para todo $i \neq k, i \leq n$ con $n > 1$ y $k \in [1, n]$. Luego, $c(V_{x,y}) = 1$ y $c(V_{y,x}) = n - 1$, con lo cual resulta $y R x$, donde $R = f_S(\{R_1, \dots, R_k, \dots, R_n\})$, en contra de la hipótesis formulada al principio.

Esto termina la demostración del teorema.

Cuando el conjunto $\mathcal{S}$ contiene conjuntos de alternativas con más de dos elementos el problema de la existencia de un sistema de elección de bienestar social se presenta más complicado, como lo demuestra el siguiente ejemplo: supóngase $S = \{x, y, z\}$ y tres relaciones de preferencia sobre S , $x P_1 y, y P_1 z; y P_2 z, z P_2 x; z P_3 x, x P_3 y$ (obtenidas permutando cíclicamente los elementos de S). Siendo P e I las relaciones obtenidas por decisión mayoritaria, resulta $x P y, y P z, z P x$. Se observa, entonces, que P no es una relación de preferencia puesto que no es transitiva; luego no se puede aplicar el método de decisión por mayoría.

Se demostrará más adelante que no existe un sistema de elección de bienestar social sobre un conjunto $\mathcal{S}$ que contenga conjuntos de alternativas con más de dos elementos. Para ello se necesitarán algunas definiciones y lemas previos.

9.4.3. Definición. Sea f_S una función social, x e y dos elementos de S y V un subconjunto del intervalo natural $[1, n]$ $n \geq 1$. Se dice que V es "decisivo para x versus y respecto de f_S y de n " si, para toda familia $\{R_1, \dots, R_n\}$ de relaciones de preferencia o indiferencia sobre S tal que, para todo $i \in V$, se cumple $x P_i y$, resulta $x P y$, donde P es la relación de preferencia correspondiente a $f_S(\{R_1, \dots, R_n\})$.

Cuando estén sobreentendidos la función f_S y el número natural n , diremos simplemente que V es decisivo para x versus y .

Si V es un conjunto decisivo para x versus y , cualquier otro conjunto V' que lo contenga es también decisivo para x versus y . Este hecho conduce a la siguiente definición.

9.4.4. Definición. Un conjunto V , decisivo para x versus y respecto de f_S y de n , es decisivo "minimal" si no contiene subconjuntos propios decisivos para x versus y respecto de f_S y de n .

Si S es un conjunto de dos alternativas x e y , f_S es la función social

que se obtiene por decisión mayoritaria y n el número de votantes, resulta que cualquier subconjunto del intervalo natural $[1, n]$ con un número de elementos mayor o igual que $(n/2) + 1$ ó que $(n+1)/2$, según sea n par o impar respectivamente, es decisivo para x versus y respecto de f_S y de n . Los conjuntos decisivos minimales son aquellos de exactamente $(n/2) + 1$ ó $(n+1)/2$ elementos, para n par o impar respectivamente.

9.4.5. Lema. Sean f_S una función de bienestar social, x e y dos elementos de S y V un subconjunto del intervalo natural $[1, n]$. Si existe una familia $\{R_1, \dots, R_n\}$ de relaciones de indiferencia o preferencia sobre S tal que

- a) para todo $i \in V$ se tiene $x P_i y$ y, para todo $i \notin V$ se tiene $y P_i x$,
- b) siendo P la relación de preferencia correspondiente a $f_S(\{R_1, \dots, R_n\})$, se cumple $x P y$,

resulta que V es decisivo para x versus y respecto de f_S y de n .

Demostración. Sea $\{R'_1, \dots, R'_n\}$ una familia de relaciones de preferencia o indiferencia sobre S tal que, para todo $i \in V$, se cumple $x P'_i y$. En estas condiciones resulta que, para $i = 1, \dots, n$, R'_i sigue a R_i en preferencia de x respecto de y . En efecto, si $x P_i y$, por la condición a) de la hipótesis, se tiene $i \in V$, con lo cual $x P'_i y$, y como por otra parte la posibilidad $x I_i y$ está excluida, resulta lo afirmado. Luego llamando $R = f_S(\{R_1, \dots, R_n\})$ y $R' = f_S(\{R'_1, \dots, R'_n\})$ puesto que f_S asocia positivamente valores individuales y sociales, resulta que R' sigue a R en preferencia de x respecto de y , y como además se tiene por hipótesis $x P y$ se deduce finalmente $x P' y$.

9.4.6. Lema. Sea f_S una función de bienestar social. Para todo par x, y de elementos distintos de S , y para todo $n > 0$, el intervalo natural $N = [1, n]$ es decisivo para x versus y respecto de f_S y de n .

Demostración. Sea $\{R_1, \dots, R_n\}$ una familia de relaciones de indiferencia o preferencia sobre S tal que, para $i = 1, \dots, n$, se cumple $x P_i y$, y sea $R = f_S(\{R_1, \dots, R_n\})$. Puesto que f_S no es impuesta existe una familia $\{R'_1, \dots, R'_n\}$ de relaciones de indiferencia o preferencia sobre S tal que, siendo $R' = f_S(\{R'_1, \dots, R'_n\})$ se cumple $x P' y$, donde P' es la relación de preferencia correspondiente a R' .

Como, para $i = 1, \dots, n$, R_i sigue a R'_i en preferencia de x respecto de y , se tiene, por la positiva asociación de valores individuales y sociales, que R sigue a R' en preferencia de x respecto de y , y como $x P' y$ se tiene $x P y$, con lo cual N es decisivo para x versus y respecto de f_S y de n .

9.4.7. Lema. Sea f_S una función de bienestar social sobre un conjunto S compuesto por lo menos de tres elementos, x e y dos elementos dis-

tintos de S , y V un subconjunto del intervalo natural $[1, n]$ decisivo para x versus y respecto de f_S y de n . Entonces, a) para todo $z \in S, z \neq x$, resulta V decisivo para x versus z respecto de f_S y de n ; b) para todo $z \in S, z \neq y$, resulta V decisivo para z versus y respecto de f_S y de n .

Demostración. a) Sean $z \neq x$ y $\{R_1, \dots, R_n\}$ la familia de relaciones de preferencia o indiferencia sobre S definida como sigue:

- 1) Para todo $i \in V, x P_i y, y P_i z, z I_i w$, donde, en general, w designa a los elementos de S distintos de x e y .
- 2) Para todo $i \notin V, y P_i z, z P_i x, x I_i w$, donde, en general, w designa a los elementos de S distintos de y y de z .

De 1) y 2) se deduce que para todo $i \in V, x P_i z$, y para todo $i \notin V, z P_i x$, con lo cual la familia $\{R_1, \dots, R_n\}$ está en las condiciones de la hipótesis a) del lema 9.4.5. También cumple la hipótesis b) del mismo lema, puesto que de 1) y del hecho de ser V decisivo para x versus y , se deduce $x P y$, donde P es la relación de preferencia correspondiente a $f_S (\{R_1, \dots, R_n\})$, y ya que por 1) y 2), para $i = 1, \dots, n$, se tiene $y P_i z$, aplicando el lema 9.4.6 resulta $y P z$ de donde, por la transitividad de P , se tiene $x P z$. Aplicando, entonces, el lema 9.4.5 se deduce que V es decisivo para x versus z , respecto de f_S y de n .

b) Se demuestra en forma similar a la parte anterior considerando $z \neq y$ y la familia $\{R_1, \dots, R_n\}$ de relaciones de preferencia o indiferencia sobre S definida por:

- 3) Para todo $i \in V, z P_i x, x P_i y, y I_i w$, donde, en general w designa a los elementos de S distintos de z y x .
- 4) Para todo $i \notin V, y P_i z, z P_i x, x I_i w$, designando, en general con w a los elementos de S distintos de y y z .

9.4.8. Corolario. Sea f_S una función de bienestar social sobre un conjunto S compuesto por lo menos de tres elementos. Si para un par x, y de elementos de S se tiene que un conjunto V es decisivo para x versus y respecto de f_S y de n , entonces, para todo par u, v de elementos distintos de S , se tiene que V es decisivo para u versus v respecto de f_S y de n .

Demostración. Si $u \neq y$, por la parte b) del lema anterior, se tiene que V es decisivo para u versus y , de donde, siendo $u \neq v$, por la parte a) del mismo lema, resulta V decisivo para u versus v .

Si $u = y$, sea z un elemento de S distinto de x y de y . Por la parte a) del lema anterior, se tiene que V es decisivo para x versus z , y siendo $y \neq z$, por la parte b), resulta V decisivo para y versus z , y como $u = y$ y $u \neq v$, aplicando nuevamente la parte a) se deduce que V es decisivo para u versus v .

Teniendo en cuenta el corolario anterior, nos referiremos desde ahora

en adelante a "conjuntos decisivos" sin referirlos a un par de alternativas en especial. (Cuando sea necesario, se agregará la locución: "respecto de f_S y de n ", que en general estará sobreentendida.)

9.4.9. Corolario. Si f_S es una función de bienestar social sobre un conjunto S compuesto por lo menos de tres alternativas, ningún conjunto unitario es decisivo respecto de f_S y de n , para todo $n > 1$.

Demostración. Sea V un conjunto unitario, digamos $V = \{k\}, 1 \leq k \leq n$, y sea x, y un par de alternativas distintas de S . Si V es decisivo se tendrá, en particular, por el corolario anterior, que V es decisivo para x versus y de donde, para toda familia $\{R_1, \dots, R_n\}$ de relaciones de indiferencia o preferencia sobre S tales que $x P_k y$, resulta $x P y$, donde P es la relación de preferencia correspondiente a $f_S (\{R_1, \dots, R_n\})$. Pero entonces f_S es una función dictatorial en contra de la hipótesis (ver 9.3.4.).

Se está ahora en condiciones de demostrar el teorema adelantado más arriba sobre la no existencia de sistemas de elección de bienestar social sobre conjuntos S que contienen conjuntos de alternativas compuestos de más de dos elementos.

9.4.10. Teorema. No existen funciones de bienestar social sobre conjuntos compuestos por más de dos alternativas.

Demostración. Se supondrá la existencia de una función social f_S sobre un conjunto S compuesto por lo menos de tres alternativas x, y, z . Sea V un conjunto decisivo minimal respecto de f_S y de n , con $n > 1$. (Siempre existe tal conjunto puesto que, según el lema 9.4.6, el conjunto $N = [1, n]$ es decisivo.)

Sean V_1 un subconjunto unitario de V (digamos, $V_1 = \{1\}, V_2 = V - V_1$ y $V_3 = N - V$). Sea $\{R_1, \dots, R_n\}$ la familia de relaciones de indiferencia o preferencia sobre S definida por:

- 1) $x P_1 y, y P_1 z, z I_1 w$, para todo w tal que $w \neq x, w \neq y$.
- 2) Para todo $i \in V_2, z P_i x, x P_i y, y I_i w$, para todo w tal que $w \neq z, w \neq x$.
- 3) Para todo $i \in V_3, y P_i z, z P_i x, x I_i w$, para todo w tal que $w \neq y, w \neq z$.

Sea, por último, $R = f_S (\{R_1, \dots, R_n\})$.

Como $V = V_1 \cup V_2$ se tiene que, para todo $i \in V, x P_i y$, y siendo V decisivo resulta $x P y$, donde P es la relación de preferencia correspondiente a R . Por otra parte debe cumplirse $y R z$, porque si en caso contrario se tuviera $z P y$, como para todo $i \in V_2$ es $z P_i y$ y para todo $i \notin V_2$ es

$\neg P_i z$ resultaría, por el lema 9.4.5, V_2 decisivo, en contra de la hipótesis de ser V decisivo minimal.

De $x P_i y$ y $y R z$ se deduce, por los axiomas 3) y 4) de 9.1.1, $x P z$, y como además, de 1), 2) y 3), resulta $x P_i z y$, para todo $i \neq 1$, $z P_i x$, se tiene, por el lema 9.4.5, que V_1 es decisivo, en contra del corolario 9.4.9. Esto termina la demostración del teorema.

BIBLIOGRAFIA

En esta bibliografía se han indicado solamente las obras expresamente mencionadas en el texto y otras de carácter general. Para una bibliografía más completa, consultar (10).

1. ARROW, K.: Social Choice and Individual Values, Cowles Commission for Research in Economics, Monograph N° 12; J. Wiley & Sons, Nueva York, 1951.
2. BIRKHOFF, G.: Lattice Theory. American Mathematical Society (Colloquium Publications, vol. 25); Nueva York, 1948.
3. BIRKHOFF, G. y MACLANE, S.: Algebra Moderna. Vicens Vives; Barcelona, 1963.
4. BOURBAKI, N.: Théorie des ensembles, chap. 1, 2. Hermann et Cie. (1212); Paris, 1960.
5. BOURBAKI, N.: Théorie des ensembles, chap. 3. Hermann (1243); Paris, 1956.
6. BOURBAKI, N.: Théorie des ensembles (Fascicule de résultats). Hermann (846); Paris 1936.
7. CANTOR, G.: Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers. Traducción inglesa por P. Jourdain. Dover Publications; Nueva York, 1952.
- * 8. COHEN, P.: Set Theory and the Continuum Hypothesis. Benjamin; Nueva York, 1966.
9. DIEUDONNÉ, J.: Foundations of Modern Analysis, Academic Press; Nueva York, 1960.
10. FRAENKEL, A.: Abstract Set Theory. North-Holland; Amsterdam, 1953. (Nueva edición, 1961).
11. HALMOS, P.: Naive Set Theory. Van Nostrand; Nueva York, 1960. (traducido al español por CECSA, 1965).
12. KAMKE, E.: Theory of Sets, (traducción). Dover Publications; Nueva York, 1950.
13. KELLEY, J.: General Topology. Van Nostrand; Nueva York, 1955. (traducido al español por EUDEBA).
14. KRIVINE, J.: Théorie axiomatique des ensembles. Presses Universitaires de France, Paris, 1969.
15. ROTMAN, B. y KNEEBONE, G.: The Theory of Sets and Transfinite Numbers. Ouldbourne, Londres, 1966.
16. SIERPINSKY, W.: Leçons sur les nombres transfinis. Gauthier Villars, Paris, 1928.

ÍNDICE TERMINOLÓGICO

- Acotado (conjunto), 4.5.1.
Algebraico (número), 6.5.13.
Anillo conmutativo, 2.6.13.
Antecesor (de un elemento), 6.3.2.
Antisimétrica (relación), 4.1.3.
Aplicación (biyectiva, constante, idéntica, inversa, inyectiva, — suryectiva, vacía), ver “función”.
— canónica en el conjunto cociente, 5.2.9.
— compatible con una relación de equivalencia, 5.2.10.
— definida por recurrencia, 4.9.2.
— diagonal, 3.10.19.
— entre dos conjuntos, 3.6.2.
— (estrictamente) creciente, decreciente, 8.2.1.
— inducida por pasaje al cociente, 5.2.11.
— monótona, 8.2.1.
Asociada (matriz) a una correspondencia, 3.5.24.
— (relación de equivalencia) a una función 5.1.5.
— (relación de equivalencia) a un conjunto de partes, 5.4.
Axioma de elección, 7.1.

Base de Hamel, 7.4.1.
Biyección, 3.10.13.
Biyectiva (función), 3.10.13.
Buen orden, 4.7.1.
Buena ordenación (postulado de), 7.2.1.

Cadena (de un conjunto ordenado), 4.3.1.
Cantor (teorema), 6.5.6.
Cantor - Bernstein (teorema), 6.3.3.
Cardinal de un conjunto, 6.1.1.
Clase de equivalencia, 5.2.1.
Cociente por una relación de equivalencia, 5.2.2.
Complemento de un conjunto, 2.4.1.
Composición (de dos correspondencias), 3.5.16.
— (de dos gráficas), 3.5.1.
— (de funciones), 3.9.
Congruencia módulo p (relación), 5.3.2.
Congruentes módulo p (dos enteros) 5.3.2.
Conjunto acotado, 4.5.1.
— bien ordenado, 4.7.1.
— de alternativas, 9.1.1.
— decisivo, 9.4.3.
— decisivo minimal, 9.4.4.
— de definición de una correspondencia, 3.2.
— de enteros módulo p , 5.3.2.
— de llegada de una correspondencia, 3.2.
— de partes de un conjunto, 1.5.1.
— de valores de una correspondencia, 3.2.
— estable interiormente por una relación, 7.4.3.
— finito, 6.1.4.
— infinitivo, 6.1.4.

- numerable, 6.1.7.
- ordenado, 4.2.2.
- parcialmente ordenado, 4.2. Nota.
- preordenado, 4.10.2.
- reflexivo, 6.2.1.
- saturado por una relación de equivalencia, 5.2.23.
- subyacente de un conjunto ordenado, 4.2.2.
- totalmente ordenado, 4.3.1.
- unitario, 1.1.16.
- vacío, 1.4.
- Conjuntos coordinables, 5.1.4., 6.1.1.
- disjuntos, 2.2.16.
- disjuntos dos a dos, 3.13.15.
- equipotentes, 6.1.1.
- (ordenados) isomorfos, 8.2.2.
- Contenido (un conjunto en otro), 1.3.1.
- Contradominio (de una función), 3.6.2.
- Coordenadas (de un par ordenado), 2.8.1.
- Correspondencia, 3.2.1.
- compuesta, 3.5.16.
- inversa, 3.4.8.
- Cota (inferior, superior), 4.5.1.
- Creciente (aplicación), 8.2.1.
- Cubrimiento de un conjunto, 3.13.2.
- Decisión mayoritaria (relación obtenida por), 9.4.1.
- Decisivo (conjunto), 9.4.3.
- minimal (conjunto), 8.4.4.
- Decreciente (aplicación), 8.2.1.
- De Morgan (fórmulas), 2.5.2, 2.7.6.
- Diagonal de $A \times A$, 3.6.6.
- Diferencia de dos conjuntos, 2.3.1.
- simétrica, 2.6.1.
- Disjuntos (dos conjuntos), 2.2.16.
- dos a dos, 3.13.15, 3.13.16.
- Domino de una correspondencia, 3.2.1.
- Elección social (sistema), 9.2.1.

- Elemento (de un conjunto), 1.1.
- maximal, minimal, 4.4.1.
- Entero (número), 5.4.1.
- módulo p , 5.3.2.
- Equivalencia (clase de), 5.2.1.
- (relación), 5.1.1.
- Equipotentes (conjuntos), 6.1.1.
- Extensión (de una correspondencia), 3.8. Nota.
- de una función, 3.8.2.
- de un orden, 7.4.4.
- Extensión canónica de dos funciones a los conjuntos productos, 3.8.13.
- canónica de una función a los conjuntos de partes, 3.8.12.
- Extremo (de un intervalo), 8.1.1.
- Factor (del producto de una familia), 3.14.1.
- Familia, 3.11.1.
- Finito (conjunto o cardinal), 6.1.4.
- Función, 3.6.2.
- biyectiva, 3.10.13.
- característica de un conjunto, 6.5.5.
- compuesta, 3.9.
- constante, 3.6.5.
- de bienestar social, 9.3.5.
- idéntica, 3.6.6.
- inversa, 3.10.29.
- inyectiva, 3.10.1.
- social, 9.2.1.
- social dictatorial, 9.3.4.
- social impuesta, 9.3.3.
- social, que asocia positivamente valores individuales y sociales, 9.3.2.
- suryectiva, 3.10.8.
- vacía, 3.6.8.
- Funcional (gráfica), 3.6.1.
- Funciones coincidentes en un conjunto, 3.8.3.

- Gráfica, 3.1.1.
- compuesta, 3.5.1.
- de una correspondencia, 3.2.1.
- funcional, 3.6.1.
- inversa, 3.4.1.

- simétrica, 3.4.1.

Hamel (base), 7.4.1.

- Imagen (por una correspondencia), 3.3.1.
- (por una función), 3.7.
- inversa (por una correspondencia), 3.4.9.
- inversa (por una función), 3.7.
- Impropio (punto y recta), 5.4.5.
- Incluido (un conjunto en otro), 1.3.1.
- Inclusión (función), 3.6.7.
- Índices (conjunto de), 3.11.1.
- Indiferencia (relación de), 9.1.1.
- Inducción completa (principio), Preliminar.
- transfinita (principio), 4.9.1.
- Inducida (aplicación) por pasaje al cociente, 5.2.11.
- Ínfimo, 4.6.2.
- Infinito (conjunto o cardinal), 6.1.4.
- numerable (conjunto), 6.1.7.
- Intersección (de dos conjuntos), 2.2.1.
- (de los conjuntos de un conjunto), 2.7.2.
- (de una familia de conjuntos), 3.12.2.
- Intervalo (de un conjunto ordenado, cerrado, abierto, semiabierto), 8.1.1.
- natural, 1.2.1.
- real (cerrado, abierto, semiabierto), 3.4.12.
- Inversa (correspondencia), 3.4.8.
- (función), 3.10.29.
- (gráfica), 3.4.1.
- Inyección, 3.10.1.
- canónica, 3.10.4.
- Inyectiva (función), 3.10.1.
- Isomorfismo (de conjuntos ordenados), 8.2.2.

Lema de Zorn, 7.3.1.

Más fina (relación de equivalencia),

- 5.2.24.
- Más fino (cubrimiento), 3.13.1.
- Mayor elemento, 4.6.1.
- Maximal, 4.4.1.
- Menor elemento, 4.6.1.
- Menos fina (relación de equivalencia), 5.2.24.
- Menos fino (cubrimiento), 3.13.1.
- Minimal, 4.4.1.
- Módulo p (congruencia, entero), 5.3.2.
- Monótona (aplicación), 8.2.1.
- Morfismo (de conjuntos ordenados), 8.2.1.
- Numerable (conjunto), 6.1.7.
- Número algebraico, 6.5.13.
- cardinal, 6.1.1.
- entero, 5.4.1.
- límite, 8.10.1.
- ordinal, 8.6.1.
- racional, 5.4.2.
- Orden (relación de), 4.2.1.
- inducido, 4.2.7.
- lexicográfico, 4.6.13.
- producto, 4.6.12.
- total, 4.3.1.
- Ordenado (conjunto), 4.2.2.
- (par), 2.8.1.
- Ordinal (número), 8.6.1.
- inicial, 8.8.11.
- Ordinales de primera y segunda especie, 8.10.1.
- Orientación (de una recta), 5.4.4.
- Origen (de un intervalo), 8.1.1.
- Par ordenado, 2.8.1.
- Partición (de un conjunto), 3.13.17, 3.13.18.
- canónicamente asociada a una relación de equivalencia, 5.2.8.
- Plano proyectivo, 5.4.8.
- Postulado de buena ordenación, 7.2.1.1.
- Potencia (de números cardinales), 6.5.
- (de números ordinales), 8.10.4.
- (de un conjunto), 6.1.1.

Predecesor inmediato, 8.1.2.
 Preorden (relación de), 4.10.1.
 Preferencia (relación de), 9.1.1.
 Primer elemento, 4.6.1.
 Principio (de inducción completa), Preliminar.
 – (de inducción transfinita), 4.9.1.
 Producto (de dos cardinales), 6.4.2.
 – (de dos tipos de orden), 8.5.2.
 – (de una familia de cardinales), 6.4.10.
 – cartesiano (de dos conjuntos), 2.8.3.
 – cartesiano (de dos funciones), 3.8.13.
 – cartesiano (de una familia de conjuntos), 3.14.1.
 – lexicográfico, 4.6.13.
 – ordinal (de dos conjuntos ordenados), 8.5.1.
 Proyecciones (del producto cartesiano), 3.6.9, 3.14.2.
 – (de una gráfica), 3.1.2.
 Proyectivo (plano), 5.4.8.
 Punto impropio, 5.4.5.

Racional (número), 5.4.2.
 Rango (de una función), 3.6.2.
 Recta de impropia, 5.4.5.
 Recurrencia (aplicación definida por) 4.9.2.
 Refina (un cubrimiento a otro), 3.13.1, 3.13.2.
 Reflexiva (relación), 4.1.1.
 Reflexivo (conjunto), 6.2.1.
 Relación (entre dos conjuntos), 3.2.1.
 – (en un conjunto), 3.2.8.
 – de equivalencia, 5.1.1.
 – de inclusión, 4.2.4.
 – de indiferencia, 19.1.1.
 – de indiferencia o preferencia, 9.1.2.
 – de orden, 4.2.1.
 – de preferencia, 9.1.1.
 – de preorden, 4.1.10.
 – (de equivalencia) más fina o menos fina que otra, 5.2.24.
 – reflexiva, 4.1.1.

– simétrica, 4.1.2.
 – transitiva, 4.1.4.
 Relaciones obtenidas por decisión mayoritaria, 9.4.1.
 Representante (de una clase de equivalencia), 5.2.1.
 Restricción (de una correspondencia), 3.8, Nota.
 – (de una función), 3.8.1.
 Reunión, ver “unión”.

Saturado (conjunto) por una relación de equivalencia, 5.2.23.
 Segmento (de un conjunto ordenado), 4.1.8.

– con los extremos identificados, 5.4.6.

Simétrica (gráfica), 3.4.1.

– (relación), 4.1.2.

Sistema de elección social, 9.2.1.

Subconjunto, 1.3.1.

– ordenado, 4.2.7.

– propio, 1.3.14.

Subfamilia, 3.11.9.

Subsucesión, 3.11.10.

Subyacente (conjunto) de un conjunto ordenado, 4.2.2.

Sucesión, 3.11.2.

– extraída, 3.11.10.

Sucesor inmediato, 8.1.2.

Suma (de dos cardinales), 6.4.1.

– (de dos tipos de orden), 8.4.2.

– (de una familia de cardinales), 6.4.9.

– (de una familia de tipos de orden), 8.4.10.

– ordinal (de dos conjuntos), 8.5.1.

– ordinal (de una familia de conjuntos), 8.4.9.

Supremo (elemento de un conjunto ordenado), 4.6.2.

– (número ordinal), 8.10.2.

Suryección, 3.10.8.

Suryectiva (aplicación), 3.10.8.

Tipo de orden, 8.3.1.

Toro, 5.4.7.

Transitiva (relación), 4.1.4.

Último elemento, 4.6.1.

Unión (de dos conjuntos), 2.1.1.

– (de los conjuntos de un conjunto), 2.7.1.

– (de una familia de conjuntos), 3.12.1.

Vacía (función), 3.6.8.

Vacío (conjunto) 1.4.

Valor (de una función en un punto), 3.6.2.

Zermelo (axioma), 7.1.

– (teorema) 7.2.2.

Zorn (lema). 7.3.1.